Моделирование систем управления

Основные понятия теории моделирования



© Елисеев В.Л., 2020

Моделирование, модели и системы

Моделирование – это создание и применение моделей.





Модель в обыденном смысле:

- Детская игрушка – модель корабля, самолета.
- Объект серийного производства – модель телефона, фотоаппарата и пр.
- Мир моды и искусства – фотомодель, модель на подиуме.



В модели мы абстрагируемся от одних свойств рассматриваемого объекта и заостряем внимание на других, возможно, с некоторой потерей точности полученной абстракции.



© Елисеев В.Л., 2020

Моделирование, модели и системы

Система – совокупность, взаимосвязь составляющих её элементов, рассматриваемая во всей полноте присущих свойств. Это устройство, правила, общее и закономерное в противоположность частному и не поддающемуся рациональному описанию.

В рамках курса синонимы: система=объект=процесс

Моделирование системы нужно для исследования одних свойств системы, абстрагируясь от других.

Моделирование позволяет экономить ресурсы, осознанно концентрируясь только на некоторых свойствах.

© Елисеев В.Л., 2020

Моделирование, модели и системы

Самая простая модель – это число.



Яблоки



Палки



© Елисеев В.Л., 2020

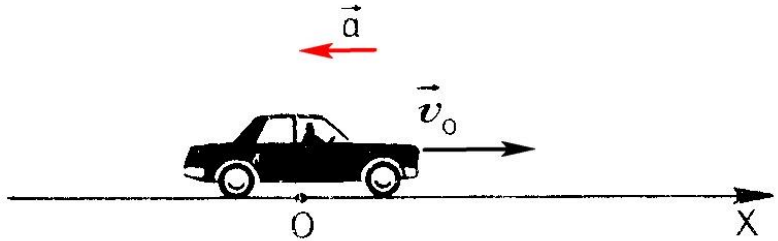
Моделирование, модели и системы

Наш мозг мыслит моделями.

При переходе дороги автомобили мы воспринимаем как габаритные объекты, двигающиеся прямолинейно, равномерно или с замедлением.

На все остальные характеристики мы не обращаем внимания, абстрагируемся от них.





© Елисеев В.Л., 2020

Моделирование, модели и системы

Модель автомобиля в нашем сознании весьма эффективна – мы не тратим на переход улицы много внимания, идя «на автомате» и думая другие мысли.

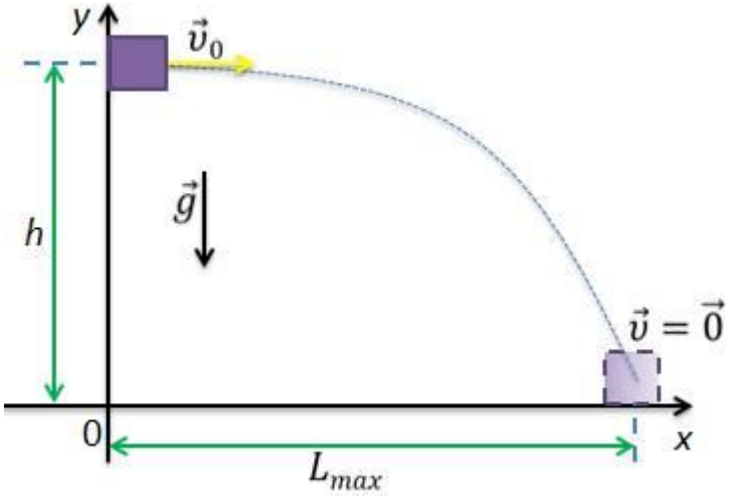
Однако эта модель оказывается неточной дважды:

- она не полностью описывает объекты реального мира (автомобиль мы оцениваем как твердое тело с вектором скорости, что весьма приблизительно);
- модель неточна даже в аспектах, для которых она построена – обеспечение безопасного пересечения нами улицы (мы не ожидаем маневрирования или ускорения).

© Елисеев В.Л., 2020

Моделирование, модели и системы

Движение тела в поле тяготения по параболе:



Факторы, которыми обычно пренебрегаем:

1. Трение о воздух, аэродинамическое качество;
2. Непостоянная плотность воздуха в зависимости от высоты;
3. Ветер переменной силы и направления;
4. Непостоянное ускорение свободного падения в зависимости от высоты;
5. Неплоская земля.

© Елисеев В.Л., 2020

Моделирование, модели и системы

Любой модели свойственны:

- **Область применения**. Вне этой области модель не имеет никакой ценности.
- **Точность описания** объектов в рамках области применения.

Другие свойства модели:

- Модель всегда относится к какому-то объекту
- Моделей у объекта может быть много
- Модель используется для получения новых знаний об объекте

Изоморфизм – частичное подобие модели
Гомоморфизм – полное подобие модели

© Елисеев В.Л., 2020

Классификация моделей

Классификация видов моделей (способов моделирования)

- **концептуальное** – система представляется в виде описания с помощью знаков, символов на естественных или искусственных языках;
- **физическое** – объект или процесс воспроизводятся с помощью другого объекта или процесса, обладающего схожими или подобными свойствами;
- **структурно-функциональное** – модели представляются в виде схем, графов, диаграмм, рисунков, таблиц, а также правил их применения;
- **математическое** – модели представляются средствами математики и логики, что позволяет получать точные числовые значения моделируемого процесса;
- **имитационное (программное)** – математическая модель или структурно-функциональное представление в виде алгоритмов, исполняемых на компьютере.

© Елисеев В.Л., 2020

Классификация моделей

Концептуальное моделирование



Модель устройства государства

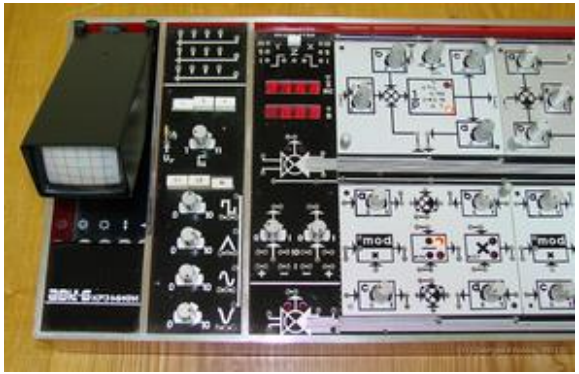
© Елисеев В.Л., 2020

Моделирование, модели и системы

Физическое моделирование



Аэродинамическая труба



Аналоговый вычислительный комплекс

© Елисеев В.Л., 2020

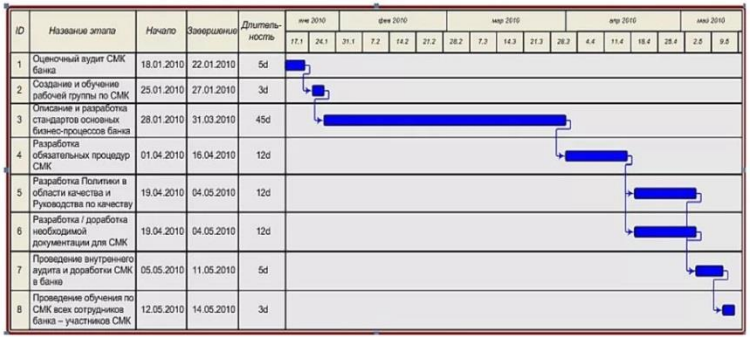
Классификация моделей

Структурно-функциональное моделирование

Схема реляционной базы данных

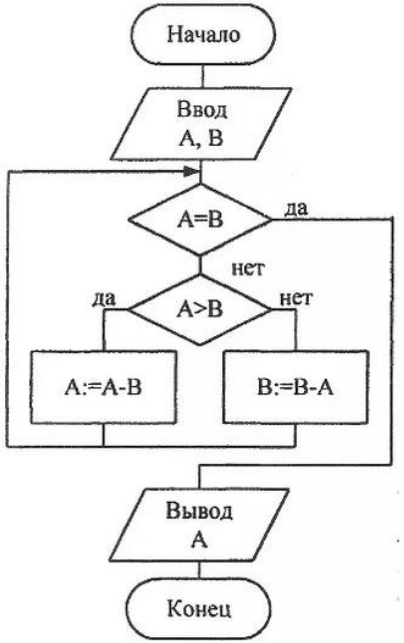


Диаграмма Ганта



ID	Название этапа	Начало	Завершение	Длительность
1	Оценочный аудит СМК банка	18.01.2010	22.01.2010	5d
2	Создание и обучение рабочей группы по СМК	25.01.2010	27.01.2010	3d
3	Описание и разработка стандартов основных бизнес-процессов банка	28.01.2010	31.03.2010	45d
4	Разработка обязательных процедур СМК	01.04.2010	16.04.2010	12d
5	Разработка Политики в области качества и Руководства по качеству	19.04.2010	04.05.2010	12d
6	Разработка / доработка необходимой документации для СМК	19.04.2010	04.05.2010	12d
7	Проведение внутреннего аудита и доработки СМК в банке	05.05.2010	11.05.2010	5d
8	Проведение обучения по СМК всех сотрудников банка – участников СМК	12.05.2010	14.05.2010	3d

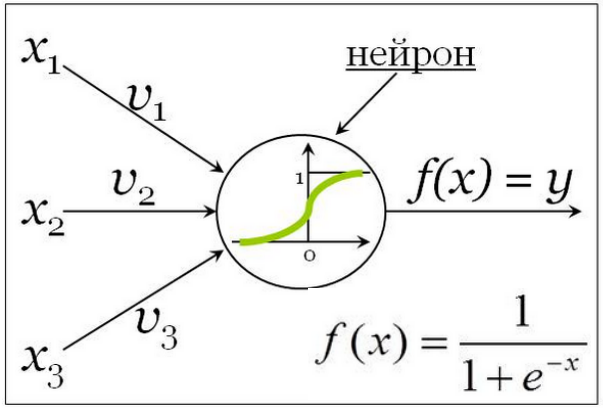
Блок-схема алгоритма



© Елисеев В.Л., 2020

Классификация моделей

Математическое моделирование



x_1, x_2, x_3 – *сила импульсов, поступающих к синапсам*
$\upsilon_1, \upsilon_2, \upsilon_3$ – *веса синапсов дендритов*
$x = x_1\upsilon_1 + x_2\upsilon_2 + x_3\upsilon_3$ – *суммарный импульс, поступающий к нейрону*
$y = f(x)$ – *сила выходного импульса*

Математическая модель искусственного нейрона

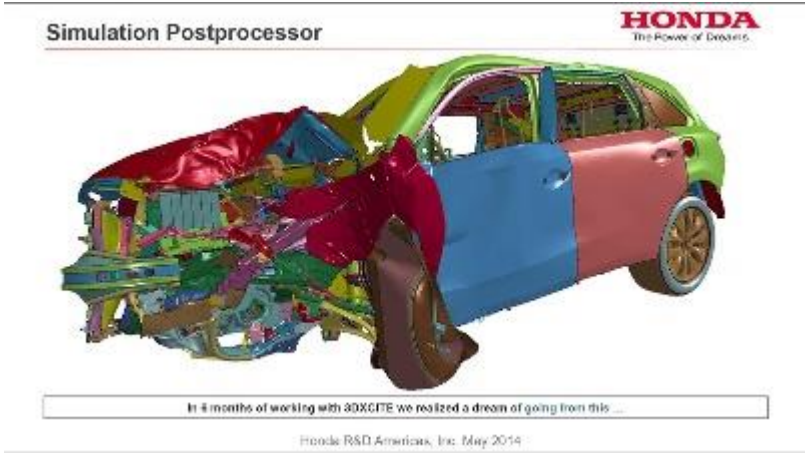
$$\begin{bmatrix} \frac{dM}{dt} \\ \frac{d\omega}{dt} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{T_я} & -\frac{c_E c_M}{L_я} \\ \frac{c_M}{J} & -\frac{1}{T_M} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} M \\ \omega \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{ic_M}{L_я} \\ 0 \end{bmatrix} \cdot u$$

Математическая модель электродвигателя постоянного тока

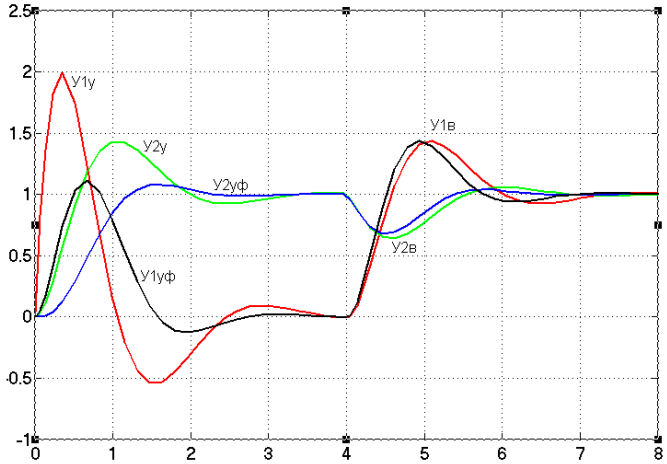
© Елисеев В.Л., 2020

Классификация моделей

Имитационное (программное) моделирование



Имитация крэш-теста



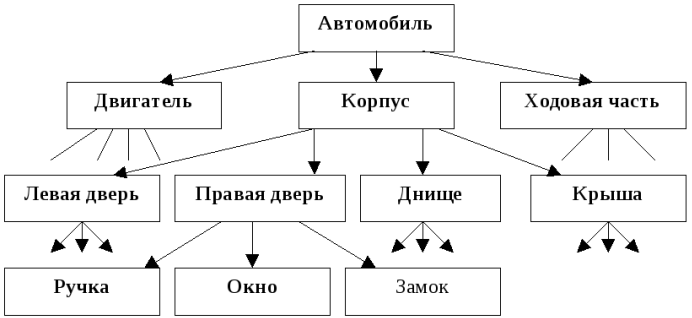
Моделирование переходных процессов

© Елисеев В.Л., 2020

Классификация моделей

Будем рассматривать технические системы и модели, применимые в современном мире.

Сложные модели, как правило, декомпозируются на простые:



По типу организации объекты и системы могут быть.

- организационно простые (механические, электрические, тепловые и пр.);
- организационно сложные (живой организм, биосфера, литосфера, социум);
- беспорядочно сложные (химические и атмосферные процессы).

© Елисеев В.Л., 2020

Классификация моделей

Классификация математических моделей объектов и систем управления		
по структуре дифференциальных уравнений	линейные	нелинейные
по зависимости параметров от времени	стационарные	нестационарные
по виду дифференциального оператора	с сосредоточенными параметрами	с распределенными параметрами
по характеру процессов в системе	детерминированные	стохастические
по числу входов-выходов	односвязные	многосвязные
по виду исчисления времени моделирования	дискретные	непрерывные
по способу использования знаний об объекте	обыкновенные	адаптивные
по зависимости от объекта	предсказывающие	автономные

© Елисеев В.Л., 2020

Классификация моделей

Классификация по структуре дифференциальных уравнений

Линейными называются дифференциальные уравнения, в которых дифференциальный оператор линейный:

$$L(y) \equiv A_n(t)\frac{d^n y}{dt^n} + \cdots + A_1(t)\frac{dy}{dt} + A_0(t)y$$

Общий вид дифференциального уравнения, записанного в операторной форме:

$$L(y) = f(t)$$

Пример линейного дифференциального уравнения:

$$y'' + 2t^2 y' - y = \sin t$$

© Елисеев В.Л., 2020

Классификация моделей

Классификация по структуре дифференциальных уравнений

Если производная или сама дифференцируемая функция фигурирует в более сложных сочетаниях, то уравнение является нелинейным, методов точного решения которого в общем случае может не существовать.

Пример нелинейного дифференциального уравнения:

$$y'' + \frac{1}{y}(y')^2 - t = 1$$

Вхождения переменной t, по которой производится дифференцирование, не влияют на линейность/нелинейность дифференциального уравнения. Например, это линейное дифференциальное уравнение:

$$y'' + ty' + t^2 y = 1$$

© Елисеев В.Л., 2020

Классификация моделей

Классификация по зависимости параметров от времени

Если коэффициенты в дифференциальном операторе зависят от времени, такое уравнение называется нестационарным. Применительно к системам управления это означает изменение параметров системы во времени. Свободный член может зависеть от времени и это не является признаком нестационарности.

Пример нелинейного стационарного дифференциального уравнения:

$$y'' + y'y = 1 + t$$

Пример линейного нестационарного дифференциального уравнения:

$$y'' + ty' + t^2y = 1 + t$$

© Елисеев В.Л., 2020

Классификация моделей

Классификация по виду дифференциального оператора

Системы с сосредоточенными параметрами могут быть полностью описаны конечным числом параметров и системой обыкновенных дифференциальных уравнений



В системах с распределенными параметрами динамика происходящих процессов не может быть описана конечным числом переменных. Искомая функция зависит от времени и от координаты в пространстве:

$$u = u(t, x, y, z)$$



© Елисеев В.Л., 2020

Классификация моделей

Классификация по виду дифференциального оператора

Процессы в системах с распределенным параметрами описываются дифференциальными уравнениями в частных производных. Например, уравнение, описывающее процессы распространение тепла в твердом теле, имеет вид:

$$\frac{\partial u}{\partial t} - a(t,x,y,z)^2\left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2}\right) = f(t,x,y,z)$$

где *a* представляет физические свойства тела в каждой точке системы в зависимости от времени, *f* является возмущающим воздействием в каждой точке системы в зависимости от времени.

© Елисеев В.Л., 2020

Классификация моделей

Классификация по виду исчисления времени моделирования

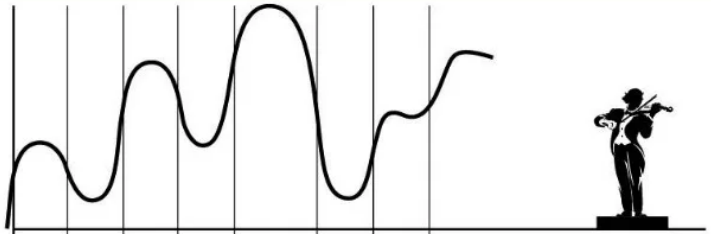
В непрерывном времени дифференциальные операторы:

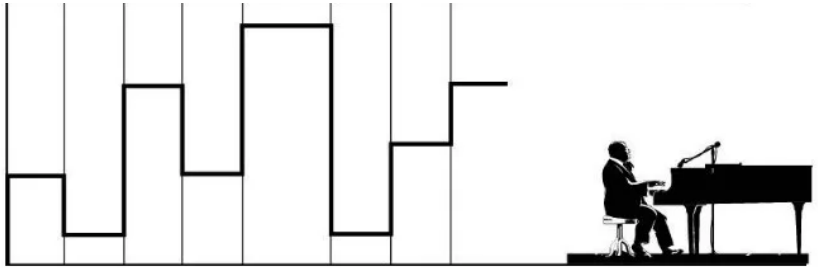
$$\frac{du}{dt} = f(t) \qquad \frac{\partial u}{\partial t} - \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = f(t,x)$$

В дискретном времени разностные операторы:

$$\frac{\Delta u}{\Delta t} = f(t_k) \;\rightarrow\; \frac{u_k - u_{k-1}}{t_k - t_{k-1}} = f_k;\;\; u_k - u_{k-1} = f_k$$

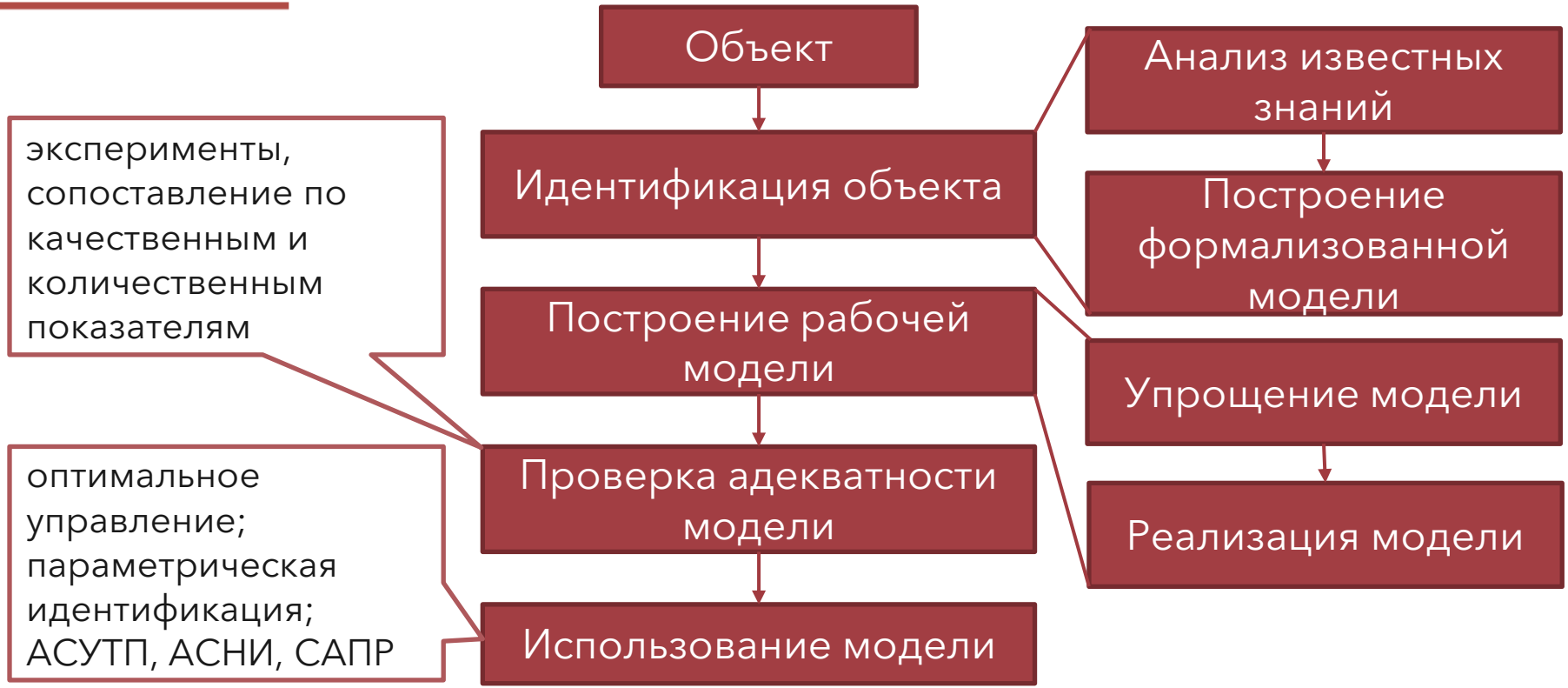
$$\Delta t = 1$$





© Елисеев В.Л., 2020

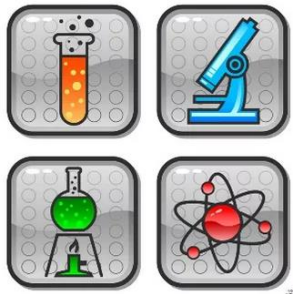
Этапы моделирования



© Елисеев В.Л., 2020

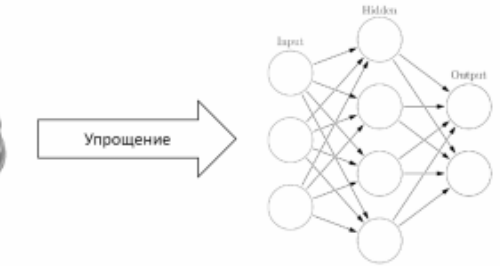
Этапы моделирования

- Анализ известных знаний
  - класс рассматриваемых физических явлений;
  - управляющие, воздействия, помехи, наблюдаемые величин;
  - параметры и связи, влияющие на поведение объекта.
- Построение формализованной модели
  - математический аппарат (ОДУ, ДУЧП).
- Упрощение модели
  - понижение размерности;
  - линеаризация;
  - смена вида модели
- Реализация модели
  - макетирование;
  - конструирование;
  - программирование



$$F = ma$$

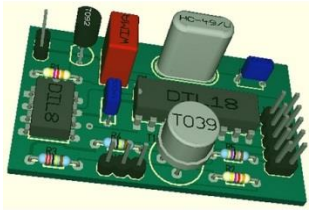




Упрощение

Биологическая нейронная сеть

Искусственная нейронная сеть



© Елисеев В.Л., 2020



Спасибо за внимание!

© Елисеев В.Л., 2020

Моделирование систем управления

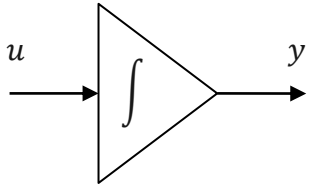
Аналоговые структурные модели

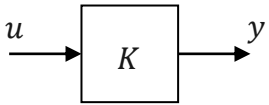


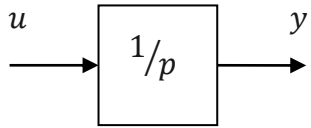
© Елисеев В.Л., 2020

Базовые элементы аналоговых структурных моделей

Для целей моделирования одно- и многосвязных линейных стационарных объектов и систем управления удобно представлять их в виде аналоговых структурных схем.

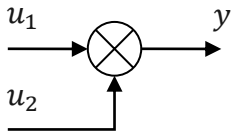


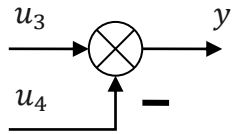




Такие схемы состоят из элементов трёх типов:

- Интегратор
- Сумматор
- Усилитель





© Елисеев В.Л., 2020

Звено общего вида 1-го порядка

Передаточная функция:

$$W(p) = \frac{y(p)}{u(p)} = \frac{k(1 + pT_1)}{1 + pT_2}$$

Ей соответствует дифференциальное уравнение:

$$T_2\dot{y} + y = k(T_1\dot{u} + u)$$

Перегруппируем в уравнение замыкания, где слева – производные, справа – сигналы:

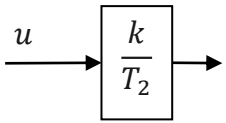
$$\dot{y} - \frac{kT_1}{T_2}\dot{u} = -\frac{1}{T_2}y + \frac{k}{T_2}u$$

© Елисеев В.Л., 2020

Звено общего вида 1-го порядка

Уравнение замыкания:

$$\dot{y} - \frac{kT_1}{T_2}\dot{u} = -\frac{1}{T_2}y + \frac{k}{T_2}u$$

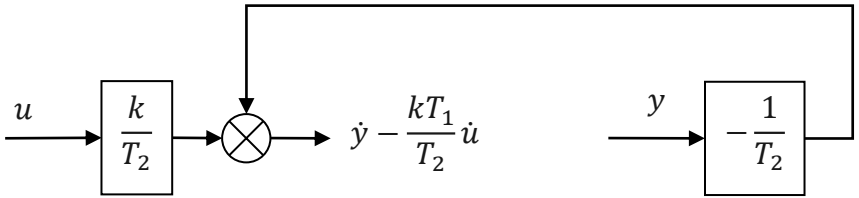


© Елисеев В.Л., 2020

Звено общего вида 1-го порядка

Уравнение замыкания:

$$\dot{y} - \frac{kT_1}{T_2}\dot{u} = -\frac{1}{T_2}y + \frac{k}{T_2}u$$

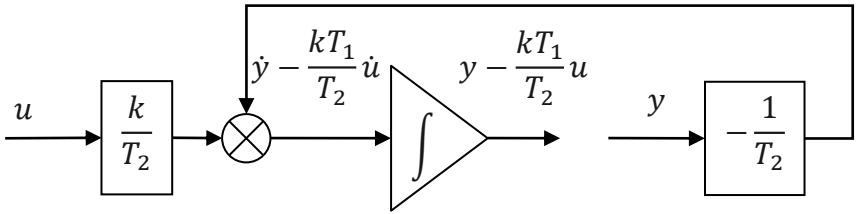


© Елисеев В.Л., 2020

Звено общего вида 1-го порядка

Уравнение замыкания:

$$\dot{y} - \frac{kT_1}{T_2}\dot{u} = -\frac{1}{T_2}y + \frac{k}{T_2}u$$

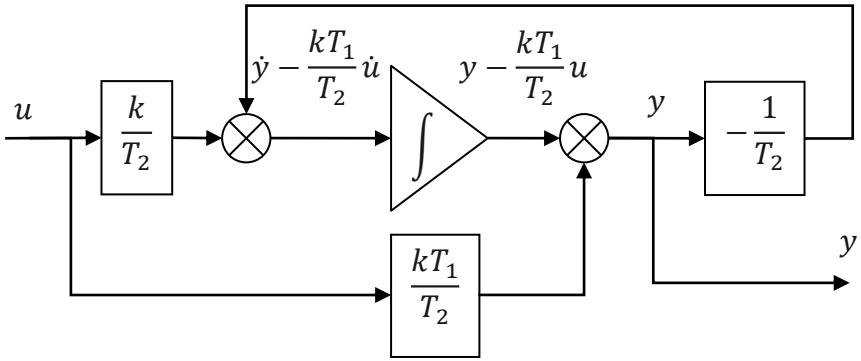


© Елисеев В.Л., 2020

Звено общего вида 1-го порядка

Уравнение замыкания:

$$\dot{y} - \frac{kT_1}{T_2}\dot{u} = -\frac{1}{T_2}y + \frac{k}{T_2}u$$



© Елисеев В.Л., 2020

Колебательное звено

Передаточная функция:

$$W(p) = \frac{k}{p^2 + ap + b}$$

Ей соответствует дифференциальное уравнение:

$$\ddot{y} + a\dot{y} + by = ku$$

Перегруппируем в уравнение замыкания, где слева – старшие производные, справа – всё остальное:

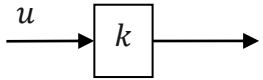
$$\ddot{y} = ku - a\dot{y} - by$$

© Елисеев В.Л., 2020

Колебательное звено

Уравнение замыкания:

$$\ddot{y} = ku - a\dot{y} - by$$

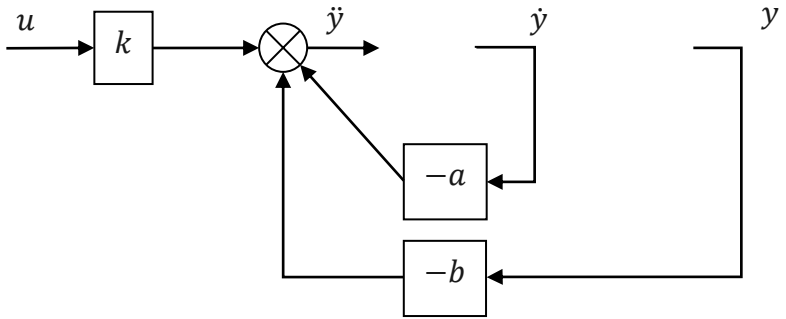


© Елисеев В.Л., 2020

Колебательное звено

Уравнение замыкания:

$$\ddot{y} = ku - a\dot{y} - by$$

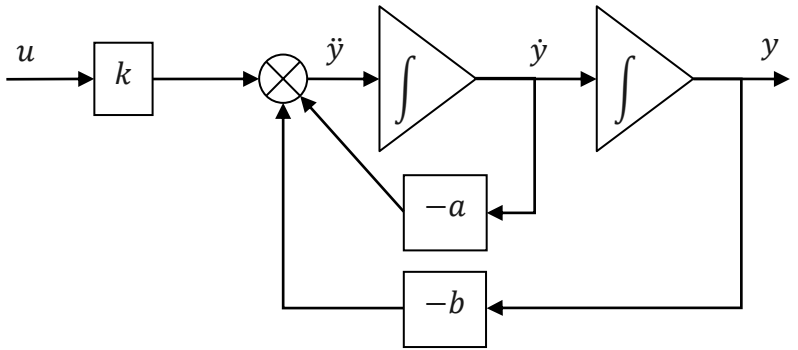


© Елисеев В.Л., 2020

Колебательное звено

Уравнение замыкания:

$$\ddot{y} = ku - a\dot{y} - by$$



© Елисеев В.Л., 2020

Дифференциальное звено

Передаточная функция:

$$W(p) = \frac{cp - d}{p^2 + ap + b}$$

Ей соответствует дифференциальное уравнение:

$$\ddot{y} + a\dot{y} + by = c\dot{u} + du$$

Перегруппируем в уравнение замыкания, где слева – старшие производные, справа – всё остальное:

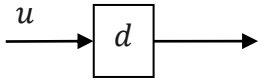
$$\ddot{y} - c\dot{u} = du - a\dot{y} - by$$

© Елисеев В.Л., 2020

Дифференциальное звено

Уравнение замыкания:

$$\ddot{y} - c\dot{u} = du - a\dot{y} - by$$

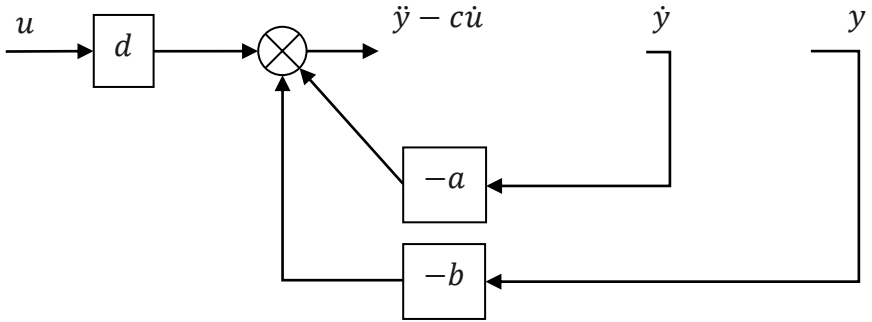


© Елисеев В.Л., 2020

Дифференциальное звено

Уравнение замыкания:

$$\ddot{y} - c\dot{u} = du - a\dot{y} - by$$

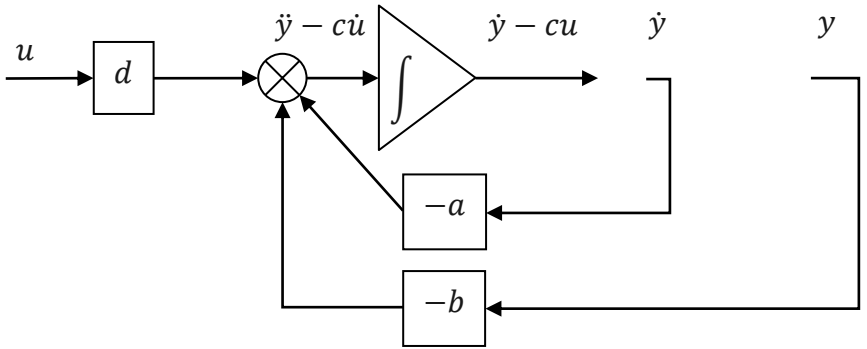


© Елисеев В.Л., 2020

Дифференциальное звено

Уравнение замыкания:

$$\ddot{y} - c\dot{u} = du - a\dot{y} - by$$

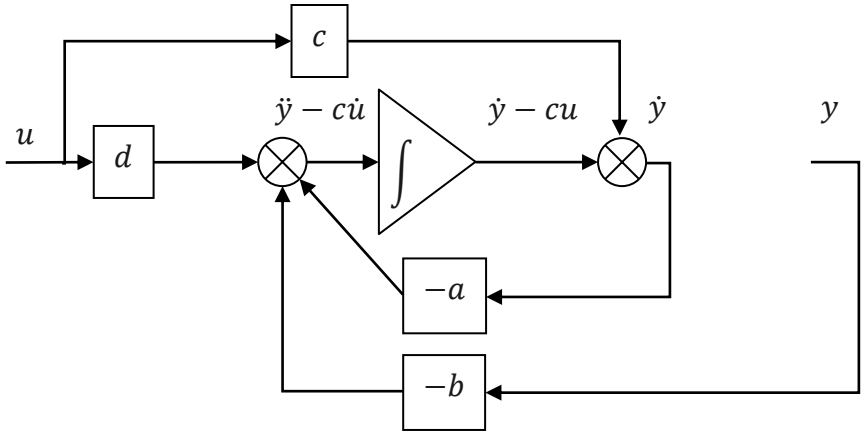


© Елисеев В.Л., 2020

Дифференциальное звено

Уравнение замыкания:

$$\ddot{y} - c\ddot{u} = du - a\dot{y} - by$$

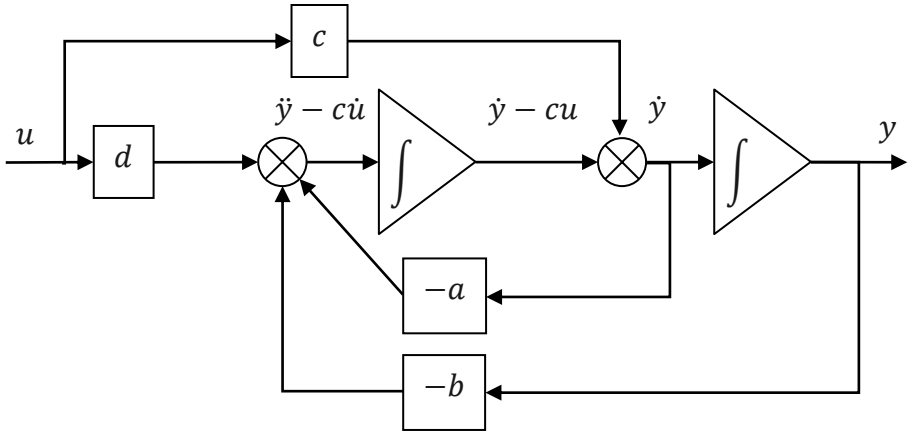


© Елисеев В.Л., 2020

Дифференциальное звено

Уравнение замыкания:

$$\ddot{y} - c\ddot{u} = du - a\dot{y} - by$$

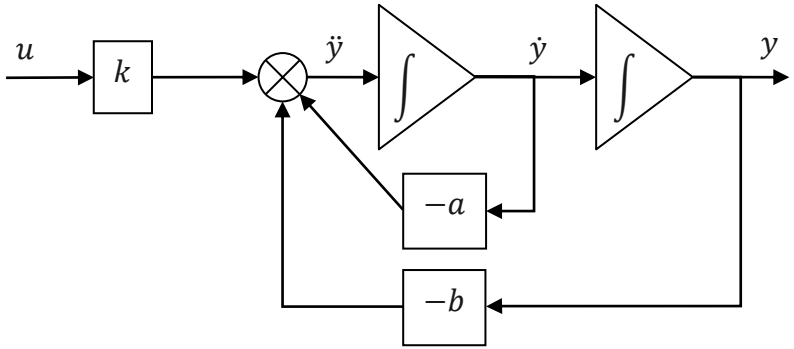


© Елисеев В.Л., 2020

Дифференциальное звено

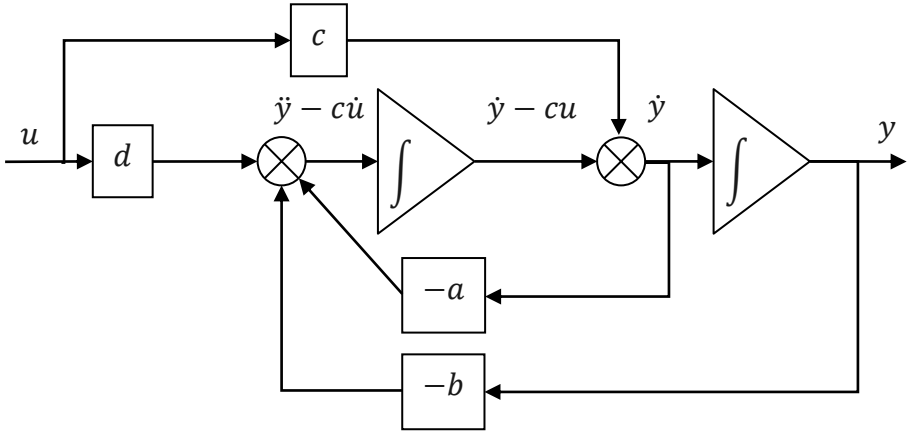
Колебательное звено:

$$W(p) = \frac{k}{p^2 + ap + b}$$



Дифференциальное звено:

$$W(p) = \frac{cp - d}{p^2 + ap + b}$$



© Елисеев В.Л., 2020

Обобщенное звено 2-го порядка

Передаточная функция:

$$W(p) = \frac{b_2 p^2 + b_1 p + b_0}{p^2 + a_1 p + a_0}$$

Ей соответствует дифференциальное уравнение:

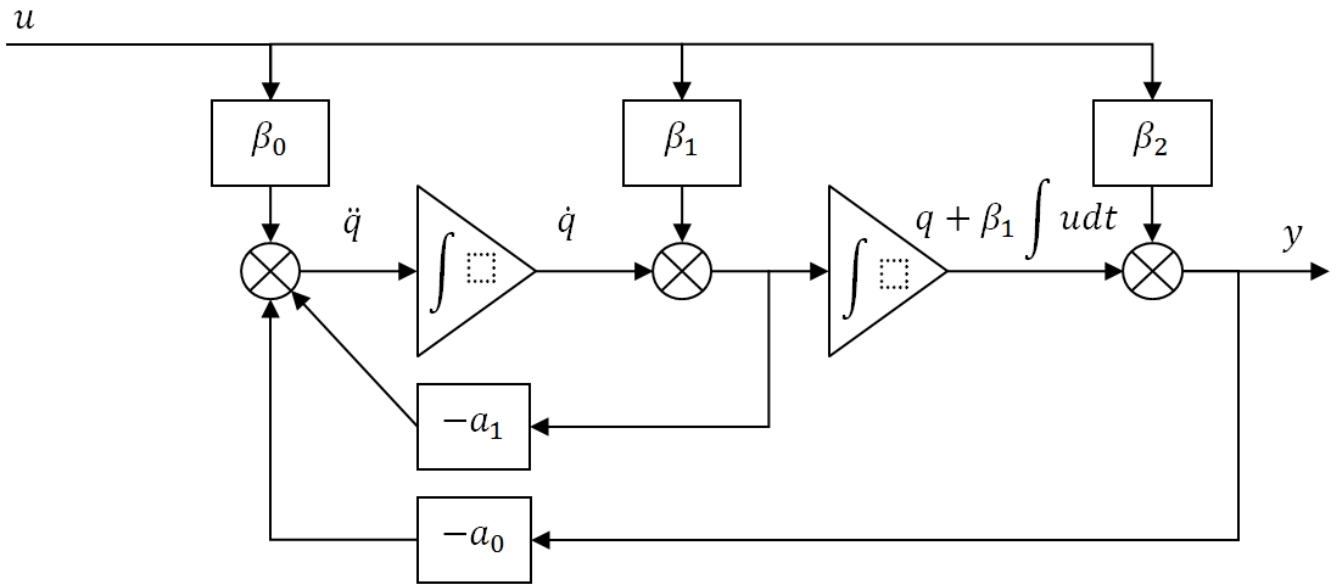
$$\ddot{y} + a_1 \dot{y} + a_0 y = b_2 \ddot{u} + b_1 \dot{u} + b_0 u$$

Будем строить аналоговую структурную схему без построения уравнения замыкания, исходя из выявленной закономерности о прямых и обратных связях.

© Елисеев В.Л., 2020

Обобщенное звено 2-го порядка

Введем неизвестные сигнал q и константы $\beta_0, \beta_1, \beta_2$ и в дальнейшем вычислим их.

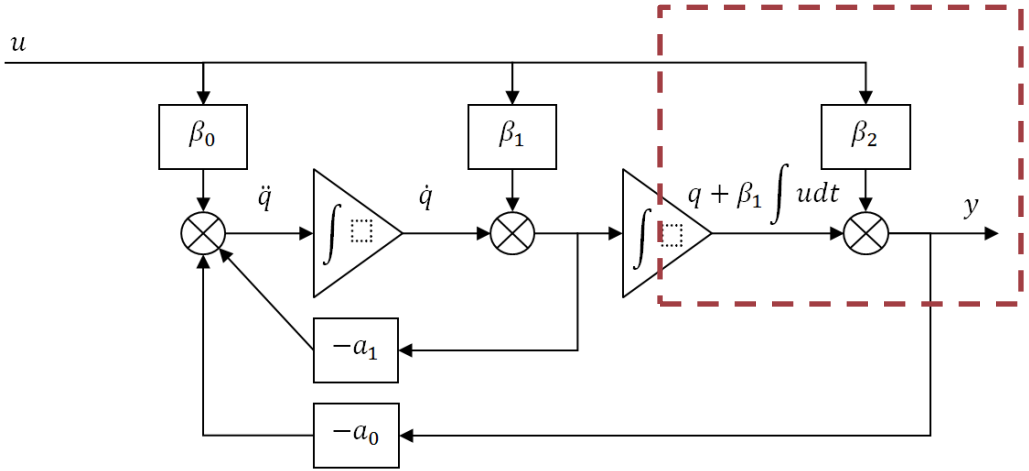


© Елисеев В.Л., 2020

Обобщенное звено 2-го порядка

Считая, что сигнал, подаваемый на каскад интеграторов должен быть производной соответствующей степени, обозначим его $\ddot{q}$. Тогда:

$$y = q + \beta_1 \int u dt + \beta_2 u$$

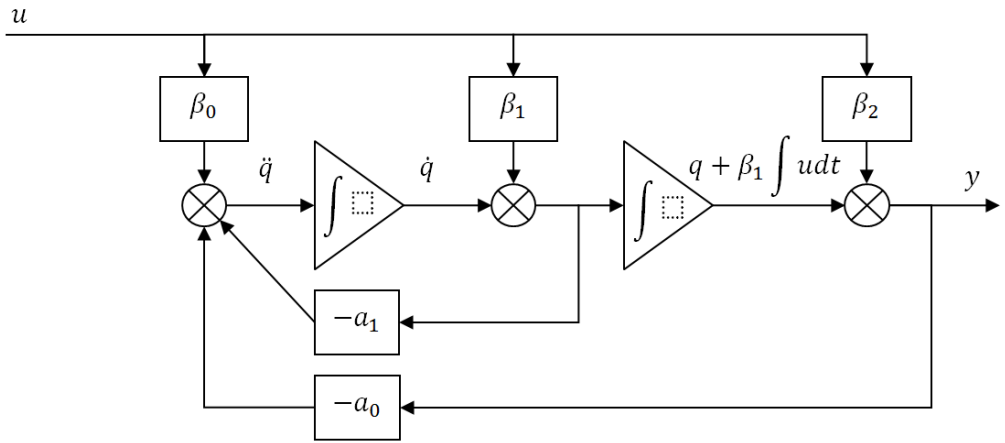


© Елисеев В.Л., 2020

Обобщенное звено 2-го порядка

Выразим сигнал q через известные сигналы и вычислим его производные:

$$q = y - \beta_1 \int u dt - \beta_2 u \qquad \dot{q} = \dot{y} - \beta_1 u - \beta_2 \dot{u} \qquad \ddot{q} = \ddot{y} - \beta_1 \dot{u} - \beta_2 \ddot{u}$$

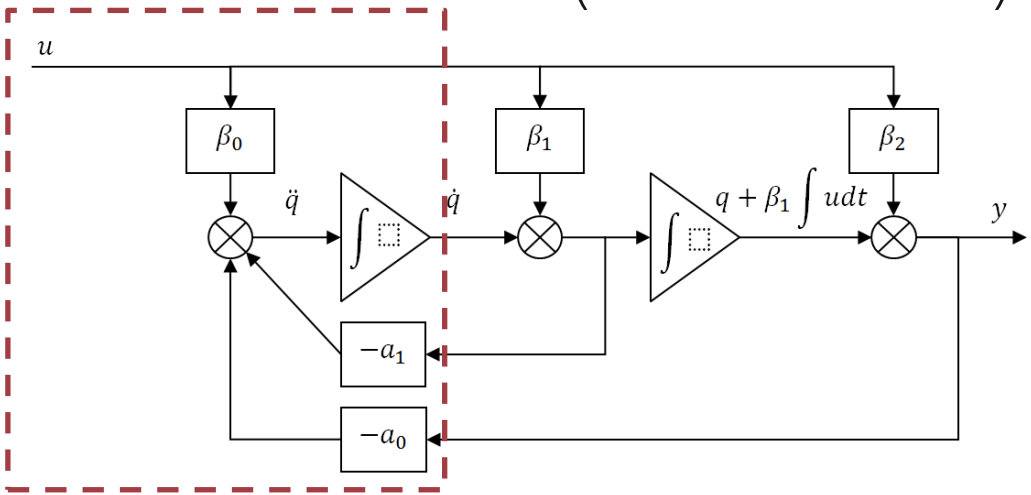


© Елисеев В.Л., 2020

Обобщенное звено 2-го порядка

В то же время, $\ddot{q}$ можно рассчитать по схеме как сумму образующих его сигналов:

$$\ddot{q} = \beta_0 u - a_1(\dot{q} + \beta_1 u) - a_0\left(q + \beta_1 \int u dt + \beta_2 u\right)$$



© Елисеев В.Л., 2020

Обобщенное звено 2-го порядка

Подставим выражения для сигнала q и его производных:

$$\ddot{y} - \beta_1 \dot{u} - \beta_2 \ddot{u}$$

$$= \beta_0 u - a_1 (\dot{y} - \beta_1 u - \beta_2 \dot{u} + \beta_1 u) - a_0 \left(y - \beta_1 \int u dt - \beta_2 u + \beta_1 \int u dt + \beta_2 u \right)$$

$$\ddot{y} - \beta_1 \dot{u} - \beta_2 \ddot{u}$$

$$= \beta_0 u - a_1 \dot{y} + a_1 \beta_1 u + a_1 \beta_2 \dot{u} - a_1 \beta_1 u - a_0 y + a_0 \beta_1 \int u dt + a_0 \beta_2 u - a_0 \beta_1 \int u dt$$

$$- a_0 \beta_2 u$$

© Елисеев В.Л., 2020

Обобщенное звено 2-го порядка

Сокращаем:

$$\ddot{y} - \beta_1 \ddot{u} - \beta_2 \dddot{u} = \beta_0 u - a_1 \dot{y} + a_1 \beta_2 \ddot{u} - a_0 y$$

Переносим сигналы y, u и их производные по разные стороны от знака равенства:

$$\ddot{y} + a_1 \dot{y} + a_0 y = \beta_2 \dddot{u} + a_1 \beta_2 \ddot{u} + \beta_1 \ddot{u} + \beta_0 u$$
$$\ddot{y} + a_1 \dot{y} + a_0 y = \beta_2 \dddot{u} + (a_1 \beta_2 + \beta_1) \ddot{u} + \beta_0 u$$

Сравниваем с исходным уравнением и видим, что:

$$\begin{cases} \beta_0 = b_0 \\ a_1 \beta_2 + \beta_1 = b_1 \\ \beta_2 = b_2 \end{cases} \quad \text{и} \quad \begin{cases} \beta_0 = b_0 \\ \beta_1 = b_1 - a_1 b_2 \\ \beta_2 = b_2 \end{cases}$$

© Елисеев В.Л., 2020

Обобщенное звено n-го порядка

Передаточная функция:

$$W(p) = \frac{b_n p^n + \cdots + b_1 p + b_0}{p^n + a_{n-1} p^{n-1} \ldots + a_0}$$

Ей соответствует дифференциальное уравнение:

$$y^{(n)} + a_{n-1}\, y^{(n-1)} + \cdots + a_0 y = b_n u^{(n)} + \cdots + b_1 \dot{u} + b_0 u$$

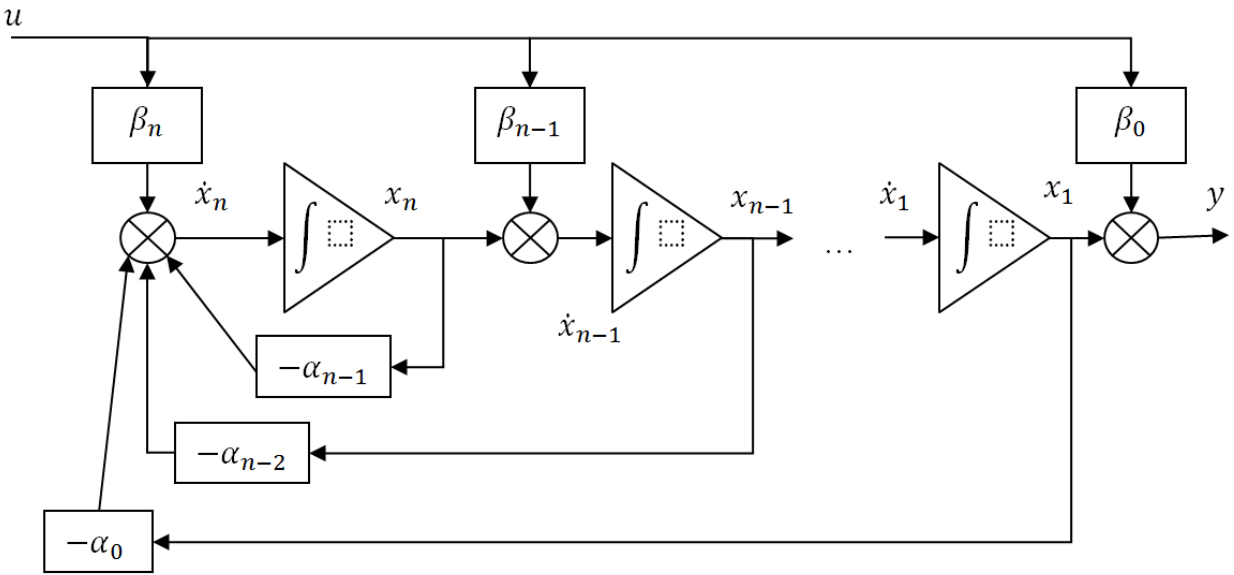
Или, более компактно:

$$y^{(n)} + \sum_{k=0}^{n-1} a_k y^{(k)} = \sum_{i=0}^{n} b_i u^{(i)}$$

© Елисеев В.Л., 2020

Обобщенное звено n-го порядка

Представим данное дифференциальное уравнение в виде следующей аналоговой схемы с промежуточными сигналами $x_1 \dots x_n$ и пока неизвестными коэффициентами $\alpha_0 \dots \alpha_{n-1}$ и $\beta_0 \dots \beta_n$:



© Елисеев В.Л., 2020

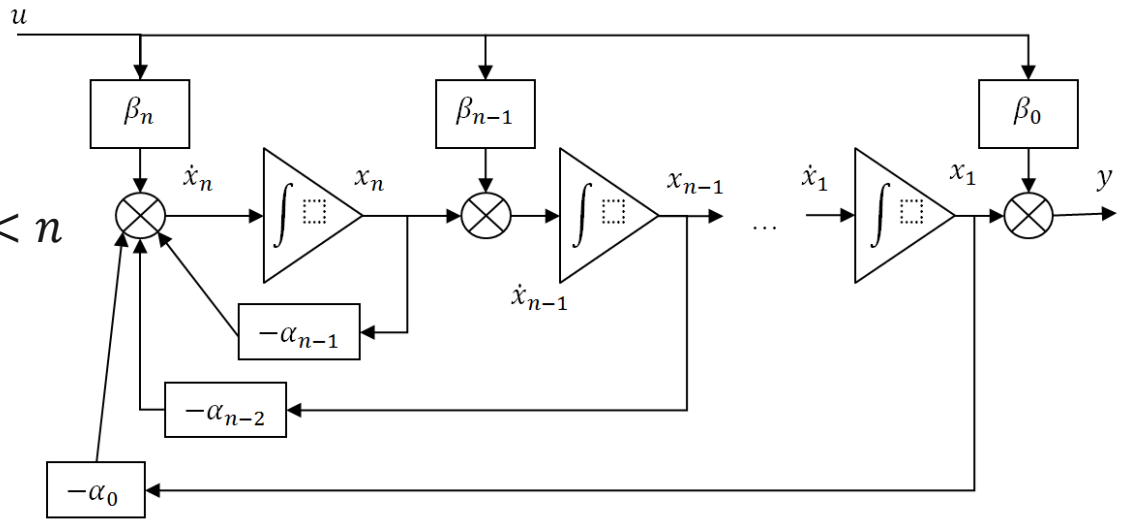
Обобщенное звено n-го порядка

Будем искать значения коэффициентов $\alpha_0 \dots \alpha_{n-1}$ и $\beta_0 \dots \beta_n$.

$$y = x_1 + \beta_0 u$$

$$\dot{x}_k = x_{k+1} + \beta_k u \qquad 1 \le k < n$$

$$\dot{x}_n = -\sum_{i=1}^{n} \alpha_{i-1} x_i + \beta_n u$$



© Елисеев В.Л., 2020

Обобщенное звено n-го порядка

Запишем значения всех n производных y:

$$\dot{y} = \dot{x}_1 + \beta_0 \dot{u} = x_2 + \beta_1 u + \beta_0 \dot{u}$$
$$\ddot{y} = \dot{x}_2 + \beta_1 \dot{u} + \beta_0 \ddot{u} = x_3 + \beta_2 u + \beta_1 \dot{u} + \beta_0 \ddot{u}$$
$$\dots$$
$$y^{(k)} = \dot{x}_k + \sum_{i=1}^{k} \beta_{k-i} u^{(i)} = x_{k+1} + \sum_{i=0}^{k} \beta_{k-i} u^{(i)} \qquad 1 \le k < n$$
$$y^{(n)} = \dot{x}_n + \sum_{i=1}^{n} \beta_{k-i} u^{(i)}$$

© Елисеев В.Л., 2020

Обобщенное звено n-го порядка

Подставляем в формулу для старшей производной выражение для $\dot{x}_n$, следующее из структурной схемы:

$$y^{(n)} = \dot{x}_n + \sum_{i=1}^{n} \beta_{k-i} u^{(i)} = -\sum_{i=1}^{n} \alpha_{i-1} x_i + \beta_n u + \sum_{i=1}^{n} \beta_{n-i} u^{(i)}$$

$$= -\sum_{i=1}^{n} \alpha_{i-1} x_i + \sum_{i=0}^{n} \beta_{n-i} u^{(i)}$$

Имеем:

$$y^{(n)} + \sum_{i=1}^{n} \alpha_{i-1} x_i = \sum_{i=0}^{n} \beta_{n-i} u^{(i)}$$

© Елисеев В.Л., 2020

Обобщенное звено n-го порядка

Подставляем выражения для производных y в исходное дифференциальное уравнение:

$$y^{(n)} + \sum_{k=0}^{n-1} a_k y^{(k)} = \sum_{i=0}^{n} b_i u^{(i)}$$

$$y^{(n)} + \sum_{k=0}^{n-1} a_k \left(x_{k+1} + \sum_{i=0}^{k} \beta_{k-i} u^{(i)} \right) = \sum_{i=0}^{n} b_i u^{(i)}$$

$$y^{(n)} + \sum_{k=1}^{n} a_{k-1} x_k + \sum_{k=0}^{n-1} a_k \sum_{i=0}^{k} \beta_{k-i} u^{(i)} = \sum_{i=0}^{n} b_i u^{(i)}$$

© Елисеев В.Л., 2020

Обобщенное звено n-го порядка

Сравниваем

$$y^{(n)} + \sum_{i=1}^{n} \alpha_{i-1} x_i = \sum_{i=0}^{n} \beta_{n-i} u^{(i)}$$

и

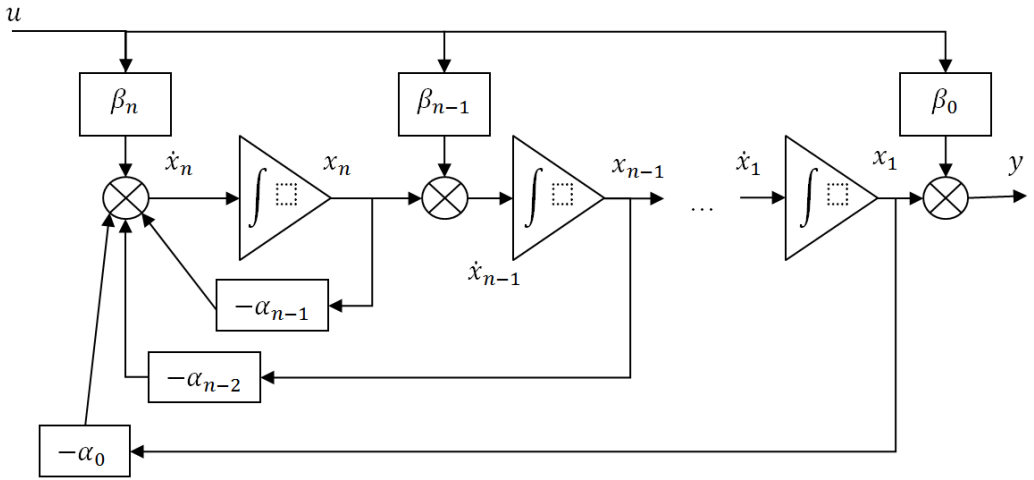
$$y^{(n)} + \sum_{k=1}^{n} a_{k-1} x_k + \sum_{k=0}^{n-1} a_k \sum_{i=0}^{k} \beta_{k-i} u^{(i)} = \sum_{i=0}^{n} b_i u^{(i)}$$

Видим, что $\alpha_k = a_k$, а β_i получаются в результате решения СЛАУ, образующейся вследствие рассмотрения коэффициентов при различных производных $u^{(i)}$:

$$\sum_{i=0}^{n} \beta_{n-i} u^{(i)} = \sum_{i=0}^{n} b_i u^{(i)} - \sum_{k=0}^{n-1} a_k \sum_{i=0}^{k} \beta_{k-i} u^{(i)}$$

© Елисеев В.Л., 2020

Обобщенное звено n-го порядка



Коэффициенты $\alpha_k = a_k$

СЛАУ для расчета β_i :

$$\begin{pmatrix} b_n \\ b_{n-1} \\ b_{n-2} \\ \vdots \\ b_0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ a_{n-1} & 1 & 0 & 0 & 0 \\ a_{n-2} & a_{n-1} & 1 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_0 & a_1 & a_2 & \dots & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \beta_0 \\ \beta_1 \\ \beta_2 \\ \vdots \\ \beta_n \end{pmatrix}$$

© Елисеев В.Л., 2020

Обобщенное звено n-го порядка

Рассмотрим пример для случая $n = 2$:

$$\sum_{i=0}^{2} \beta_{2-i} u^{(i)} = \sum_{i=0}^{2} b_i u^{(i)} - \sum_{k=0}^{1} a_k \sum_{i=0}^{k} \beta_{k-i} u^{(i)}$$

$$\beta_0 \ddot{u} + \beta_1 \dot{u} + \beta_2 u = b_2 \ddot{u} + b_1 \dot{u} + b_0 u - a_0(\beta_0 u) - a_1(\beta_1 u + \beta_0 \dot{u})$$

Группируем по производным:

$$\begin{array}{lrcl} \ddot{u}: & \beta_0 & = & b_2 \\ \dot{u}: & \beta_1 & = & b_1 - a_1\beta_0 \\ u: & \beta_2 & = & b_0 - a_0\beta_0 - a_1\beta_1 \end{array}$$

Или тоже самое в матричной форме:

$$\begin{pmatrix} b_2 \\ b_1 \\ b_0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ a_1 & 1 & 0 \\ a_0 & a_1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \beta_0 \\ \beta_1 \\ \beta_2 \end{pmatrix}$$

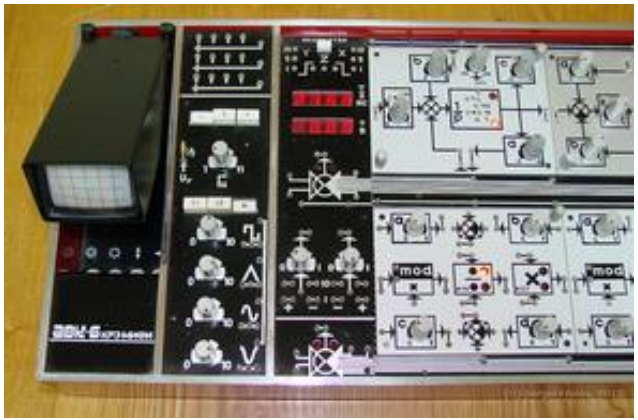
© Елисеев В.Л., 2020

Назначение аналоговых структурных моделей

Аналоговая структурная модель позволяет максимально просто минимальным числом базовых элементов и простыми правилами их соединения создать структурно-функциональную модель обыкновенного дифференциального уравнения произвольной конечной степени. Работа этой модели эквивалентна решению дифференциального уравнения в непрерывном времени:

Применение:

- Моделирование
- Прототипирование
- Проектирование



АВК-6

© Елисеев В.Л., 2020



Спасибо за внимание!

© Елисеев В.Л., 2020

Моделирование систем управления

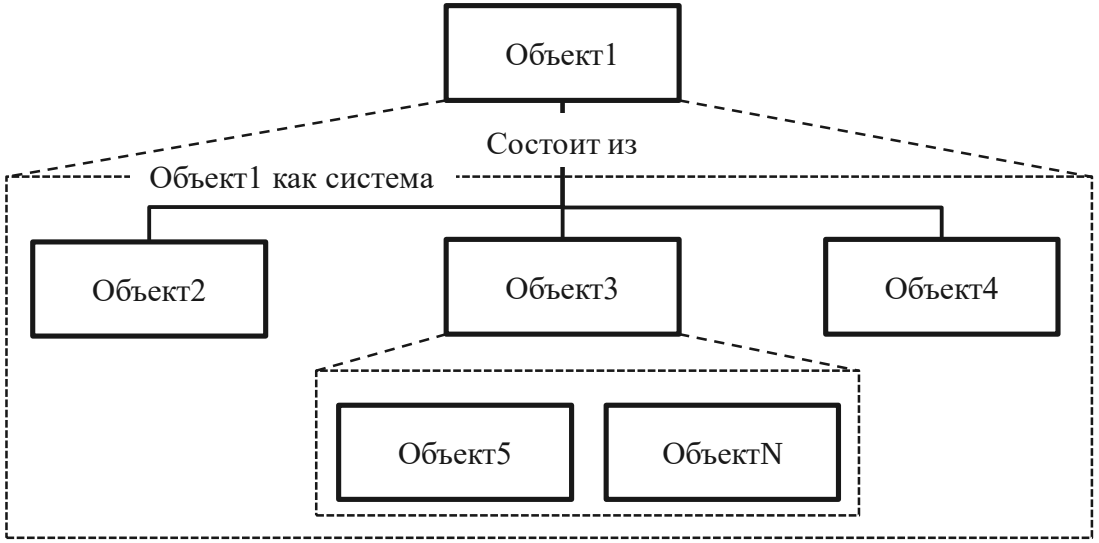
Системный подход, пространство состояний и описание динамических систем



© Елисеев В.Л., 2020

Системный подход

Системный подход – направление методологии исследования, в основе которого лежит рассмотрение объекта как целостного множества элементов в совокупности отношений и связей между ними, то есть рассмотрение объекта как системы.

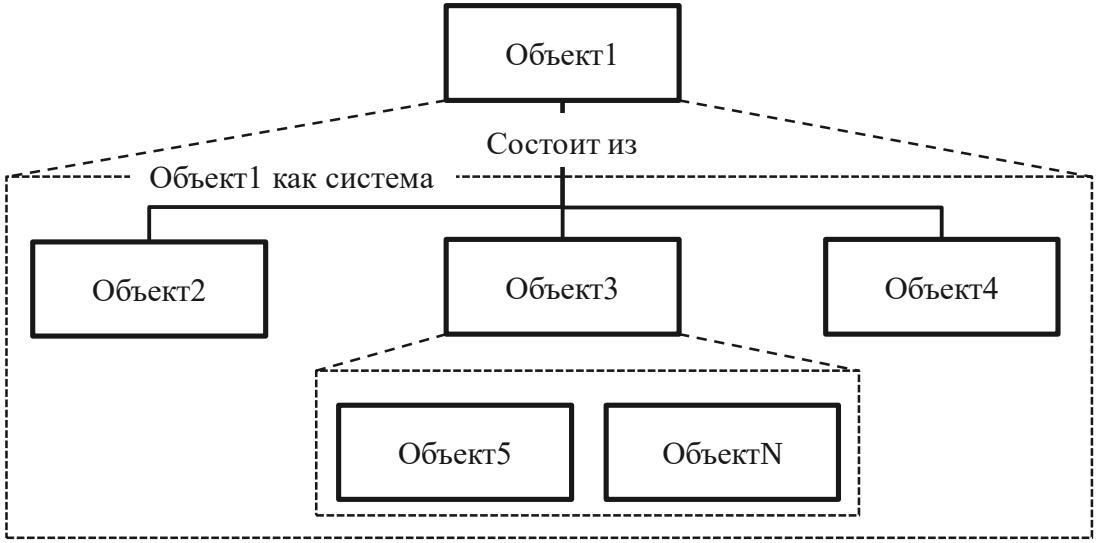


© Елисеев В.Л., 2020

Системный подход

Структурная иерархическая декомпозиция – это рекурсивное разбиение объекта на составляющие его элементы.

Разбиение останавливается, когда объекты становятся тривиальными, описываемыми простыми моделями.

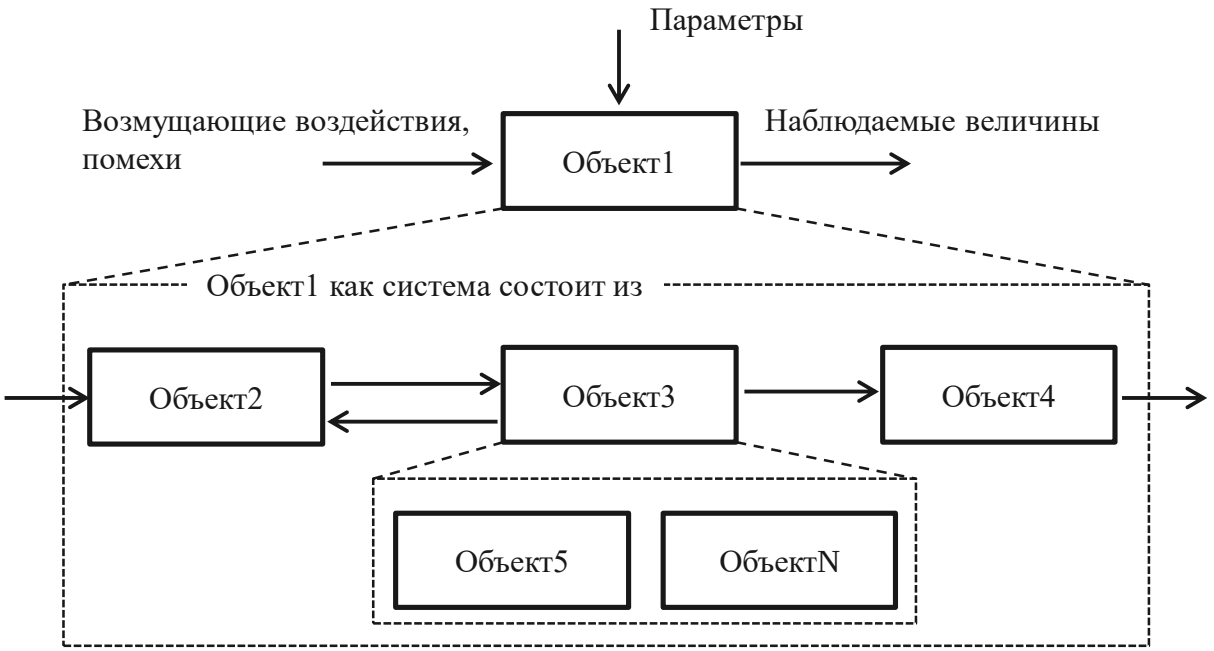


© Елисеев В.Л., 2020

Системный подход

Объект характеризуется:

- параметрами
- возмущающими воздействиями
- помехами
- наблюдаемыми величинами
- зависимостями между входами и выходами



© Елисеев В.Л., 2020

Системный подход

Сложность структурной иерархической модели определяется:

- количеством параметров модели, характеризующих конкретную систему
- видом математических зависимостей, в сложных случаях неразрешимых аналитически

Моделирование всегда ограничено пространственно, параметрически, по точности и во времени.

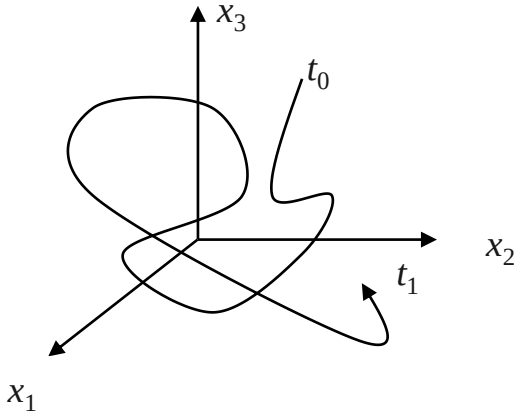
Основные методы упрощения моделей:

- ❖ Аппроксимация (сложная зависимость превращается в простую)
- ❖ Линеаризация (нелинейная зависимость превращается в линейную)
- ❖ Понижение размерности (количество переменных и параметров меньше)

© Елисеев В.Л., 2020

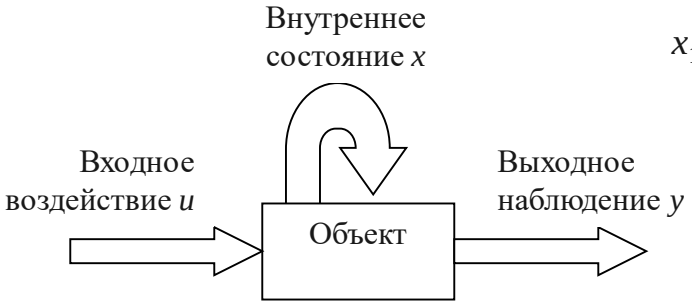
Пространство состояний

Состояние системы – это совокупность таких переменных, знание которых наряду с возмущающими воздействиями и уравнениями динамики системы, позволяют определить её будущее состояние.



Модель системы общего вида:

$$\begin{cases} \dot{x} = F(x,u,t) \\ y = G(x,u,t) \end{cases}$$



© Елисеев В.Л., 2020

Пространство состояний

Аппроксимация малозначимых факторов случайными величинами даёт модель общего вида со случайными воздействиями:

$$\begin{cases} \dot{x} = F(x,u,t) + H(t)\xi \\ y = G(x,u,t) + P(t)\eta \end{cases}$$

Число возмущающих воздействий u уменьшено до значимых.
Аппроксимировали неучтенные возмущения абстракцией «шумы системы», где $H(t)$ – матрица взаимного влияния шумов, ξ – вектор шумов системы.
Влияние неучтенных факторов на наблюдаемые величины представили абстракцией «погрешности измерения», где $P(t)$ – матрица взаимного учета погрешностей, η – вектор погрешностей измерения системы.

© Елисеев В.Л., 2020

Пространство состояний

Декомпозиция функций *F* и *G* на аддитивное влияние возмущений к свободному движению приводит к модели нелинейной нестационарной системы со случайными воздействиями:

$$\begin{cases} \dot{x} = A(x,t) + B(u,t) + H(t)\xi \\ y = C(x,t) + D(u,t) + P(t)\eta \end{cases}$$

A – функция состояния
B – функция управления
C – функция наблюдения (или измерения)
D – функция связи

© Елисеев В.Л., 2020

Пространство состояний

Если влияние переменных величин на состояние и наблюдение может быть представлено линейным дифференциальным уравнением , то такая система называется линейной нестационарной со случайными воздействиями:

$$\begin{cases} \dot{x} = A(t)x + B(t)u + H(t)\xi \\ y = C(t)x + D(t)u + P(t)\eta \end{cases}$$

A – матрица состояния
B – матрица управления
C – матрица наблюдения (или измерения)
D – матрица связи

© Елисеев В.Л., 2020

Пространство состояний

Если параметры системы, включая влияние случайных факторов, в рамках модели считаем неизменными, то вместо матричных функций имеем обыкновенные матрицы, а система называется линейной стационарной со случайными воздействиями :

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu + H\xi \\ y = Cx + Du + P\eta \end{cases}$$

© Елисеев В.Л., 2020

Пространство состояний

Отказ от учета шумов системы, которые трудно выделить на фоне помех наблюдения, даёт возможность также избавиться от матрицы связи D, получив линейную стационарную систему со случайной помехой в канале наблюдения :

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx + P\eta \end{cases}$$

При пренебрежении случайными воздействиями на систему получаем детерминированную линейную стационарную систему :

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx \end{cases}$$

© Елисеев В.Л., 2020

Описание динамической системы в форме уравнений состояния

Рассмотрим динамическую систему общего вида:

$$\begin{cases} \dot{x} = F(x, u, t) \\ y = G(x, u, t) \end{cases}$$

$x = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$ $\qquad F: R^{n+r+1} \to R^n$

$y = (y_1, y_2, \dots, y_m)^T$ $\qquad G: R^{n+r+1} \to R^m$

$u = (u_1, u_2, \dots, u_r)^T$ $\qquad n$ – порядок системы

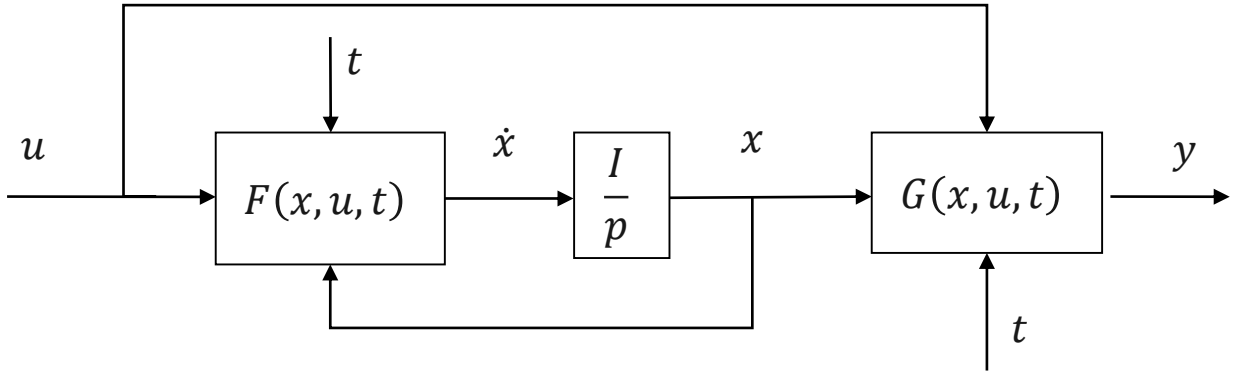
Многосвязная система (MIMO – multiple inputs multiple outputs) $r > 1$ или $m > 1$

Односвязная система (SISO – single input single output) $r = 1, m = 1$

© Елисеев В.Л., 2020

Описание динамической системы в форме уравнений состояния

Введем обозначения: $p \equiv \frac{d}{dt}$ $\frac{1}{p} = \int dt$ $I = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \ddots & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$



$u = (u_1, u_2, \dots, u_r)^T$ $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$ $y = (y_1, y_2, \dots, y_m)^T$

© Елисеев В.Л., 2020

Описание динамической системы в форме уравнений состояния

В случае линейной модели объекта:

$$\begin{cases} \dot{x} = F(x,u,t) \\ y = G(x,u,t) \end{cases} \Longrightarrow \begin{cases} \dot{x} = A(t)x + B(t)u \\ y = C(t)x + D(t)u \end{cases}$$

функции $F = (f_1, f_2, \dots, f_n)$ и $G = (g_1, g_2, \dots, g_m)$ могут быть представлены как:

$$\begin{cases} f_i(x,u,t) = \sum_{j=1}^{n} a_{ij}(t)x_j(t) + \sum_{k=1}^{r} b_{ik}(t)u_k(t) \\ g_l(x,u,t) = \sum_{j=1}^{n} c_{lj}(t)x_j(t) + \sum_{k=1}^{r} d_{lk}(t)u_k(t) \end{cases}$$

$a_{ij}, b_{ik}, c_{lj}, d_{lk}$ – элементы матриц A, B, C, D соответственно.

© Елисеев В.Л., 2020

Описание динамической системы в форме уравнений состояния

В случае линейной модели односвязного объекта $r = 1, m = 1$:

$$\begin{cases} \dot{x} = F(x,u,t) \\ y = G(x,u,t) \end{cases} \Longrightarrow \begin{cases} \dot{x} = A(t)x + B(t)u \\ y = C(t)x + D(t)u \end{cases}$$

функции $F = (f_1, f_2, \dots, f_n)$ и $G = (g_1)$ могут быть представлены как:

$$\begin{cases} f_i(x,u,t) = \sum_{j=1}^{n} a_{ij}(t)x_j(t) + b_i(t)u(t) \\ g_1(x,u,t) = \sum_{j=1}^{n} c_j(t)x_j(t) + d(t)u(t) \end{cases}$$

A – матрица
B, C – вектора
D - скаляр

© Елисеев В.Л., 2020

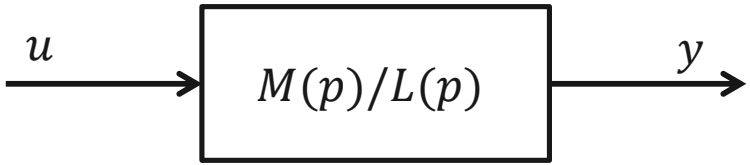
Операторная форма представления системы

Односвязная линейная система *n*-го порядка может быть представлена обыкновенным дифференциальным уравнением *n*-го порядка, которое в операторной форме представляется уравнением следующего вида:

$$L(p,t)\,y \;=\; M(p,t)\,u$$

$$\begin{cases} L(p,t) = \sum_{i=0}^{n} a_{n-i}(t)p^i \\ M(p,t) = \sum_{j=0}^{l} c_{l-j}(t)p^j \end{cases}$$

Если система стационарна, то есть, коэффициенты *a*, *c* – постоянные, то:



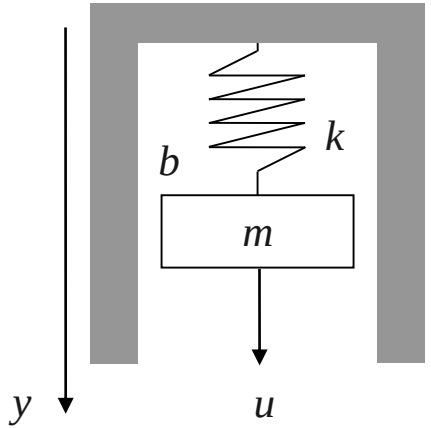
© Елисеев В.Л., 2020

Пример: модель системы «масса-пружина»

В системе присутствует упругая пружина, вязкое трение о стенки, а управление сводится к приложению силы u к массе m.

Дифференциальное уравнение, описывающее поведение системы, записывается в виде:

$$m\frac{d^2y}{dt^2} + b\frac{dy}{dt} + ky = u$$



© Елисеев В.Л., 2020

Пример: модель системы «масса-пружина»

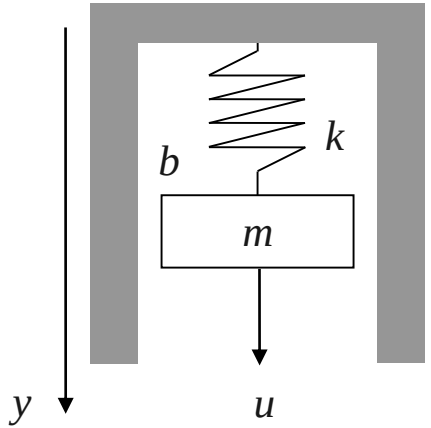
В качестве переменных состояния выберем положение и скорость массы:

$$x_1 = y$$

$$x_2 = \frac{dy}{dt}$$

С учетом выбранных переменных состояния уравнение примет вид:

$$m\frac{dx_2}{dt} + bx_2 + kx_1 = u$$

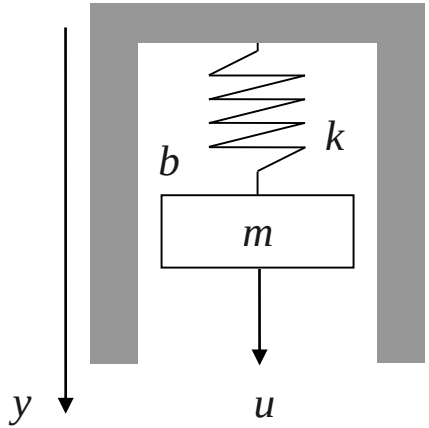


© Елисеев В.Л., 2020

Пример: модель системы «масса-пружина»

Можем представить данное уравнение второго порядка в виде системы уравнений первого порядка:

$$\begin{cases} \dfrac{dx_1}{dt} = x_2 \\ \dfrac{dx_2}{dt} = -\dfrac{k}{m}x_1 - \dfrac{b}{m}x_2 + \dfrac{1}{m}u \end{cases}$$



Или, в матричной форме с раскрытыми значениями векторов *x*, *u* и матриц *A*, *B*:

$$\frac{d}{dt}\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -\dfrac{k}{m} & -\dfrac{b}{m} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ \dfrac{1}{m} \end{pmatrix}u$$

© Елисеев В.Л., 2020

Пример: модель системы «масса-пружина» с другими переменными состояния

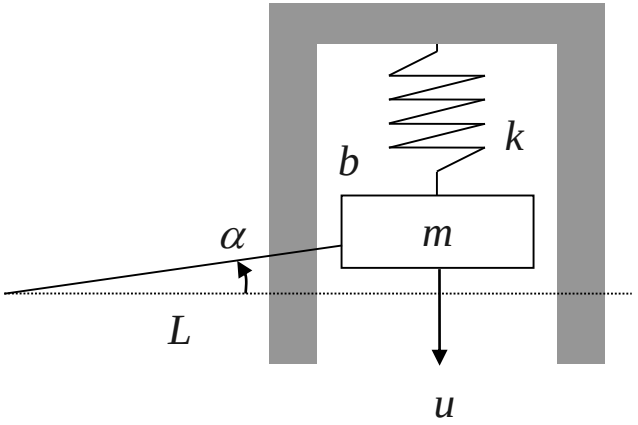
Перейдем от использования линейной координаты $y(t)$ и скорости к угловой координате и угловой скорости при измерении угла из точки на расстоянии L от центра массы:

$$\operatorname{tg}\alpha(t) = \frac{y(t)}{L}$$

Тогда:

$$y(t) = L\operatorname{tg}\alpha(t) \qquad \frac{dy}{dt} = \frac{L}{\cos^2\alpha(t)}\frac{d\alpha}{dt}$$

$$\frac{d^2y}{dt^2} = \frac{L}{\cos^2\alpha(t)}\left(\frac{d^2\alpha}{dt^2} - 2\operatorname{tg}\alpha(t)\left(\frac{d\alpha}{dt}\right)^2\right)$$



© Елисеев В.Л., 2020

Пример: модель системы «масса-пружина» с другими переменными состояния

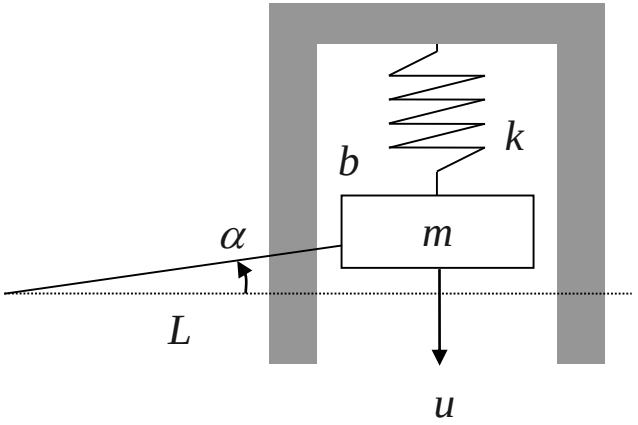
Введем обозначения

$$x_1 = \alpha$$

$$x_2 = \frac{d\alpha}{dt}$$

$$y = L \operatorname{tg} x_1 \qquad \frac{dy}{dt} = \frac{L}{\cos^2 x_1} x_2$$

$$\frac{d^2y}{dt^2} = \frac{L}{\cos^2 x_1}\left(\frac{dx_2}{dt} - 2x_2^2 \operatorname{tg} x_1\right)$$

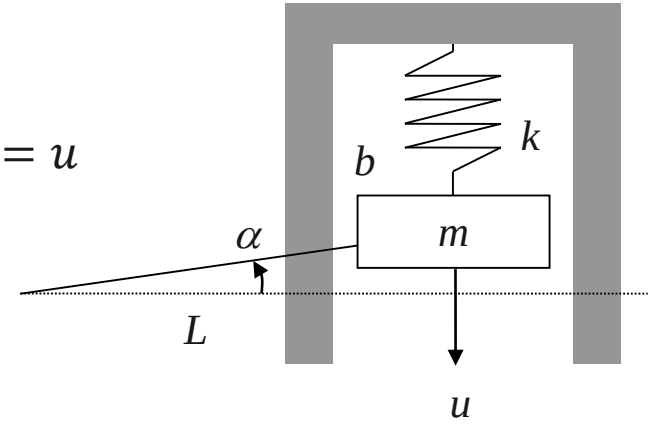


© Елисеев В.Л., 2020

Пример: модель системы «масса-пружина» с другими переменными состояния

Перепишем $m\frac{d^2y}{dt^2} + b\frac{dy}{dt} + ky = u$ в заданных переменных состояния:

$$\frac{mL}{\cos^2 x_1}\left(\frac{dx_2}{dt} - 2x_2^2 \operatorname{tg} x_1\right) + \frac{bL}{\cos^2 x_1}x_2 + kL \operatorname{tg} x_1 = u$$



Описание системы в переменных состояния:

$$\begin{cases} \dfrac{dx_1}{dt} = x_2 \\ \dfrac{dx_2}{dt} = 2x_2^2 \operatorname{tg} x_1 - \dfrac{b}{m}x_2 - \dfrac{k}{2m}\sin 2x_1 + \dfrac{\cos^2 x_1}{mL}u \end{cases}$$

© Елисеев В.Л., 2020



Спасибо за внимание!

© Елисеев В.Л., 2020

Моделирование систем управления

Получение уравнений в пространстве состояний



© Елисеев В.Л., 2020

Метод разложения на простые дроби (канонические формы)

Рассмотрим линейную стационарную динамическую систему с передаточной функцией $M(p)/L(p)$. Выход системы в этом случае может быть для заданного входа в соответствии с уравнением:

$$y = \frac{M(p)}{L(p)}u$$

Поскольку управляющее воздействие определяется нами, то без потери общности можем рассмотреть динамику возмущенного движения модифицированной системы:

$$y = \frac{M(p)}{L(p)}u = \left(\frac{1}{L(p)}\right)M(p)u = \left(\frac{1}{L(p)}\right)u_1 = G(p)u_1$$

Далее для простоты будем использовать обозначение u вместо u_1.

© Елисеев В.Л., 2020

Метод разложения на простые дроби (канонические формы)

Полагая, что $L(p)$ имеет простые нули, можно записать:

$$L(p) = \prod_{i=1}^{n}(p - \lambda_i)$$

где λ_i – корни полинома $L(p)$ и полюсы $G(p)$. Разлагая $1/L(p)$ на простые дроби, получим:

$$G(p) = \frac{1}{L(p)} = \sum_{i=1}^{n}\frac{c_i}{p - \lambda_i}$$

где c_i – вычеты. Далее:

$$y = \left(\sum_{i=1}^{n}\frac{c_i}{p - \lambda_i}\right)u$$

© Елисеев В.Л., 2020

Метод разложения на простые дроби (канонические формы)

Введем вектор x, состоящий из n скалярных переменных x_i:

$$x_i(t) = \frac{1}{p - \lambda_i} u(t) \qquad \rightarrow \qquad \dot{x}_i = \lambda_i x_i + u$$

и тогда

$$y = \sum_{i=1}^{n} c_i x_i$$

Таким образом, мы получили все уравнения матричного представления динамической системы в пространстве состояний:

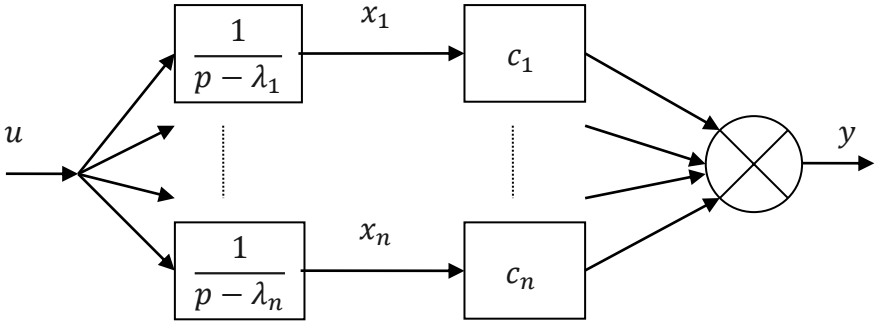
$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx \end{cases}$$

$$A = \begin{pmatrix} \lambda_1 & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & \lambda_n \end{pmatrix} \qquad B = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \qquad C = (c_1 \quad \dots \quad c_n)$$

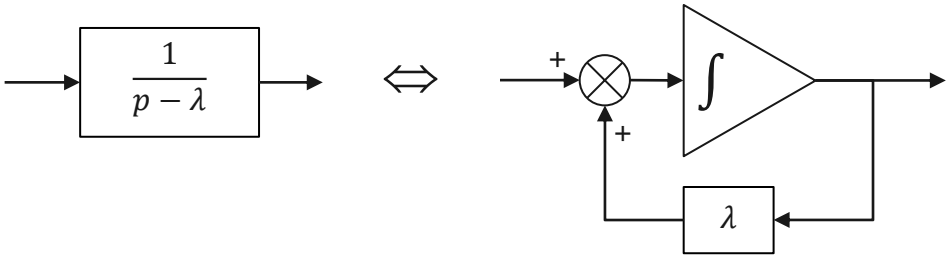
© Елисеев В.Л., 2020

Метод разложения на простые дроби (канонические формы)

Структурная схема:



Звено $\frac{1}{p-\lambda}$ имеет эквивалентное представление в виде аналоговой структурной схемы:



© Елисеев В.Л., 2020

Метод разложения на простые дроби (канонические формы)

Особенности канонической формы представления:

- Матрица состояния диагональная с собственными числами на диагонали
- Полюсы системы – собственные числа – фигурируют в явном виде

Если имеются комплексные корни, то они – комплексно-сопряженные.

Применение данной формы представления для комплексно-сопряженных корней неудобно, так как теряется возможность представлять состояние системы в n-мерном пространстве действительных чисел.

© Елисеев В.Л., 2020

Метод разложения на простые дроби (канонические формы)

В общем случае для кратных корней

$$L(p) = \prod_{i=1}^{r} (p - \lambda_i)^{k_i} \qquad n = \sum_{i=1}^{r} k_i$$

При этом матрица A приобретает нормальную жорданову форму, а B – матрица-столбец:

$$A = \begin{pmatrix} J_{k_1}(\lambda_1) & & & 0 \\ & J_{k_2}(\lambda_2) & & \\ & & \ddots & \\ 0 & & & J_{k_r}(\lambda_{k_r}) \end{pmatrix}, \quad J_{k_i}(\lambda_i) = \begin{pmatrix} \lambda_i & 1 & & 0 \\ & \lambda_i & 1 & \\ & & \ddots & 1 \\ 0 & & & \lambda_i \end{pmatrix}, \quad b_j = \begin{cases} 1, & j = \sum_{i=1} k_i \\ 0 & j \neq \sum_{i=1} k_i \end{cases}$$

Уравнения состояния, матрица которых имеет нормальную жорданову форму, называются каноническими уравнениями состояния.

© Елисеев В.Л., 2020

Метод разложения на простые дроби (канонические формы)

Если числитель $M(p)$ передаточной функции имеет порядок меньший или равный порядку $L(p)$, то система по-прежнему может быть описана теми же уравнениями. В случае равных порядков числителя и знаменателя в разложении появится постоянный член:

$$\frac{M(p)}{L(p)} = c_0 + \sum_{i=1}^{n} \frac{c_i}{p - \lambda_i}$$

где

$$c_0 = \lim_{p \to 0} \frac{M(p)}{L(p)} \qquad c_k = (p - \lambda_k) \frac{M(p)}{L(p)}\bigg|_{p=\lambda_k} \qquad 1 \le k \le n$$

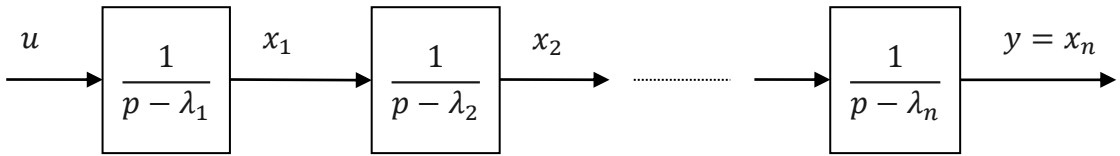
© Елисеев В.Л., 2020

Метод простых множителей

Если функция $G(p)$ разложима на множители, то её можно представить в виде:

$$G(p) = \prod_{i=1}^{n} \frac{1}{p - \lambda_i}$$

Соответствующая блок-схема:



© Елисеев В.Л., 2020

Метод простых множителей

Полученная система с учетом представления звена $\frac{1}{p-\lambda}$ в виде дифференциального уравнения может быть представлена в виде матричного уравнения в переменных состояния с матрицами:

$$A = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & & & 0 \\ 1 & \lambda_2 & & & \\ & 1 & \ddots & & \\ & & & \ddots & \\ 0 & & & 1 & \lambda_n \end{pmatrix}, \; B = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \; C = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

В отличие от метода канонических форм метод простых множителей не ограничен случаем простых корней.

© Елисеев В.Л., 2020

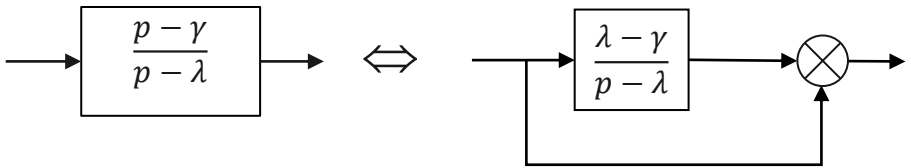
Метод простых множителей

Если числитель $M(p)$ передаточной функции имеет порядок меньший или равный порядку $L(p)$, то система раскладывается на множители в соответствии с уравнением:

$$G(p) = \frac{M(p)}{L(p)} = k \prod_{i=1}^{l} \frac{p - \gamma_i}{p - \lambda_i} \prod_{i=l+1}^{n} \frac{1}{p - \lambda_i}$$

где γ_i – корни полинома $M(p)$.

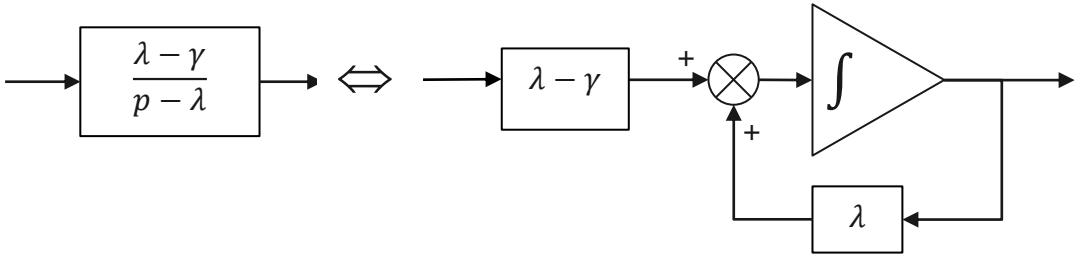
Так как $\frac{p-\gamma_i}{p-\lambda_i} = 1 + \frac{\lambda_i-\gamma_i}{p-\lambda_i}$, то структурный блок может быть представлен в виде



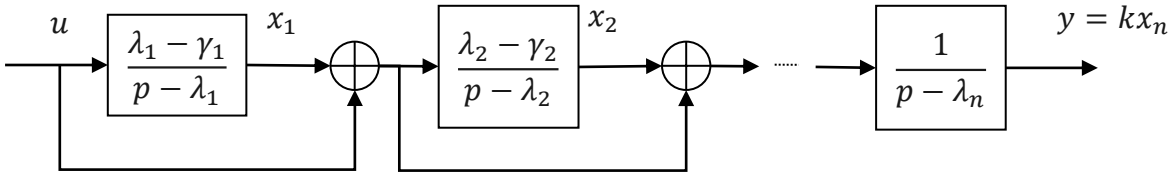
© Елисеев В.Л., 2020

Метод простых множителей

Также вспоминаем, что $\frac{\lambda_i - \gamma_i}{p - \lambda_i}$ - это апериодическое звено первого порядка с усилением:



В итоге систему можно представить в виде цепочки, приводимой к аналоговым структурным блокам:



© Елисеев В.Л., 2020

Метод аналогового моделирования

При аналоговом моделировании система $G(p) = 1/L(p)$ реализуется с помощью сумматоров, инверторов-усилителей и идеальных интегрирующих элементов.
Пример:

$$G(p) = \frac{1}{p^3 + ap^2 + bp + c}$$

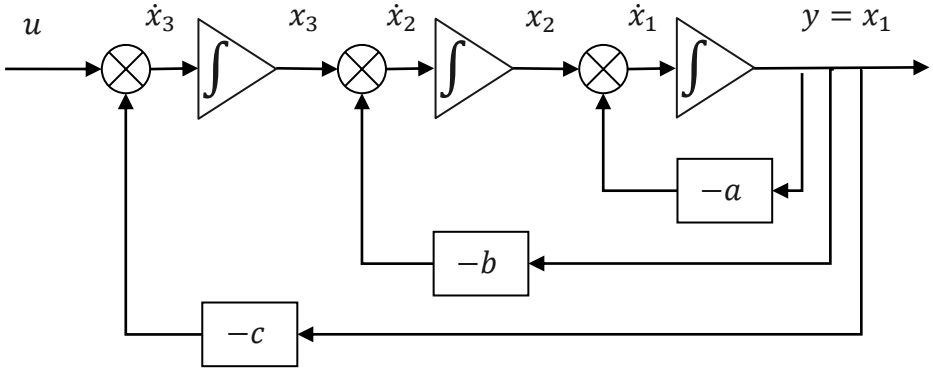
Можно записать уравнения состояния следующего вида:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 - ax_1 \\ \dot{x}_2 = x_3 - bx_1 \\ \dot{x}_3 = -cx_1 + u \\ y = x_1 \end{cases}$$

© Елисеев В.Л., 2020

Метод аналогового моделирования

Блок-схема аналогового моделирования данной системы:

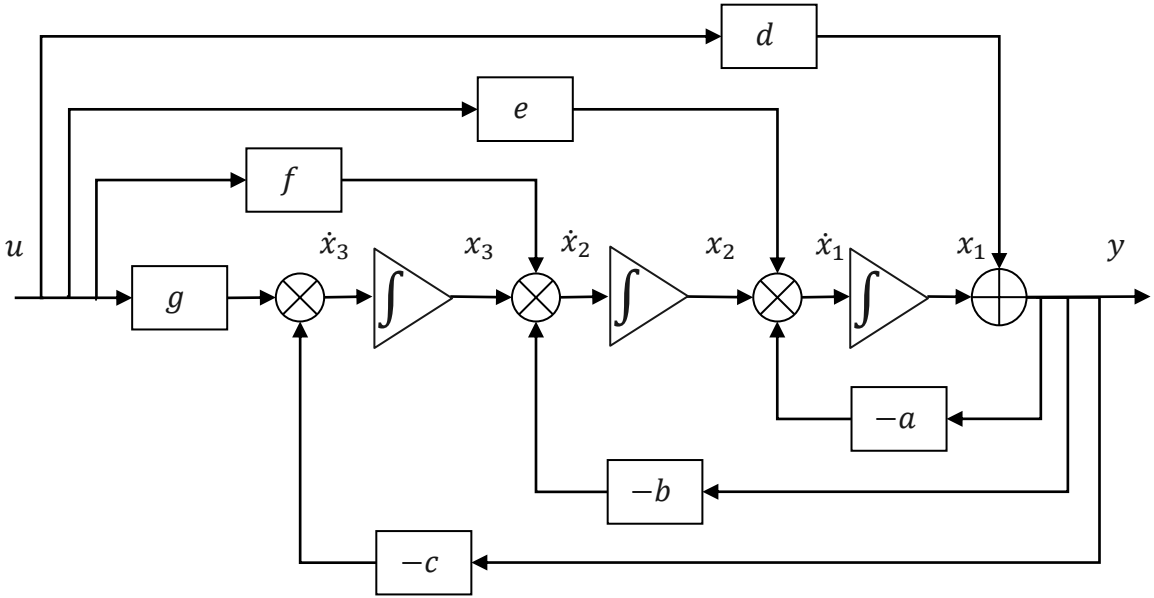


© Елисеев В.Л., 2020

Метод аналогового моделирования

Пример реализации аналогового моделирования в случае, если числитель $M(p)$ передаточной функции имеет динамический характер:

$$G(p) = \frac{dp^3 + ep^2 + fp + g}{p^3 + ap^2 + bp + c}$$



© Елисеев В.Л., 2020

Метод аналогового моделирования

В матричной форме это выражается уравнениями:

$$\begin{pmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -a & 1 & 0 \\ -b & 0 & 1 \\ -c & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} e-ad \\ f-bd \\ g-cd \end{pmatrix} u$$

$$y = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} + du$$

На примере видно, что матрицы A и C не отличаются от случая $G(p) = 1/L(p)$.

© Елисеев В.Л., 2020

Нормальная форма

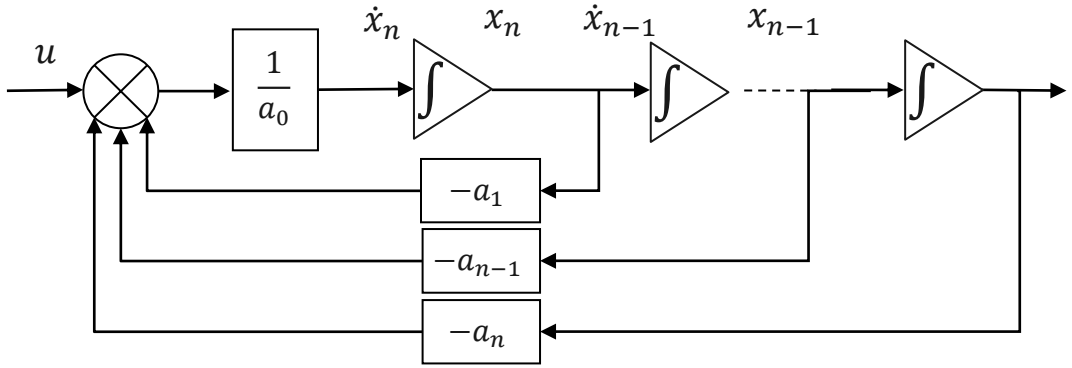
Классическим подходом при построении модели в пространстве состояний является использование в качестве переменных состояния выходного сигнала и его $n-1$ производных. Такая форма представления называется нормальной и отличается простотой, если собственные значения различны. Данную форму представления можно применять для нелинейных дифференциальных уравнений общего вида. Выбирая для $L(p)=\sum_{i=0}^{n} a_{n-i}p^{n-i}$ в качестве переменных состояния $x_1=y$, $x_2=\dot{x}_1$, …, $x_n=\dot{x}_{n-1}$, получим для уравнения состояния следующие матрицы и вектора коэффициентов:

$$A=\begin{pmatrix} 0 & 1 & & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \\ & & \ddots & 1 \\ -\dfrac{a_n}{a_0} & -\dfrac{a_{n-1}}{a_0} & & -\dfrac{a_1}{a_0} \end{pmatrix},\ B=\begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ \dfrac{1}{a_0} \end{pmatrix},\ C=\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$$

© Елисеев В.Л., 2020

Нормальная форма

Аналоговая структурная схема:



Нормальная форма разложения при прямолинейном подходе в случае $G(p) = M(p)/L(p)$ приводит к появлению производных от возмущающего воздействия. Однако специальной подстановкой можно устранить необходимость во взятии производных от u, сохранив вид нормальной формы.

© Елисеев В.Л., 2020

Нормальная форма

Например, для $G(p) = \frac{p+a}{(p+b)(p+c)}$ дифференциальное уравнение имеет вид

$$\ddot{y} + (b + c)\dot{y} + bcy = \dot{u} + au$$

Подстановка вида

$$y = x_1 + k_0 u$$
$$\dot{x}_1 = x_2 + k_1 u$$
$$\dot{x}_2 = -bcx_1 - (b + c)x_2 + k_2 u$$

позволяет выразить x_1 и x_2 через y и u:

$$x_1 = y - k_0 u \qquad \dot{x}_1 = \dot{y} - k_0 \dot{u}$$
$$x_2 = \dot{x}_1 - k_1 u = \dot{y} - k_0 \dot{u} - k_1 u \qquad \dot{x}_2 = \ddot{y} - k_0 \ddot{u} - k_0 \dot{u}$$

© Елисеев В.Л., 2020

Нормальная форма

Подставив выражения для $x_1, x_2, \dot{x}_1, \dot{x}_2$, переписать дифференциальное уравнение следующим образом:

$$\dddot{y} - k_0\ddot{u} - k_1\dot{u} = -bc(y - k_0u) - (b + c)(\dot{y} - k_0\dot{u} - k_1u) + k_2u$$

$$\dddot{y} + (b + c)\ddot{y} + bcy = k_0\ddot{u} + (k_1 + (b + c)k_0)\dot{u} + (k_2 + (b + c)k_1 + bck_0)u$$

Сравнивая с исходным дифференциальным уравнением:

$$\dddot{y} + (b + c)\ddot{y} + bcy = \dot{u} + au$$

получаем: $k_0 = 0, \quad k_1 = 1, \quad k_2 = a - (b + c)$

© Елисеев В.Л., 2020

Нормальная форма

Итоговое представление уравнений в пространстве состояний:

$$\begin{pmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -bc & -(b+c) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} k_1 \\ k_2 \end{pmatrix} u$$

$$y = x_1$$

Для общего случая $G(p) = M(p)/L(p)$ имеем:

$$L(p) = \sum_{k=0}^{n} a_{n-k} p^k \qquad M(p) = \sum_{k=0}^{n} b_{n-k} p^k$$

Причем полином $L(p)$ нормирован, т.е. $a_0 = 1$.

© Елисеев В.Л., 2020

Нормальная форма

Тогда можно показать, что в матричной форме уравнения состояния

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx + Du \end{cases}$$

матрицы имеют вид:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \\ & & \ddots & 1 \\ -a_n & -a_{n-1} & & -a_1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} k_1 \\ \vdots \\ k_{n-1} \\ k_n \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} k_0 \end{pmatrix}$$

Выходной сигнал $y = x_1 + k_0 u$, а коэффициенты k_i равны:

$$k_0 = b_0 \qquad k_i = b_i - \sum_{m=0}^{i-1} a_{i-m} k_m \qquad 1 \le i \le n$$

© Елисеев В.Л., 2020



Спасибо за внимание!

© Елисеев В.Л., 2020

Моделирование систем управления

Матричная форма представления динамической системы



© Елисеев В.Л., 2020

Преобразование из нормальной формы представления системы в каноническую

Рассмотрим описание линейной стационарной динамической системы в пространстве состояний:

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx + Du \end{cases}$$

В нормальной форме элементами вектора состояния x являются выходной сигнал и его первые $n-1$ производных. При этом матрица состояния имеет вид:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & & 0 \\ \vdots & & & \ddots & \\ 0 & 0 & 0 & & 1 \\ -a_0 & -a_1 & -a_2 & \dots & -a_{n-1} \end{pmatrix}$$

В канонической форме координаты x представляют собой составляющие собственных колебаний, а матрица состояния имеет диагональную структуру (в общем виде – нормальную жорданову форму).

© Елисеев В.Л., 2020

Преобразование из нормальной формы представления системы в каноническую

Рассмотрим задачу перехода от нормальной формы к канонической. Поскольку при этом меняются переменные состояния $x \to x^*$, а система линейна, то можем обозначить этот переход линейным оператором – умножением на матрицу: $x = Vx^*$.

Выполним подстановку:

$$\begin{cases} V\dot{x}^* = AVx^* + Bu \\ y = CVx^* + Du \end{cases}$$

Приведем к виду матричной записи дифференциального уравнения:

$$\begin{cases} \dot{x}^* = V^{-1}AVx^* + V^{-1}Bu \\ y = CVx^* + Du \end{cases}$$

© Елисеев В.Л., 2020

Преобразование из нормальной формы представления системы в каноническую

Поскольку в канонической форме с различными собственными числами матрица состояния должна иметь диагональный вид с собственными числами на диагонали, то можем записать:

$$V^{-1}AV = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \vdots \\ \lambda_n \end{pmatrix} = I \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \vdots \\ \lambda_n \end{pmatrix}$$

где I – единичная матрица. Матрица V в этом случае составлена из элементов собственных векторов:

$$V = \begin{pmatrix} v_{11} & \cdots & v_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ v_{n1} & \cdots & v_{nn} \end{pmatrix}, \qquad v_k = \begin{pmatrix} v_{k1} \\ \vdots \\ v_{kn} \end{pmatrix}, \qquad 1 \le k \le n$$

© Елисеев В.Л., 2020

Преобразование из нормальной формы представления системы в каноническую

Собственные числа λ_k и собственные векторы v_k получаются в результате решения системы уравнений

$$\begin{cases} |A - \lambda I| = 0 \quad \rightarrow \quad \text{вектор } \lambda \\ Av_k = \lambda_k v_k \quad \rightarrow \quad \text{векторы } v_k \end{cases} \qquad 1 \le k \le n$$

Введем обозначения $A^* = V^{-1}AV$, $B^* = V^{-1}B$, $C^* = CV$. С ними каноническая форма уравнений движения в пространстве состояний имеет привычный вид:

$$\begin{cases} \dot{x}^* = A^*x^* + B^*u \\ y = C^*x^* + Du \end{cases}$$

С помощью описанного подхода можно переводить в каноническую форму любые матричные уравнения состояния, а не только нормальную форму.

© Елисеев В.Л., 2020

Некоторые определения и формулы линейной алгебры

Вспомним основные определения и формулы линейной алгебры, а также матричное исчисление:

- Определитель матрицы $\det A \equiv |A|$, для матрицы 2x2:

$$\det A = \det \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$$

- Собственные числа матрицы $\det(A - \lambda I) = 0$, для матрицы 2x2:

$$\det(A - \lambda I) = \det \begin{pmatrix} a_{11} - \lambda & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} - \lambda \end{pmatrix} = \lambda^2 - (a_{11} + a_{22})\lambda - a_{12}a_{21} = 0$$

© Елисеев В.Л., 2020

Некоторые определения и формулы линейной алгебры

- Собственные векторы $(A - \lambda_k I)v_k = 0$, для матрицы 2x2:

$$\begin{cases}(a_{11} - \lambda_k)v_{1k} + a_{12}v_{2k} = 0 \\ a_{21}v_{1k} + (a_{22} - \lambda_k)v_{2k} = 0\end{cases}$$

- Обращение матрицы $A^{-1}A = AA^{-1} = I$, в частности, для матрицы 2x2:

$$A^{-1} = \begin{pmatrix}a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22}\end{pmatrix} = \frac{1}{a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}}\breve{A}^T = \frac{1}{a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}}\begin{pmatrix}a_{22} & -a_{12} \\ -a_{21} & a_{11}\end{pmatrix}^T$$

где $\breve{A}$ – матрица алгебраических дополнений к A.

© Елисеев В.Л., 2020

Пример преобразования в каноническую форму

Рассмотрим пример получения канонической формы представления заданного динамического звена:

$$W(p) = \frac{2p^2 + 8p + 11}{p^2 + 3p + 2}$$

Эквивалентное дифференциальное уравнение:

$$\dddot{y} + 3\ddot{y} + 2\dot{y} = 2\ddot{u} + 8\dot{u} + 11u$$

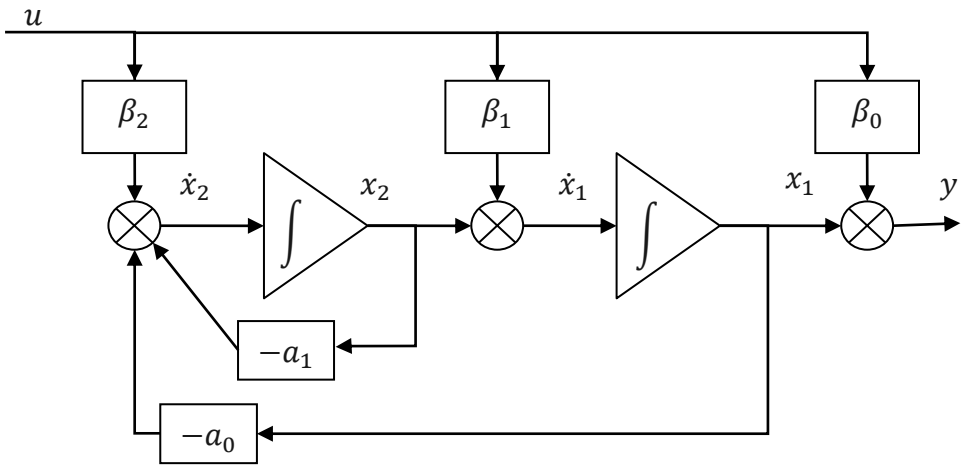
Обозначим:

$$a_2 = 1 \quad b_2 = 2$$
$$a_1 = 3 \quad b_1 = 8$$
$$a_0 = 2 \quad b_0 = 11$$

© Елисеев В.Л., 2020

Пример преобразования в каноническую форму

Представим систему в виде аналоговой структурной схемы:



© Елисеев В.Л., 2020

Пример преобразования в каноническую форму

Вычислим:

$$\beta_0 = b_2 = 2$$
$$\beta_1 = b_1 - a_1\beta_0 = 8 - 6 = 2$$
$$\beta_2 = b_2 - a_1\beta_1 - a_0\beta_0 = 11 - 6 - 4 = 1$$

Получаем матричное уравнение:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 + 2u \\ \dot{x}_2 = -2x_1 - 3x_2 + u \\ y = x_1 + 2u \end{cases}$$

То есть:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \qquad C = (1 \quad 0), \qquad D = (2)$$

© Елисеев В.Л., 2020

Пример преобразования в каноническую форму

Преобразуем к каноническому виду на основе матрицы собственных векторов:

$$\det(A-\lambda I)=\begin{vmatrix}-\lambda & 1\\ -2 & -3-\lambda\end{vmatrix}=\lambda^2+3\lambda+2=(\lambda+1)(\lambda+2)=0$$

$$\lambda_1=-1 \quad \lambda_2=-2$$

Найдем собственные вектора $\lambda_k v_k = A v_k$:

$$v_1=\begin{pmatrix}v_{11}\\ v_{12}\end{pmatrix}: \quad -1\begin{pmatrix}v_{11}\\ v_{12}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0 & 1\\ -2 & -3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}v_{11}\\ v_{12}\end{pmatrix} \quad \begin{cases}-v_{11}=v_{12}\\ -v_{12}=-2v_{11}-3v_{12}\end{cases} \quad \begin{cases}v_{11}=1\\ v_{12}=-1\end{cases}$$

$$v_2=\begin{pmatrix}v_{21}\\ v_{22}\end{pmatrix}: \quad -2\begin{pmatrix}v_{21}\\ v_{22}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0 & 1\\ -2 & -3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}v_{21}\\ v_{22}\end{pmatrix} \quad \begin{cases}-2v_{21}=v_{22}\\ -2v_{22}=-2v_{21}-3v_{22}\end{cases} \quad \begin{cases}v_{21}=1\\ v_{22}=-2\end{cases}$$

© Елисеев В.Л., 2020

Пример преобразования в каноническую форму

Рассчитаем матрицу трансформации:

$$V = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -2 \end{pmatrix} \quad \rightarrow \quad V^{-1} = \frac{1}{-2+1}\begin{pmatrix} -2 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$$

Проверяем:

$$VV^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2+1 & 1-1 \\ -2+2 & -1+2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I$$

Рассчитаем новые матрицы состояния, управления, наблюдения и связи:

$$A^* = V^{-1}AV = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$$

$$B^* = V^{-1}B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ -3 \end{pmatrix}$$

$$C^* = CV = \begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \end{pmatrix}$$

© Елисеев В.Л., 2020

Пример преобразования в каноническую форму

Ещё одним способом получения канонической формы представления динамического звена является решение характеристического уравнения:

$$W(p) = \frac{2p^2 + 8p + 11}{p^2 + 3p + 2} = \frac{2p^2 + 8p + 11}{(p+2)(p+1)}$$

Вспомним, что:

$$\frac{M(p)}{L(p)} = c_0 + \sum_{i=1}^{n} \frac{c_i}{p - \lambda_i}$$

где

$$c_0 = \lim_{p \to 0} \frac{M(p)}{L(p)} \qquad c_k = (p - \lambda_k) \frac{M(p)}{L(p)}\bigg|_{p=\lambda_k} \qquad 1 \le k \le n$$

© Елисеев В.Л., 2020

Пример преобразования в каноническую форму

Имеем для данного примера:

$$c_0 = \lim_{p\to 0}\frac{M(p)}{L(p)} = \lim_{p\to 0}\frac{\dot{M}(p)}{\dot{L}(p)} = \lim_{p\to 0}\frac{\ddot{M}(p)}{\ddot{L}(p)} = \frac{2}{1} = 2$$

$$c_1 = (p+1)\frac{2p^2+8p+11}{(p+2)(p+1)}\bigg|_{p=-1} = 5$$

$$c_2 = (p+2)\frac{2p^2+8p+11}{(p+2)(p+1)}\bigg|_{p=-2} = -3$$

© Елисеев В.Л., 2020

Пример преобразования в каноническую форму

В итоге преобразования системы с матрицами

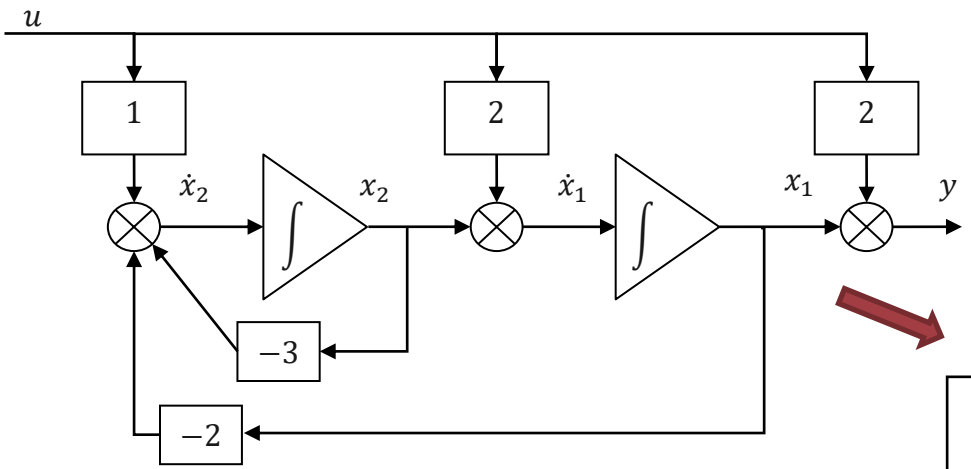
$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \qquad C = (1 \quad 0), \qquad D = (2)$$

получаем систему с матрицами

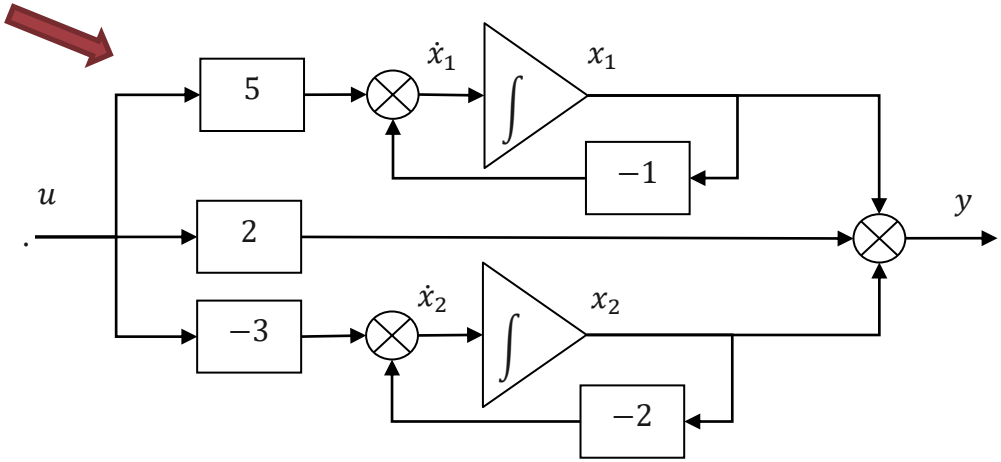
$$A = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 5 \\ -3 \end{pmatrix}, \qquad C = (1 \quad 1), \qquad D = (2)$$

© Елисеев В.Л., 2020

Пример преобразования в каноническую форму



Или, в виде аналоговой структурной схемы:



© Елисеев В.Л., 2020



Спасибо за внимание!

© Елисеев В.Л., 2020

Моделирование систем управления

Переходная матрица линейной системы



© Елисеев В.Л., 2020

Переходная матрица состояния линейной стационарной системы

Рассмотрим обычное дифференциальное уравнение вида

$$\dot{x} = ax + bu$$

где a, b – скалярные константы, а x, u – скалярные функции времени.

Преобразуем его в операторную форму (эквивалентно преобразованию Лапласа):

$$pX(p) - X(0) = aX(p) + bU(p)$$

где $X(0)$ – вектор начальных условий.

© Елисеев В.Л., 2020

Переходная матрица состояния линейной стационарной системы

Тогда решение дифференциального уравнения в операторной форме имеет вид:

$$X(p) = \frac{X(0)}{p-a} + \frac{b}{p-a}U(p)$$

Делая обратное преобразование Лапласа решения и учитывая, что $L[e^{at}] = \frac{1}{p-a}$, получаем сумму свободной и возмущенной составляющих:

$$x(t) = e^{at}x(0) + \int_0^t e^{a(t-\tau)}bu(\tau)d\tau$$

© Елисеев В.Л., 2020

Переходная матрица состояния линейной стационарной системы

В случае системы обыкновенных дифференциальных уравнений, записанной в матричной форме

$$\dot{x} = Ax + Bu$$

где A, B – матрицы состояния и управления, а x, u – векторные функции, переход к операторной форме дает решение в следующих матричных уравнениях:

$$pX(p) - X(0) = AX(p) + BU(p)$$

$$(pI - A)X(p) = X(0) + BU(p)$$

$$X(p) = (pI - A)^{-1}X(0) + (pI - A)^{-1}BU(p)$$

© Елисеев В.Л., 2020

Переходная матрица состояния линейной стационарной системы

Обозначим $\Phi(p) = (pI - A)^{-1}$ и перепишем решение:

$$X(p) = \Phi(p)X(0) + \Phi(p)BU(p)$$

Во временной области решение записывается аналогично скалярному случаю, однако e^{At} – это матричная функция:

$$x(t) = e^{At}x(0) + \int_0^t e^{A(t-\tau)}Bu(\tau)d\tau$$

© Елисеев В.Л., 2020

Переходная матрица состояния линейной стационарной системы

Для матричной функции в операторной форме $\Phi(p)$ вводится матричная функция во временной области $\Phi(p) = L[\varphi(t)]$ вводится:

$$\varphi(t) = e^{At} = \begin{pmatrix} \varphi_{11}(t) & \cdots & \varphi_{1n}(t) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \varphi_{n1}(t) & \vdots & \varphi_{nn}(t) \end{pmatrix}$$

Матрица $\varphi(t)$ определяет свободные колебания линейной системы и называется переходной или фундаментальной матрицей системы.

Если удалось найти переходную матрицу системы, то это означает, что мы можем рассчитать (смоделировать) состояние системы в любой момент времени, зная её начальное состояние и возмущающие воздействия на неё.

© Елисеев В.Л., 2020

Переходная матрица состояния линейной стационарной системы

Уравнение свободного движения для *i*-й переменной состояния равно:

$$x_i^{\text{св}}(t) = \sum_{k=1}^{n} \varphi_{ik}(t) x_k(0)$$

Элементы матрицы $\varphi_{ik}(t)$ определяют реакцию *i*-й переменной состояния системы на единичный скачек на *k*-й переменной состояния при нулевых начальных условиях на других $x_k(0) = 0,\ \forall\, k \neq i$:

$$\begin{pmatrix} \vdots \\ x_i(t) \\ \vdots \end{pmatrix} \leftarrow \begin{pmatrix} \cdots & \varphi_{ik}(t) & \cdots \\ & \cdots & \end{pmatrix} \quad \begin{matrix} (0 \ldots & x_k(0) & \ldots 0) \\ & \downarrow & \end{matrix}$$

© Елисеев В.Л., 2020

Способы нахождения переходной матрицы системы

Способы нахождения $\varphi(t)$:

1. Приближенное вычисление экспоненты e^{At} методом разложения в ряд Тейлора в окрестности $t_0 = 0$

2. Определение собственных значений матрицы A и переход к каноническому представлению системы.

3. Обратное преобразование Лапласа для фундаментальной матрицы в операторном представлении.

© Елисеев В.Л., 2020

Нахождение переходной матрицы системы методом разложения в ряд Тейлора

Приближенное вычисление экспоненты e^{at} методом разложения в ряд Тейлора в окрестности $t_0 = 0$ даёт:

$$e^{at} = 1 + at + \frac{a^2t^2}{2!} + \frac{a^3t^3}{3!} + \cdots + \frac{a^mt^m}{m!}$$

В матричном случае:

$$\varphi(t) = e^{At} = I + At + \frac{A^2t^2}{2!} + \frac{A^3t^3}{3!} + \cdots + \frac{A^mt^m}{m!}$$

© Елисеев В.Л., 2020

Нахождение переходной матрицы системы через переход к каноническому представлению

При этом способе находим преобразование вида $A \to A^* = I\lambda$ и решение:

$$x(t) = e^{At}x(0) + \int_0^t e^{A(t-\tau)}Bu(\tau)d\tau$$

преобразуется посредством перехода $x = Vx^*, B^* = V^{-1}B$ в

$$x^*(t) = E(t)x^*(0) + \int_0^t E(t-\tau)B^*u(\tau)d\tau$$

где:

$$E(t) = diag\, e^{\lambda t} = \begin{pmatrix} e^{\lambda_1 t} & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & e^{\lambda_n t} \end{pmatrix}$$

© Елисеев В.Л., 2020

Способы нахождения переходной матрицы системы

то есть, в скалярном представлении для $1 \le i \le n$:

$$x_i^*(t) = e^{\lambda_i t}\, x_i^*(0) + \int_0^t e^{\lambda_i (t-\tau)} B^* u(\tau) d\tau$$

Перейдем обратно к переменным состояния исходной системы, учитывая, что $x^* = V^{-1}x$:

$$V^{-1}x(t) = E(t)V^{-1}x(0) + \int_0^t E(t-\tau)V^{-1}Bu(\tau)d\tau$$

© Елисеев В.Л., 2020

Способы нахождения переходной матрицы системы

Умножаем слева на V:

$$x(t) = VE(t)V^{-1}x(0) + \int_0^t VE(t-\tau)V^{-1}Bu(\tau)d\tau$$

Таким образом, получаем выражение для фундаментальной матрицы:

$$\varphi(t) = e^{At} = VE(t)V^{-1}$$

© Елисеев В.Л., 2020

Способы нахождения переходной матрицы системы

На основе преобразования Лапласа для фундаментальной матрицы

$$\varphi(t) = L^{-1}[\Phi(p)] = L^{-1}[(pI - A)^{-1}]$$

Главной проблемой данного способа является аналитический расчет обратной матрицы в операторном представлении.

© Елисеев В.Л., 2020

Пример вычисления переходной матрицы

Рассмотрим пример для системы без внешних возмущений:

$$\dot{x} = Ax$$

где $A = \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 1 & -3 \end{pmatrix}$ для нулевых начальных условий $x(0) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

Найдем переходную матрицу всеми описанными способами.

© Елисеев В.Л., 2020

Пример вычисления переходной матрицы

1) Приближенное значение экспоненты:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 1 & -3 \end{pmatrix} \quad A^2 = \begin{pmatrix} -2 & 6 \\ -3 & 7 \end{pmatrix} \quad A^3 = \begin{pmatrix} 6 & -14 \\ 7 & -15 \end{pmatrix}$$

$$\varphi(t) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 1 & -3 \end{pmatrix} t + \begin{pmatrix} -2 & 6 \\ -3 & 7 \end{pmatrix} \frac{1}{2!} t^2 + \begin{pmatrix} 6 & -14 \\ 7 & -15 \end{pmatrix} \frac{1}{3!} t^3 + \cdots$$

$$\varphi(t) = \begin{pmatrix} 1 - \frac{2}{2!} t^2 + \frac{6}{3!} t^3 - \cdots & -2t + \frac{6}{2!} t^2 - \frac{14}{3!} t^3 + \cdots \\ t - \frac{3}{2!} t^2 + \frac{7}{3!} t^3 - \cdots & 1 - 3t + \frac{7}{2!} t^2 - \frac{15}{3!} t^3 + \cdots \end{pmatrix}$$

© Елисеев В.Л., 2020

Пример вычисления переходной матрицы

Можно заметить, что поскольку

$$e^t = 1 + t + \frac{1}{2!}t^2 + \frac{1}{3!}t^3 + \cdots$$

то

$$e^{-t} = 1 - t + \frac{1}{2!}t^2 - \frac{1}{3!}t^3 + \cdots \qquad 2e^{-t} = 2 - 2t + \frac{2}{2!}t^2 - \frac{2}{3!}t^3 + \cdots$$

$$e^{-2t} = 1 - 2t + \frac{4}{2!}t^2 - \frac{8}{3!}t^3 + \cdots \quad 2e^{-2t} = 2 - 4t + \frac{8}{2!}t^2 - \frac{16}{3!}t^3 + \cdots$$

Будем комбинировать эти ряды с целью найти соответствие в матрице $\varphi(t)$.

© Елисеев В.Л., 2020

Пример вычисления переходной матрицы

Возьмем ряд

$$\varphi_{11}(t) = 1 - \frac{2}{2!}t^2 + \frac{6}{3!}t^3 - \cdots$$

Он может быть представлен как

$$2e^{-t} - e^{-2t} = \left(2 - 2t + \frac{2}{2!}t^2 - \frac{2}{3!}t^3 + \cdots\right) - \left(1 - 2t + \frac{4}{2!}t^2 - \frac{8}{3!}t^3 + \cdots\right)$$

Действуя аналогично для остальных элементов матрицы $\varphi(t)$, получаем:

$$\varphi(t) = \begin{pmatrix} 2e^{-t} - e^{-2t} & -2(e^{-t} - e^{-2t}) \\ e^{-t} - e^{-2t} & 2e^{-2t} - e^{-t} \end{pmatrix}$$

© Елисеев В.Л., 2020

Пример вычисления переходной матрицы

2) Через определение собственных чисел A:

$$\det(\lambda I - A) = \det\left(\begin{pmatrix}\lambda & 0\\ 0 & \lambda\end{pmatrix} - \begin{pmatrix}0 & -2\\ 1 & -3\end{pmatrix}\right) = 0$$

$$\lambda^2 + 3\lambda + 2 = 0 \quad \rightarrow \quad \lambda_1 = -1 \quad \lambda_2 = -2$$

Вычисляем V и V^{-1} из уравнения $\lambda_i v_i = A v_i$:

$$V = \begin{pmatrix}2 & 1\\ 1 & 1\end{pmatrix} \quad V^{-1} = \begin{pmatrix}1 & -1\\ -1 & 2\end{pmatrix}$$

© Елисеев В.Л., 2020

Пример вычисления переходной матрицы

Диагональная каноническая матрица:

$$E(t) = \begin{pmatrix} e^{\lambda_1 t} & 0 \\ 0 & e^{\lambda_2 t} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^{-t} & 0 \\ 0 & e^{-2t} \end{pmatrix}$$

Пересчитываем матрицу $E(t)$ в исходную систему переменных состояния $\varphi(t) = VE(t)V^{-1}$:

$$\varphi(t) = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e^{-t} & 0 \\ 0 & e^{-2t} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2e^{-t} - e^{-2t} & -2(e^{-t} - e^{-2t}) \\ e^{-t} - e^{-2t} & 2e^{-2t} - e^{-t} \end{pmatrix}$$

© Елисеев В.Л., 2020

Пример вычисления переходной матрицы

3) Обратным преобразованием Лапласа.

$$\varphi(t) = L^{-1}[\Phi(p)] = L^{-1}[(pI - A)^{-1}]$$

$$\Phi(p) = (pI - A)^{-1} = \left(\begin{pmatrix} p & 0 \\ 0 & p \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 1 & -3 \end{pmatrix}\right)^{-1} = \begin{pmatrix} p & 2 \\ -1 & p+3 \end{pmatrix}^{-1}$$

$$\det\begin{pmatrix} p & 2 \\ -1 & p+3 \end{pmatrix} = p^2 + 3p + 2 = (p+1)(p+2)$$

$$(pI - A)^{-1} = \frac{1}{(p+1)(p+2)}\begin{pmatrix} p+3 & 1 \\ -2 & p \end{pmatrix}^T = \frac{1}{(p+1)(p+2)}\begin{pmatrix} p+3 & -2 \\ 1 & p \end{pmatrix}$$

© Елисеев В.Л., 2020

Пример вычисления переходной матрицы

Операторная форма переходной матрицы системы:

$$\Phi(p) = \begin{pmatrix} \dfrac{p+3}{(p+1)(p+2)} & \dfrac{-2}{(p+1)(p+2)} \\ \dfrac{1}{(p+1)(p+2)} & \dfrac{p}{(p+1)(p+2)} \end{pmatrix}$$

Переведем её поэлементно во временную область:

$$\varphi(t) = L^{-1}[\Phi(p)] = \begin{pmatrix} L^{-1}\left[\dfrac{p+3}{(p+1)(p+2)}\right] & L^{-1}\left[\dfrac{-2}{(p+1)(p+2)}\right] \\ L^{-1}\left[\dfrac{1}{(p+1)(p+2)}\right] & L^{-1}\left[\dfrac{p}{(p+1)(p+2)}\right] \end{pmatrix}$$

© Елисеев В.Л., 2020

Пример вычисления переходной матрицы

Обратим внимание, что:

$$\frac{p+a}{(p+b_1)(p+b_2)} = \frac{a-b_1}{b_2-b_1}\frac{1}{p+b_1} - \frac{a-b_2}{b_2-b_1}\frac{1}{p+b_2}$$

Следовательно

$$L^{-1}\left[\frac{p+a}{(p+b_1)(p+b_2)}\right] = \frac{(a-b_1)e^{-b_1 t} - (a-b_2)e^{-b_2 t}}{b_2-b_1}$$

Отсюда получаем

$$\varphi(t) = \begin{pmatrix} 2e^{-t} - e^{-2t} & -2(e^{-t} - e^{-2t}) \\ e^{-t} - e^{-2t} & 2e^{-2t} - e^{-t} \end{pmatrix}$$

© Елисеев В.Л., 2020

Переходная матрица состояния линейной нестационарной системы

Теорема (условие Липшица): Пусть в системе $\dot{x} = f(x,t)$ с начальными условиями $x(t_0) = x_0$ функция $f(x,t)$ определена в области $\mathbf{R}$ переменных состояния, характеризуемой $\|x - x_0\| < b$ в интервале $|t - t_0| \le c$, причем $b > 0, c > 0$ и в отношении x и t функция f непрерывна в этой области. Если для любых двух векторов состояния x_1 и x_2 удовлетворяется условие

$$\|f(x_1,t) - f(x_2,t)\| \le k\|x_1 - x_2\|$$

где $0 < k < \infty$, то для системы в области $\mathbf{R}$ существует единственное решение. k называется константой Липшица и удовлетворяет условию

$$k \le \min\left\{c, \frac{b}{\max\limits_{x\in\mathbf{R}\ |t-t_0|\le c} f(x,t)}\right\}$$

© Елисеев В.Л., 2020

Переходная матрица состояния линейной нестационарной системы

Смысл данной теоремы в том, что решение нестационарной системы существует и единственно в том случае, если отображение, производимое функцией $f(x,t)$ на всей рассматриваемой для решения области ограничено относительно своих аргументов некоторой константой.

В случае стационарной системы первого порядка $\dot{x} = f(x)$ для любых значений x_1 и x_2, взятых из представляющей интерес области значений, условие Липшица можно записать в виде:

$$\frac{|f(x_1) - f(x_2)|}{|x_1 - x_2|} \leq k$$

Это означает, что прямая, соединяющая любые две точки кривой $f(x)$, не может иметь наклон, превышающий k.

© Елисеев В.Л., 2020

Переходная матрица состояния линейной нестационарной системы

Условия Липшица применимы и для функций, не являющихся непрерывно дифференцируемыми на области $\mathbf{R}$. В этом случае условия применимы в тех точках, где соблюдается непрерывная дифференцируемость. Для других точек существование и единственность решения не гарантируется.

Рассмотрим линейную нестационарную систему $\dot{x} = A(t)x$

Теорема: Если матрица $A(t)$ интегрируема в смысле Римана (интегрируемы все элементы) на некотором интервале времени, то на этом интервале для системы существует единственное решение. Если $A(t)$ разрывна в некотором конечном количестве точек на интервале интегрирования, то существование и единственность решения также гарантируется.

© Елисеев В.Л., 2020

Переходная матрица состояния линейной нестационарной системы

Пути нахождения переходной матрицы состояния связаны с получением замкнутого решения системы дифференциальных уравнений системы, так как переходная матрица представляет собой упорядоченное в области времени классическое решение.

Рассмотрим скалярную систему в свободном движении:

$$\dot{x} = a(t)x \qquad x(t_0) = x_0$$

Решение этого однородного уравнения имеет вид:

$$x(t) = x_0 \exp\left[\int_{t_0}^{t} a(\tau)d\tau\right] = x_0\,\varphi(t, t_0)$$

где $\varphi(t, t_0)$ – переходная функция системы, для которой должно выполняться граничное условие $\varphi(t_0, t_0) = 1$.

© Елисеев В.Л., 2020

Переходная матрица состояния линейной нестационарной системы

Можно предположить, что для векторной системы $\dot{x} = A(t)x$ будет иметь место аналогичное решение:

$$\varphi(t, t_0) = \exp\left[\int_{t_0}^{t} A(\tau)d\tau\right]$$

В общем случае это утверждение неверно. Переходная функция может быть найдена в таком виде либо если A не зависит от времени, то есть, при рассмотрении стационарной системы, либо если $A(t)$ коммутативна с матрицей $\int_{t_0}^{t} A(\tau)d\tau$ для всех t и t_0, то есть,

$$\left[\int_{t_0}^{t} A(\tau)d\tau\right] A(t) = A(t)\left[\int_{t_0}^{t} A(\tau)d\tau\right]$$

© Елисеев В.Л., 2020

Переходная матрица состояния линейной нестационарной системы

В частности, это условие коммутативности выполняется, если $A(t)$ диагональная. Как мы знаем, диагональный вид имеет система в каноническом представлении.

Если в нестационарном случае собственные числа матрицы $A(t)$ зависят от времени:

$$A(t) = \begin{pmatrix} \lambda_1(t) & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n(t) \end{pmatrix}$$

то для такой системы можно получить решение в явном виде.

© Елисеев В.Л., 2020

Переходная матрица состояния линейной нестационарной системы

В общем случае линейной нестационарной системы переходная матрица может быть получена путем итераций, сводящимся к повторному интегрированию, в виде бесконечного ряда, называемого рядом Неймана или матрицантом:

$$\varphi(t,t_0) = I + \int_{t_0}^{t} A(t_1)dt_1 + \int_{t_0}^{t} A(t_1)\left[\int_{t_0}^{t_1} A(t_2)dt_2\right]dt_1 + \cdots$$

$$= I + \sum_{n=1}^{\infty} \int_{t_0<t_1<\cdots<t_n<t} \prod_{k=1}^{n} A(t_k) \prod_{k=1}^{n} dt_k$$

Переходная матрица в замкнутом виде может быть найдена для большинства линейных нестационарных систем, интегрируемых классическими методами.

© Елисеев В.Л., 2020

Пример вычисления переходной матрицы для нестационарной системы

Рассмотрим нестационарную систему, описываемую дифференциальным уравнением:

$$t^2 \frac{d^2x}{dt^2} + 5t \frac{dx}{dt} + 6x = 0$$

При подстановке $\tau = \ln t$ можно записать:

$$t = e^{\tau} \qquad dt = e^{\tau} d\tau \qquad d\tau = \frac{dt}{t}$$

Тогда исходное уравнение можно переписать:

$$\frac{d^2x}{d\tau^2} + 5\frac{dx}{d\tau} + 6x = 0$$

© Елисеев В.Л., 2020

Пример вычисления переходной матрицы для нестационарной системы

Переходим в операторное представление и решаем:

$$p = \frac{d}{d\tau} \qquad p^2 + 5p + 6 = 0 \qquad \rightarrow \quad \lambda_1 = -2 \;\; \lambda_2 = -3$$

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -6 & -5 \end{pmatrix} \quad \rightarrow \quad V = \begin{pmatrix} -1/2 & -1/3 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \quad V^{-1} = \begin{pmatrix} -6 & -2 \\ 6 & 3 \end{pmatrix}$$

$$\varphi(t) = \begin{pmatrix} -1/2 & -1/3 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e^{-2t} & 0 \\ 0 & e^{-3t} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -6 & -2 \\ 6 & 3 \end{pmatrix}$$

Рассчитываем матрицу переходной функции для переменной $\tau - \tau_0$:

$$\varphi(\tau, \tau_0) = \begin{pmatrix} 3e^{-2(\tau-\tau_0)} - 2e^{-3(\tau-\tau_0)} & e^{-2(\tau-\tau_0)} - e^{-3(\tau-\tau_0)} \\ -6e^{-2(\tau-\tau_0)} + 6e^{-3(\tau-\tau_0)} & -2e^{-2(\tau-\tau_0)} + 3e^{-3(\tau-\tau_0)} \end{pmatrix}$$

© Елисеев В.Л., 2020

Пример вычисления переходной матрицы для нестационарной системы

Выполним обратную подстановку:

$$e^{-k(\tau-\tau_0)} = e^{-k(\ln t-\ln t_0)} = \exp\left(\ln\left(\frac{t}{t_0}\right)^{-k}\right) = \left(\frac{t}{t_0}\right)^{-k} = \left(\frac{t_0}{t}\right)^{k}$$

получим:

$$\begin{pmatrix} x \\ t\dfrac{dx}{dt} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3\left(\dfrac{t_0}{t}\right)^2 - 2\left(\dfrac{t_0}{t}\right)^3 & \left(\dfrac{t_0}{t}\right)^2 - \left(\dfrac{t_0}{t}\right)^3 \\ -6\left(\dfrac{t_0}{t}\right)^2 + 6\left(\dfrac{t_0}{t}\right)^3 & -2\left(\dfrac{t_0}{t}\right)^2 + 3\left(\dfrac{t_0}{t}\right)^3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x(t_0) \\ t_0\dfrac{dx}{dt}\Big|_{t=t_0} \end{pmatrix}$$

© Елисеев В.Л., 2020

Пример вычисления переходной матрицы для нестационарной системы

Переходим к координатам x и $\frac{dx}{dt}$:

$$\begin{pmatrix} x \\ \frac{dx}{dt} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \frac{1}{t} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ t\frac{dx}{dt} \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \frac{1}{t} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3\left(\frac{t_0}{t}\right)^2 - 2\left(\frac{t_0}{t}\right)^3 & \left(\frac{t_0}{t}\right)^2 - \left(\frac{t_0}{t}\right)^3 \\ -6\left(\frac{t_0}{t}\right)^2 + 6\left(\frac{t_0}{t}\right)^3 & -2\left(\frac{t_0}{t}\right)^2 + 3\left(\frac{t_0}{t}\right)^3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \frac{1}{t_0} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x(t_0) \\ t_0 \left.\frac{dx}{dt}\right|_{t=t_0} \end{pmatrix}$$

© Елисеев В.Л., 2020

Пример вычисления переходной матрицы для нестационарной системы

Для исходный переменных пространства состояний x и $\frac{dx}{dt}$ переходная матрица имеет вид:

$$\varphi(t,t_0)=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & \frac{1}{t}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}3\left(\frac{t_0}{t}\right)^2-2\left(\frac{t_0}{t}\right)^3 & \left(\frac{t_0}{t}\right)^2-\left(\frac{t_0}{t}\right)^3\\ -6\left(\frac{t_0}{t}\right)^2+6\left(\frac{t_0}{t}\right)^3 & -2\left(\frac{t_0}{t}\right)^2+3\left(\frac{t_0}{t}\right)^3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & \frac{1}{t_0}\end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix}3\left(\frac{t_0}{t}\right)^2-2\left(\frac{t_0}{t}\right)^3 & \left(\frac{t_0}{t}\right)^2-\left(\frac{t_0}{t}\right)^3\\ -6\frac{t_0^2}{t^3}+6\frac{t_0^3}{t^4} & -2\frac{t_0^2}{t^3}+3\frac{t_0^3}{t^4}\end{pmatrix}$$

Убеждаемся, что $\varphi(t_0,t_0)=I$, как и должно быть для переходной функции.

© Елисеев В.Л., 2020



Спасибо за внимание!

© Елисеев В.Л., 2020

Моделирование систем управления

Многосвязные системы. Управляемость и наблюдаемость



© Елисеев В.Л., 2020

Односвязные системы

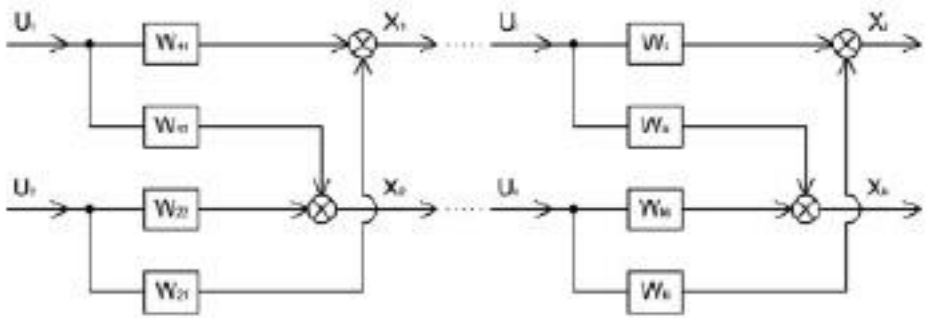
При рассмотрении односвязных систем (один вход, один выход), то есть, таких, поведение которых описывается одним обыкновенным дифференциальным уравнением, всегда имеется возможность управлять выходом объекта, путем подачи на вход тех или иных воздействий. По-другому говоря, управлять объектом.

Аналогично, зная математическую модель объекта и измеряя его выход легко вычислить все производные, являющиеся переменными состояния в нормальной форме представления объекта в пространстве состояний. Измерение выхода и восстановление значений переменных состояния называется наблюдением.

© Елисеев В.Л., 2020

Многосвязные системы

Другая ситуация складывается для многосвязных систем. Наличие нескольких входов и выходов, а также различные взаимосвязи между ними делают задачи управления и наблюдения не только нетривиальной, но и не всегда разрешимой в принципе.



Управление объектом можно рассматривать как способ создания такой управляющей функции $u(t)$, при которой выходной сигнал воспроизводит некоторую заданную функцию $y(t)$. Возникает вопрос, а всегда ли это возможно?

© Елисеев В.Л., 2020

Многосвязные системы

Система $\dot{x} = f(x, u, t)$ называется полностью управляемой, если из любого начального состояния $x(t_0)$ её можно перевести в любое конечное состояние $x(t_1)$ при помощи некоторого входного сигнала $u(t)$, в течение конечного интервала времени $t_0 \leq t \leq t_1$.

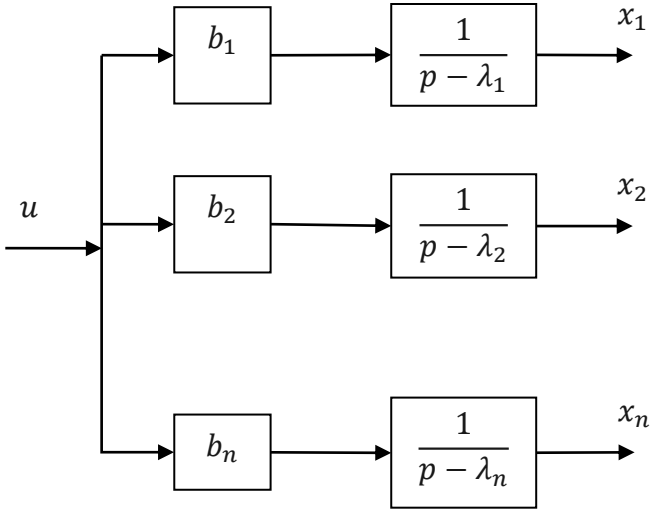
Согласно определению, любое состояние объекта зависит по меньшей мере от одной составляющей вектора входного сигнала. Рассмотрим линейную стационарную систему со скалярным управлением в канонической форме с различающимися собственными значениями:

$$\begin{pmatrix} \dot{x}_1 \\ \vdots \\ \dot{x}_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix} u$$

© Елисеев В.Л., 2020

Многосвязные системы

Это соответствует структурной схеме:



Легко заметить, что если один из коэффициентов b_i равен нулю, то повлиять управляющим воздействием на переменную x_i невозможно.

Другими словами, это делает объект неуправляемым.

Скалярный вход называется полным, если все величины $b_i \neq 0$.

© Елисеев В.Л., 2020

Многосвязные системы

Теорема: Необходимое и достаточное условие полной управляемости линейной стационарной системы $\dot{x} = Ax + Bu$ заключается в том, что матрица

$$[B|AB|A^2B| \dots |A^{n-1}B\ ]$$

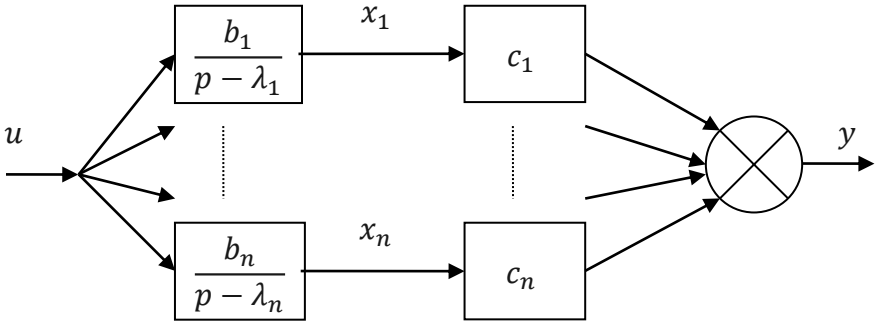
размерности $n \times rn$ должна иметь ранг n.

Размерности матриц $A: n \times n$, $B: n \times r$

© Елисеев В.Л., 2020

Многосвязные системы

С понятием управляемости тесно связано понятие наблюдаемости системы. Наблюдаемость системы устанавливает, возможно ли определить значения переменных состояния системы, относящихся к прошлому, по результатам наблюдения за одним лишь выходным сигналом.



Скалярный выход называется полным, если выходную переменную формируют все переменные состояния и $c_i \neq 0$.

© Елисеев В.Л., 2020

Многосвязные системы

Теорема: Необходимое и достаточное условие полной наблюдаемости линейной стационарной системы

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx + Du \end{cases}$$

заключается в том, что матрица

$$\left[C^T | A^T C^T | A^{T^2} C^T | \dots | A^{T^{n-1}} C^T\right]$$

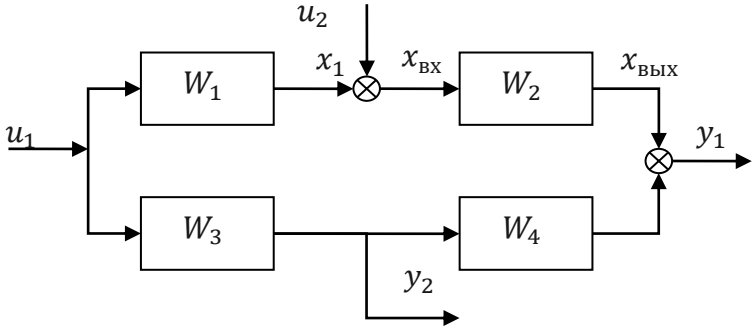
размерности $n \times nm$ должна иметь ранг n.

Понятия управляемости и наблюдаемости несколько искусственны, поскольку они зависят от выбора переменных состояния и, соответственно, вида матриц A, C.

© Елисеев В.Л., 2020

Пример получения уравнений состояния многосвязной системы по структурной схеме

Рассмотрим пример многосвязной системы и покажем на нем приемы, используемые при получении уравнений состояния по структурной схеме:



$$W_1 = \frac{k_1}{1 + pT_1} \qquad W_2 = \frac{k_2 p}{1 + pT_2} \qquad W_3 = \frac{k_3}{p} \qquad W_4 = \frac{k_4}{p^2 + ap + b}$$

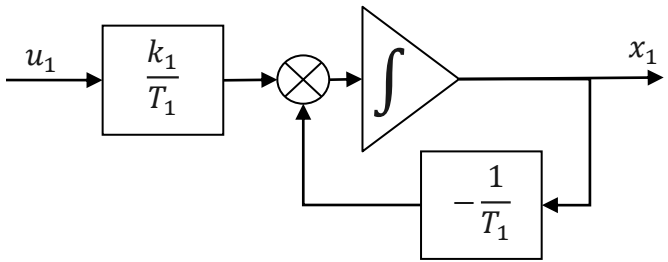
© Елисеев В.Л., 2020

Пример получения уравнений состояния многосвязной системы по структурной схеме

Представим описание звеньев в результирующем уравнении состояний системы:

1 звено:

$$\dot{x}_1 = -\frac{1}{T_1}x_1 + \frac{k_1}{T_1}u_1$$



© Елисеев В.Л., 2020

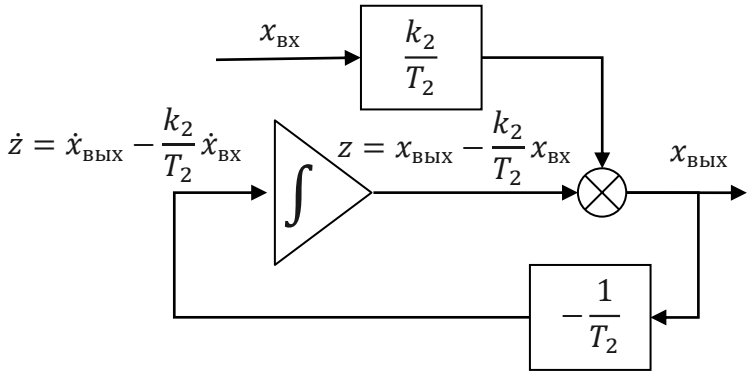
Пример получения уравнений состояния многосвязной системы по структурной схеме

2 звено:

$$x_{\text{вых}} + \dot{x}_{\text{вых}} T_2 = k_2 \dot{x}_{\text{вх}}$$

$$-\frac{1}{T_2} x_{\text{вых}} = \dot{x}_{\text{вых}} - \frac{k_2}{T_2} \dot{x}_{\text{вх}}$$

$$z = x_{\text{вых}} - \frac{k_2}{T_2} x_{\text{вх}}$$



Это соответствует аналоговой схеме:

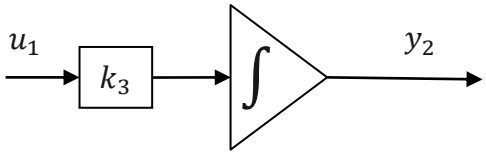
$$\begin{cases} \dot{z} = -\dfrac{1}{T_2} x_{\text{вых}} \\ x_{\text{вых}} = \dfrac{k_2}{T_2} x_{\text{вх}} + z \end{cases}$$

© Елисеев В.Л., 2020

Пример получения уравнений состояния многосвязной системы по структурной схеме

3 звено: интегрирующее

$$\dot{y}_2 = k_3 u_1$$

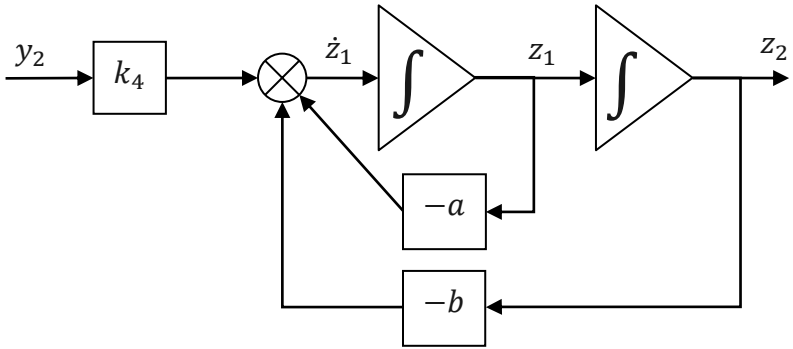


© Елисеев В.Л., 2020

Пример получения уравнений состояния многосвязной системы по структурной схеме

4 звено: колебательное

$$\begin{cases} \dot{z}_1 = k_4 y_2 - a z_1 - b z_2 \\ \dot{z}_2 = z_1 \end{cases}$$



© Елисеев В.Л., 2020

Пример получения уравнений состояния многосвязной системы по структурной схеме

Сшиваем полученные уравнения по входу-выходу, переходя от введенных переменных к переменным пространства состояний:

$$\begin{cases} x_1 = x_{\text{вх}} \\ x_2 = z \\ x_{\text{вх}} = x_1 + u_2 \\ y_2 = x_3 \\ z_1 = x_4 \\ z_2 = x_5 \\ y_1 = x_{\text{вых}} + x_5 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = -\frac{1}{T_1} x_1 + \frac{k_1}{T_1} u_1 \\ \dot{x}_2 = -\frac{k_2}{T_2^2} x_1 - \frac{1}{T_2} x_2 - \frac{k_2}{T_2^2} u_2 \\ \dot{x}_3 = k_3 u_1 \\ \dot{x}_4 = k_4 x_3 - a x_4 - b x_5 \\ \dot{x}_5 = x_4 \end{cases}$$

$$\begin{cases} y_1 = \frac{k_2}{T_2} x_1 + x_2 + x_5 + \frac{k_2}{T_2} u_2 \\ y_2 = x_3 \end{cases}$$

© Елисеев В.Л., 2020

Пример получения уравнений состояния многосвязной системы по структурной схеме

Отсюда имеем:

$$A = \begin{pmatrix} -\frac{1}{T_1} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{k_2}{T_2^2} & -\frac{1}{T_2} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & k_4 & -a & -b \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} \frac{k_1}{T_1} & 0 \\ 0 & -\frac{k_2}{T_2^2} \\ k_3 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$C = \begin{pmatrix} \frac{k_2}{T_2} & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad D = \begin{pmatrix} 0 & \frac{k_2}{T_2} \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

© Елисеев В.Л., 2020



Спасибо за внимание!

© Елисеев В.Л., 2020

Моделирование систем управления

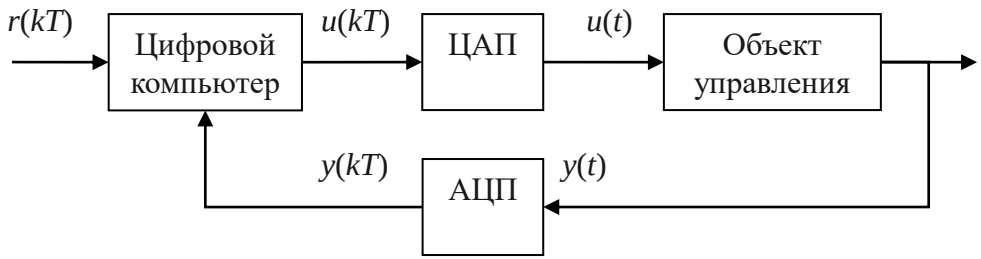
Дискретные модели систем



© Елисеев В.Л., 2020

Дискретные системы управления и их моделирование

В современных системах управления сложными объектами в качестве регуляторов могут применяться цифровые вычислительные устройства. Иногда это микроконтроллеры, иногда – полноценные компьютеры. Схемы таких систем управления кроме традиционных элементов содержат блоки цифро-аналогового и аналогово-цифрового преобразования:

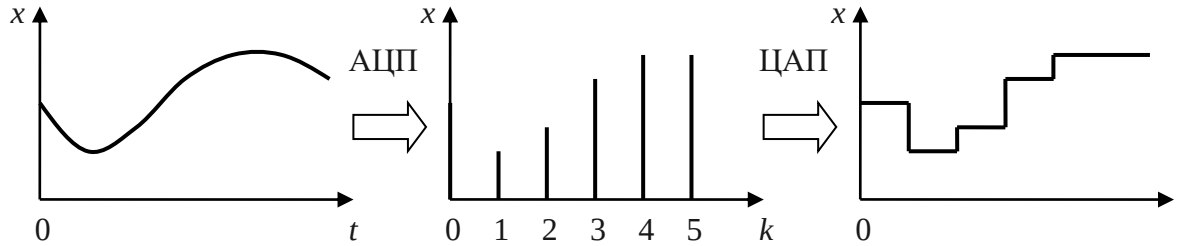


© Елисеев В.Л., 2020

Дискретные системы управления и их моделирование

Если модель объекта управления описана в дискретной форме, то можно абстрагироваться от непрерывной природы самого объекта. Однако математический аппарат, разработанный для исследования обычных систем управления, не может быть применен для систем в дискретном времени.

Примеры аналогово-цифрового и цифро-аналогового преобразования:



© Елисеев В.Л., 2020

Дискретные системы управления и их моделирование

Применительно к задачам моделирования дискретные системы управления характеризуются следующими особенностями:

- Выбор шага квантования *T* влияет на модель объекта управления в дискретном времени. В то же время, моделирование в дискретном времени шаг квантования не использует.

- Фиксированный шаг квантования ограничивает полосу представимых частот диапазоном $\left[0, \frac{1}{2T}\right]$. С одной стороны, это ограничивает быстродействие системы управления, с другой – не позволяет обнаружить в цифровом сигнале частоты выше $\frac{1}{2T}$, даже если они были в аналоговом сигнале до АЦП.

- Квантование сигналов по уровню должно обеспечивать как необходимую точность, так и нужный диапазон представимых значений (минимум, максимум).

© Елисеев В.Л., 2020

Дискретные системы управления и их моделирование

Частота $\frac{1}{2T}$ называется частотой Найквиста.

Теорема Котельникова (в западной литературе – Найквиста-Шеннона): Любую функцию $f(t)$, состоящую из частот от 0 до $\frac{1}{2T}$, можно непрерывно передавать с любой точностью при помощи чисел, следующих друг за другом через *T* секунд.

Математический аппарат описания систем управления в дискретном времени совпадает с используемым при цифровой обработке сигналов.

© Елисеев В.Л., 2020

Z-преобразование

Рассмотрим работу идеального квантователя по времени исходного непрерывного сигнала, где T – период квантования:

$$x^*(t) = \sum_{k=0}^{\infty} x(kT)\delta(t - kT)$$

Предполагается, что $x(t)$ существует для всех $t > 0$. Преобразование Лапласа дает нам:

$$L[x^*(t)] = \sum_{k=0}^{\infty} x(kT)\exp(-ksT)$$

Введем переменную $z = \exp(sT)$ и обозначим получившееся преобразование z-преобразованием:

$$Z[x(t)] = L[x^*(t)] = \sum_{k=0}^{\infty} x(kT)z^{-k}$$

© Елисеев В.Л., 2020

Z-преобразование

Например, для единичной ступенчатой функции (Хэвисайда):

$$h(t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ 1, & t \geq 0 \end{cases}$$

$$H(z) = Z[h(t)] = \sum_{k=0}^{\infty} h(kT) z^{-k} = \sum_{k=0}^{\infty} z^{-k} = \frac{z}{z-1}$$

z-преобразование, подобно преобразованию Лапласа, обладает свойством линейности.

© Елисеев В.Л., 2020

Z-преобразование

Можно составить таблицу z-преобразований, аналогично таблице преобразования Лапласа:

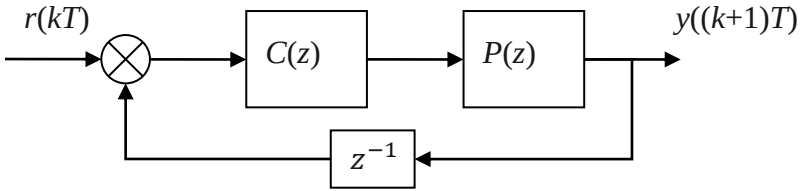
$x(t)$	$X(s)$	$X(z)$
$\delta(t) = \begin{cases} 1, & t = kT \\ 0, & t = kT, k \neq 0 \end{cases}$	1	1
$\delta(t - kT) = \begin{cases} 1, & t = kT \\ 0, & t \neq kT \end{cases}$	e^{-ksT}	z^{-k}
$h(t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ 1, & t \geq 0 \end{cases}$	$\frac{1}{s}$	$\frac{z}{z-1}$
t	$\frac{1}{s^2}$	$\frac{Tz}{(z-1)^2}$
e^{-at}	$\frac{1}{s+a}$	$\frac{z}{z-e^{-aT}}$

© Елисеев В.Л., 2020

Z-преобразование

Свойства z-преобразования позволяют работать с z-образами передаточных функций аналогично тому, как это делается с системами в непрерывном времени и преобразованием Лапласа. Широко используются также представления в виде функциональных схем.

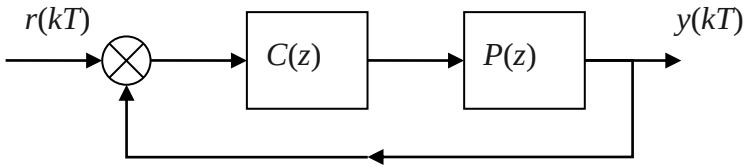
Например, традиционный контур управления с обратной связью в дискретном времени и z-образами передаточных функций звеньев выглядит аналогично непрерывным системам, однако следует учитывать фактическую задержку на один такт в тракте обратной связи:



© Елисеев В.Л., 2020

Z-преобразование

В идеализированном представлении задержка в обратной связи может быть сокращена, учитывая то, что выходной сигнал дискретной системы относится уже к следующему отсчёту времени по сравнению с входным:



В этом случае передаточная функция замкнутой системы вычисляется аналогично тому, как это делалось для непрерывных систем:

$$W(z) = \frac{C(z)P(z)}{1 + C(z)P(z)}$$

© Елисеев В.Л., 2020

Уравнения в пространстве состояний

Рассмотрим дискретный аналог непрерывной системы, описываемой уравнениями состояния:

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = A(t)x(t) + B(t)u(t) \\ y(t) = C(t)x(t) + D(t)u(t) \end{cases}$$

При шаге квантования T: $t_{k+1} = t_k + T,\ \forall k \geq 0$ и ЦАП нулевого порядка $f(t) = f(kT),\ t_k \leq t < t_{k+1}$ система в пространстве состояний будет описываться уравнениями:

$$\begin{cases} x(k+1) = A_d(k)x(k) + B_d(k)u(k) \\ y(t) = C_d(k)x(k) + D_d(k)u(k) \end{cases}$$

Причем матрицы дискретного представления вычисляются по формулам:

$$A_d(k) = e^{A(kT)T} \qquad B_d(k) = \left(\int_0^T e^{A(kT)\tau} d\tau \right) B(k)$$

$$C_d(k) = C(kT)e^{A(kT)T} \qquad D_d(k) = D(kT)$$

© Елисеев В.Л., 2020

Уравнения в пространстве состояний

Аналогично непрерывному случаю можно ввести понятие переходной матрицы системы:

$$x(k) = \Phi(k, k_0) + \sum_{i=k_0}^{k-1} \Phi(k, i+1) B_d(i) u(i), \qquad k \geq k_0 + 1$$

В отличие от непрерывного случая, переходная матрица системы находится достаточно просто в результате решения следующей системы уравнений:

$$\begin{cases} \Phi(k+1, k_0) = A_d(k)\Phi(k, k_0) \\ \Phi(k_0, k_0) = I \end{cases}$$

В случае нестационарного объекта:

$$\Phi(k, k_0) = \begin{cases} A_d(k-1)A_d(k-2) \dots A_d(k_0), & k \geq k_0 + 1 \\ I, & k = k_0 \end{cases}$$

В стационарном случае:

$$\Phi(k, k_0) = A_d^{k-k_0}$$

© Елисеев В.Л., 2020

Модель временного ряда

В дискретном времени взаимосвязь входных $u(k)$ и наблюдаемых на выходе значений $y(k)$ системы может быть представлена в следующем виде:

$$y(k) = c + \sum_{i=1}^{p} a_i y(k-i) + \sum_{i=0}^{q} b_i u(k-i)$$

где a_i, b_i, c – константы. Такая форма представления дискретной модели называется процессом авторегрессии-скользящего среднего АРСС (ARMA – autoregressive-moving average) порядка p, q.

Если использовать z^{-1} как оператор сдвига на один отсчет времени назад, то можем преобразовать запись процесса АРСС в форме, аналогичной z-образу:

$$y(k) = c + \sum_{i=1}^{p} a_i y(k) z^{-i} + \sum_{i=0}^{q} b_i u(k) z^{-i}$$

© Елисеев В.Л., 2020

Модель временного ряда

Перегруппировываем:

$$\left(1-\sum_{i=1}^{p} a_i z^{-i}\right) y(k) = c + \left(\sum_{i=0}^{q} b_i z^{-i}\right) u(k)$$

Если константа сноса $c = 0$, то передаточная функция системы может быть представлена в виде отношения полиномов:

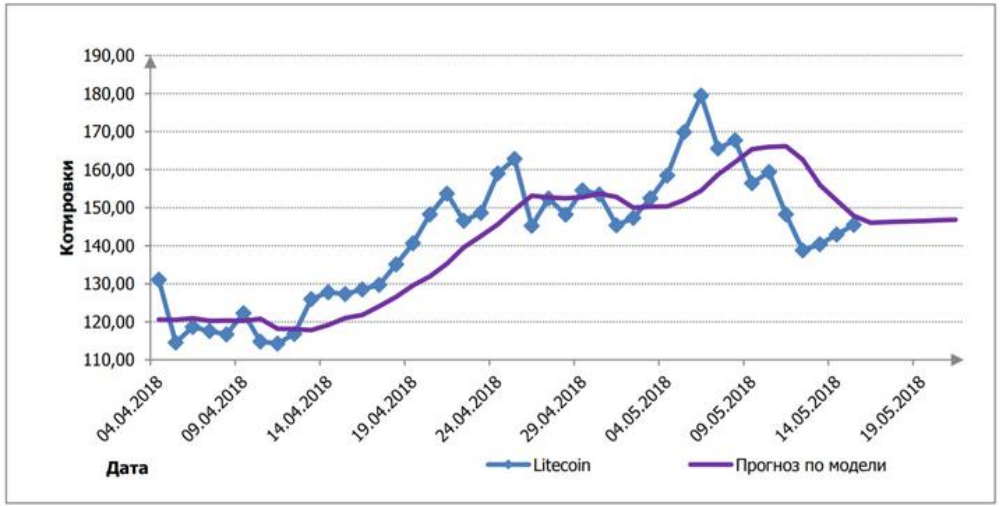
$$\frac{y(k)}{u(k)} = \frac{\sum_{i=0}^{q} b_i z^{-i}}{1-\sum_{i=1}^{p} a_i z^{-i}} = \frac{\sum_{i=0}^{q} b_i z^{n-i}}{z^n - \sum_{i=1}^{p} a_i z^{n-i}}, \qquad n = \max(p, q)$$

Следует отметить, что для дискретных моделей в операторном представлении отличие от непрерывных допустимой является ситуация $p < q$, что не нарушает физической реализуемости динамического звена.

© Елисеев В.Л., 2020

Модель временного ряда

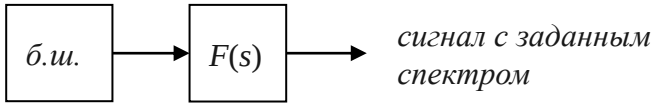
Модели типа АРСС часто строят для объектов и процессов с трудно формализуемой структурой и случайными воздействиями на входе $u(k)$, например, для показателей финансового рынка. Такие модели являются достаточно экономичными в смысле количества параметров, позволяющих описывать процесс.



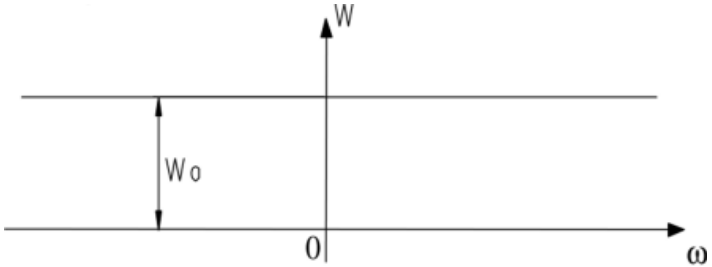
© Елисеев В.Л., 2020

Пример важности корректного моделирования в дискретном времени

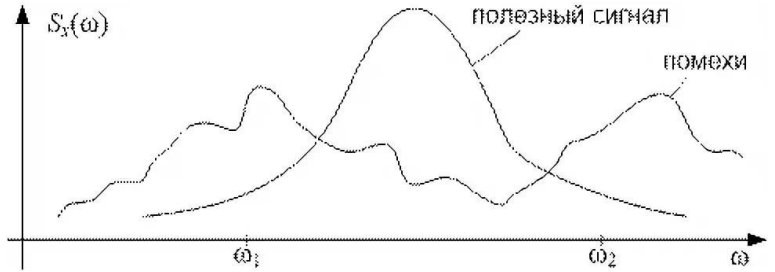
Известна задача оптимального выделения сигнала на фоне шума. Для линейных систем со стохастическими сигналами передаточная функция играет роль формирующего фильтра на источник белого шума, обеспечивая заданную спектральную характеристику сигнала:



Спектр белого шума



Задача фильтрации

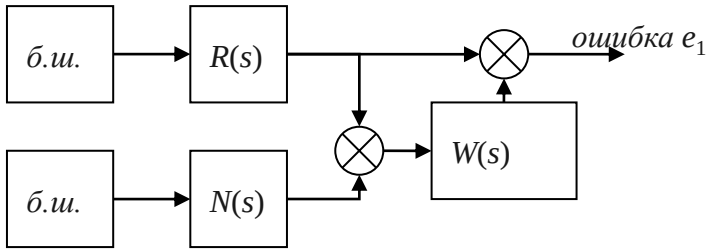


© Елисеев В.Л., 2020

Пример важности корректного моделирования в дискретном времени

Для известных линейных формирующих фильтров (спектров) случайных полезного сигнала и аддитивной помехи винеровский фильтр $W(s)$ обеспечивает наилучшую в среднеквадратическом смысле фильтрацию помехи. Есть формулы, позволяющие не только рассчитать физически реализуемую передаточную функцию фильтра, но и получить значение среднеквадратической ошибки фильтрации e_1

Моделирование в непрерывном времени, формирующие фильтры заданы в непрерывном времени

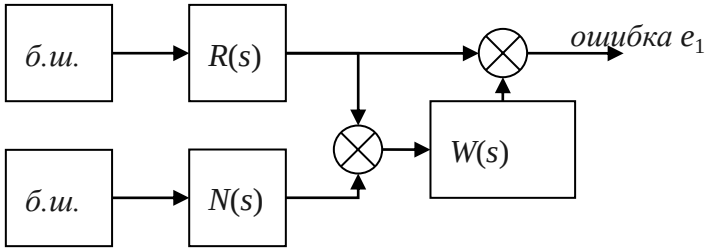


© Елисеев В.Л., 2020

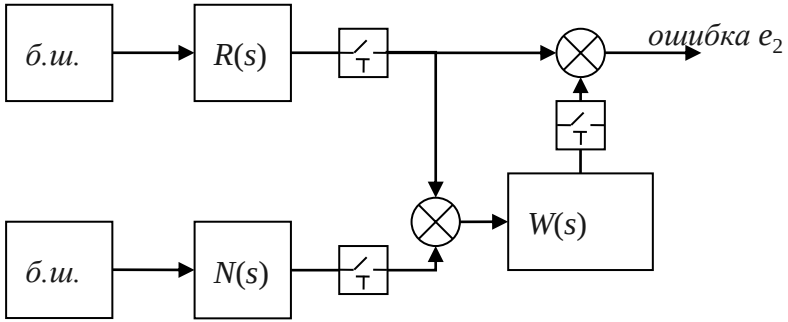
Пример важности корректного моделирования в дискретном времени

Для имитационных экспериментов на компьютере были взяты непрерывные модели сигналов и аналитически рассчитанная передаточная функция винеровского фильтра. Однако результат среднеквадратической ошибки (СКО) фильтрации e_2 не совпадал с расчетным e_1.

Моделирование в непрерывном времени, формирующие фильтры заданы в непрерывном времени



Моделирование в дискретном времени, формирующие фильтры заданы в непрерывном времени

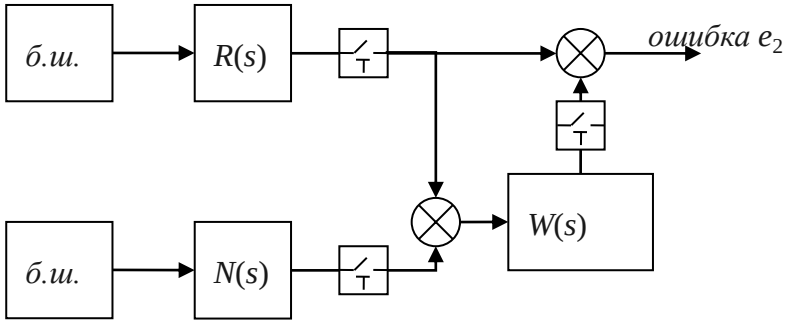


© Елисеев В.Л., 2020

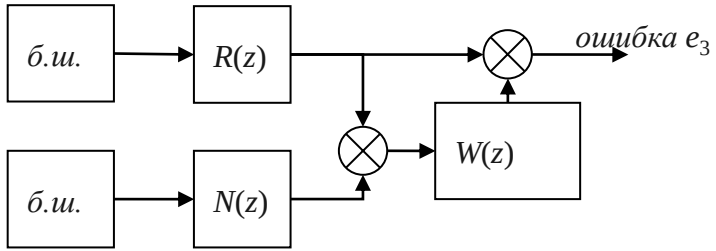
Пример важности корректного моделирования в дискретном времени

Причина оказалась в том, что для дискретных аналогов сигналов дискретный винеровский фильтр $W(z)$ отличается от дискретного аналога непрерывного винеровского фильтра $Z[W(s)]$. При расчете винеровского фильтра по формулам для дискретного времени теоретически предсказанное значение ошибки совпало с экспериментальным e_3.

Моделирование в дискретном времени, формирующие фильтры заданы в непрерывном времени



Моделирование в дискретном времени, формирующие фильтры заданы в дискретном времени



© Елисеев В.Л., 2020

Пример важности корректного моделирования в дискретном времени

Кратко неправильные и правильные шаги для синтеза и экспериментальной проверки винеровского оптимального фильтра приведены в таблице:

	Расчет	**Моделирование**
Неправильно	Для непрерывных сигналов синтезируется функция фильтра и рассчитывается СКО в непрерывном случае: $R(s), N(s) \rightarrow W(s), e_1$	В системе моделирования фактически происходила дискретизация непрерывных сигналов, поэтому получалась другая экспериментальная СКО: $Z[R(s)], Z[N(s)], Z[W(s)] \rightarrow e_2$
Правильно	Непрерывные сигналы дискретизируются: $R(z) = Z[R(s)], \quad N(z) = Z[N(s)],$ Расчет функции фильтра и СКО: $R(z), N(z) \rightarrow W(z), e_3$	Заданные дискретные сигналы и функция фильтра моделируются и получается экспериментальная СКО: $R(z), N(z), W(z) \rightarrow e_3$

© Елисеев В.Л., 2020



Спасибо за внимание!

© Елисеев В.Л., 2020

Моделирование систем управления

Численные методы интегрирования



© Елисеев В.Л., 2020

Численные методы решения обыкновенных дифференциальных уравнений

Решение линейных уравнений состояния может быть найдено аналитически, методами теории обыкновенных дифференциальных уравнений (ОДУ). Многие нелинейные уравнения могут быть линеаризованы с помощью различных методов в некоторой ограниченной рабочей области. В то же время, во многих случаях линеаризация исходной модели управления является нежелательной или невозможной. Однако, системы нелинейных дифференциальных уравнений решить аналитически удается очень редко в силу сложности и нестандартности применяемых для этого подходов. В настоящее время системы нелинейных дифференциальных уравнений обычно решают с помощью численных методов. Рассмотрим подходы к численному решению ОДУ.

© Елисеев В.Л., 2020

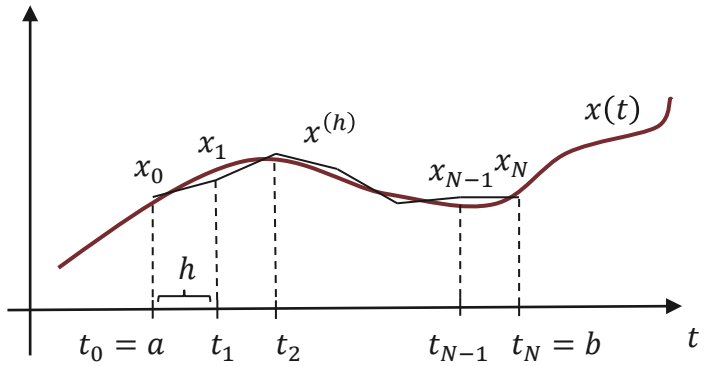
Численные методы решения обыкновенных дифференциальных уравнений

Рассмотрим уравнение состояния невозмущенного движения системы в матричной форме:

$$\dot{x} = f(t, x)$$

Аналитическим решением является функция $x(t)$. Численным решением данного уравнения на разностной сетке с постоянным шагом h на отрезке $a \le t \le b$ называется сеточная функция $x^{(h)}$, заданная в точках $t_k = t_0 + hk$, где $k = 0,1, \dots, N$, $t_0 = a$, $t_N = b$, $Nh = |b - a|$.

Таким образом, численное решение предполагает поиск значений x_k вместо поиска непрерывной функции $x(t)$.



© Елисеев В.Л., 2020

Численные методы решения обыкновенных дифференциальных уравнений

Решение дифференциальных уравнений возможно при задании некоторых начальных условий. Примерами таких условий является краевая задача, когда значения искомой функции заданы на краях интервала:

$$x(t_0) = x_0$$
$$x(t_N) = x_N$$

и задача Коши, когда функция и её $n-1$ производная заданы в одной точке, где n –порядок ОДУ. Для уравнения первого порядка это:

$$x(t_0) = x_0$$

Будем рассматривать способы численного решения системы ОДУ для задачи Коши.

© Елисеев В.Л., 2020

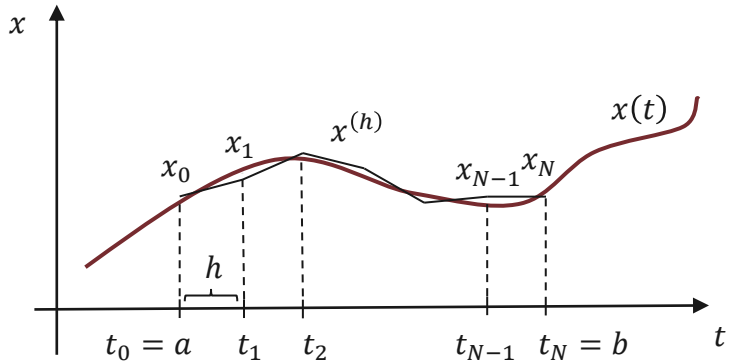
Численные методы решения обыкновенных дифференциальных уравнений

Погрешность решения представляет собой совокупность ошибок во всех $N+1$ точках сеточной функции по сравнению с точным решением:

$$\delta_k = x_k - x(t_k)$$

Для скалярной функции $x(t)$ погрешность будет декартовым расстоянием от начала координат до точки $\delta^{(h)} = \{\delta_0, \delta_1, \dots, \delta_N\}$ в $(N+1)$-мерном пространстве:

$$\varepsilon^{(h)} = \left\|\delta^{(h)}\right\| = \sqrt{\sum_{k=0}^{N} \delta_k^2}$$



© Елисеев В.Л., 2020

Численные методы решения обыкновенных дифференциальных уравнений

Решение ОДУ

$$\dot{x} = f(t, x)$$

называется интегрированием, потому что формально решается задача вида:

$$x(t_k) = x(t_0) + \int_{t_0}^{t_k} f(t, x)dt$$

Методы интегрирования делятся на одношаговые и многошаговые.

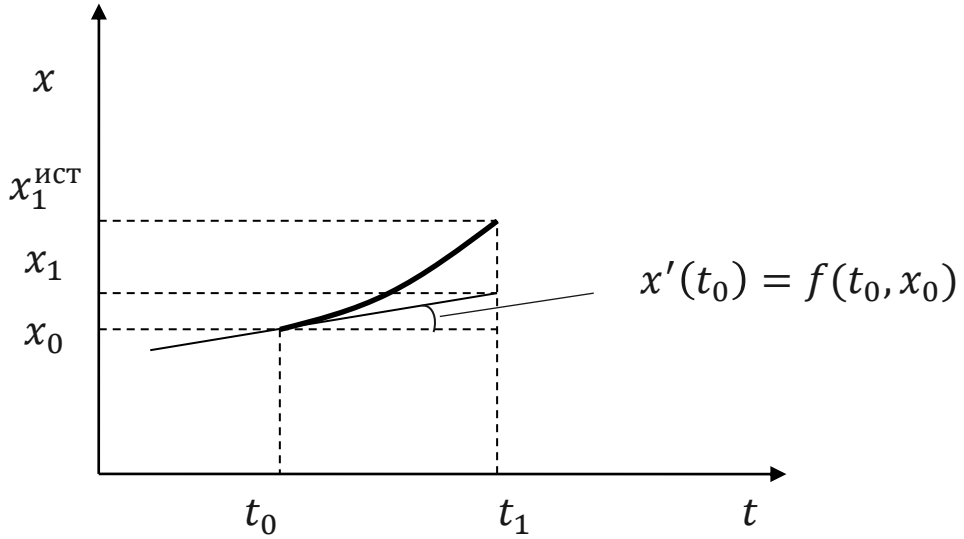
Наиболее простым одношаговым методом является метод Эйлера.

© Елисеев В.Л., 2020

Метод Эйлера (явный)

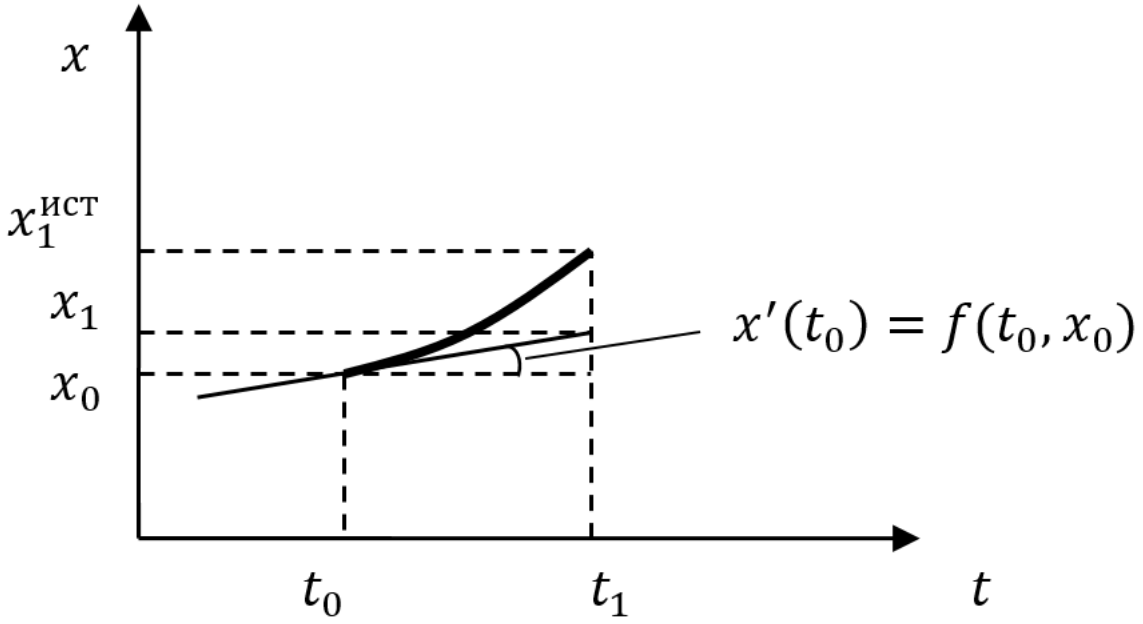
Данный метод играет важную роль в теории численных методов, однако для практических применений не используется из-за низкой точности. Рассмотрим вывод соотношений этого метода на основе графической интерпретации.

Решение в точке t_0 известно из начальных условий $x(t_0) = x_0$. Найдем решение в точке $t_1 = t_0 + h$.



© Елисеев В.Л., 2020

Метод Эйлера (явный)



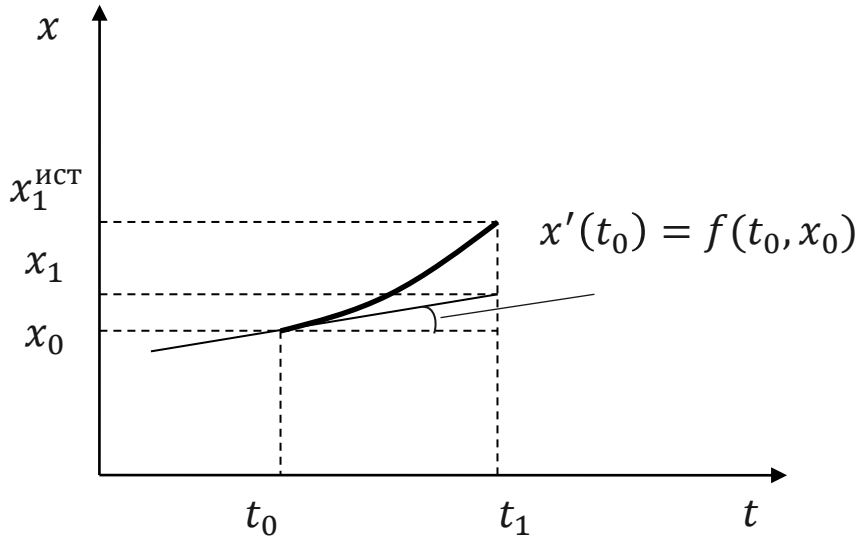
© Елисеев В.Л., 2020

Метод Эйлера (явный)

График функции $x^{(h)}$, которая является решением задачи Коши, представляет собой гладкую кривую, проходящую через точку (t_0, x_0), и имеет в этой точке касательную.

Тангенс угла наклона касательной к оси абсцисс равен значению производной от искомой функции в этой точке и, следовательно, равен значению правой части дифференциального уравнения в точке (t_0, x_0) согласно выражению

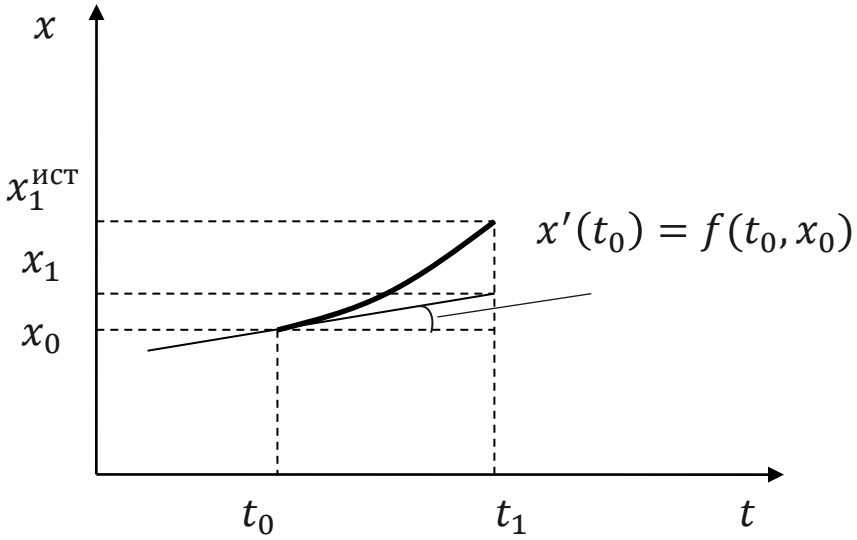
$$x'(t_0) = f(t_0, x_0)$$



© Елисеев В.Л., 2020

Метод Эйлера (явный)

В случае небольшого шага разностной сетки h график функции и график касательной не успевают сильно разойтись друг от друга и можно в качестве значения решения в узле принять значение касательной x_1, вместо значения неизвестного точного решения $x_1^{\text{ист}}$.



При этом допускается погрешность $|x_1^{\text{ист}} - x_1|$. Из прямоугольного треугольника следует

$$x_1 - x_0 = hx'(t_0) = hf(t_0, x_0)$$

Получаем

$$x_1 = x_0 + hf(t_0, x_0)$$

© Елисеев В.Л., 2020

Метод Эйлера (явный)

Считая теперь точку (t_1, x_1) начальной и повторяя все предыдущие рассуждения, получим значение x_2 в узле t_2. Переход к произвольным индексам дает формулу метода Эйлера:

$$x_{k+1} = x_k + hf(t_k, x_k)$$

Локальная погрешность метода Эйлера присутствует на каждом шаге. Кроме того, начиная со второго шага накапливается глобальная погрешность, представляющая собой разность между численным решением и точным решением исходной задачи. Глобальная погрешность метода Эйлера в окрестности $h = 0$ ведет себя как линейная функция, таким образом, метод Эйлера имеет первый порядок точности относительно h.

© Елисеев В.Л., 2020

Метод Эйлера (явный)

Оценка погрешности может быть произведена путем вычитания из разложения точного решения в ряд Тейлор аппроксимации:

$$x(t_{k+1}) = x(t_k + h) = x(t_k) + hx'(t_k) + O(h^2)$$
$$x(t_k) = x_k$$
$$x'(t_k) = \dot{x}(t_k) = f(t_k, x_k)$$

$$\delta_{k+1} = x(t_{k+1}) - x_{k+1} = x(t_k) + hx'(t_k) + O(h^2) - \left(x_k + hf(t_k, x_k)\right) = O(h^2)$$

Поскольку погрешность второго порядка от шага интегрирования, значит точность – первого.

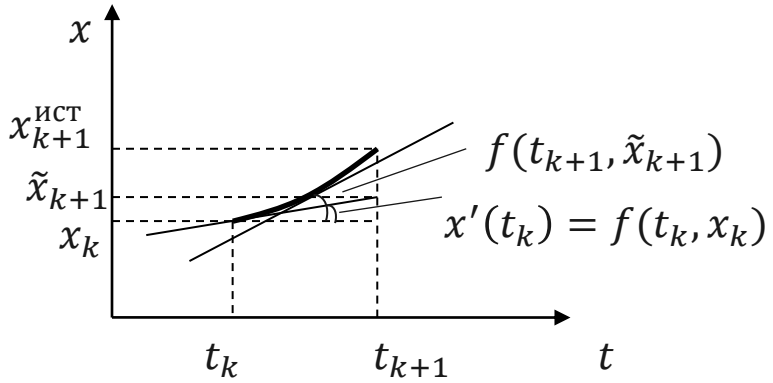
© Елисеев В.Л., 2020

Метод Эйлера-Коши

В данном методе на каждом интервале расчет проводится в два этапа. На первом (этап прогноза) определяется приближенное решение на правом конце интервала по методу Эйлера, на втором (этап коррекции) уточняется значение решения на правом конце с использованием полусуммы тангенсов углов наклона на концах интервала:

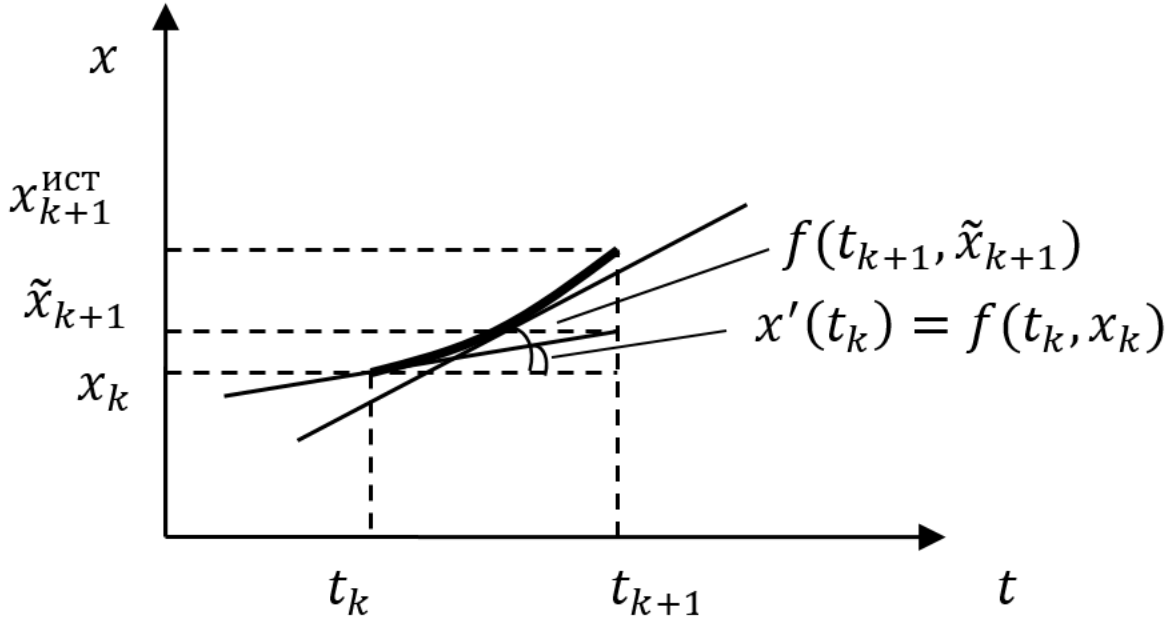
$$\tilde{x}_{k+1} = x_k + hf(t_k, x_k)$$

$$x_{k+1} = x_k + \frac{h}{2}\left(f(t_k, x_k) + f(t_{k+1}, \tilde{x}_{k+1})\right)$$



© Елисеев В.Л., 2020

Метод Эйлера-Коши



© Елисеев В.Л., 2020

Метод Эйлера-Коши

Этот метод имеет второй порядок точности относительно h. Покажем это:

$$x(t_{k+1}) = x(t_k + h) = x(t_k) + hx'(t_k) + \frac{h^2}{2}x''(t_k) + O(h^3)$$

$$x(t_k) = x_k$$

$$x'(t_k) = \dot{x}(t_k) = f(t_k, x_k)$$

$$x''(t_k) = \frac{x'(t_{k+1}) - x'(t_k)}{h} = \frac{f(t_{k+1}, x_{k+1}) - f(t_k, x_k)}{h} \approx \frac{f(t_{k+1}, \tilde{x}_{k+1}) - f(t_k, x_k)}{h}$$

© Елисеев В.Л., 2020

Метод Эйлера-Коши

$$\delta_{k+1} = x(t_{k+1}) - x_{k+1}$$

$$= x(t_k) + hx'(t_k) + \frac{h^2}{2}x''(t_k) + O(h^3) - \left(x_k + \frac{h}{2}\left(f(t_k, x_k) + f(t_{k+1}, \tilde{x}_{k+1})\right)\right)$$

$$\approx x_k + hf(t_k, x_k) + \frac{h^2}{2}\frac{f(t_{k+1}, \tilde{x}_{k+1}) - f(t_k, x_k)}{h} + O(h^3)$$

$$- \left(x_k + \frac{h}{2}\left(f(t_k, x_k) + f(t_{k+1}, \tilde{x}_{k+1})\right)\right)$$

$$= \frac{2hf(t_k, x_k) + hf(t_{k+1}, \tilde{x}_{k+1}) - hf(t_k, x_k)}{2} - \frac{h}{2}\left(f(t_k, x_k) + f(t_{k+1}, \tilde{x}_{k+1})\right) + O(h^3)$$

$$= O(h^3)$$

© Елисеев В.Л., 2020

Улучшенный метод Эйлера

Данный метод использует расчет приближенного значения производной от решения в точке на середине расчетного интервала. Значение производной в середине получают применением явного метода Эйлера на половинном шаге по t.

Итеративные формулы:

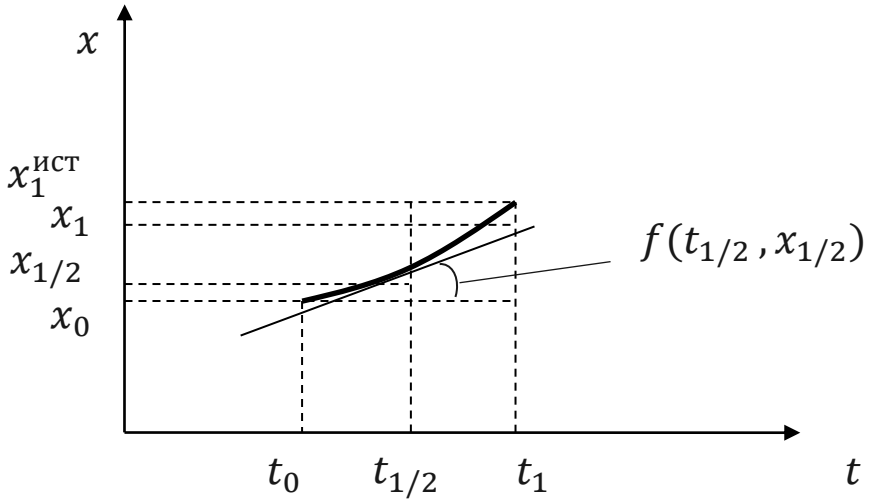
$$x_{k+\frac{1}{2}} = x_k + \frac{h}{2} f(t_k, x_k)$$

$$x_{k+1} = x_k + h\, f(t_{k+\frac{1}{2}}, x_{k+\frac{1}{2}})$$

$$t_{k+1} = t_k + h$$

$$t_{k+\frac{1}{2}} = t_k + \frac{h}{2}$$

Данный метод имеет также второй порядок точности.



© Елисеев В.Л., 2020

Методы Рунге-Кутта

Все рассмотренные выше явные методы являются вариантами методов Рунге–Кутта. Семейство этих методов p–го порядка записывается в виде следующих соотношений:

$$x_{k+1} = x_k + \Delta x_k$$

$$\Delta x_k = \sum_{i=1}^{p} c_i K_i^k$$

$$K_i^k = hf\left(t_k + a_i h, x_k + h\sum_{j=1}^{i-1} b_{ij} K_j^k\right), \qquad i = 2,3,\dots,p$$

Параметры a_i, b_{ij}, c_j подбирают так, чтобы значение x_{k+1}, рассчитанное по рекуррентным формулам, приведенным выше, совпадало со значением разложения в точке t_{k+1} точного решения в ряд Тейлора с погрешностью $O(h^{p-1})$.

© Елисеев В.Л., 2020

Метод Рунге-Кутта 3-го порядка точности

Основные параметры вычислительной схемы: $p = 3$

$$a_1 = 0 \quad a_2 = \frac{1}{3} \quad a_3 = \frac{2}{3}$$

$$b_{21} = \frac{1}{3} \quad b_{31} = 0 \quad b_{32} = \frac{2}{3}$$

$$c_1 = \frac{1}{4} \quad c_2 = 0 \quad c_3 = \frac{3}{4}$$

Уравнения итеративных вычислений с приведенными коэффициентами принимают вид:

$$\Delta x_k = \frac{1}{4}\left(K_1^k + 3K_3^k\right) \qquad K_1^k = hf(t_k, x_k)$$

$$K_2^k = hf\left(t_k + \frac{1}{3}h, x_k + \frac{1}{3}K_1^k\right) \quad K_3^k = hf\left(t_k + \frac{2}{3}h, x_k + \frac{2}{3}K_2^k\right)$$

© Елисеев В.Л., 2020

Метод Рунге-Кутта 4-го порядка точности

Основные параметры вычислительной схемы: $p = 4$

$$a_1 = 0 \quad a_2 = \frac{1}{2} \quad a_3 = \frac{1}{2} \quad a_4 = 1$$

$$b_{21} = \frac{1}{2} \quad b_{31} = 0 \quad b_{32} = \frac{1}{2} \quad b_{41} = 0 \quad b_{42} = 0 \quad b_{43} = \frac{1}{2}$$

$$c_1 = \frac{1}{6} \quad c_2 = \frac{1}{3} \quad c_3 = \frac{1}{3} \quad c_4 = \frac{1}{6}$$

Уравнения итеративных вычислений:

$$\Delta x_k = \frac{1}{6}\left(K_1^k + 2K_2^k + 2K_3^k + K_4^k\right) \qquad K_1^k = hf(t_k, x_k)$$

$$K_2^k = hf\left(t_k + \frac{1}{2}h, x_k + \frac{1}{2}K_1^k\right) \qquad K_3^k = hf\left(t_k + \frac{1}{2}h, x_k + \frac{1}{2}K_2^k\right)$$

$$K_4^k = hf\left(t_k + h, x_k + K_3^k\right)$$

© Елисеев В.Л., 2020

Контроль точности и выбор шага интегрирования

Основным способом контроля точности получаемого численного решения при решении задачи Коши является метод, основанные на принципе Рунге-Ромберга-Ричардсона. Суть этого подхода в том, что сравнение решений в точке одним и тем же методом с шагом h и $2h$ аппроксимирует точное решение с порядком на единицу большим точности исходного решения.

Пусть $x^{(h)}$ – решение задачи Коши методом Рунге-Кутта p-го порядка точности с шагом h в точке $t + 2h$. Пусть $x^{(2h)}$ – решение той же задачи в точке $t + 2h$, полученное тем же методом, но с шагом $2h$. Тогда выражение:

$$\check{x} = x^{(h)} + \frac{x^{(h)} - x^{(2h)}}{2^p - 1}$$

аппроксимирует точное решение в точке $\left(t + 2h, x(t + 2h)\right)$ с $p + 1$ порядком точности.

© Елисеев В.Л., 2020

Контроль точности и выбор шага интегрирования

$$\tilde{x} = x^{(h)} + \frac{x^{(h)} - x^{(2h)}}{2^p - 1}$$

Второе слагаемое в формуле оценивает главный член в погрешности решения $x^{(h)}$. Если на некотором шаге погрешность решения, полученного в точке $t + 2h$, превышает заданную точность ε, то значение шага следует уменьшить. В противном случае можно оставить тот же шаг интегрирования. Данный метод достаточно ресурсоемок, поскольку приходится каждый шаг интегрирование проводить дважды.

© Елисеев В.Л., 2020

Контроль точности и выбор шага интегрирования

Ещё одним способом достижения произвольной наперед заданной точности является подход «прогноз-коррекция». Его суть в том, что вычисление функции на каждом шаге интегрирования итеративно повторяется до тех пор, пока разница вычисленных значений на последовательных итерациях не станет меньше заданной точности. Например, в методе Эйлера-Коши можно последовательно уточнять полусумму тангенсов до тех пор $\frac{1}{2}\left(f(t_k, x_k) + f(t_{k+1}, \tilde{x}^i_{k+1})\right)$, пока не будет достигнута заданная точность вычисления x_{k+1}:

$$\tilde{x}^0_{k+1} = x_k + hf(t_k, x_k)$$

$$x^1_{k+1} = x_k + \frac{h}{2}\left(f(t_k, x_k) + f(t_{k+1}, \tilde{x}^0_{k+1})\right)$$

$$x^2_{k+1} = x_k + \frac{h}{2}\left(f(t_k, x_k) + f(t_{k+1}, \tilde{x}^1_{k+1})\right)$$

$$\vdots$$

$$x_{k+1} = x_k + \frac{h}{2}\left(f(t_k, x_k) + f(t_{k+1}, \tilde{x}^i_{k+1})\right)$$

© Елисеев В.Л., 2020

Контроль точности и выбор шага интегрирования

Описанные приемы позволяют достичь повышения точности вычислений, однако это может привести к существенному росту количества вычислений, замедляя получение окончательного результата. В противоположность этому, традиционные методы интегрирования обладают, с одной стороны, известной точностью (порядка h), с другой – гарантированным объемом вычисление на каждом шаге интегрирования.

В тех случаях, когда необходимо обеспечить вычисления с гарантированным временем получения решения, например, в быстродействующих системах управления реального времени, такие подходы не используются.

© Елисеев В.Л., 2020

Многошаговые методы

В этих методах для расчета значения целевой функции в очередном узле сетки используются значения функции в нескольких предыдущих узлах сетки. Такие методы ещё называют конечно-разностными.
Примером такого подхода являются методы Адамса, задаваемые следующими соотношениями для локальной погрешности порядка m:

$$x_{k+1} = x_k + h\sum_{i=0}^{m}\gamma_i \nabla^i f(t_k)$$

где $\nabla^i f(t_k)$ – оценка производной функции в точке t_k i-го порядка точности, рассчитываемая в общем виде через биноминальные коэффициенты C_i^j:

$$\nabla^i f(t_k) = \sum_{j=0}^{i}(-1)^j C_i^j f\left(t_{k-j}\right)$$

© Елисеев В.Л., 2020

Многошаговые методы

$$C_i^j = \begin{cases} 0, & j < 0 \\ \dfrac{i(i-1)(i-2)\dots(i-j+1)}{j!}, & j \geq 0 \end{cases}$$

Коэффициенты γ_i рассчитываются по формуле:

$$\gamma_i = \int_0^1 \prod_{k=1}^{i} \left(1 - \frac{u}{k}\right) du$$

В частности, для $m = 2$:

$$x_{k+1} = x_k + \frac{h}{2}\left(3f(t_k) - f(t_{k-1})\right)$$

Для $m = 3$:

$$x_{k+1} = x_k + \frac{h}{12}\left(23f(t_k) - 16f(t_{k-1}) + 5f(t_{k-2})\right)$$

© Елисеев В.Л., 2020

Многошаговые методы

Методы Адамса требуют для начала расчета первых $m-1$ точек, для чего используются одношаговые методы, например, Рунге-Кутта. К преимуществам многошаговых методов относится относительная простота вычислений, что их выгодно отличает от методов Рунге-Кутта.

Разнообразие методов численного решения систем дифференциальных уравнений оправдывается тем, что не каждый метод оказывается хорош для всех задач.

© Елисеев В.Л., 2020



Спасибо за внимание!

© Елисеев В.Л., 2020

Моделирование систем управления

Современные технологии компьютерного моделирования



© Елисеев В.Л., 2020

Основные возможности современных систем компьютерного моделирования

Современные компьютерные средства позволяют решать многие задачи исследования, моделирования и синтеза систем управления. В докомпьютерную эпоху основным инструментом исследователя были аналитические методы и графические построения вручную. С распространением цифровых компьютеров стало возможно применять численные методы, символьные вычисления, машинную графику, в т.ч., цветную и трехмерную, а также интерактивные средства.

Основные современные пакеты моделирования, как правило, обладают полным набором необходимых средств, а именно:

- Возможность интерактивного создания структурных схем.
- Возможность графического вывода результатов моделирования.
- Богатый выбор и расширяемость библиотеки элементов.
- Встроенный язык программирования.

© Елисеев В.Л., 2020

Основные возможности современных систем компьютерного моделирования

Кроме средств моделирования часто включаются средства, обеспечивающие синтез и оптимизацию САУ, а также возможность подключения к реальным системам управления через внешние интерфейсы. Рассмотрим несколько распространенных пакетов, которые могут использоваться для моделирования систем управления:

- **LabVIEW** – **Lab**oratory **V**irtual **I**nstrumentation **E**ngineering **W**orkbench
- **VisSim** – **Vis**ual **Sim**ulation
- **SimInTech** – **Sim**ulation **In Tech**nic (бывший МВТУ – **М**оделирование **В Т**ехнических **У**стройствах)
- **MatLAB/Simulink** – **Mat**rix **Lab**oratory/**Simu**lation by **link**ing blocks

© Елисеев В.Л., 2020

LabVIEW

Данный комплекс представляет собой среду разработки и платформу для выполнения программ, созданных на графическом языке программирования «G» фирмы National Instruments (США). Первая версия LabVIEW (**Lab**oratory **V**isual **I**nstrument **E**ngineering **W**orkbench) была выпущена в 1986 году для Apple Macintosh, в настоящее время существуют версии для UNIX, Linux, Mac OS и пр., а наиболее развитыми и популярными являются версии для Microsoft Windows.

LabVIEW используется в системах сбора и обработки данных, а также для управления техническими объектами и технологическими процессами. Данный комплекс может использоваться как вместе с объектами реального мира, взаимодействуя через разнообразные интерфейсы (RS-232, TCP/IP и пр.), так и целиком виртуально, когда все объекты представляют собой вычислительные алгоритмы в компьютере. В последнем случае комплекс позволяет моделировать и исследовать разнообразные системы управления.

© Елисеев В.Л., 2020

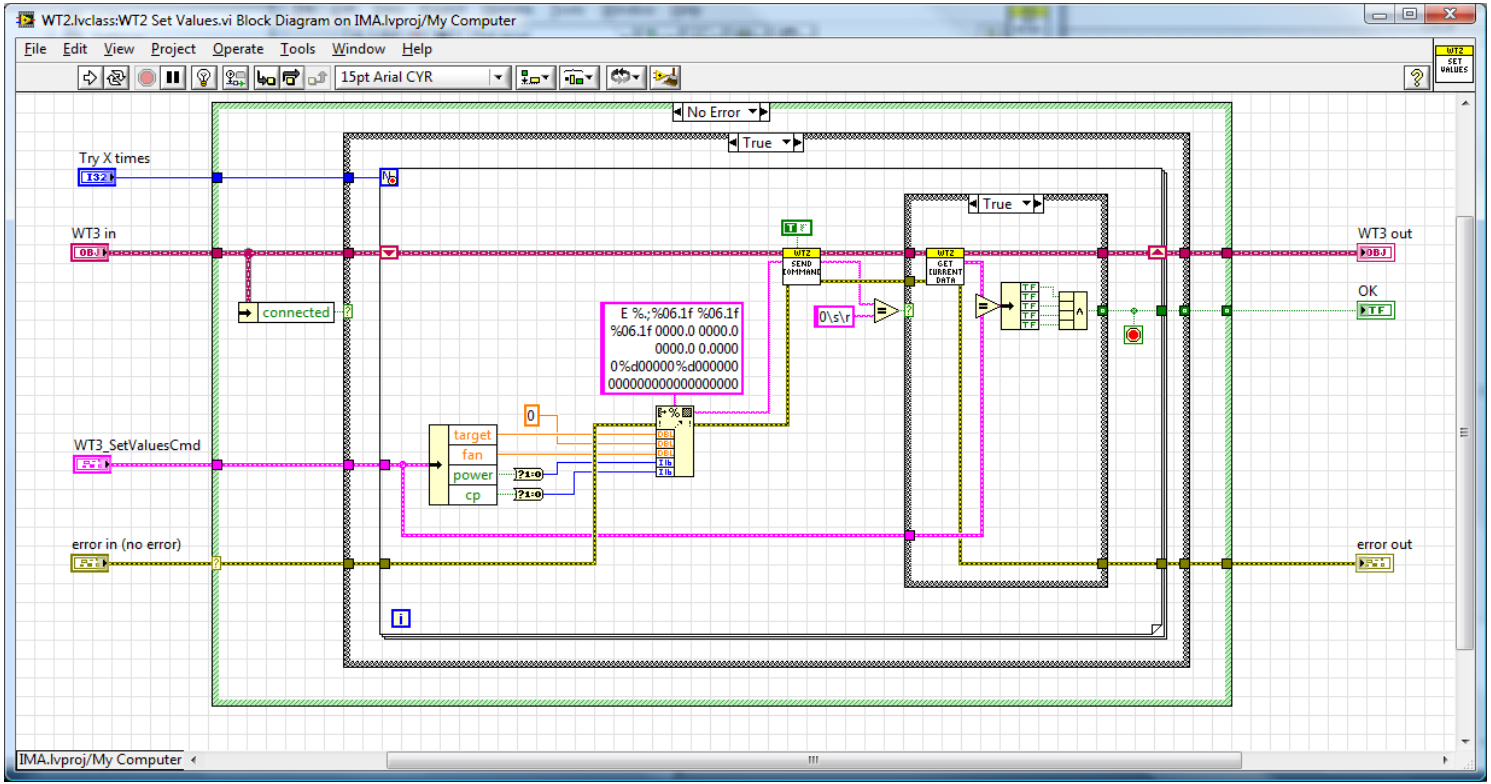
LabVIEW

Графический язык программирования «G», используемый в LabVIEW, основан на архитектуре потоков данных. Последовательность выполнения действий в программе на этом языке определяется не порядком их следования, а наличием данных на входах этих действий. Операторы, не связанные по данным, могут выполняться параллельно или в произвольном порядке. Математической абстракцией этого подхода являются сети Петри.

LabVIEW поддерживает широкий спектр оборудования различных производителей, имеет богатую библиотеку компонентов, которую можно расширять. Сфера применения комплекса в основном ориентирована на системы дискретного времени. Вокруг комплекса создана целая экосистема разнообразных инструментов, включая аппаратуру, охватывающая многие задачи, далеко выходящие за рамки моделирования.

© Елисеев В.Л., 2020

LabVIEW



© Елисеев В.Л., 2020

VisSim

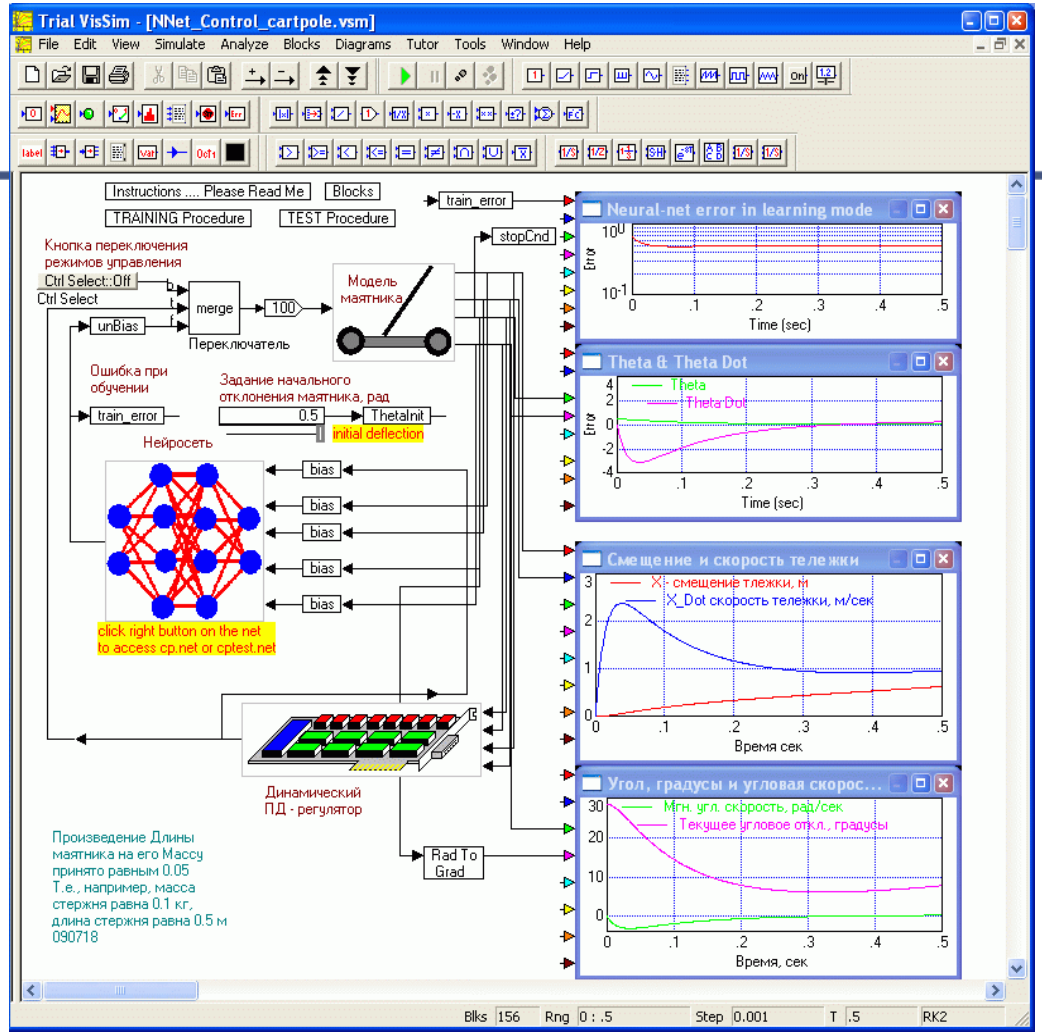
VisSim – это визуальный язык программирования, предназначенный для моделирования динамических систем, а также проектирования программ для встроенных микропроцессоров. Язык разработан американской компанией Visual Solutions.

Модели VisSim могут быть легко преобразованы в код на языке ANSI C. Кроме того, имеется бесплатная программа для запуска моделей, созданных в VisSim, что позволяет обмениваться результатами с коллегами, не имеющими лицензию на сам пакет.

Пакет допускает расширение библиотеки блоков нестандартными, разработанными на языках C и Фортран. Существуют расширения VisSim для частотного анализа САУ, моделирования электрических двигателей, реализации нейронных сетей.

© Елисеев В.Л., 2020

VisSim



© Елисеев В.Л., 2020

SimInTech

SimInTech – это российская система модельно-ориентированного проектирования систем автоматического управления. Ранее она называлась «МВТУ» (**М**оделирование **в т**ехнических **у**стройствах) и была разработана в 1990-х в МГТУ им. Н.Э. Баумана на кафедре «Ядерные энергетические установки». Комплекс содержит удобный редактор структурных схем, большую библиотеку типовых блоков и встроенный язык программирования, а также допускает расширение библиотеки блоков путем разработки новых на языках TurboPascal (Delphi, Embarcadero), C, C++ и других. Это позволяет реализовывать наглядные модели практически любой степени сложности.

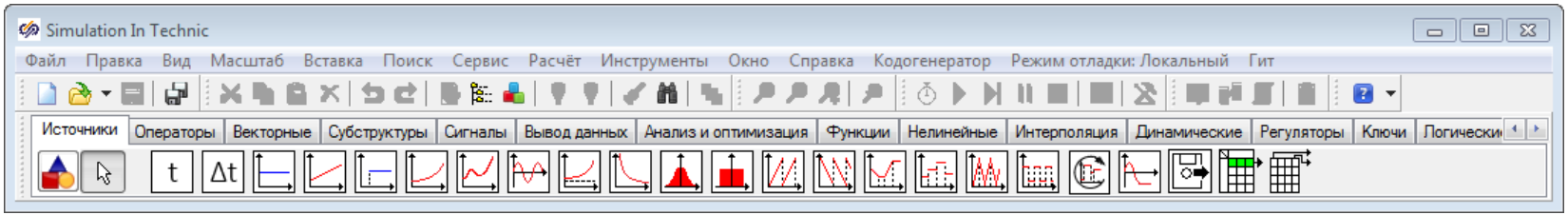
Система является близким аналогом VisSim и Simulink. Кроме моделирования в программной среде есть возможность экспортировать программу, реализующую модель, в форме, удобной для сборки в ОС QNX, Linux, а также на микроконтроллерах распространенных марок.

© Елисеев В.Л., 2020

SimInTech

В SimInTech реализованы следующие режимы работы:

- Моделирование (непрерывные, дискретные и гибридные динамические системы).
- Анализ динамических систем (частотные характеристики, передаточные функции, годографы, полюса и корни).
- Оптимизация (достижение заданных показателей качества с ограничениями на параметры).
- Синтез систем управления (желаемые частотные характеристики, расположение доминирующих полюсов).
- Контроль и управление (виртуальные пульты и приборные панели, анимационные и мультимедийные эффекты).



© Елисеев В.Л., 2020

SimInTech

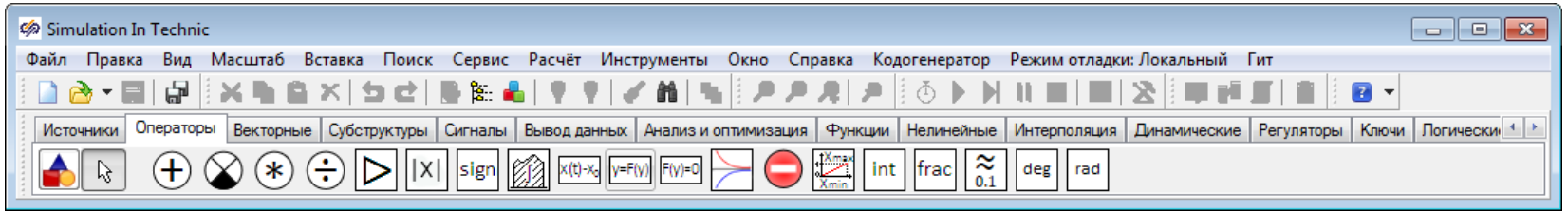
Достоинствами программного комплекса являются:

- встроенный язык программирования и реализация нескольких механизмов обмена данными с внешними программами и устройствами;
- простота построения сложных моделей (вложенные типовые блоки, векторизация сигналов);
- использование русского языка в пользовательском интерфейсе;
- наличие бесплатной учебной версии, не имеющей функциональных ограничений и пригодной для моделирования несложных систем;
- наличие на сайте разработчика полной документации, обучающих и демонстрационных примеров с подробными комментариями на русском языке.

© Елисеев В.Л., 2020

SimInTech

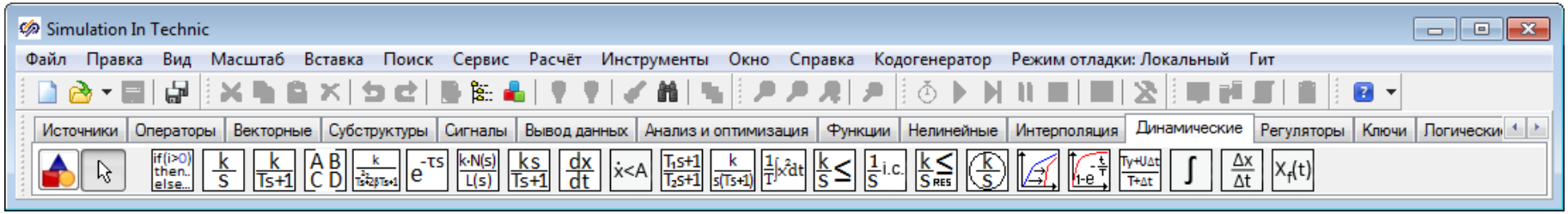
Математические модели в SimInTech используют типовые элементы – блоки. Каждый типовой блок реализует математическую модель того или иного явления, процесса или устройства. Связи блока с другими блоками структурной схемы задаются через его входы и выходы. Параметры блока определяют коэффициенты в уравнениях математической модели. Библиотека типовых блоков состоит из *Общетехнической* и ряда *специализированных* библиотек, доступ к которым осуществляется из «линейки» типовых блоков выбором закладки с соответствующим названием.



© Елисеев В.Л., 2020

SimInTech

Общетехническая библиотека содержит более ста типовых блоков, сгруппированных в каталоги, среди которых: *Источники, Данные, Операции математические, Векторные операции, Субструктуры, Динамические звенья, Нелинейные звенья, Логические звенья, Функции математические, Ключи, Дискретные звенья*.



© Елисеев В.Л., 2020

Есть также множество *специализированных* библиотек, таких как *Кинетика нейтронов*, *Статистика, Внешние, Анимация, Контроль и управление, Теплопроводность, Реакторные блоки, Гидроавтоматика, Электромашины, Логика АСУ ТП, Элементы ПХГ Роботы* и другие. Часть блоков разработана сторонними компаниями и используются по отдельной лицензии.

Построение моделей из типовых блоков обеспечивается графическим редактором структурных схем. Графический редактор позволяет формировать многоуровневые структурные схемы, при этом подструктуры следующего уровня представлены на схеме в виде блоков, называемых субструктурами (субмоделями) и состоящими из входов, выходов и блоков, соединенных связями. Принцип вложенности позволяет представить структурную схему сложной динамической системы в удобном виде, при этом уровень вложенности может быть практически неограниченным.

© Елисеев В.Л., 2020

SimInTech

В SimInTech включены средства, позволяющие пользователю расширить состав личной библиотеки путем создания новых типов блоков, используя встроенный **Язык программирования**, напоминающий язык системы MATLAB. Программа позволяет реализовать новый блок, обладающий запрограммированным поведением. Диалоговое окно этого блока – окно текстового редактора алгоритмов, в котором пользователь записывает математическую модель в виде, близком к естественной записи. Язык позволяет задавать алгебраические соотношения и дифференциальные уравнения, а также выполнять операции с действительными и комплексными матрицами и векторами, логическими переменными, геометрическими точками, полиномами. Возможны и более сложные типы данных – записи и ссылки. Среди конструкций языка – условные и безусловные переходы, циклы, пользовательские функции и процедуры. Интерпретатор языка предварительно компилирует программу во внутренний псевдокод, что ускоряет выполнение задачи.

© Елисеев В.Л., 2020

SimInTech

Отличительной особенностью SimInTech от аналогичных программных комплексов (Simulink, VisSim и др.) является встроенная удобная реализация решения дифференциально-алгебраических уравнений. Такие уравнения не всегда просто привести к форме Коши, решение в которой сделано в распространенных пакетах. Поэтому в состав библиотеки включен блок **F(Y)=0** (решение алгебраических уравнений). Блок векторизован (вход и выход могут быть векторами), а его выход рассчитывается исходя из условия равенства нулю входного сигнала.

Система ДАУ может быть представлена в полуявной форме

$$x' = f(x, y, t) \quad 0 = g(x, y, t)$$

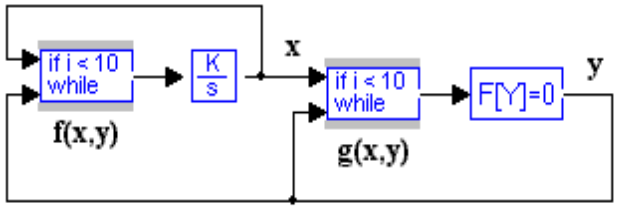
либо в неявной форме

$$F(x', x, y, t) = 0$$

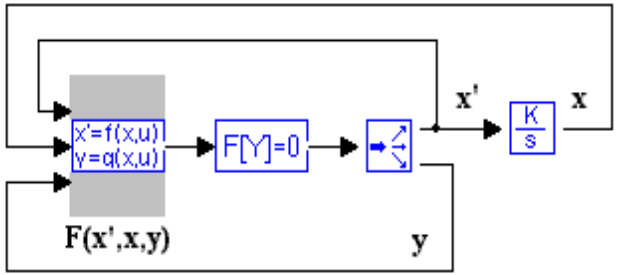
© Елисеев В.Л., 2020

SimInTech

Схемы реализации уравнений представленного вида в SimInTech показаны ниже, где предполагается, что все линии связи – векторные.



а



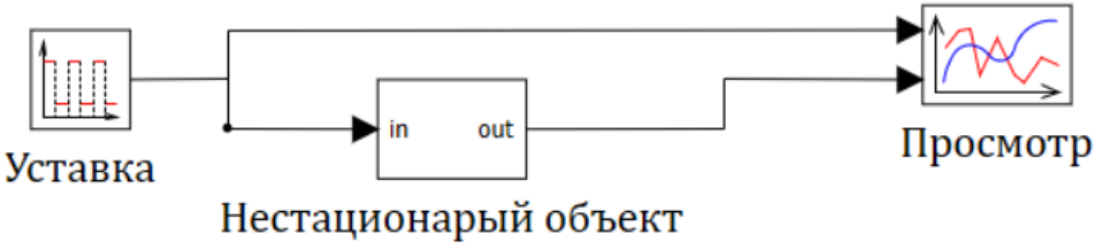
б

Для формирования функций *f* и *g* используется блок **Язык программирования**, а для формирования функции *F* – блок **Новый**. При реализации уравнения в неявной форме используется также блок **Демультиплексор**, который «расщепляет» вектор неизвестных размерности $n + m$ на вектор x' размерности *n* и вектор *y* размерности *m*.

© Елисеев В.Л., 2020

Пример реализации нестационарного звена в SimInTech

В качестве примера применения SimInTech для моделирования динамических систем рассмотрим пример нестационарной модели объекта. Для этого воспользуемся блоком *Субмодель*, в котором реализуем логику переключения между двумя динамическими звеньями в момент $t = 10$ секунд.

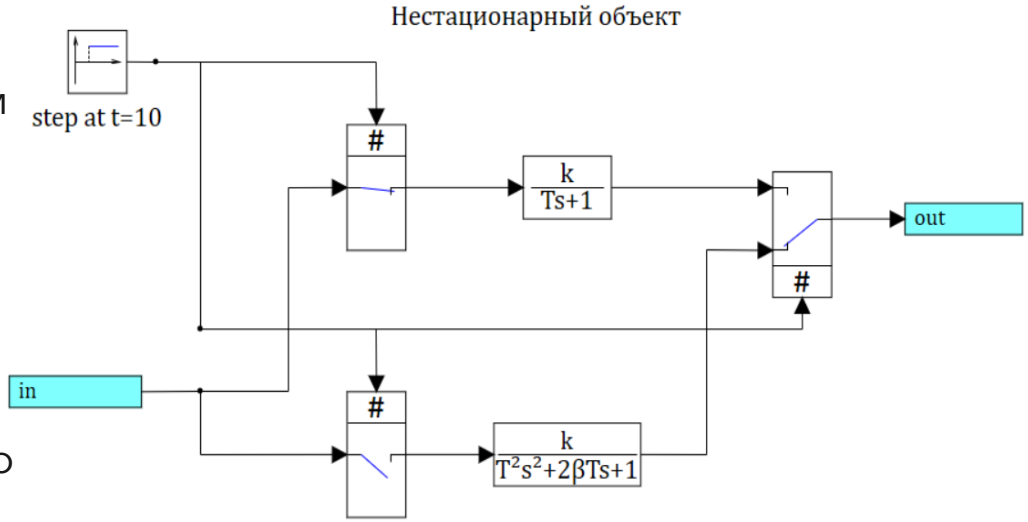


© Елисеев В.Л., 2020

Пример реализации нестационарного звена в SimInTech

Структура субмодели, реализующей нестационарный объект:

Нестационарность реализуется путем переключения между звеньями первого и второго порядка по ступенчатому сигналу. Вход и выход субмодели реализуется блоками входного и выходного портов. В субмодели также используются нормально разомкнутый и нормально замкнутый ключи с управление по входу, выходной переключатель по входу.



© Елисеев В.Л., 2020

Пример реализации нестационарного звена в SimInTech

Результат моделирования можно посмотреть в окне просмотра:



© Елисеев В.Л., 2020



Спасибо за внимание!

© Елисеев В.Л., 2020

Моделирование систем управления

Современные технологии компьютерного моделирования. MATLAB/Simulink



© Елисеев В.Л., 2020

MatLAB/Simulink

MATLAB (сокращение от «*Matrix Laboratory*») — программный пакет для решения задач технических вычислений и одноимённый язык программирования, используемый в этом пакете. MATLAB используют более 1 000 000 инженерных и научных работников по всему миру, он работает на большинстве современных операционных систем, включая Linux, Mac OS и Microsoft Windows.

Пакет был разработан в конце 70-х годов прошлого века для облегчения матричных вычислений с помощью библиотек LAPACK, написанных на языке ФОРТРАН. После коммерциализации MATLAB прирастал разнообразными вычислительными библиотеками, графическими и интерактивными функциями, а также возможностями по вводу/выводу и взаимодействию с внешними устройствами.

Язык программирования MATLAB является интерпретируемым. Основной особенностью этого языка является широкое и очень удобное использование матриц и векторов. Совместимые по языку программирования системами являются GNU Octave, FreeMat, Maxima, Scilab, однако следует учитывать, что многие программы на MATLAB используют не столько базовые средства языка программирования, сколько различные встроенные функции и библиотеки.

© Елисеев В.Л., 2020

MatLAB/Simulink

Средства моделирования и анализа систем управления в MATLAB представлены как на уровне библиотек функций языка, так и в виде специализированного инструмента – Simulink. Это визуальная среда построения и моделирования динамических систем из чрезвычайно широкого набора компонент, сгруппированных по области применения в так называемые тулбоксы (*toolbox*).

Средствами языка доступно задание моделей как в пространстве состояний, так и передаточными функциями. При этом возможно указание типа модели (непрерывное время, дискретное время), а также есть операции перехода от одних видов представления модели к другим.

Рассмотрим возможности языка MATLAB для представления, изучения и моделирования элементов систем управления. Сообразно значимости линейных стационарных систем в теории управления в MATLAB для их представления имеется специальный структурный тип данных – LTI model object (LTI означает *Linear Time-Invariant*).

© Елисеев В.Л., 2020

LTI модели

LTI задавать линейный объект в желаемой форме, например, в виде преобразования Лапласа передаточной функции, проводить с ним операции, исследовать линейный объект, а также переводить в другую форму представления, например, в вид переменных состояния.

LTI обеспечивает представление в следующих формах:

- Преобразование Лапласа от передаточной функции в виде отношения полиномов
- Матричное представление в пространстве переменных состояния
- Представление в виде нулей и полюсов
- Специальный объект для представления ПИД регулятора
- Звено чистого запаздывания

Для начала рассмотрим функции работы с полиномами.

© Елисеев В.Л., 2020

Операции над полиномами

Полиномы в MATLAB представляются в виде векторов-строк с коэффициентами в качестве элементов вектора. Первый по порядку элемент вектора – это коэффициент полинома при старшей степени. Последний элемент вектора – свободныф коэффициент полинома.

Для работы с полиномами есть специальные функции, полезные в том числе и вне контекста задач моделирования систем управления:

- Вычисления корней **roots**:

```
N=[1 -2 2]
roots(N)
ans =
   1.0000 + 1.0000i
   1.0000 - 1.0000i
```

$$N(x) = x^2 - 2x + 2$$

$$N(x) = (x - 1 - i)(x - 1 + i)$$

© Елисеев В.Л., 2020

Операции над полиномами

- Восстановления полинома по его корням **poly**:

```
x=[1 2]
poly(x)
ans =
     1     -3      2
```

$$x_1 = 1; x_2 = 2$$
$$(x - x_1)(x - x_2)$$
$$x^2 - 3x + 2$$

- Перемножения полиномов **conv**:

```
P=[1 -1]
R=[-1 3]
conv(P,R)
ans =
    -1      4     -3
```

$$P(x) = x - 1$$
$$R(x) = -x + 3$$
$$P(x)R(x) = (x - 1)(-x + 3)$$
$$P(x)R(x) = -x^2 + 4x - 3$$

- Вычисления значения полинома при заданном аргументе **polyval**:

```
P=[1 2 -3 0 -7]
polyval(P,0.2)
ans =
   -7.1024
```

$$P(x) = x^4 + 2x^3 - 3x^2 - 7$$
$$P(0.2) = -7.1024$$

© Елисеев В.Л., 2020

Передаточные функции

Для работы с передаточными функциями (*transfer functions*) имеется функция **tf**. Для создания передаточной функции системы в непрерывном времени с одним входом и одним выходом (SISO – *Single Input-Single Output*) используется форма вызова:

```
sys = tf(num, den)
```

где **sys** – построенный объект LTI, **num** – вектор коэффициентов полинома числителя, а **den** – знаменателя (*numerator, denumerator*). Первый элемент вектора соответствует коэффициенту при старшей степени полинома:

`N=[1 -2 2]`	$N(s) = s^2 - 2s + 2$
`D=[1 0 0 1]`	$D(s) = s^3 + 1$
`P=tf(N, D)`	$P(s) = \frac{s^2 - 2s + 2}{s^3 + 1}$

© Елисеев В.Л., 2020

Передаточные функции

Комбинируя функции работы с полиномами, можно удобно задавать любые передаточные функции. Можно также получить обратно векторы коэффициентов полиномов числителя и знаменателя, образующих данную передаточную функцию:

```
G=tf(3, [1 -2])
[n,d]=tfdata(G,'v')
n =
     0     3
d =
     1    -2
```

$$G(s) = \frac{3}{s-2}$$

Второй аргумент ‘v’ сообщает функции, что необходимо возвратить числитель и знаменатель в виде векторов-строк, в то время как по умолчанию возвращаются вектора-столбцы.

© Елисеев В.Л., 2020

Передаточные функции

Для задания блока Simulink с желаемой передаточной функцией необходимо создать так называемый LTI System Block. Такой блок легко создается вызовом интерактивного окна **ltiblock** и встраивается в схему описания модели.

Кроме того, можно напрямую оперировать с передаточными функциями, например:

- Складывать их, что эквивалентно параллельному соединению (эквивалентно можно использовать функцию **parallel**):

```
G1=tf(10,[1 2 5])

G2=tf(1, [1 1])

G=G1+G2
G=parallel(G1,G2)
```

$$G_1(s) = \frac{10}{s^2 + 2s + 5}$$

$$G_2(s) = \frac{1}{s + 1}$$

$$G(s) = G_1(s) + G_2(s) = \frac{s^2 + 12s + 15}{s^3 + 3s^2 + 7s + 5}$$

© Елисеев В.Л., 2020

Передаточные функции

- Умножать, что эквивалентно последовательному соединению (функция **series**):

```
G1=tf(10,[1 2 5])

G2=tf(1, [1 1])

G=series(G1,G2)
```

$$G_1(s) = \frac{10}{s^2 + 2s + 5}$$

$$G_2(s) = \frac{1}{s + 1}$$

$$G(s) = G_1(s)G_2(s) = \frac{10}{s^3 + 3s^2 + 7s + 5}$$

- Упрощать запись передаточной функции путем сокращения совпадающих нулей и полюсов – корней числителя и знаменателя:

```
F=tf([1 -4 4],[1 -3 2])

G=minreal(F)
```

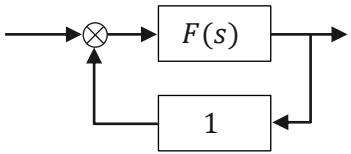
$$F(s) = \frac{s^2 - 4s + 4}{s^2 - 3s + 2}$$

$$G(s) = \frac{s - 2}{s - 1}$$

© Елисеев В.Л., 2020

Передаточные функции

- Замыкать обратной связью с указанной передаточной функцией цепи обратной связи (в примере это 1) и указанного знака обратной связи (в примере -1 – отрицательная обратная связь):



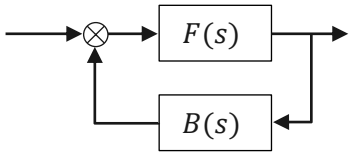

```
F=tf([1 0],[1 0 -3])

G=feedback(F,1,-1)
```

$$F(s) = \frac{s}{s^2 - 3}$$

$$G(s) = \frac{s}{s^2 + s - 3}$$

- В случае использования динамического звена в цепи обратной связи, его передаточная функция должна быть указана вторым аргументом:




```
F=tf(1, [1 0 1])
B=tf(0.5, [1 0])

G=feedback(F,B,-1)
```

$$F(s) = \frac{1}{s^2 + 1}$$

$$B(s) = \frac{1}{2s}$$

$$G(s) = \frac{s}{s^3 + s + 0.5}$$

© Елисеев В.Л., 2020

Модели в переменных состояния

Из курса математического анализа известно, что обыкновенное линейное дифференциальное уравнение любой степени может быть представлено системой линейных дифференциальных уравнений первой степени. Данная аналогия в проявляет себя в теории управления в том, что преобразование Лапласа передаточной функции системы эквивалентно некоторому линейному матричному уравнению в переменных состояния вида (для SISO систем):

$$\dot{x} = Ax + bu$$
$$y = c^T x + du$$

Систему в этом представлении в MATLAB можно задать с помощью функции **ss** (*state space*), имеющей следующую форму вызова:

```
sys_ss = ss(A, b, ct, d)
```

где sys_ss – построенный объект LTI, A – матрица состояния, b,d – вектора-столбцы управления и связи, а ct – это транспонированный вектор-столбец наблюдения.

© Елисеев В.Л., 2020

Модели в переменных состояния

Само по себе задание линейной системы в виде матриц и векторов достаточно громоздко, однако есть простой способ преобразования линейной системы из вида передаточной функции sys_tf в пространство переменных состояния sys_ss:

sys_ss = ss(sys_tf)

Например:

```
F=tf([1 -2], [1 1 1 -3])
G=ss(F)
a =
          x1    x2    x3
   x1     -1  -0.5   1.5
   x2      2     0     0
   x3      0     1     0
b =
       u1
   x1   1
   x2   0
   x3   0
c =
        x1   x2   x3
   y1    0  0.5   -1
d =
       u1
   y1   0
```

$$F(s) = \frac{s-2}{s^3+s^2+s-3}$$

$$A = \begin{pmatrix} -1 & -0.5 & 1.5 \\ 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$b = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$c = (0 \quad 0.5 \quad -1)$$

$$d = (0)$$

© Елисеев В.Л., 2020

Модели в переменных состояния

Аналогичным способом осуществляется обратное преобразование:

```
sys_tf = tf(sys_ss)
```

Получить матрицы A, B, C и D по объекту, представленному в переменных состояния можно с помощью функции **ssdata**:

```
[A,B,C,D] = ssdata(sys_ss)
```

Модели в пространстве состояний естественным образом могут использоваться для представления линейных стационарных MIMO-объектов *(Multiple Inputs Multiple Outputs)*. Многосвязные объекты могут также приводиться к другим видам LTI (например, tf).

© Елисеев В.Л., 2020

Представление в виде нулей и полюсов

Если известны нули, полюса и усиление линейной системы, то для её задания предусмотрена специальная функция **zpk** (*zeros poles k-gain*):

```
sys_zpk = zpk(Z, P, K)
```

где **sys_zpk** – построенный объект LTI, **Z** – вектор нулей, **P** – вектор полюсов, **k** – коэффициент усиления в установившемся режиме. Данная форма представления равноправна с рассмотренными прежде **tf** и **ss**. Объект в этой форме может быть преобразован к **tf** и **ss**, а также возможно и обратное преобразование.

© Елисеев В.Л., 2020

ПИД регулятор

Учитывая широкую распространенность и важность ПИД регулятора, MATLAB предлагает специальный объект, реализуемый функцией **pid**. Эта функция может использоваться одним из перечисленных ниже способов:

C = pid(Kp,Ki,Kd,Tf)	
C = pid(Kp)	Ki=0, Kd=0, Tf=0
C = pid(Kp,Ki)	Kd=0, Tf=0
C = pid(Kp,Ki,Kd)	Tf=0

где **C** – построенный объект PID, **Kp** – коэффициент пропорционального усиления, **Ki** – коэффициент усиления интегрального звена, **Kd** – коэффициент усиления дифференциального звена, **Tf** – константа времени дифференциального первого порядка звена. ПИД регулятор представляет в так называемой параллельной форме:

$$C(s) = K_p + \frac{Ki}{s} + \frac{K_d s}{T_f s + 1}$$

© Елисеев В.Л., 2020

Звено чистого запаздывания

Для задания функции транспортного запаздывания в MATLAB используется специальный формализм: создается пустой LTI объект с указанием имени используемой переменной (обычно это ‘s’) и далее этот объект используется в качестве степени экспоненты:

```
s = tf('s')
D=exp(-0.5*s)
```

$$D(s) = e^{-0.5s}$$

Вид используемой функции (**tf**, **ss** или **zpk**) не имеет значения.

Далее полученный объект можно встраивать в модель операциями последовательного, параллельного соединения и обратной связи.
Использование пустого LTI объекта возможно и для создания обычных передаточных функций аналогично функции tf:

```
s = tf('s')
G=3/(s-2)
```

$$G(s) = \frac{3}{s-2}$$

© Елисеев В.Л., 2020

Исследование LTI-моделей

Помимо операций по изменению передаточных функций существует несколько чрезвычайно полезных операций для их исследования:

- Вычисление нулей передаточной функции **zero**:

```
F=tf([1 -2], [1 1 1 -3])
zero(F)
ans =
     2
```

$$F(s) = \frac{s-2}{s^3+s^2+s-3}$$

- Определение устойчивости системы **isstable**:

```
G1=tf(10,[1 2 5])
isstable(G1)
                    ans=1
G2=tf(1, [1 -1])
isstable(G2)
                    ans=0
```

$$G_1(s) = \frac{10}{s^2+2s+5}$$

$$G_2(s) = \frac{1}{s-1}$$

© Елисеев В.Л., 2020

Исследование LTI-моделей

- Вычисление полюсов передаточной функции **pole**:

```
F=tf([1 -2], [1 1 1 -3])
pole(F)
ans =
  -1.0000 + 1.4142i
  -1.0000 - 1.4142i
   1.0000
```

$$F(s) = \frac{s-2}{s^3+s^2+s-3}$$

- Для расчета переходной матрицы удобно воспользоваться матричной функцией вычисления экспоненты: expm(A*t), где A – матрица состояния, t – время, в которое интересует состояние системы. Если вектор x0 определяет состояние системы в момент времени $t_0 = 0$, то в момент времени $t > 0$ состояние системы будет равно x:

```
Phi= expm(A*t)
x=Phi*x0
```

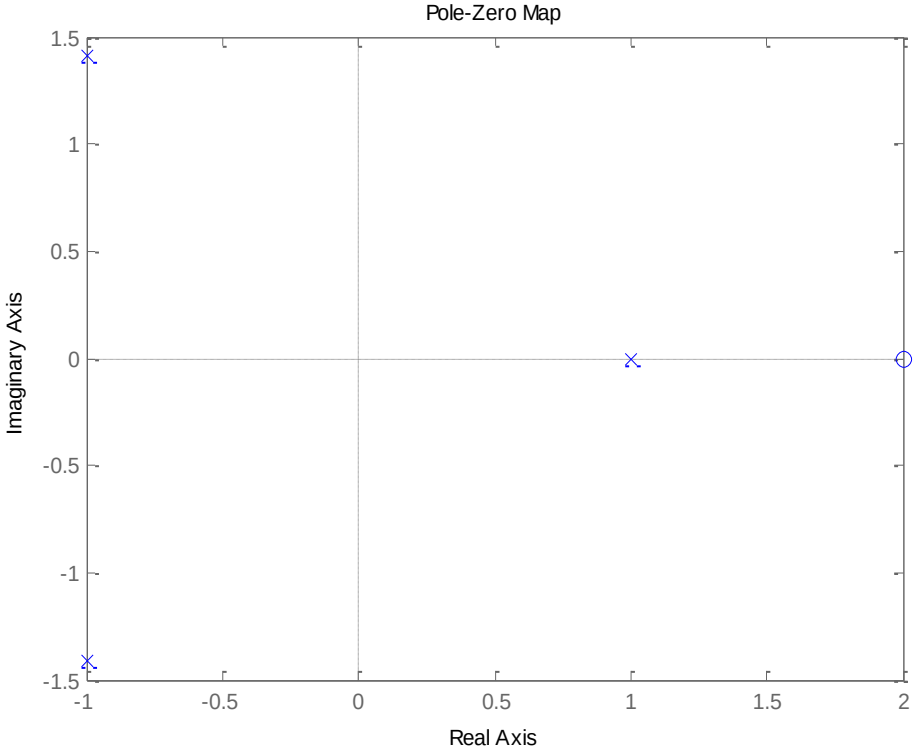
© Елисеев В.Л., 2020

Исследование LTI-моделей

- Построение карты распределения нулей и полюсов передаточной функции на комплексной плоскости **pzmap**:

```
F=tf([1 -2], [1 1 1 -3])
pzmap(F)
```

$$F(s) = \frac{s-2}{s^3+s^2+s-3}$$



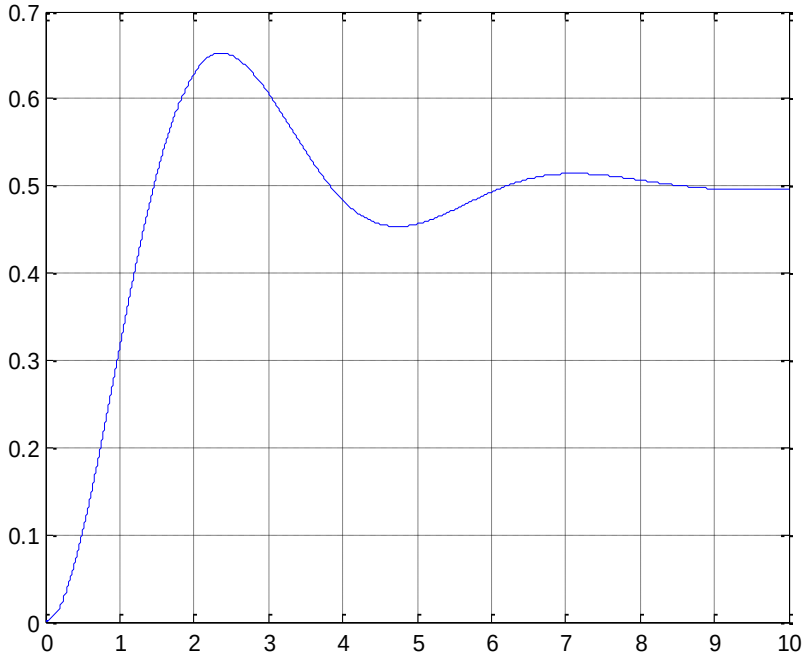
© Елисеев В.Л., 2020

Исследование LTI-моделей

- Расчет отклика на единичную ступеньку динамического звена, заданного передаточной функцией **step**:

```
G=tf(1, [1 1 2])
t=[0:0.0005:10];
[y,t]=step(G,t);
plot(t,y),grid
```

$$G(s) = \frac{1}{s^2 + s + 2}$$

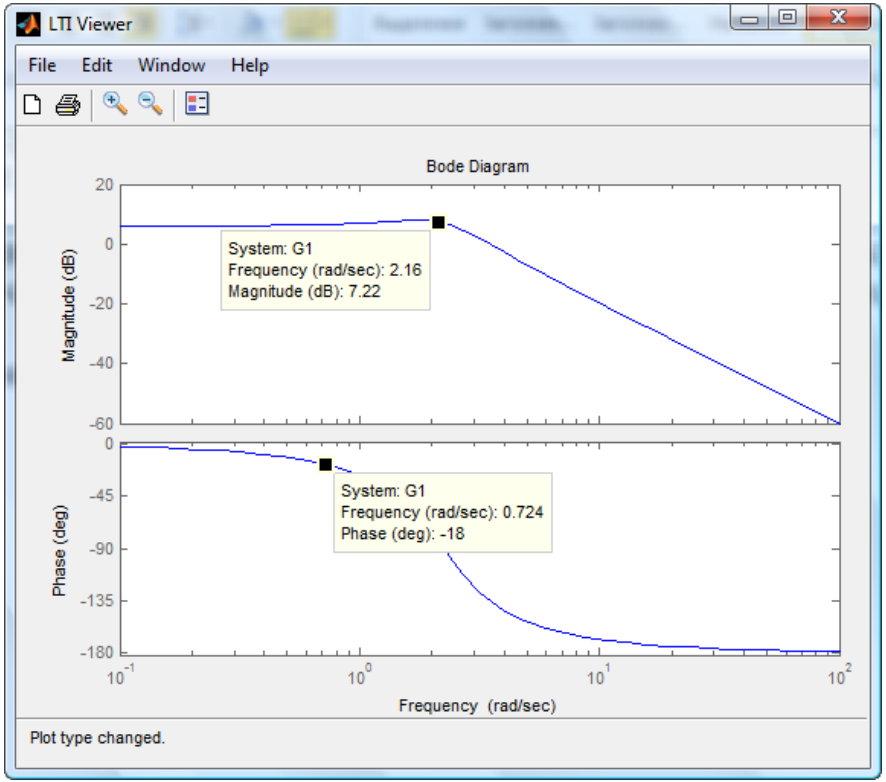


© Елисеев В.Л., 2020

Исследование LTI-моделей

- Универсальный графический инструмент по исследованию LTI (**ltiview**). В появившемся окне по правой кнопке мыши можно переключить вид показываемой диаграммы, характеризующей систему. Левой кнопкой можно отмечать на графиках интересующие точки.

```
F=tf(1, [1 0.7])
ltiview(F)
```



© Елисеев В.Л., 2020

Линейные модели в дискретном времени

Лапласа. MATLAB обеспечивает также возможность исследования дискретных линейных систем. В этом случае используется дискретное z-преобразование. Поскольку базовой формой представления в MATLAB является представление в непрерывном времени, использование дискретного времени требует задания шага дискретизации оси времени, обычно обозначаемого Ts. Впрочем, если шаг дискретизации не хочется конкретизировать, можно указать -1 или []. Дискретное z-преобразование задается также отношением полиномов:

```
P=tf([1 0], [1 -1], 0.2)
```

$$P^*(z) = \frac{z}{z-1}, \Delta t = 0.2$$

© Елисеев В.Л., 2020

Линейные модели в дискретном времени

Аналогично можно задать систему в переменных состояния и в виде набора нулей, полюсов и коэффициента усиления. Для модели в переменных состояния следует учесть, что, задавая матрицы и вектора коэффициентов, получим в итоге представление в виде разностного уравнения первой порядка:

$$x_{k+1} = Ax_k + bu_k$$
$$y_k = c^T x_k + du_k$$

© Елисеев В.Л., 2020

Линейные модели в дискретном времени

Для перехода от моделей, заданных в непрерывном времени, к моделям, заданным в дискретном времени и наоборот, есть специальные функции:

```
sysd = c2d(sysc, Ts)
sysc = d2c(sysd)
```

В качестве ещё одного аргумента этих функций можно указать строковый идентификатор используемого метода дискретизации:

'zoh' (default) | **'foh'** | **'impulse'** | **'tustin'** | **'matched'** | **'least-squares'**

При преобразовании вид модели будет сохранен: **tf**, **ss** или **zpk**.
Кроме того, для моделей в дискретном времени есть функция изменения шага дискретизации:

```
sysd2 = d2d(sysd1, newTs)
```

© Елисеев В.Л., 2020

S-функции Simulink

В некоторых случаях при моделировании объектов возможностей, предоставляемых блоками Simulink и объектами LTI, оказывается недостаточно. Причины этого могут быть следующие:

- Объект имеет сложное или нестандартное математическое описание (нестационарный, нелинейный).
- Математическая модель объекта может быть реализована на MATLAB, но быстродействие или точность оказывается неудовлетворительной.
- Необходимо сопряжение Simulink с иными программными или аппаратными средствами моделирования, а также с объектами реального мира (через соответствующие компьютерные интерфейсы).

© Елисеев В.Л., 2020

S-функции Simulink

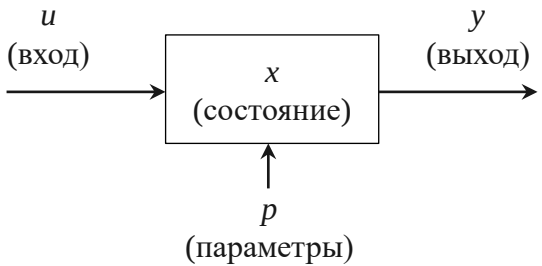
Во всех перечисленных случаях хотелось бы иметь некоторый блок с входами и выходами, легко интегрирующийся с другими блоками Simulink, но при этом имеющий гибкую реализацию. Блок с такими свойствами в Simulink называется S-функцией. Фактически, S-функция – это объект в понятии ООП, то есть, совокупность данных и некоторого количества процедур с предопределенным интерфейсом, то есть, с фиксированными именами, параметрами вызова и семантикой.

Реализация S-функции требует программирования на одном из языков: MATLAB, C, C++, Ada, FORTRAN. Язык MATLAB наиболее удобен для реализации сложных и нестандартных объектов, а другие языки нужны для облегчения портирования в MATLAB уже разработанных алгоритмов.

© Елисеев В.Л., 2020

S-функции Simulink

S-функция задается с помощью специального блока. В нем указывается имя S-функции (не должно совпадать с именем модели – mdl-файла) и её аргументы – значения, которыми можно параметризировать поведение функции.



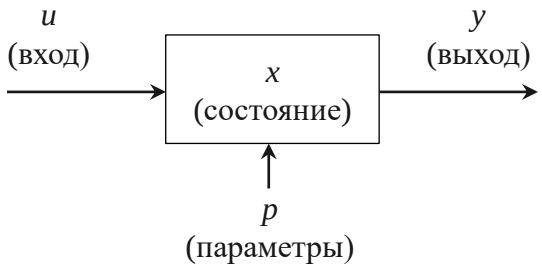
Алгоритм реализуется тем, что в нужные моменты Simulink вызывает S-функцию с флагом, указывающим, действие какого вида нужно осуществить.

© Елисеев В.Л., 2020

S-функции Simulink

Математически поведение S-функции можно описать следующей системой уравнений:

$$\begin{cases} y = f_o(t, x, u, p) \\ \dot{x}_c = f_c(t, x, u, p) \\ x_{d\,k+1} = f_d(t_k, x, u, p) \\ x = x_c + x_{d\,k} \\ p = const \end{cases}$$



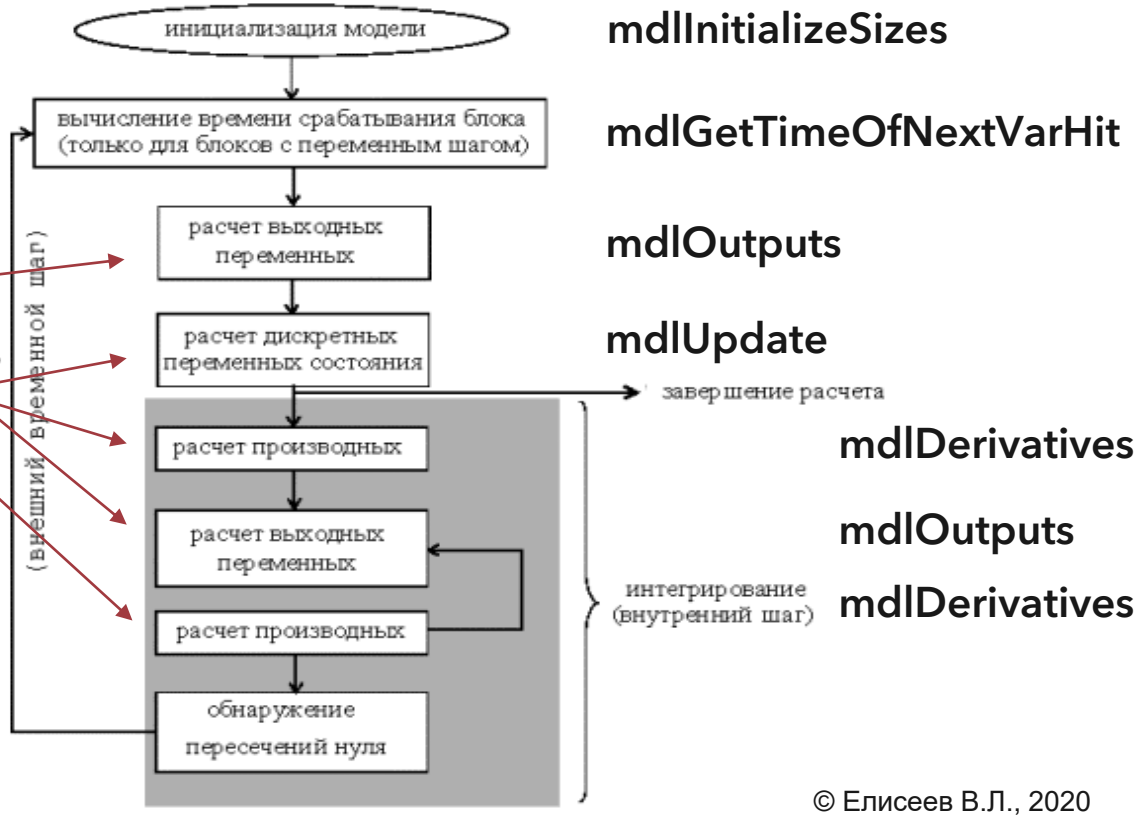
где y, x_c, x_d, u, p – векторы. По системе уравнений видно, что состояние объекта, реализуемого S-функцией, представляет собой сумму непрерывной и дискретной моделей состояния.

© Елисеев В.Л., 2020

S-функции Simulink

Алгоритм функционирования S-фунции изложен на схеме:

$$\begin{cases} y = f_o(t, x, u, p) \\ \dot{x}_c = f_c(t, x, u, p) \\ x_{d_{k+1}} = f_d(t_k, x, u, p) \\ x = x_c + x_{d_k} \\ p = const \end{cases}$$



© Елисеев В.Л., 2020

S-функции Simulink

Виды действий – процедуры – называются callback'ами. Simulink вызывает следующие callback'и:

- **mdlInitializeSizes –** Инициализация. До начала первого цикла моделирования, Simulink инициализирует S-функцию. В течение этого этапа Simulink:
  - Инициализирует структуру с именем SimStruct, содержащую информацию о S-функции.
  - Устанавливает количество и размерность входных и выходных портов (размерность *u* и *y*).
  - Устанавливает шаг модельного времени для блока.
  - Выделяет память для хранения переменных и устанавливает размерность массивов.

© Елисеев В.Л., 2020

S-функции Simulink

- **mdlGetTimeOfNextVarHit** – Вычисление времени следующего срабатывания блока (для блоков с дискретным переменным шагом расчета).
- **mdlOutputs** – Вычисление значений выходных сигналов на внешнем шаге моделирования. На этом этапе рассчитанные выходные сигналы блока передаются на его выходные порты.
- **mdlUpdate** – Расчет дискретных переменных состояния на внешнем шаге моделирования. Дискретные переменные состояния сохраняют свое значение до следующего цикла моделирования.
- **mdlDerivatives** – Расчет производных переменных состояния.
- **mdlTerminate** – Завершение работы S-функции.

© Елисеев В.Л., 2020

S-функции Simulink

Вызов каждого из callback'ов Simulink задает с помощью переменной **flag**, являющейся входным параметром S-функции:

```
        function [sys,x0,str,ts] = sfuntmpl(t,x,u,flag)
% Базовая форма вызова S-функции выглядит следующим образом:
%       [sys,x0,str,ts] = sfunc(t,x,u,flag,p1,...,pn)
% Параметры S-функции:
%   t           - Текущее время
%   x           - Вектор переменных состояния системы
%   u           - Вектор входных сигналов
%   flag        - Целое число, определяющее номер callback'а
%                 выполняется при вызове.
%   p1,...,pn   - Параметры S-функции, задаваемые в окне диалога блока
%                 "S-function".
```

© Елисеев В.Л., 2020

S-функции Simulink

В зависимости от callback'а возвращаемое значение интерпретируется по-разному:

flag	Результат	Callback	Описание
0	[sizes, x0, str, ts]	**mdlInitializeSizes**	Инициализация: расчет начальных условий, значений вектора модельного времени, размерности матриц
1	dx	**mdlDerivatives**	Расчет значений производных вектора x состояния системы в непрерывном времени
2	ds	**mdlUpdate**	Расчет значений вектора состояний x(n+1) дискретной части системы
3	y	**mdlOutputs**	Расчет значений выходного вектора y
4	tnext	**mdlGetTimeOfNextVarHit**	Расчет значения времени для следующей расчетной точки дискретной части системы
5, 6, 7, 8			Зарезервировано для будущего использования
9	[]	**mdlTerminate**	Завершение расчета

© Елисеев В.Л., 2020

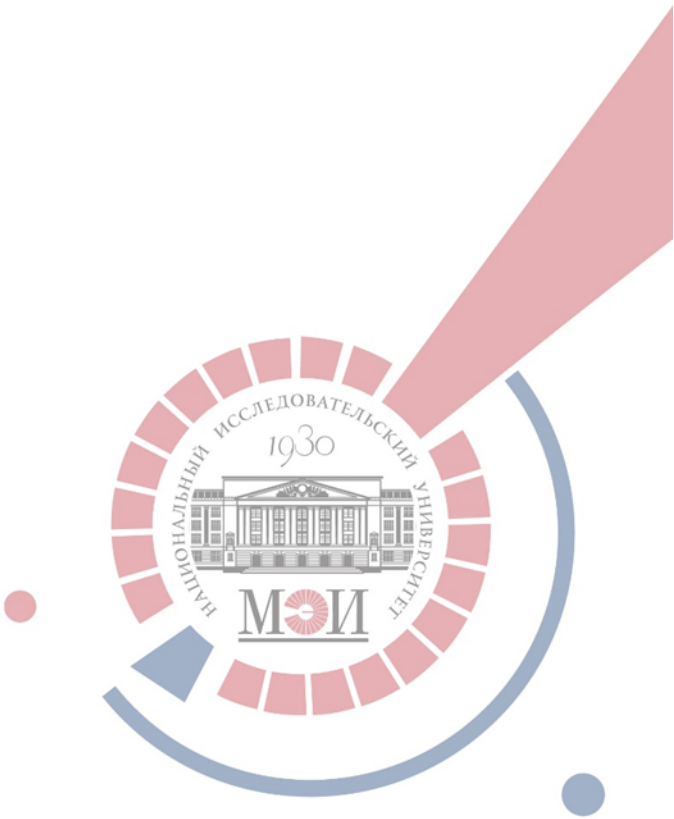


Спасибо за внимание!

© Елисеев В.Л., 2020

Моделирование систем управления

Системы с распределенными параметрами



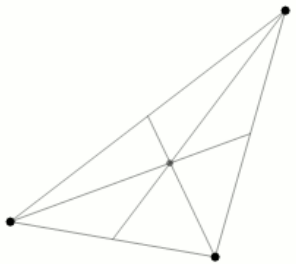
© Елисеев В.Л., 2020

Объекты и системы с распределенными параметрами

Обыкновенные дифференциальные уравнения (ОДУ) с успехом используются для описания объектов, параметры и поведение которых может быть приведено к какой-то одной точке (в том числе, к любой) в том или ином пространстве. Например, рассматривая с точки зрения механики движение объектов даже сложной формы, алгебраическим путем всегда можно найти центр масс, провести ось вращения и рассчитать момент инерции. После этого можно записать уравнение движения тела в виде ОДУ. Не всегда эти ОДУ имеют аналитическое решение, как например задача динамики многих тел.

Задача трёх тел:

$$\left.\begin{aligned}
\ddot{\boldsymbol{q}}_1 &= \gamma m_2 \frac{\boldsymbol{q}_2 - \boldsymbol{q}_1}{|\boldsymbol{q}_2 - \boldsymbol{q}_1|^3} + \gamma m_3 \frac{\boldsymbol{q}_3 - \boldsymbol{q}_1}{|\boldsymbol{q}_3 - \boldsymbol{q}_1|^3} \\
\ddot{\boldsymbol{q}}_2 &= \gamma m_1 \frac{\boldsymbol{q}_1 - \boldsymbol{q}_2}{|\boldsymbol{q}_1 - \boldsymbol{q}_2|^3} + \gamma m_3 \frac{\boldsymbol{q}_3 - \boldsymbol{q}_2}{|\boldsymbol{q}_3 - \boldsymbol{q}_2|^3} \\
\ddot{\boldsymbol{q}}_3 &= \gamma m_1 \frac{\boldsymbol{q}_1 - \boldsymbol{q}_3}{|\boldsymbol{q}_1 - \boldsymbol{q}_3|^3} + \gamma m_2 \frac{\boldsymbol{q}_2 - \boldsymbol{q}_3}{|\boldsymbol{q}_2 - \boldsymbol{q}_3|^3}
\end{aligned}\right\}$$



© Елисеев В.Л., 2020

Объекты и системы с распределенными параметрами

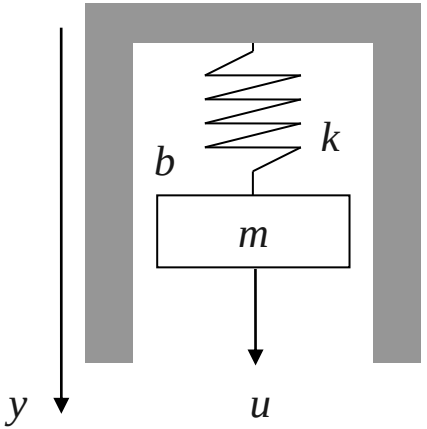
Аналогично, для электрических схем ток и напряжение рассчитываются в предположении, что параметры электрической схемы – сопротивление, емкость, индуктивность – сосредоточены в некоторых точках схемы, при этом электрические заряды между этими точками передаются мгновенно и без какого-либо постороннего воздействия на них. Такие системы и объекты называются системами с сосредоточенными параметрами (ССП).

Описанная идеализация справедлива только до той поры, пока нам не приходится рассматривать объекты и явления, основные особенности, меняясь во времени, ещё и распределены в пространстве. В силу принципиальной важности этой распределенности такие системы невозможно описать в целом с помощью ОДУ. Они называются системами с распределенными параметрами (СРП).

© Елисеев В.Л., 2020

Математическая модель колебаний упругого стержня

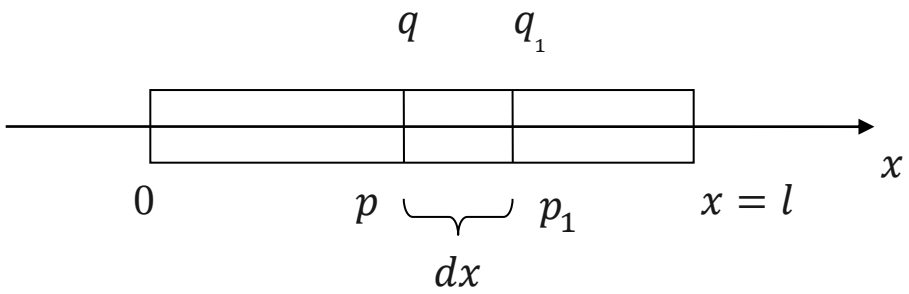
В уже знакомом примере с грузом на пружине мы рассматривали пружину как тело, единственное свойство которого – это упругость, линейно зависящая от растяжения-сжатия. Данная абстракция, во-первых, пренебрегает пространственной протяженностью пружины и подразумевает мгновенную однородную вовлеченность всех частей пружины во взаимодействие, во-вторых, не учитывает нелинейности силы упругости в зависимости от величины растяжения/сжатия, а также эффектов необратимого изменения самого упругого тела при значительных по амплитуде воздействиях.



© Елисеев В.Л., 2020

Математическая модель колебаний упругого стержня

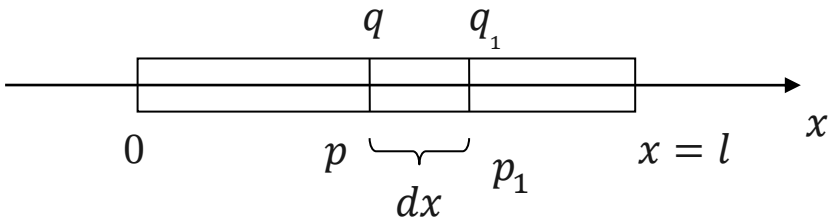
Рассмотрим колебания, возникающие по всей длине упругого тела с небольшим сечением, позволяющим пренебречь колебаниями в иных направлениях, кроме осевого. Такие эффекты становятся важны либо при значительной длине пружины, либо при высокой скорости процессов, определяемых высокочастотными внешними воздействиями, либо просто временным масштабом рассматриваемых явлений. Данная задача описывает так называемые продольные колебания упругого стержня.



© Елисеев В.Л., 2020

Математическая модель колебаний упругого стержня

В рассмотрение попадают только такие колебания, при которых поперечные сечения pq, перемещаясь вдоль оси стержня, остаются плоскими и параллельными друг другу. Такое допущение оправдано, если поперечное сечение стержня мало по сравнению с его длиной. Рассмотрим колебания некоторого сечения стержня pq с абсциссой x. Обозначим через $u(x,t)$ смещение этого сечения в момент времени t. Тогда смещение другого сечения $p_1 q_1$, близкого к рассматриваемому, будет равно $u + \frac{\partial u}{\partial x} dx$. При этом, относительное удлинение стержня в сечении с абсциссой x выражается частной производной $\frac{\partial u(x,t)}{\partial x}$.



© Елисеев В.Л., 2020

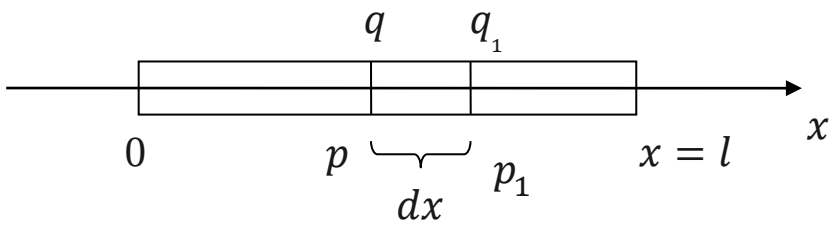
Математическая модель колебаний упругого стержня

Считая колебания малыми, применяем закон Гука. Тогда сила натяжения T может быть рассчитана как $T = ES\frac{\partial u}{\partial x}$, где E – модуль упругости (модуль Юнга), S – площадь поперечного сечения стержня.

Возьмем элемент стержня между сечениями pq и p_1q_1, абсциссы которых в состоянии покоя имеют координаты x и $x + dx$. На этот элемент действуют силы T и T_1:

$$T_1 - T = ES\frac{\partial u}{\partial x}\bigg|_{x+dx} - ES\frac{\partial u}{\partial x}\bigg|_{x} = ES\left(\frac{\partial u(x+dx,t)}{\partial x} - \frac{\partial u(x,t)}{\partial x}\right)$$

$$\approx ES\left(\frac{\partial u(x,t)}{\partial x} + \frac{\partial^2 u(x,t)}{\partial x^2}dx - \frac{\partial u(x,t)}{\partial x}\right) = ES\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}dx$$

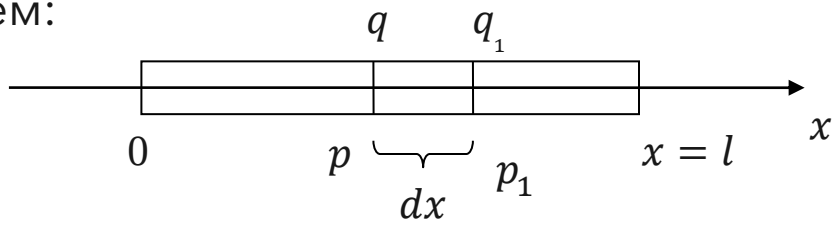


© Елисеев В.Л., 2020

Математическая модель колебаний упругого стержня

С другой стороны, ускорение элемента стержня равно $\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}$, а значит сила инерции – $\rho S dx \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}$, где $\rho S dx$ – масса фрагмента стержня длиной dx, площадью сечения S и плотностью ρ. Имеем:

$$\rho S dx \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = ES \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} dx$$



Обозначим $a = \sqrt{\frac{E}{\rho}}$, получим дифференциальное уравнение колебаний однородного стержня:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$$

© Елисеев В.Л., 2020

Математическая модель колебаний упругого стержня

Если на стержень действует внешняя сила $F(x,t)$ рассчитанная на единицу объема, то уравнение приобретает вид:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{1}{\rho} F(x,t)$$

Данное уравнение обобщается на трехмерный случай $u = u(x,y,z,t)$:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + b^2 \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} + \frac{1}{\rho} F(x,y,z,t)$$

где a, b, c – коэффициенты, определяющие свойства упругого распространения колебаний в направлении осей x, y, z.

© Елисеев В.Л., 2020

Математическая модель колебаний упругого стержня

Одного уравнения движения недостаточно для полного описания колебательных процессов, происходящих в стержне. Нужно задать начальные условия, т.е. задать смещения сечений стержня и их скорости в начальный момент времени: $u(x,t)|_{t=0}$, $\left.\frac{\partial u}{\partial t}\right|_{t=0}$. Кроме того, должны быть заданы граничные условия на концах стержня, которые могут быть для разных условий сформулированы так:

Стержень закреплен на обоих концах, т.е.

$$u(0,t) = 0, \qquad u(l,t) = 0$$



© Елисеев В.Л., 2020

Математическая модель колебаний упругого стержня

Один конец стержня закреплен, другой свободен:

$$u(0,t) = 0, \qquad \left.\frac{\partial u(x,t)}{\partial x}\right|_{x=l} = 0$$



На свободном конце $x = l$ натяжение T равно нулю, так как смещение сечения на краю стержня равно нулю.

Оба конца стержня свободны:

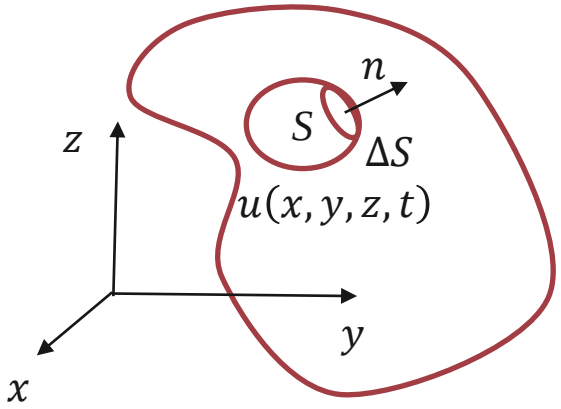
$$\left.\frac{\partial u(x,t)}{\partial x}\right|_{x=0} = 0, \qquad \left.\frac{\partial u(x,t)}{\partial x}\right|_{x=l} = 0$$



© Елисеев В.Л., 2020

Математическая модель объекта теплопроводности

Рассмотрим твердое тело, температура которого в точке (x, y, z) в момент времени t равна $u(x, y, z, t)$. Если различные части тела имеют разную температуру, то тепло будет распространяться от более теплых частей к более холодным. Возьмем какую-нибудь поверхность S внутри тела и её малый элемент ΔS.



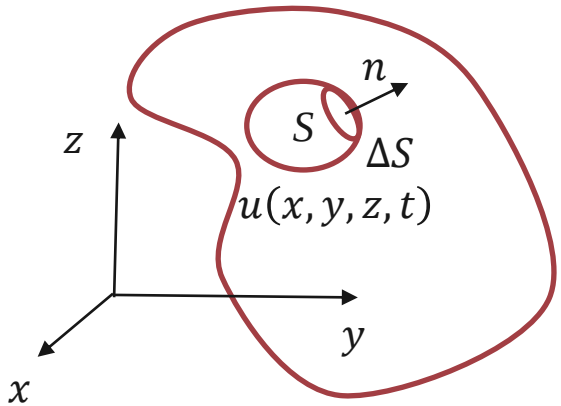
© Елисеев В.Л., 2020

Математическая модель объекта теплопроводности

В теории теплопроводности принимается, что количество тепла ΔQ, проходящее через ΔS за время Δt пропорционально $\Delta S \Delta t$ и производной u по нормали n к ΔS в направлении движения тепла, то есть, в направлении, противоположном $\mathbf{grad}_n u$:

$$\Delta Q = -k \frac{\partial u}{\partial n} \Delta S \Delta t = k \Delta S \Delta t \, \mathbf{grad}_n u$$

где $k > 0$ – коэффициент внутренней теплопроводности.



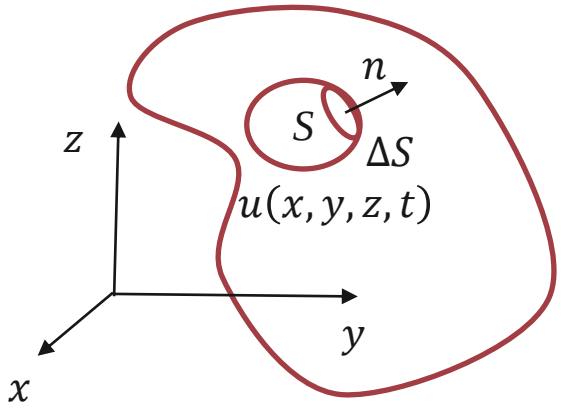
© Елисеев В.Л., 2020

Математическая модель объекта теплопроводности

Будем считать, что теплопроводность в теле обладает свойством изотропности, то есть, зависит только от точки (x, y, z), но не зависит от направления нормали. Обозначим через q тепловой поток, то есть, количество тепла, проходящее через единицу поверхности в единицу времени:

$$q = -k\frac{\partial u}{\partial n}$$

Возьмем внутри тела некоторый объем V, ограниченный гладкой замкнутой поверхностью S и рассмотрим изменение количества тепла в нем за промежуток времени $t_1 \le t \le t_2$.



© Елисеев В.Л., 2020

Математическая модель объекта теплопроводности

Очевидно, что количество тепла, которое входит в этот объем, переходя к бесконечно малым $\Delta S \to dS$, $\Delta t \to dt$ и заменяя суммирование интегрированием, можно рассчитать по формуле:

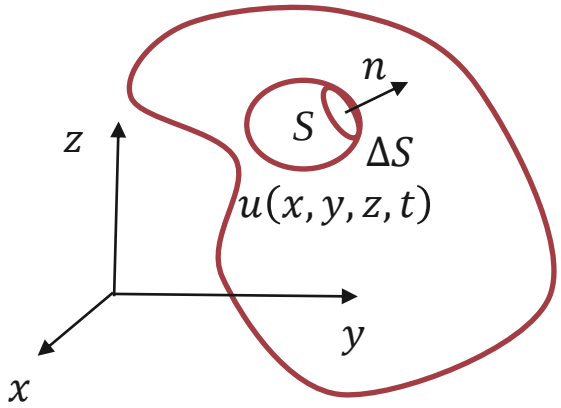
$$Q_1 = -\int_{t_1}^{t_2} dt \iint_S k(x,y,z)\frac{\partial u}{\partial n} dS$$

Применим формулу Остроградского

$$\iiint_V div\, F\, dV = \iint_S (F \cdot n) dS$$

получим:

$$Q_1 = \int_{t_1}^{t_2} dt \iiint_V div(k \cdot \mathbf{grad}_n u) dV$$



© Елисеев В.Л., 2020

Математическая модель объекта теплопроводности

Рассмотрим элемент объема ΔV. На изменение его температуры на Δu за время Δt надо потратить количество тепла

$$\Delta Q_2 = \big(u(x,y,z,t+\Delta t) - u(x,y,z,t)\big)\gamma(x,y,z)\rho(x,y,z)\Delta V$$

где γ – теплоемкость и ρ – плотность вещества в точке (x,y,z). То есть, для изменения температуры объема V необходимо количество тепла:

$$Q_2 = \iiint\limits_V \big(u(x,y,z,t+\Delta t) - u(x,y,z,t)\big)\gamma(x,y,z)\rho(x,y,z)dV$$

Поскольку $u(x,y,z,t_2) - u(x,y,z,t_1) = \int_{t_1}^{t_2} \frac{\partial u}{\partial t} dt$

то можно записать:

$$Q_2 = \int\limits_{t_1}^{t_2} dt \iiint\limits_V \gamma\rho \frac{\partial u}{\partial t} dV$$

© Елисеев В.Л., 2020

Математическая модель объекта теплопроводности

Предположим, в теле имеются источники/поглотители тепла. Обозначим количество тепла выделяемого/поглощаемого в точке в некоторый момент времени через $F(x, y, z, t)$. Тогда количество тепла, выделяемого/поглощаемого в объеме за промежуток времени будет равно

$$Q_3 = \int_{t_1}^{t_2} dt \iiint_V F(x, y, z, t) dV$$

Баланс тепла для объема V, очевидно представляется уравнением:

$$Q_2 = Q_1 + Q_3$$

где Q_1 - изменение количества тепла вследствие теплопроводности, Q_2 - тепловая инерционность, Q_3 - внешние источники/стоки тепла.

© Елисеев В.Л., 2020

Математическая модель объекта теплопроводности

Раскрываем детали:

$$\int_{t_1}^{t_2} dt \iiint_V \gamma\rho \frac{\partial u}{\partial t} dV = \int_{t_1}^{t_2} dt \iiint_V div(k \cdot \mathbf{grad}_n u) dV + \int_{t_1}^{t_2} dt \iiint_V F(x,y,z,t) dV$$

$$\int_{t_1}^{t_2} dt \iiint_V \left(\gamma\rho \frac{\partial u}{\partial t} - div(k \cdot \mathbf{grad}_n u) - F(x,y,z,t) \right) dV = 0$$

Так как подынтегральная функция непрерывная, а объем V и промежуток времени $t_1 \le t \le t_2$ произвольны, то для любой точки (x, y, z) в любой момент времени t справедливо:

$$\gamma\rho \frac{\partial u}{\partial t} = div(k \cdot \mathbf{grad}_n u) + F(x,y,z,t)$$

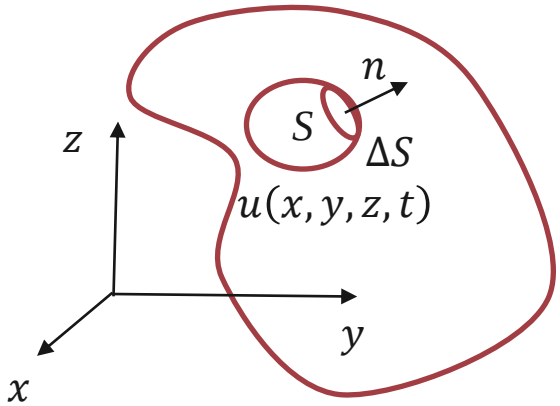
© Елисеев В.Л., 2020

Математическая модель объекта теплопроводности

$$\gamma\rho\frac{\partial u}{\partial t} = div(k \cdot \mathbf{grad}_n u) + F(x,y,z,t)$$

Раскрываем операторы div и $\mathbf{grad}$:

$$\gamma\rho\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial x}\left(k\frac{\partial u}{\partial x}\right) + \frac{\partial}{\partial y}\left(k\frac{\partial u}{\partial y}\right) + \frac{\partial}{\partial z}\left(k\frac{\partial u}{\partial z}\right) + F(x,y,z,t)$$



где γ – коэффициент теплоемкости, ρ – плотность, k – коэффициент теплопроводности, F – источник/сток тепла. Все они могут непрерывно или ступенчато меняться от одной точки тела к другой. Это позволяет моделировать тела, составленные из разных материалов

© Елисеев В.Л., 2020

Классификация дифференциальных уравнений в частных производных

Приведенные примеры показывают, что формой математического описания системы с распределенными параметрами (СРП) являются дифференциальные уравнения в частных производных (ДУЧП). Рассмотрим общую формулировку и классификацию задач в СРП.

Пусть искомая функция $u = u(x,t)$. Введем для краткости дальнейших выкладок следующие обозначения:

$$u_t = \frac{\partial u}{\partial t}, \quad u_x = \frac{\partial u}{\partial x}, \quad u_{xx} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \quad u_{tt} = \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}, \quad u_{xt} = \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial t}$$

Тогда в общем виде ДУЧП для одномерной пространственной координаты x может быть записана в виде:

$$F(t, x, u_t, u_x, u_{xx}, u_{tt}, u_{xt}) = 0$$

© Елисеев В.Л., 2020

Классификация дифференциальных уравнений в частных производных

Уравнение называется линейным относительно старших производных, если можно записать:

$$a_{11}u_{xx} + 2a_{12}u_{xt} + a_{22}u_{tt} + F_1(t, x, u_t, u_x) = 0$$

Для заданного уравнения дискриминантом называется $D = a_{12}^2 - a_{11}a_{22}$. По аналогии с уравнением конического сечения, которое имеет вид $a_{11}x^2 + 2a_{12}xy + a_{22}y^2 = 0$ и в зависимости от значения дискриминанта вводится следующая классификация:

- $D < 0$ – уравнение эллиптического вида (уравнение Лапласа)
- $D = 0$ – уравнение параболического вида (уравнение теплопроводности)
- $D > 0$ – уравнение гиперболического вида (волновое уравнение)

Если $a_{11} = a_{11}(u)$, то ДУЧП называется квазилинейным.

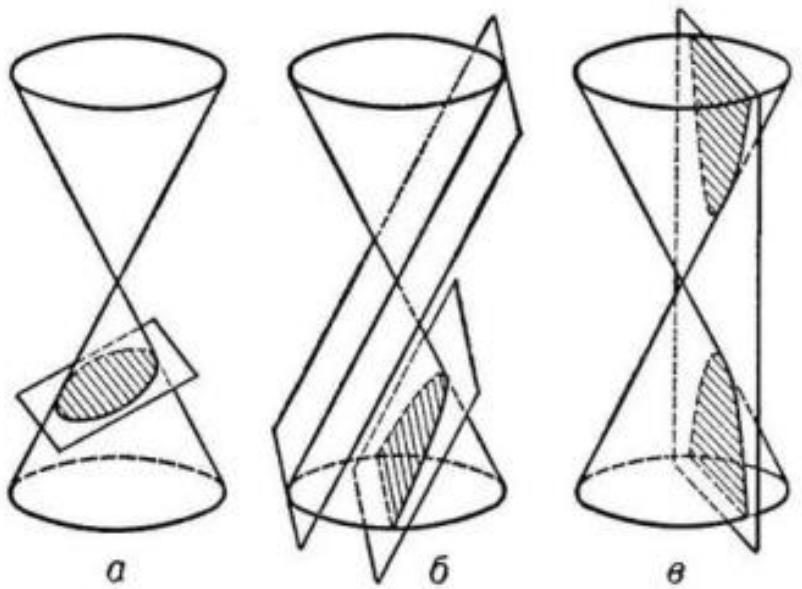
© Елисеев В.Л., 2020

Классификация дифференциальных уравнений в частных производных

Конические сечения описываются уравнением $a_{11}x^2 + 2a_{12}xy + a_{22}y^2 = 0$

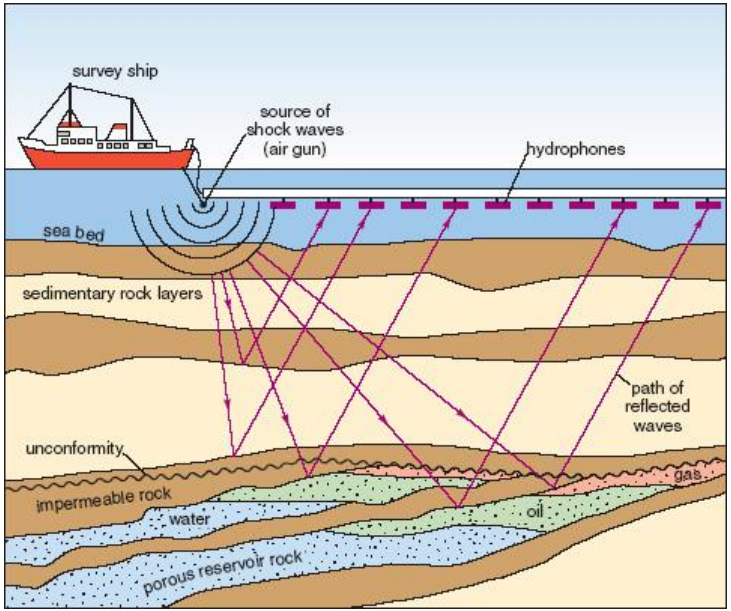
Дискриминант $D = a_{12}^2 - a_{11}a_{22}$:

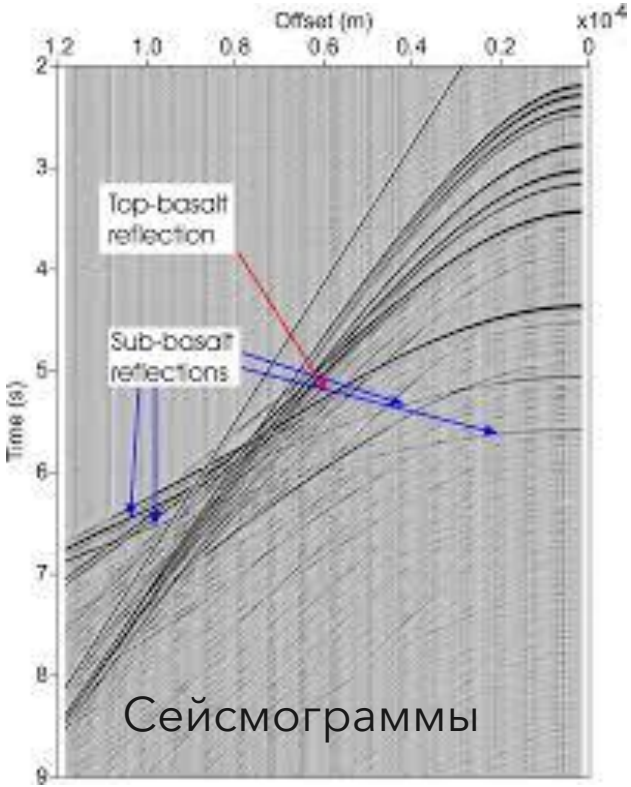
- $D < 0$ – эллипс (а)
- $D = 0$ – парабола (б)
- $D > 0$ – гипербола (в)



© Елисеев В.Л., 2020

Пример моделирования волновых процессов в сейсморазведке





© Елисеев В.Л., 2020

Пример моделирования волновых процессов в сейсморазведке

Исходная геофизическая модель

Полевые сейсмограммы

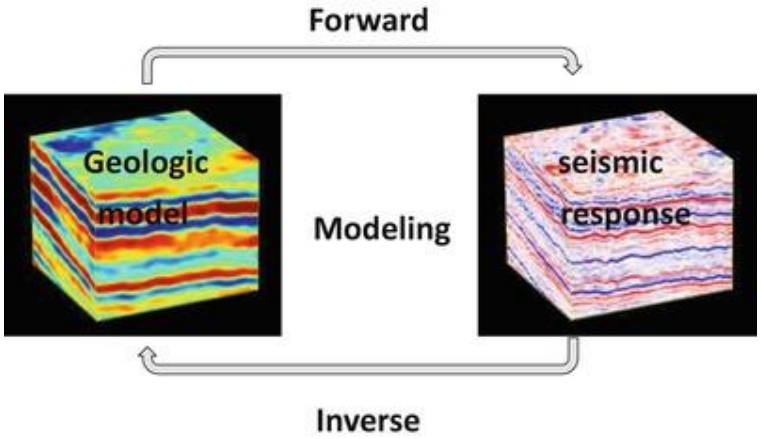
Миграция (инверсия)

Сейсмическое моделирование

Уточненная геофизическая модель

Синтетические сейсмограммы

Обнаружение месторождений нефти и газа



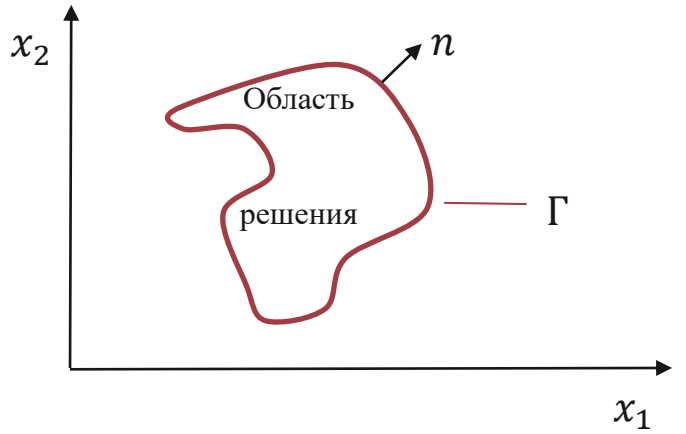
© Елисеев В.Л., 2020

Виды граничных условий

Рассмотрим различные виды граничных условий, применяемых при постановке задачи решения ДУЧП. Пусть x – вектор пространственных координат, t – время, а $u = u(x,t)$ – искомая функция. Обозначим Γ границу области, в которой ищем решение, а n – нормаль к точке границы.

Существуют множество формулировок различных граничных условий.

Кроме граничных необходимо задать и начальные условия, которые обычно определяются как значение искомой функции в начальный момент времени во всех точках моделируемой СРП.



© Елисеев В.Л., 2020

Виды граничных условий

Виды граничных условий:

1-го рода (Дирихле). Искомая функция задана на границе области:

$$u = \mu_1(x), \qquad x \in \Gamma$$

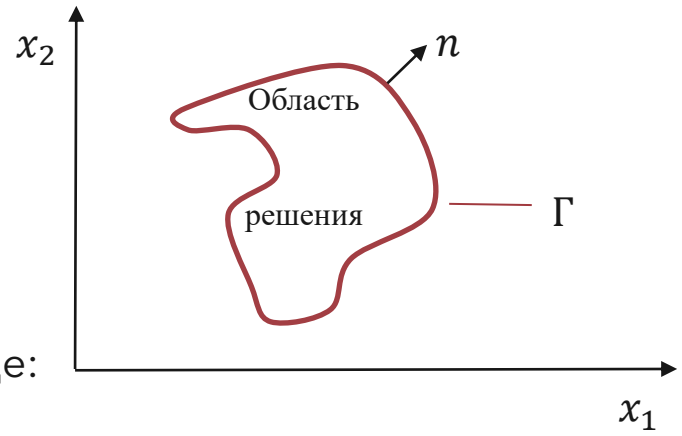
2-го рода (Неймана). На границе области задана производная искомой функции по нормали к границе:

$$\frac{\partial u}{\partial n} = \mu_2(x), \qquad x \in \Gamma$$

3-го рода (Робена или смешанная). Происходит конвективный теплообмен с внешней средой на границе:

$$\left.\frac{\partial u}{\partial n}\right|_{x\in\Gamma} = \alpha\big(u - \mu_3(x)\big), \qquad x \in \Gamma$$

где α – коэффициент теплообмена, u – температура поверхности тела в точке, $\mu_3(x)$ – температура окружающей среды в точке.



© Елисеев В.Л., 2020



Спасибо за внимание!

© Елисеев В.Л., 2020

Моделирование систем управления

Методы моделирования систем с распределенными параметрами



© Елисеев В.Л., 2020

Разностные схемы

Сравнивая задачи по решению ОДУ и ДУЧП, следует отметить, что первая значительно проще второй. Для некоторых видов ОДУ существует аналитическое решение. Остальные, решаемые численными методами, группируются в небольшое количество классов задач, для каждого из которых есть проработанная теоретическая база и алгоритмы решения. Поэтому часто исследователь, сталкиваясь с задачей решения ОДУ, не выбирает и анализирует метод решения, а просто пользуется стандартной программой.

В случае ДУЧП очень мало задач имеет решение в явном виде, а число принципиально различных постановок задач существенно больше, чем для ОДУ. Теория численных методов для решения ДУЧП на самом верхнем уровне делится на метод конечных разностей и метод конечных элементов, а далее дробится на большое число направлений. Огромное влияние на развитие этой области вычислительной математики оказало появление и всё более широкое использование ЭВМ. В частности, метод конечных элементов для расчетов на прочность с использованием ЭВМ применялся Аргисом уже в 1944 году.

© Елисеев В.Л., 2020

Разностные схемы

С тех пор были разработаны алгоритмы для решения подавляющего большинства краевых задач уравнений параболического типа, причем как одномерных, так и многомерных. В то же время, в отличие от ОДУ, далеко не все алгоритмы обоснованы с точки зрения доказательства сходимости и оценки погрешности. Более того, для многих важных прикладных задач даже не доказано существование решения. По этой причине, численное решение ДУЧП представляет собой полуэмпирическую область, где широко используется метод аналогии, достоверность полученного решения требует доказательств или, хотя бы, некоторого нестрогого обоснования, а анализ численного решения приводит продвижению теории.

Семейство методов, широко используемое для решения наиболее актуальных задач, описываемых ДУЧП, называется сеточными методами или разностными схемами. Название обусловлено тем, что решение ищется не в непрерывном пространстве переменных исходного ДУЧП, а в некоторых дискретных точках.

© Елисеев В.Л., 2020

Разностные схемы

Разностная сетка – это совокупность элементов дискретного пространства.

Каждый отдельный элемент этого пространства называется узлом разностной сетки.

Для того, чтобы решить дифференциальное уравнение разностной схемой необходимо совершить два шага:

1) Заменить область непрерывного изменения аргументов областью дискретного изменения.
2) Заменить дифференциальный оператор некоторым разностным оператором, а также сформулировать разностный аналог краевых условий и начальных данных.

© Елисеев В.Л., 2020

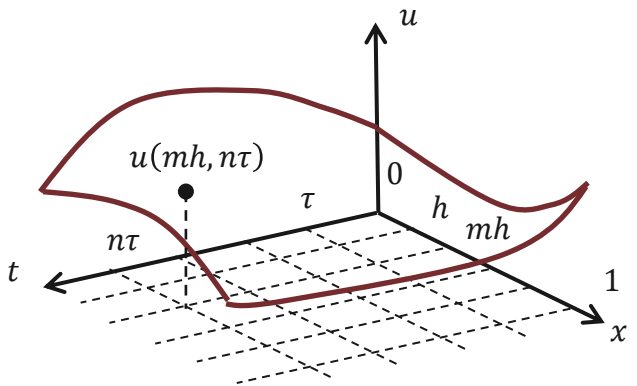
Сеточное решение в методе конечных разностей

Введем необходимые определения и обозначения. Пусть ДУЧП имеет общий вид:

$$F(t, x, u_t, u_x, \dots) = 0$$

Точным решением является искомая функция $u(t, x)$. Будем искать приближенное решение в полуполосе $0 \le x \le 1$, $0 \le t < \infty$.

Зададим некоторые значения $h, \tau > 0$ – это шаги сетки по x и t соответственно, причем $\frac{1}{h} = M$ – целое число. Точки $(mh, n\tau)$ назовем узлами дискретной сетки (m, n). Обозначим через $u_{h\tau}$ функцию, определенную на сетке со значениями в узлах $(mh, n\tau)$.



© Елисеев В.Л., 2020

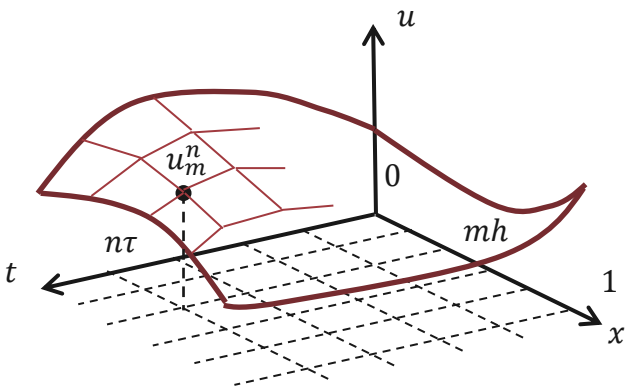
Сеточное решение в методе конечных разностей

Сеточная функция $u_{h\tau}$ определена только в узлах сетки. В этом смысле она является обобщением решетчатой одномерной функции на многомерное пространство аргументов.

Будем искать такую функцию $u_{h\tau}$, которая аппроксимирует точное решение в узлах $u(mh, n\tau) \equiv [u]_{h\tau}$.

Поскольку на значение шага по времени τ не накладывается никаких ограничений кроме положительности, обычно выбирают $\frac{\tau}{h} = \kappa = const$.

Поэтому иногда используется более краткое обозначение u_h вместо $u_{h\tau}$ и $[u]_h$ вместо $[u]_{h\tau}$.



В данном случае разностная сетка задана с регулярным шагом, однако в общем случае это необязательно.
Будем обозначать для краткости $u_{h\tau}(mh, n\tau) \equiv u_m^n$.

© Елисеев В.Л., 2020

Сеточное решение в методе конечных разностей

Функции $u(t,x)$ непрерывного аргумента являются элементами некоторого функционального гильбертова пространства H_0. В свою очередь, множество сеточных функций u_h образуют гильбертово пространство H_h, в котором для любой функции $f \in H_h$ введена метрика $\|f\|_{H_h}$. Таким образом, используя метод сеток, мы заменяем пространство H_0 пространством H_h.

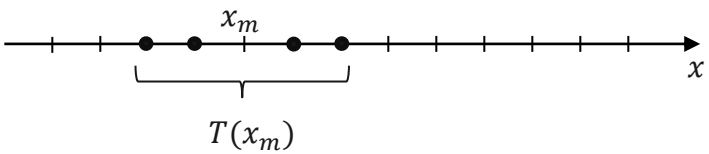
Говорят, что сеточная функция u_h сходится к решению задачи ДУЧП, если

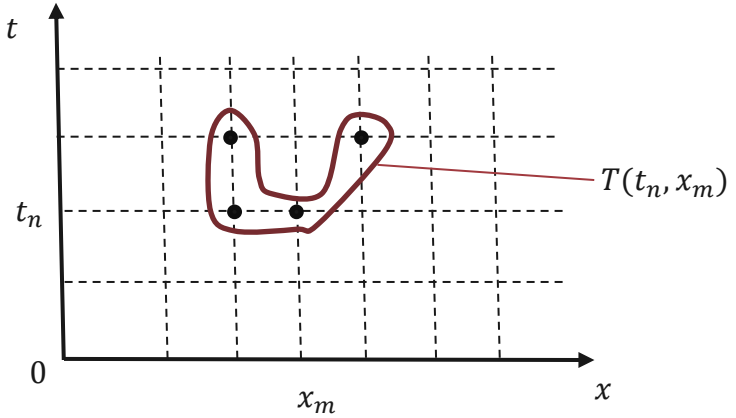
$$\|u_h - [u]_h\|_{H_h} \to 0 \ \text{ при } \ h \to 0$$

© Елисеев В.Л., 2020

Сеточная аппроксимация дифференциального оператора

Рассмотрим аппроксимацию дифференциального оператора на разностной сетке. Она производится с помощью так называемого сеточного шаблона – линейной комбинации значений сеточной функции на некотором множестве узлов сетки $T(x_m)$. Аналогично вводится сеточный шаблон на двумерной и многомерной сетке.





© Елисеев В.Л., 2020

Сеточная аппроксимация дифференциального оператора

Рассмотрим одномерный дифференциальный оператор Lu над функцией $u \in H_0$, причем также выполняется $Lu \in H_0$. Тогда заменяя производные на разностные соотношения, получим разностное выражение $L_h u_h$, являющееся линейной комбинацией значений сеточной функции u_h:

$$L_h u_h\Big|_{x=x_m} = \sum_{\xi \in T(x)} A_h(x,\xi) u_h(\xi)$$

где $A_h(x,\xi)$ – коэффициенты шаблона в узле разностной сетки с координатой x, $T(x)$ – множество точек шаблона для узла x.

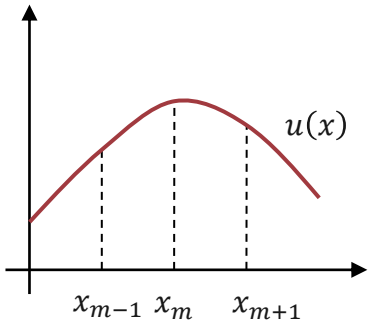
Замена L на L_h называется аппроксимацией дифференциального оператора разностным.

© Елисеев В.Л., 2020

Сеточная аппроксимация дифференциального оператора

Количество узлов, входящих в $T(x)$, определяет ранг шаблона. Например, шаблон, состоящий из 3-х точек, называется трехточечным шаблоном. При этом расстояние, на которое отстоят точки шаблона от его узла и их взаимное расположение, не имеют значения.

Рассмотрим разностные аппроксимации простейших дифференциальных операторов. Для удобства рассмотрим график некоторой функции в окрестностях узла разностной сетки с координатой x_m.



© Елисеев В.Л., 2020

Сеточная аппроксимация дифференциального оператора

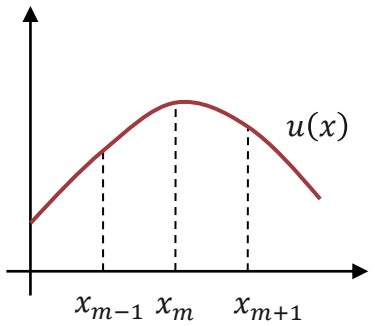
Производная первого порядка $Lu = \frac{du}{dx}$ может быть аппроксимирована любым из следующих выражений:

- правая разностная производная:

$$L_h^+ u_h\Big|_{x=x_m} \equiv \frac{u(x+h)-u(x)}{h} \equiv u_x$$

- левая разностная производная:

$$L_h^- u_h\Big|_{x=x_m} \equiv \frac{u(x)-u(x-h)}{h} \equiv u_{\bar{x}}$$



В обоих случаях используется двухточечный шаблон.

© Елисеев В.Л., 2020

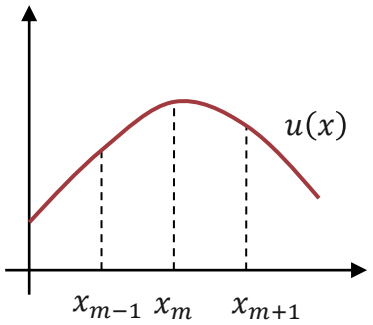
Сеточная аппроксимация дифференциального оператора

Кроме представленных очевидных вариантов аппроксимации производной, в качестве разностной аппроксимации первого порядка можно взять линейную комбинацию выражений для левой и правой производных:

$$L_h^{(\sigma)} u_h \equiv \sigma u_x + (1-\sigma) u_{\bar{x}}$$

где σ – любое вещественное число. В частности, при $\sigma = 0{,}5$ получаем так называемую центральную (двухстороннюю) разностную производную:

$$L_h^o u_h \equiv \frac{1}{2}(u_x + u_{\bar{x}}) = \frac{u(x+h) - u(x-h)}{2h} \equiv u_{\dot{x}}$$



Таким образом, для оценки простейшего дифференциального оператора можно написать бесчисленное множество разностных выражений, определяемых значением σ.

© Елисеев В.Л., 2020

Сеточная аппроксимация дифференциального оператора

Возникает вопрос: какова ошибка аппроксимации при использовании того или иного выражения и как ведет себя погрешность $\psi(x) = L_h u_h(x) - Lu(u)$ в точке x при $h \to 0$?
Разложим $u(x \pm h)$ по формуле Тейлора в окрестности точки x:

$$u(x \pm h) = u(x) \pm hu'(x) + \frac{h^2}{2}u''(x) + O(h^3)$$

Подставим это разложение в формулы для разностных выражений оператора первой производной и оценки погрешности разностного оператора $\psi(x)$:

$$u_x = \frac{u(x+h) - u(x)}{h} = u'(x) + \frac{h}{2}u''(x) + O(h^2) \quad \psi(x) = u_x - u'(x) \sim O(h)$$

$$u_{\bar{x}} = \frac{u(x) - u(x-h)}{h} = u'(x) - \frac{h}{2}u''(x) + O(h^2) \quad \psi(x) = u_{\bar{x}} - u'(x) \sim O(h)$$

$$u_{\dot{x}} = \frac{u(x+h) - u(x-h)}{2h} = u'(x) + O(h^2) \quad \psi(x) = u_{\dot{x}} - u'(x) \sim O(h^2)$$

© Елисеев В.Л., 2020

Сеточная аппроксимация дифференциального оператора

Пусть U – класс достаточно гладких функций $u \in U$, заданных в окрестности $T(x)$ точки x, содержащей при $h < h_0$ шаблон разностного оператора L_h. Будем говорить, что L_h аппроксимирует дифференциальный оператор L с порядком $n > 0$ в точке x, если

$$\psi(x) = L_h u(x) - Lu(x) \sim O(h^n)$$

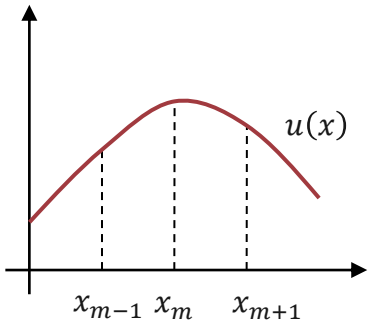
Таким образом, левая $u_{\bar{x}}$ и правая u_x производные аппроксимируют $Lu = \frac{du}{dx} = u'$ с первым порядком, а центральная разностная производная $u_{\dot{x}}$ – со вторым порядком шага сетки.

© Елисеев В.Л., 2020

Сеточная аппроксимация дифференциального оператора

Для разностной аппроксимации частной производной второго порядка $Lu = u'' = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$ надо взять три точки: $(x-h, x, x+h)$, то есть, взять трехточечный шаблон:

$$L_h u = \frac{u(x+h) - 2u(x) + u(x-h)}{h^2}$$



Правая разностная производная в точке x совпадает с левой разностной производной в точке $x+h$, то есть, $u_x(x) = u_{\bar{x}}(x+h)$, поэтому:

$$L_h u = \frac{u_x(x) - u_{\bar{x}}(x)}{h} = \frac{1}{h}\left[u_{\bar{x}}(x+h) - u_{\bar{x}}(x)\right] = u_{\bar{x}x}(x)$$

© Елисеев В.Л., 2020

Сеточная аппроксимация дифференциального оператора

Раскладывая функцию $u(x)$ в ряд Тейлора, нетрудно показать, что порядок аппроксимации равен двум:

$$u_{\bar{x}x} = u'' + \frac{h^2}{12}u^{(4)} + O(h^4)$$

$$\psi(x) = u_{\bar{x}x} - u'' = \frac{h^2}{12}u^{(4)} + O(h^4) \sim O(h^2)$$

© Елисеев В.Л., 2020

Сеточная аппроксимация дифференциального оператора

Для аппроксимации производной четвертого порядка $Lu = u^{(4)} = \frac{d^4u}{dx^4}$ следует использовать пятиточечный шаблон $(x-2h, x-h, x, x+h, x+2h)$.

Определим

$$L_h u = u_{\bar{x}x\bar{x}x}(x) = \frac{u_{\bar{x}x}(x+h) - 2u_{\bar{x}x}(x) + u_{\bar{x}x}(x-h)}{h^2}$$
$$= \frac{u(x+2h) - 4u(x+h) + 6u(x) - 4u(x-h) + u(x-2h)}{h^4}$$

Точность аппроксимации – второго порядка:

$$\psi(x) = u_{\bar{x}x\bar{x}x} - u^{(4)} = \frac{h^2}{6}u^{(6)} + O(h^4) \sim O(h^2)$$

© Елисеев В.Л., 2020

Сеточная аппроксимация дифференциального оператора

Разложение погрешности аппроксимации по степеням h можно использовать для повышения порядка аппроксимации. Например, получив разложение в ряд Тейлора четвертой производной (с пятиточечным шаблоном) можно улучшить оценку точности сеточной аппроксимации второй производной:

$$u^{(4)} = u_{\bar{x}x\bar{x}x} - \frac{h^2}{6}u^{(6)} + O(h^4)$$

$$\frac{h^2}{12}u^{(4)} = \frac{h^2}{12}u_{\bar{x}x\bar{x}x} - \frac{h^2}{12}\frac{h^2}{6}u^{(6)} + \frac{h^2}{12}O(h^4) = \frac{h^2}{12}u_{\bar{x}x\bar{x}x} - \frac{h^4}{72}u^{(6)} + O(h^6)$$

Подставляем в выражение для погрешности аппроксимации u'':

$$u_{\bar{x}x} - u'' = \frac{h^2}{12}u_{\bar{x}x\bar{x}x} - \frac{h^4}{72}u^{(6)} + O(h^6)$$

© Елисеев В.Л., 2020

Сеточная аппроксимация дифференциального оператора

Учитываем, что:

$$-\frac{h^4}{72}u^{(6)} + O(h^6) \sim O(h^4)$$

Поэтому:

$$u'' = u_{\bar{x}x} - \frac{h^2}{12}u_{\bar{x}x\bar{x}x} + O(h^4)$$

Отсюда следует, что оператор $L_h u = u_{\bar{x}x} - \frac{h^2}{12}u_{\bar{x}x\bar{x}x}$ аппроксимирует $Lu = u''$ с погрешностью аппроксимации четвертого порядка. Таким же образом можно продолжать и дальше и путем использования всё большего количества точек в шаблоне получать всё более высокий порядок аппроксимации.

© Елисеев В.Л., 2020



Спасибо за внимание!

© Елисеев В.Л., 2020

Моделирование систем управления

Явный и неявный разностные операторы



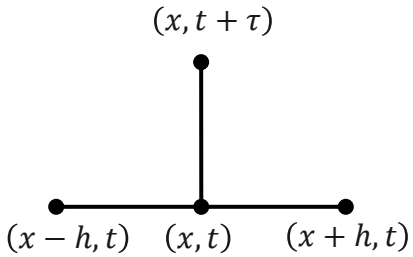
© Елисеев В.Л., 2020

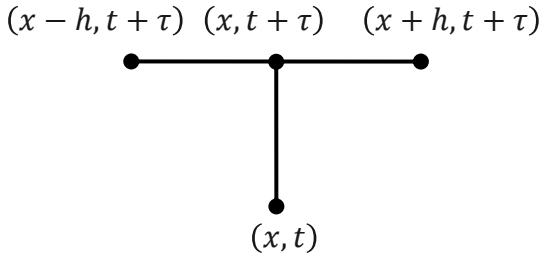
Аппроксимация одномерного параболического оператора

Полученные сеточные аппроксимации в равной степени применимы к полным и к частным производным. Рассмотрим дифференциальный оператор параболического типа с частными производными, действующий на функцию $\mathrm{u} = \mathrm{u}(x, t)$:

$$\mathrm{Lu} = \frac{\partial \mathrm{u}}{\partial \mathrm{t}} - \frac{\partial^2 \mathrm{u}}{\partial \mathrm{x}^2}$$

Пусть (x, t) – фиксированная точка на плоскости и $h > 0$, $\tau > 0$ – шаги сетки по x и t соответственно. Разностная аппроксимация $L_{h\tau}$ для дифференциального оператора L требует определить сеточный шаблон. Например, один из представленных ниже:





© Елисеев В.Л., 2020

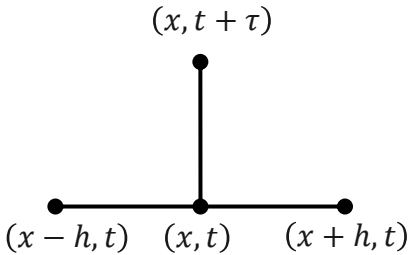
Аппроксимация одномерного параболического оператора

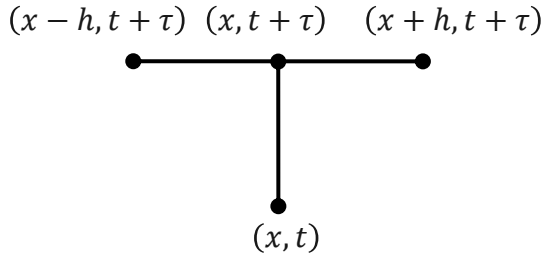
Введем также обозначения для сокращения записи:

$$u = u(x,t) \quad \hat{u} = u(x,t+\tau)$$

В этих обозначениях $u_t = \frac{\hat{u}-u}{\tau}$ введенные разностные операторы записываются компактно:

$$L_{h\tau}^{(0)} u = u_t - u_{\bar{x}x} \quad L_{h\tau}^{(1)} u = u_t - \hat{u}_{\bar{x}x}$$





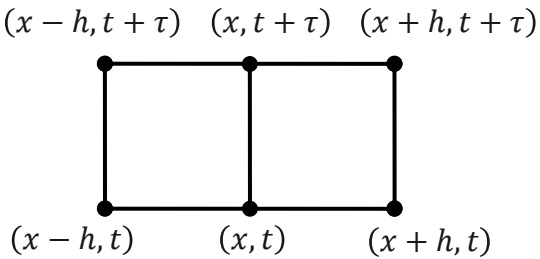
© Елисеев В.Л., 2020

Аппроксимация одномерного параболического оператора

Взяв линейную комбинацию обоих операторов с параметром σ, получим семейство разностных операторов, порождающих разностные схемы с весами:

$$L_{h\tau}^{(\sigma)}u = u_t - (\sigma\hat{u}_{\bar{x}x} + (1-\sigma)u_{\bar{x}x})$$

определенных при $\sigma \neq 0, \sigma \neq 1$ на шеститочечном шаблоне:



Достаточно важным частным случаем разностного оператора на шеститочечном шаблоне является значение $\sigma = 0{,}5$:

$$L_{h\tau}^{(0,5)}u = u_t - \frac{1}{2}(\hat{u}_{\bar{x}x} + u_{\bar{x}x})$$

© Елисеев В.Л., 2020

Аппроксимация одномерного параболического оператора

Точность аппроксимации представленных разностных операторов описывается следующими выражениями:

$$\psi^{(0)}(x,t) = L_{h\tau}^{(0)} u(x,t) - Lu(x,t) \sim O(h^2 + \tau)$$

$$\psi^{(1)}(x,t) = L_{h\tau}^{(1)} u(x,t) - Lu(x,t+\tau) \sim O(h^2 + \tau)$$

$$\psi^{(0,5)}(x,t) = L_{h\tau}^{(0,5)} u(x,t) - Lu\left(x,t+\frac{\tau}{2}\right) \sim O(h^2 + \tau^2)$$

Таким образом, линейная комбинация простейших операторов дает повышенный порядок точности по τ.

© Елисеев В.Л., 2020

Явные и неявные разностные схемы

Рассмотрим решение ДУЧП параболического типа, соответствующее задаче моделирования одномерного объекта теплопроводности с внешним возмущением:

$$\frac{\partial u}{\partial t} - \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = f(x,t)$$

в области $Q_{XT} = [0,X] \times [0,T]$ с начальными и краевыми условиями:

$$u(x,0) = u_0(x) \quad u(0,t) = \mu_1(t) \quad u(X,t) = \mu_2(t)$$

Будем считать, что функции f, u_0, μ_1, μ_2 таковы, что существует достаточно гладкое решение изложенной задачи.

Введем прямоугольную сетку, такую, чтобы $h = \frac{X}{M}$, $\tau = \frac{T}{N}$:

$$Q_{h\tau} = \{(mh, n\tau):\ 0 \le m \le M, 0 < n \le N\}$$

© Елисеев В.Л., 2020

Явные и неявные разностные схемы

Обозначим $u_{h\tau}(mh, n\tau) = u_m^n$, $f(mh, n\tau) = f_m^n$. Используя выведенные ранее выражения для аппроксимации параболического оператора $L_{h\tau}^{(0)}$ и $L_{h\tau}^{(1)}$, получим два варианта разностной схемы:

$$L_{h\tau}^{(0)}: \quad \frac{u_m^{n+1} - u_m^n}{\tau} - \frac{u_{m-1}^n - 2u_m^n + u_{m+1}^n}{h^2} = f_m^n$$

$$L_{h\tau}^{(1)}: \quad \frac{u_m^{n+1} - u_m^n}{\tau} - \frac{u_{m-1}^{n+1} - 2u_m^{n+1} + u_{m+1}^{n+1}}{h^2} = f_m^{n+1}$$

причем, $m = 1, \ldots, M-1$ и $n = 0, \ldots, N-1$.

Начальные и краевые условия также аппроксимируются на сетку:

$$u_m^0 = u_0(mh) \quad u_0^n = \mu_1(n\tau) \quad u_M^n = \mu_2(n\tau)$$

© Елисеев В.Л., 2020

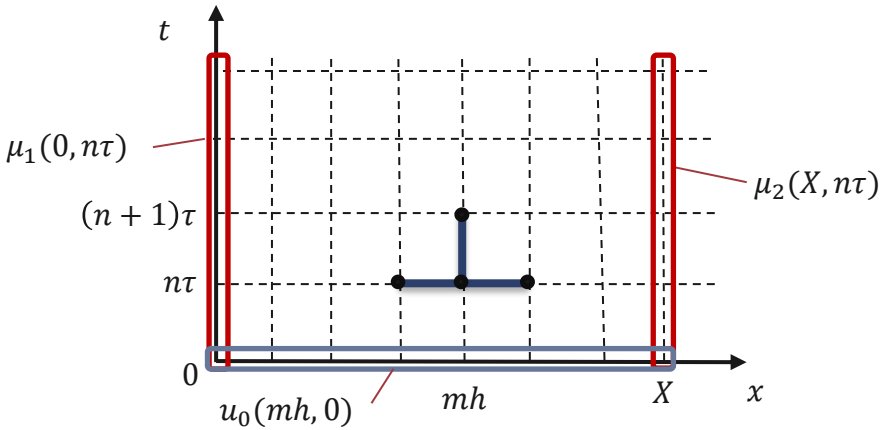
Явные и неявные разностные схемы

Из первой схемы для $L_{h\tau}^{(0)}$ следует соотношение:

$$u_m^{n+1} = u_m^n + \frac{\tau}{h^2}(u_{m-1}^n - 2u_m^n + u_{m+1}^n) + \tau f_m^n$$

В силу того, что значения u_m^0 известны, можно найти u_m^1 и т.д. Таким образом, расчет приближения искомой функции u в каждом очередном временном слое находится с помощью явных формул.

Поэтому, схема с $L_{h\tau}^{(0)}$ называется явной.



© Елисеев В.Л., 2020

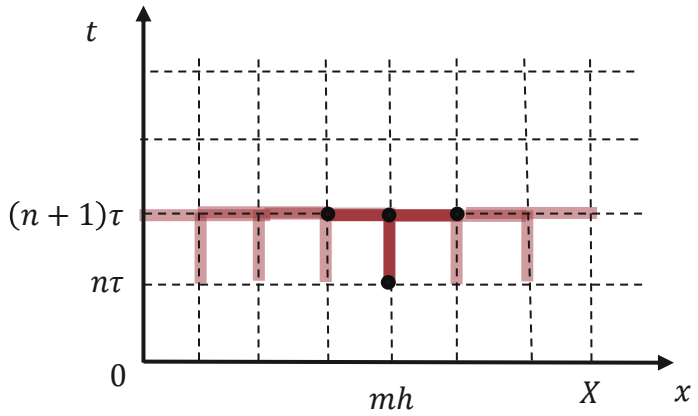
Явные и неявные разностные схемы

В то же время, для $L_{h\tau}^{(1)}$ имеем:

$$-\frac{\tau}{h^2}u_{m-1}^{n+1}+\left(1+\frac{2\tau}{h^2}\right)u_m^{n+1}-\frac{\tau}{h^2}u_{m+1}^{n+1}=u_m^n+\tau f_m^{n+1},$$

$$m=1,\dots,M-1$$

$$u_0^{n+1}=\mu_1\big((n+1)\tau\big) \quad u_M^{n+1}=\mu_2\big((n+1)\tau\big)$$



При известных u_m^n эти соотношения представляют собой систему линейных алгебраических уравнений относительно $M-1$ неизвестных u_m^{n+1}.

Таким образом, для вычисления аппроксимации искомой функции и перехода на следующий временной слой необходимо решить СЛАУ. Поэтому данная схема называется неявной.

Сложность решения СЛАУ порядка квадрата от числа неизвестных: $O(M^2)$. Для явной схемы сложность вычислений всего $O(M)$.

© Елисеев В.Л., 2020

Устойчивость разностных схем

Разностную схему будем называть устойчивой в сеточной норме пространства C, если существует такая постоянная c_1, не зависящая от шагов сетки h и τ, такая, что имеет место оценка:

$$\max_{0\le n\le N}\|u^n\| \le c_1\left(\max_{0\le n\le N}\|f^n\| + \max_{0\le n\le N}\left\{\max_{0\le n\le N}|\mu_1^n|, \max_{0\le n\le N}\{|\mu_2^n|, \|u^0\|\}\right\}\right)$$

где $\|u^n\| = \max\limits_{0\le m\le M}|u_m^n|$, $\|f^n\| = \max\limits_{0\le m\le M}|f_m^n|$.

Если схема неустойчива, то погрешности при вычислениях быстро возрастают и результат тем хуже, чем меньше шаг.

© Елисеев В.Л., 2020

Устойчивость разностных схем

Теорема: Разностная схема $L_{h\tau}^{(0)}$ с заданными начальными и краевыми условиями устойчива в сеточной норме пространства C, если выполняется условие $\tau \leq \frac{h^2}{2}$.

Разностные схемы, которые обладают устойчивостью только при определенных условиях, накладываемых на шаги сетки, называются условно устойчивыми. Если схема устойчива при любых соотношениях между шагами сетки, то она называется безусловно устойчивой.

© Елисеев В.Л., 2020

Устойчивость разностных схем

Теорема: Разностная схема $L_{h\tau}^{(1)}$ с заданными начальными и краевыми условиями устойчива в сеточной норме пространства C при любых h, τ.

Условно устойчивые схемы зачастую вынуждают уменьшать шаг по t только для обеспечения устойчивости схемы, что приводит к росту затрат машинного времени.

В случае пространственно одномерных задач неявные схемы более предпочтительны, так как использование метода прогонки, который будет рассмотрен на следующей лекции, обеспечивает эффективное вычисление решения на очередном временном слое за $O(M)$ операций при любых шагах сетки. Однако, в случае пространства большей размерности явная схема может оказаться предпочтительной.

© Елисеев В.Л., 2020

Метод прогонки

Как мы узнали, неявная разностная схема гарантирует устойчивое решение ДУЧП параболического типа при любом соотношении между шагами интегрирования по времени и по пространству. Неявные схемы устойчивы и для многих других типов ДУЧП, но требуют решения СЛАУ. Для решения СЛАУ общего вида нужно порядка $O(M^2)$ операций, где M – размерность матрицы, равная количеству ячеек сетки в одном слое времени. Это достаточно затратно с точки зрения количества операций при вычислениях. Однако неявная схема для одномерного параболического оператора даёт матрицу трехдиагонального вида и для её решения можно воспользоваться методом прогонки, дающим сложность $O(M)$. Рассмотрим этот метод.

© Елисеев В.Л., 2020

Метод прогонки

Неявная разностная схема порождает систему уравнений вида:

$$-\frac{\tau}{h^2}u_{m+1}^{n+1}+\left(1+\frac{2\tau}{h^2}\right)u_m^{n+1}-\frac{\tau}{h^2}u_{m-1}^{n+1}=u_m^n+\tau f_m^{n+1}$$

Введем следующие обозначения:

$$a_m=-\frac{\tau}{h^2}\quad b_m=\left(1+\frac{2\tau}{h^2}\right)\quad c_m=-\frac{\tau}{h^2}\quad \zeta_m^n=u_m^n+\tau f_m^{n+1}$$

Уравнение неявной разностной схемы приобретает вид:

$$a_m u_{m+1}^{n+1}+b_m u_m^{n+1}+c_m u_{m-1}^{n+1}=\zeta_m^n$$

где $n=1,\dots,N-1$ - индексы по времени, а $m=1,\dots,M-1$ - индексы по x.

© Елисеев В.Л., 2020

Метод прогонки

Предположим, что значение искомой функции в соседних по x узлах сетки связано соотношением:

$$u_m^{n+1} = \alpha_m u_{m+1}^{n+1} + \beta_m$$

Оно называется рекуррентным прогоночным соотношением, а α_m, β_m – прогоночными коэффициентами. Запишем для $m-1$:

$$u_{m-1}^{n+1} = \alpha_{m-1} u_m^{n+1} + \beta_{m-1}$$

Подставим в уравнение неявной схемы:

$$a_m u_{m+1}^{n+1} + b_m u_m^{n+1} + c_m \alpha_{m-1} u_m^{n+1} + c_m \beta_{m-1} = \zeta_m^n$$

© Елисеев В.Л., 2020

Метод прогонки

Отсюда выражаем:

$$u_m^{n+1} = -\frac{a_m}{b_m + c_m\alpha_{m-1}} u_{m+1}^{n+1} + \frac{\zeta_m^n - c_m\beta_{m-1}}{b_m + c_m\alpha_{m-1}}$$

Видим, что структура совпадает с прогоночным соотношением, а значит:

$$\alpha_m = -\frac{a_m}{b_m + c_m\alpha_{m-1}} \quad \beta_m = \frac{\zeta_m^n - c_m\beta_{m-1}}{b_m + c_m\alpha_{m-1}}$$

Таким образом, мы получили рекуррентные формулы, позволяющие рассчитать значения прогоночных коэффициентов в очередной дискретной координате x на основе значений этих коэффициентов в предыдущей координате. Остается только определить их на первом шаге $m = 0$:

$$u_0^{n+1} = \alpha_0 u_1^{n+1} + \beta_0$$

© Елисеев В.Л., 2020

Учет граничных условий

Левое граничное условие сформулировано так:

$$u_0^{n+1} = \mu_1\big((n+1)\tau\big) \equiv \mu_1^{n+1}$$

Сравнивая два этих соотношения, получаем:

$$\alpha_0 = 0 \quad \beta_0 = \mu_1^{n+1}$$

© Елисеев В.Л., 2020

Учет граничных условий

Обратим внимание, что при граничных условиях 2-го и 3-го рода методика расчета α_0, β_0 не меняется, хотя формулы для их вычисления будут другими. Например, для граничных условий 2-го рода:

$$\left.\frac{\partial u}{\partial x}\right|_{x=0} = \mu_1^{n+1}$$

записывается дискретная аппроксимация производной:

$$\frac{u_1^{n+1} - u_0^{n+1}}{h} = \mu_1^{n+1}$$

Тогда:

$$u_0^{n+1} = u_1^{n+1} - h\mu_1^{n+1}$$

Отсюда:

$$\alpha_0 = 1 \quad \beta_0 = -h\mu_1^{n+1}$$

© Елисеев В.Л., 2020

Учет граничных условий

Итак, используя левое граничное условие и соотношения, можно определить значения прогоночных коэффициентов на любом шаге по пространственной координате x.

Однако рекуррентное прогоночное соотношение позволит рассчитать значение функции u в точке u_m^{n+1}, только если будет известно значение функции u в точке u_{m+1}^{n+1}, т. е. в соседнем справа узле разностной сетке. Следовательно, необходимо знать значение функции u в крайнем справа узле сетки, которое можно определить из правого граничного условия:

$$u_M^{n+1} = \mu_2^{n+1}$$

© Елисеев В.Л., 2020

Учет граничных условий

Если заданы граничные условия 2-го рода

$$\left.\frac{\partial u}{\partial x}\right|_{x=X} = \mu_2^{n+1}$$

записывается дискретная аппроксимация производной:

$$\frac{u_M^{n+1} - u_{M-1}^{n+1}}{h} = \mu_2^{n+1}$$

Отсюда следует выражение вычисления u на правой границе:

$$u_M^{n+1} = \frac{h\mu_2^{n+1} + \beta_{M-1}}{1 - \alpha_{M-1}}$$

© Елисеев В.Л., 2020

Алгоритм метода прогонки

1) С помощью левого граничного условия определяются значения прогоночных коэффициентов α_0, β_0 на 1-м шаге по пространственной координате.

2) По рекуррентным формулам определяются значения прогоночных коэффициентов α_m, β_m для всех $m = 1, \dots, M-1$.

3) С помощью правого граничного условия определяется значение u_M^{n+1}.

4) С помощью рекуррентного прогоночного соотношения определяются значения искомой функции u_m^{n+1} последовательно для $m = M-1, \dots, 1$.

© Елисеев В.Л., 2020

Алгоритм метода прогонки

Обратим внимание, что определение прогоночных коэффициентов осуществляется за счёт цикла по m, в котором значения m увеличиваются (что соответствует перемещению слева направо на разностной сетке), в то время как при определении значений u_m^{n+1} организуется цикл по m, в котором значения m уменьшаются (что соответствует перемещению справа налево на разностной сетке). Именно благодаря этим двум циклам, данный метод решения неявной разностной схемы и получил название метода прогонки.

Метод прогонки можно рассматривать в отрыве от задачи численного решения ДУЧП. Он подходит для эффективного решения СЛАУ с матрицей трехдиагонального вида.

© Елисеев В.Л., 2020

Сходимость метода прогонки

Неявная разностная схема, построенная для решения параболического ДУЧП, является абсолютно устойчивой. Однако это ещё не гарантирует сходимость метода решения (т.е., метода прогонки) к решению исходной дифференциальной задачи.

Теорема. Достаточным условием сходимости метода прогонки к решению исходной дифференциальной задачи является выполнение следующего неравенства:

$$|a_m| + |c_m| < |b_m|$$

где a_m, b_m, c_m – коэффициенты неявной разностной схемы.

© Елисеев В.Л., 2020

Сходимость метода прогонки

Легко видеть, что для разностной схемы решения параболической задачи достаточное условие сходимости прогонки выполняется:

$$|a_m| + |c_m| = \frac{2\tau}{h^2} < 1 + \frac{2\tau}{h^2} = |b_m|$$

Однако в общем случае коэффициенты a_m, b_m, c_m определяют свойства тела в задаче теплопроводности и при некоторых соотношениях плотности, коэффициентов теплопроводности и теплоемкости неявная схема может перестать сходиться к решению исходной дифференциальной задачи.

© Елисеев В.Л., 2020



Спасибо за внимание!

© Елисеев В.Л., 2020

Моделирование систем управления

Моделирование многомерных объектов



© Елисеев В.Л., 2020

Однородные разностные схемы

При всем разнообразии возможных конечно-разностных схем, наибольшую ценность имеют такие, которые позволяют решать класс задач и при этом удовлетворять требованиям устойчивости и сходимости на любой последовательности сеток и на любой задаче из охватываемого класса. Проще говоря, свойства таких универсальных схем могут быть выяснены один раз, что позволит применять их в прикладной задаче без дополнительного математического анализа в конкретном случае. Такие схемы называются однородными. Во всех узлах такой схемы и для любой задачи из данного класса разностные уравнения имеют один и тот же вид.

Большой интерес также представляет отыскание однородных схем «сквозного» счета, которые могут применяться для решений уравнений теплопроводности по одним и тем же формулам без оглядки на возможные разрывы в поведении коэффициентов.

© Елисеев В.Л., 2020

Однородные разностные схемы

Коэффициенты однородной разностной схемы выражаются через коэффициенты исходного дифференциального уравнения при помощи так называемых шаблонных функционалов, произвол в выборе которых ограничен требованиями точности аппроксимации, разрешимости, устойчивости и пр.

Рассмотрим решение ОДУ:

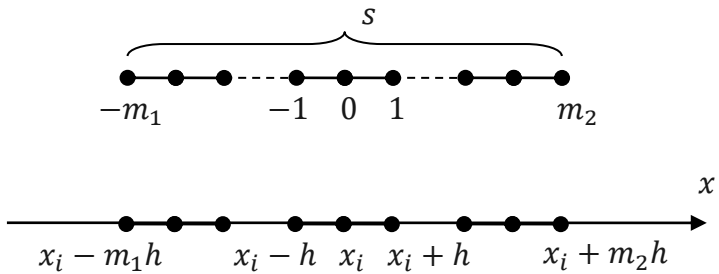
$$\frac{d}{dx}\left(k(x)\frac{du}{dx}\right) - q(x)u + f(x) = 0$$

Преобразуем дифференциальный оператор $\frac{d}{dx}\left(k(x)\frac{d}{dx}\right)$ над функцией $u(x)$ в разностный на сетке $x_i = ih$, $i = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots$. Разностный оператор определяется на целочисленном шаблоне, то есть, на множестве индексов $\{-m_1, -m_1 + 1, \ldots, -1, 0, 1, \ldots, m_2 - 1, m_2\}$, где m_1, m_2 – целые числа.

© Елисеев В.Л., 2020

Однородные разностные схемы

Пусть $\bar{k}(s)$ – вектор-функция, заданная на отрезке $-m_1 \le s \le m_2$ (на коэффициентном шаблоне). Наложение коэффициентного шаблона на ось x изображено ниже:



Обозначим шаблонные функционалы: $A_j^h\left[\bar{k}(s)\right]$, $B_j^h\left[\bar{k}(s)\right]$, $-m_1 \le j \le m_2$. Тогда линейная относительно сеточной функции u_h разностная схема для заданного выше дифференциального оператора определяется как:

$$L_h u_h\Big|_{x=x_i} = \sum_{j=-m_1}^{m_2} A_j^h[k(x+sh)]u_h(x+jh) + B_j^h[k(x+sh)]$$

© Елисеев В.Л., 2020

Однородные разностные схемы

Примером трехточечной разностной схемы для задачи

$$\frac{d}{dx}\left(k(x)\frac{du}{dx}\right) - q(x)u + f(x) = 0$$

является

$$a_i u_{i-1} - c_i u_i + b_i u_{i+1} + h^2 \varphi_i = 0$$

По-другому перегруппированная эта схема будет выглядеть так:

$$\frac{1}{h}\left(b_i \frac{u_{i+1} - u_i}{h} - a_i \frac{u_i - u_{i-1}}{h}\right) - d_i u_i + \varphi_i = 0$$

где $d_i = \frac{(c_i - b_i - a_i)}{h^2}$. Коэффициенты a_i, b_i, d_i, φ_i пока не определены.

© Елисеев В.Л., 2020

Однородные разностные схемы

Пусть на трехточечном шаблоне определены функционалы $A_j^h\left[\bar{k}(s)\right]$, $B_j^h\left[\bar{k}(s)\right]$, $D_j^h[\bar{q}(s)]$, $F_j^h\left[\bar{f}(s)\right]$. Если коэффициенты разностной схемы при любых кусочно-непрерывных $k(x)$, $q(x)$, $f(x)$ во всех узлах произвольной сетки вычисляются по одним и тем же формулам, то схема называется однородной. Коэффициенты в ней определяются как:

$$a_i = A^h[k(x_i + sh)] \quad b_i = B^h[k(x_i + sh)]$$
$$d_i = D^h[q(x_i + sh)] \quad \varphi_i = F^h[f(x_i + sh)]$$

Поскольку индексы коэффициентов однородной схемы соответствуют индексам координат разностной сетки, то индексы можно не указывать:

$$\frac{1}{h}(bu_x - au_{\bar{x}}) - du + \varphi = 0$$

© Елисеев В.Л., 2020

Однородные разностные схемы

Семейство однородных схем задано, если определены соответствующие шаблонные функционалы. Требования разрешимости и аппроксимации накладывают условия на значения коэффициентов a_i, b_i, d_i, φ_i.

Вычислим локальную погрешность аппроксимации разностной схемы в предположении достаточно гладкой искомой функции $u(x)$ точного решения ДУЧП. Для этого разложим $u(x \pm h)$ в ряд Тейлора в окрестности x:

$$u(x \pm h) = u(x) \pm hu'(x) + \frac{h^2}{2}u''(x) \pm \frac{h^3}{6}u^{(3)}(x) + O(h^4)$$

© Елисеев В.Л., 2020

Однородные разностные схемы

Тогда для правой и левой разностных производных имеем следующие аппроксимации:

$$u_x = \frac{u(x+h)-u(x)}{h} = u' + \frac{h}{2}u'' + \frac{h^2}{6}u^{(3)} + O(h^3)$$

$$u_{\bar{x}} = \frac{u(x)-u(x-h)}{h} = u' - \frac{h}{2}u'' + \frac{h^2}{6}u^{(3)} + O(h^3)$$

Вычислим локальную погрешность аппроксимации решения:

$$\psi(u) = \left[\frac{1}{h}(bu_x - au_{\bar{x}}) - du + \varphi\right] - [(ku')' - qu + f]$$

Сгруппируем по порядку дифференцирования:

$$\psi = \left(\frac{1}{h}(b-a) - k'\right)u' - \left(\frac{a+b}{2} - k\right)u'' + \frac{b-a}{6}hu^{(3)} - (d-q)u + (\varphi - f) + O(h^2)$$

© Елисеев В.Л., 2020

Однородные разностные схемы

Требование $\psi = O(h^2)$ выполняется если:

$$\begin{cases} \dfrac{b-a}{h} = k'(x) + O(h^2) \\ \dfrac{a+b}{2} = k(x) + O(h^2) \\ d(x) = q(x) + O(h^2) \\ \varphi(x) = f(x) + O(h^2) \end{cases}$$

Для разрешимости задачи достаточно, чтобы $a > 0$, $b > 0$, $d \geq 0$ на всей сетке.

Слагаемое $\frac{b-a}{6}h$ не оказывает влияние на точность аппроксимации, так как не зависит от функций, проектируемых на сетку.

© Елисеев В.Л., 2020

Однородные разностные схемы

Приведем две разностные схемы:

$$\frac{1}{h}\left(k_{i+0.5}\frac{u_{i+1}-u_i}{h}-k_{i-0.5}\frac{u_i-u_{i-1}}{h}\right)-q_iu_i+f_i=0$$

$$\frac{1}{h}\left(\frac{k_{i+1}+k_i}{2}\frac{u_{i+1}-u_i}{h}-\frac{k_i+k_{i-1}}{2}\frac{u_i-u_{i-1}}{h}\right)-q_iu_i+f_i=0$$

Обе схемы удовлетворяют указанным выше условиям в случае достаточно гладких k,q,f. Однако, не всякая однородная схема, удовлетворяющая условиям аппроксимации, сходится в классе разрывных k,q,f. Задача поиска схем, сходящихся для разрывных k,q,f, достаточно актуальна, так как эти функции сами могут являться результатом модельных вычислений и содержать разрывы.
В частности, точное место разрывного поведения никак не отразится на результате вычисления коэффициентов, например, $k_{i+0,5}$ или $\frac{k_{i+1}+k_i}{2}$.

© Елисеев В.Л., 2020

Консервативные разностные схемы

При построении конечно-разностной схемы будем учитывать, что исходное уравнение выражает физический закон теплопроводности, который основан на законе сохранения энергии, значит и конечно-разностная схема также должна выражать основные физические свойства исходного процесса. Разностные схемы, выражающие на сетке законы сохранения, называются консервативными или дивергентными. Законы сохранения для всей сеточной области должны быть алгебраическим следствием разностных уравнений. Таким образом, верно и обратное – можно использовать законы сохранения при построении сеточной модели. Законы сохранения, введенные в соответствии с физической природой моделируемой системы, обеспечивают однозначный выбор одной конкретной однородной разностной схемы.

© Елисеев В.Л., 2020

Консервативные разностные схемы

При получении консервативных разностных схем естественно исходить из уравнений баланса, записанных для элементарных ячеек сеточной области. Интегралы и производные в этом случае записываются своими приближенными конечно-разностными аналогами. Такой метод получения будем называть интегро-интерполяционным методом или методом баланса.

Обозначим через $w(x,t) = -k\frac{\partial u}{\partial x}$ поток тепла через сечение с координатой x одномерного стержня в момент времени $t = t_{j+0,5}$. Тогда уравнение баланса в прямоугольнике $x_{i-0,5} \le x \le x_{i+0,5}$, $t_{j-0,5} \le t \le t_{j+0,5}$:

$$w_{i-0.5} - w_{i+0.5} + \int_{x_{i-0.5}}^{x_{i+0.5}} f(x)dx = \int_{x_{i-0.5}}^{x_{i+0.5}} q(x)u(x)dx$$

где $q(x)u(x)$ – мощность стоков тепла, пропорциональных температуре (при $q < 0$, – источников), $f(x)$ – плотность распределения внешних источников (стоков) тепла.

© Елисеев В.Л., 2020

Консервативные разностные схемы

Чтобы перейти к разностной схеме, заменим w и интеграл, содержащий u линейными комбинациями значений в узлах сетки. Будем считать, что $u = const = u_i$ при $x_{i-0,5} \le x \le x_{i+0,5}$, то есть, на интервале шириной h:

$$\int_{x_{i-0,5}}^{x_{i+0,5}} q(x)u(x)dx \approx u_i \int_{x_{i-0,5}}^{x_{i+0,5}} q(x)dx = hd_iu_i$$

$$d_i = \frac{1}{h}\int_{x_{i-0,5}}^{x_{i+0,5}} q(x)dx$$

© Елисеев В.Л., 2020

Консервативные разностные схемы

Проинтегрируем $w(x,t) = -k\frac{\partial u}{\partial x}$ на отрезке $x_{i-1} \le x \le x_i$:

$$u_{i-1} - u_i = \int_{x_{i-1}}^{x_i} \frac{w(x)}{k(x)} dx$$

Предполагая, что $w(x) = w_{i+0,5} = const$ при $x_{i-0,5} \le x \le x_{i+0,5}$ получим:

$$u_{i-1} - u_i \approx w_{i-0,5} \int_{x_{i-1}}^{x_i} \frac{dx}{k(x)}$$

© Елисеев В.Л., 2020

Консервативные разностные схемы

Отсюда находим приближенное значение $w_{i-0,5}$ потока:

$$w_{i-0,5} = -a_i \frac{u_i - u_{i-1}}{h} \qquad a_i = \left(\frac{1}{h} \int\limits_{x_{i-1}}^{x_i} \frac{dx}{k(x)} \right)^{-1}$$

$$w_{i+0,5} = -a_{i+1} \frac{u_{i+1} - u_i}{h} \qquad a_{i+1} = \left(\frac{1}{h} \int\limits_{x_i}^{x_{i+1}} \frac{dx}{k(x)} \right)^{-1}$$

Величина

$$\frac{1}{h} \int\limits_{x_{i-1}}^{x_i} \frac{dx}{k(x)}$$

– это тепловое сопротивление отрезка $[x_{i-1}, x_i]$.

© Елисеев В.Л., 2020

Консервативные разностные схемы

Теперь можно получить консервативную разностную схему:

$$\frac{1}{h}\left(a_{i+1}\frac{u_{i+1}-u_i}{h}-a_i\frac{u_i-u_{i-1}}{h}\right)-d_iu_i+\varphi_i=0$$

где

$$a_i=\left(\frac{1}{h}\int\limits_{x_{i-1}}^{x_i}\frac{dx}{k(x)}\right)^{-1}=\left(\frac{1}{h}\int\limits_{-1}^{0}\frac{ds}{k(x_i+sh)}\right)^{-1}\qquad b_i=a_{i+1}$$

$$d_i=\frac{1}{h}\int\limits_{x_{i-0,5}}^{x_{i+0,5}}q(x)dx=\frac{1}{h}\int\limits_{-0,5}^{0,5}q(x_i+sh)ds$$

$$\varphi_i=\frac{1}{h}\int\limits_{x_{i-0,5}}^{x_{i+0,5}}f(x)dx=\frac{1}{h}\int\limits_{-0,5}^{0,5}f(x_i+sh)ds$$

© Елисеев В.Л., 2020

Многомерные распределённые объекты

Рассмотрим уравнение теплопроводности в p-мерном пространстве с осями x_r, где $r = 1, \dots, p$:

$$\frac{\partial u}{\partial t} = Lu + f(x,t) \quad Lu = \sum_{r=1}^{p} L_r u \quad L_r u = \frac{\partial^2 u}{\partial x_r^2}$$

Введем сетку с шагом h_r по осям пространства x и шаг τ по оси времени. Рассмотрим краевую задачу с границей G:

$$u(x,t)\Big|_{x \in G_r} = \mu_r(t) \quad u(x,0) = \mu_0(x)$$

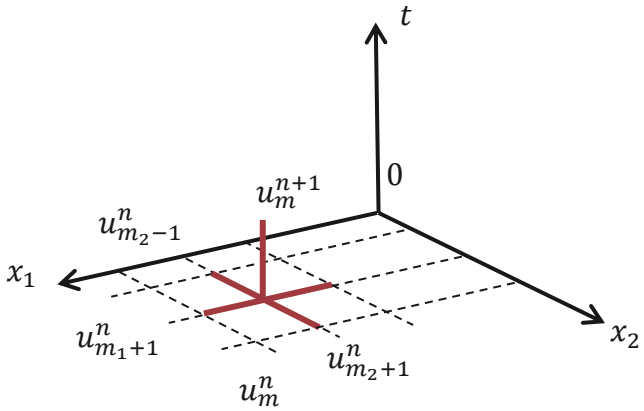
© Елисеев В.Л., 2020

Многомерные распределённые объекты

Явная разностная схема выражается уравнением:

$$\frac{u_m^{n+1} - u_m^n}{\tau} = \sum_{r=1}^{p} \Lambda_r u_m^n + f_m^n, \quad \Lambda_r u_m^n = \frac{u_{m_r+1}^n - 2u_m^n + u_{m_r-1}^n}{h_r^2}$$

где $u_m^n \equiv u_{m_1,m_2,\ldots,m_p}^n$ – аппроксимация искомой функции в текущем узле, $u_{m_r\pm1}^n \equiv u_{m_1,m_2,\ldots,m_r\pm1,\ldots,m_p}^n$ – аппроксимация искомой функции в одномерной окрестности текущего узла по оси x_r, индексы $m_1, \ldots, m_p$ соответствуют номеру узла пространственной сетки.



© Елисеев В.Л., 2020

Многомерные распределённые объекты

Точность аппроксимации явной схемы $O(|h|^2 + \tau)$, где

$$|h|^2 = \sum_{r=1}^{p} h_r^2 \quad \tau \le \frac{1}{2}\left(\sum_{r=1}^{p} \frac{1}{h_r^2}\right)$$

Она условно устойчива при

$$\tau \le \frac{1}{2p}\left(\min_{\mathrm{r}} h_r\right)^2$$

© Елисеев В.Л., 2020

Многомерные распределённые объекты

Неявная разностная схема

$$\frac{u_m^{n+1} - u_m^n}{\tau} = \sum_{r=1}^{p} \Lambda_r u_m^{n+1} + f_m^{n+1}$$

имеет $2p + 1$ неизвестных и является безусловно устойчивой. При $p > 1$ метод прогонки оказывается неприменим. Получающуюся СЛАУ можно решить, однако при решении методом исключения переменных Гаусса вычислительная сложность равна

$$O\left(\frac{1}{h^{3p-2}}\right)$$

Имеет место противоречие: явная схема устойчива только при малом τ, а неявная безусловно устойчива при любых шагах, но требует для каждого шага по времени значительного числа арифметических действий.

© Елисеев В.Л., 2020

Метод переменных направлений

Можно ли построить схему, с одной стороны, безусловно устойчивую, с другой – требующую при переходе со слоя на слой затраты, пропорциональные количеству узлов сетки $O\left(\frac{1}{h^p}\right)$? Схемы, удовлетворяющие таким свойствам, называются экономичными.

Рассмотрим задачу решения уравнения теплопроводности в двумерном пространстве с начальными и краевыми условиями на прямоугольной границе:

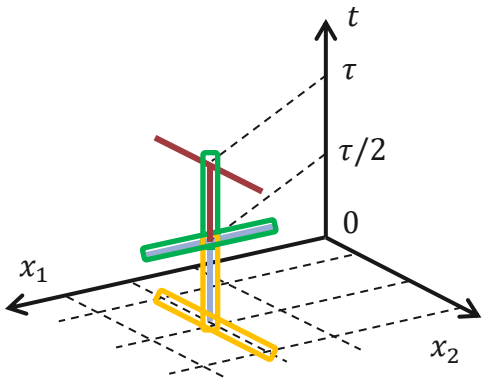
$$\frac{\partial u}{\partial t} = Lu + f \quad Lu = (L_1 + L_2)u$$

Заменим дифференциальный оператор L суммой разностных $\Lambda = \Lambda_1 + \Lambda_2$, где $\Lambda_r u = u_{\bar{x}_r x_r}$

© Елисеев В.Л., 2020

Метод переменных направлений

Основная идея большинства экономичных схем состоит в сведении перехода со слоя на слой к последовательному решению одномерных задач вдоль строк и вдоль столбцов. Рассмотрим неявную продольно-поперечную схему Писмена-Рэкфорда. В ней переход от слоя к слою совершается в два этапа с шагами $\tau/2$:



$$\frac{u^{n+0,5}-u^{n}}{0,5\tau}=\Lambda_1 u^{n+0,5}+\Lambda_2 u^{n}+f^{n}$$

$$\frac{u^{n+1}-u^{n+0,5}}{0,5\tau}=\Lambda_1 u^{n+0,5}+\Lambda_2 u^{n+1}+f^{n}$$

Первая схема неявная по направлению x_1 и явная по x_2. Вторая – явная по x_1 и неявная по x_2.

© Елисеев В.Л., 2020

Метод переменных направлений

В данной задаче начальные и краевые условия на сетке формулируются так:

$$u(x,0) = \mu_0(x)$$

$$u^{n+1} = \mu^{n+1} \quad \text{при } m_2 = 0, \quad m_2 = M_2$$

$$u^{n+0,5} = \frac{1}{2}(\mu^{n+1} + \mu^n) - \frac{\tau}{4}\Lambda_2(\mu^{n+1} + \mu^n) \quad \text{при } m_1 = 0, \quad m_1 = M_1$$

Схема решается методом прогонки: сначала находим решение $u^{n+0,5}$ во всех узлах m_2, потом во всех узлах m_1, получив u^{n+1}.
Схема сходится со скоростью $O(\tau^2 + |h|^2)$. Данная схема не может быть формально обобщена на трехмерный случай, так как получающаяся схема оказывается неустойчивой. По этой причине необходим более общий конечно-разностный метод решения многомерных ДУЧП.

© Елисеев В.Л., 2020

Метод суммарной аппроксимации

Фундаментальным свойством разностной схемы является аппроксимация на решения исходного дифференциального уравнения. Отказ от классического понятия аппроксимации и замена его более слабым условием суммарной аппроксимации существенно расширяет класс решаемых задач и приводит к аддитивным схемам. Эти новые схемы обладают следующими чертами:

- Переход со слоя n на слой $n+1$ осуществляется при помощи последовательности обычных (двухслойных, трехслойных и т.д.) схем.
- Погрешность аппроксимации аддитивной схемы определяется как сумма невязок для всех промежуточных схем, то есть, суммарной аппроксимацией. При этом каждая из промежуточных схем цепочки может не аппроксимировать исходную задачу, аппроксимация достигается за счет суммирования всех невязок.

© Елисеев В.Л., 2020

Метод суммарной аппроксимации

Для этого исходную многомерную задачу

$$\frac{\partial u}{\partial t} = Lu + f(x,t) \quad Lu = \sum_{r=1}^{p} L_r u \quad L_r u = \frac{\partial^2 u}{\partial x_r^2}$$

представляем в виде суммы локально-одномерных:

$$\sum_{r=1}^{p} \left(\frac{1}{p} \frac{\partial u}{\partial t} - L_r u - f_r(x,t) \right) = 0 \quad f(x,t) = \sum_{r=1}^{p} f_r(x,t)$$

Условия можно ослабить:

$$Lu - \sum_{r=1}^{p} L_r u = O(\tau) \quad f(x,t) - \sum_{r=1}^{p} f_r(x,t) = O(\tau)$$

© Елисеев В.Л., 2020

Метод суммарной аппроксимации

Для решения исходной задачи необходимо построить p разностных схем для решения следующих задач:

$$\frac{1}{p}\frac{\partial u}{\partial t} = L_r u + f_r(x,t)$$

В простейшем случае это двухслойная схема, связывающая значения $u_{(r)} = u^{n+r/p}$ и $u^{n+(r-1)/p}$.
Полная схема обладает суммарной аппроксимацией, если каждая из схем с номером r аппроксимирует в обычном смысле соответствующее уравнение.

Метод переменных направлений, очевидно, является частным случаем метода суммарной аппроксимации.

© Елисеев В.Л., 2020

Метод суммарной аппроксимации

Приведем пример двухслойной схемы с суммарной аппроксимацией для решения уравнения теплопроводности в двумерном случае:

$$\begin{cases} \left.\begin{aligned} \frac{u^{n+0,25}-u^{n}}{\tau} &= \frac{1}{2}\Lambda_2 u^{n}+\frac{1}{2}f^{n} \\ \frac{u^{n+0,5}-u^{n+0,25}}{\tau} &= \frac{1}{2}\Lambda_1 u^{n+0,5} \end{aligned}\right] \\ \left.\begin{aligned} \frac{u^{n+0,75}-u^{n+0,5}}{\tau} &= \frac{1}{2}\Lambda_2 u^{n+0,5} \\ \frac{u^{n+1}-u^{n+0,75}}{\tau} &= \frac{1}{2}\Lambda_1 u^{n+1}+\frac{1}{2}f^{n} \end{aligned}\right] \\ \frac{u^{n+0,5}-u^{n}}{\tau} = \frac{1}{2}\left(\Lambda_1 u^{n+0,5}+\Lambda_2 u^{n}\right)+\frac{1}{2}f^{n} \end{cases}$$

© Елисеев В.Л., 2020



Спасибо за внимание!

© Елисеев В.Л., 2020

Моделирование систем управления

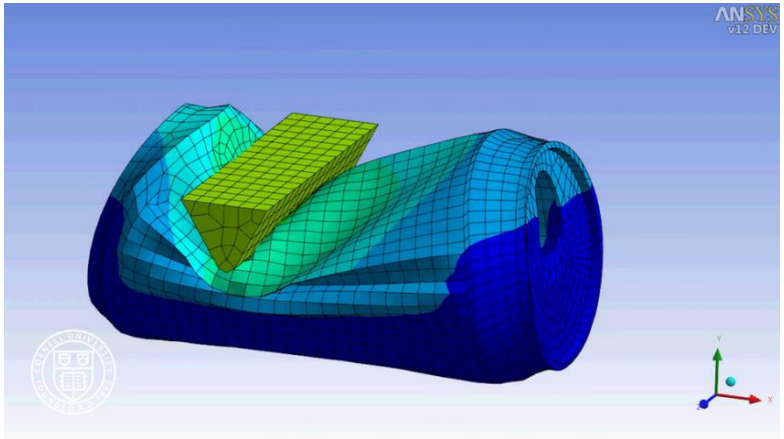
Основания метода конечных элементов



© Елисеев В.Л., 2020

Метод конечных элементов

Метод конечных элементов (МКЭ) был разработан для решения задач строительной механики и теории упругости ещё до возникновения вычислительной техники, в 30-х годах XX века. Метод являет собой, по сути, семейство проекционных подходов к решению уравнений и вариационных подходов для минимизации функционалов.



С появлением вычислительной техники МКЭ получил широкое распространение и стал использоваться для решения многих задач, включая задачи дифференциальных уравнений в частных производных.

© Елисеев В.Л., 2020

Проекционные методы

Поставим задачу приближенного решения дифференциального уравнения:

$$F(u) = 0$$

где F – дифференциальный оператор $F: E \to H$, причем E, H – два бесконечномерных нормированных функциональных пространства.

Пусть в пространствах E и H имеются такие базисы $\{\phi_n\}_{n=1}^{\infty}$ и $\{\psi_n\}_{n=1}^{\infty}$, что для любых $x \in E$ и $y \in H$ существуют такие числовые последовательности $\{\alpha_n\}$ и $\{\beta_n\}$, такие, что

$$x = \sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n \phi_n \quad y = \sum_{n=1}^{\infty} \beta_n \psi_n$$

© Елисеев В.Л., 2020

Проекционные методы

Учитывая, что x и y являются функциями, примером подобного представления в ортогональном базисе является преобразование Фурье:

$$x(\omega) = \sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n \mathrm{e}^{in\omega}$$

Введем конечномерные подпространства E_n и H_n, натянутые на первые n векторов, и обозначим через P_n и Q_n операторы проектирования на эти пространства:

$$E_n = P_n E$$
$$H_n = Q_n H$$

© Елисеев В.Л., 2020

Проекционные методы

Суть проекционных методов состоит в замене уравнения исходной дифференциальной задачи приближенным конечномерным уравнением:

$$F_n(\bar{u}) = 0$$

где $\bar{u} \in E_n,\ F_n: E_n \to H_n, F_n = Q_n F.$

Выбор разных базисов ϕ_n и ψ_n, а также разных проекторов приводит к разным проекционным методам.

© Елисеев В.Л., 2020

Метод Галеркина-Петрова

В методе Галеркина-Петрова решение исходного уравнения представляется в виде такой линейной комбинации n базисных функций пространства E_n:

$$\bar{u} = \sum_{i=1}^{n} \alpha_i \phi_i$$

что функция $F_n(\sum_{i=1}^{n} \alpha_i \phi_i)$ ортогональна функциям базиса ψ_n, то есть, скалярное произведение приближенной функции со всеми ψ_n равно нулю. Условие ортогональности:

$$F_n\left(\sum_{i=1}^{n} \alpha_i \phi_i\right) \perp \psi_j, \qquad j = \overline{1,n}$$

дает систему из *n* уравнений относительно *n* неизвестных α_i. Находя неизвестные коэффициенты, получаем приближенное решение исходного уравнения в форме линейной комбинации базисных функций. В методе Галеркина пространства E_n и H_n совпадают, то есть, $\phi_i = \psi_i$.

© Елисеев В.Л., 2020

Метод Галеркина

Основные шаги схемы Галеркина при решении дифференциального уравнения вида $F(u) = f - Lu = 0$, где L – линейный дифференциальный оператор, а f – некоторая известная функция:

1. Выбор базиса $\varphi_i,\ i = \overline{1,n}$
2. Приближенное решение ищется в виде $\bar{u} = \sum_{i=1}^{n} \alpha_i \phi_i$
3. Коэффициенты α_i определяются из решения СЛАУ, полученной из условия ортогональности $F(\bar{u}) = f - L\bar{u}$ к $\varphi_1 \dots \varphi_n$:

$$(f - L\bar{u}, \varphi_i) = 0 \quad (L\bar{u}, \varphi_i) = (f, \varphi_i) \quad i = \overline{1,n}$$

Это естественным образом приводит к СЛАУ следующего вида относительно неизвестных α_j:

$$\sum_{j=1}^{n} \alpha_j \left(L\phi_j, \phi_i\right) = (f, \varphi_i), \qquad i = \overline{1,n}$$

© Елисеев В.Л., 2020

Метод Галеркина

Упрощенное изложение сути проекционных подходов может быть сформулировано как задача минимизации взвешенных невязок приближенного решения. Рассмотрим уравнение $Lu = f$, которое надо решить в области V. Пусть приближенное решение аппроксимируется с помощью линейно независимого набора функций $N_i(x)$:

$$\bar{u} = \sum_{i=1}^{n} \alpha_i N_i$$

Обозначим невязку решения через $R = f - L\bar{u}$. Поскольку решение приближенное, то $R \neq 0$. Стремятся, чтобы ошибка равнялась нулю в среднем, полагая равными нулю интегралы, взятые от невязки с некоторыми весовыми функциями w_i:

$$\int_V R w_i dV = 0\,, \qquad i = \overline{1,n}$$

То есть, чтобы равнялось нулю скалярное произведение в пространстве L_2

$$(R, w_i) = 0, \qquad i = \overline{1,n}$$

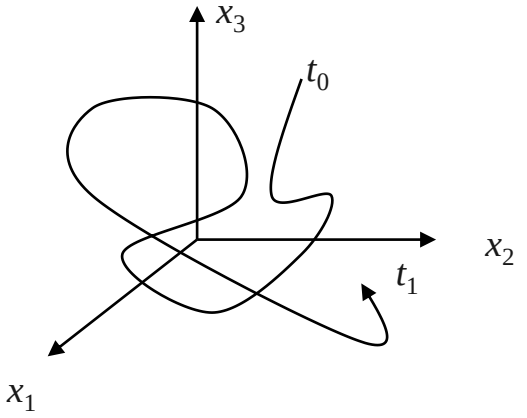
В случае, когда $\varphi_i = w_i = N_i$ приходим к СЛАУ, аналогичной рассмотренной выше. Выбор разных w_i порождает различные проекционные методы.

© Елисеев В.Л., 2020

Вариационный принцип

Во многих случаях задачу решения дифференциального уравнения можно заменить равносильной задачей об отыскании функции, сообщающей некоторому функционалу наименьшее или наибольшее значение. Задачи такого типа называются вариационными. Оказывается, что для некоторых физических задач вариационная формулировка является более естественной, чем дифференциальная.

Например, принцип наименьшего действия Гамильтона является вариационной формулировкой задачи отыскания траектории движения тела в механике. Естественный вариационный принцип существует не для всех задач, но зато для одной и той же задачи часто могут быть сформулировано несколько вариационных принципов. Общий смысл вариационного решения задачи – это выполнение соответствующего дифференциального уравнения не в каждой точке, а в среднем, то есть, в некотором интегральном смысле.



© Елисеев В.Л., 2020

Вариационный принцип

Рассмотрим метод Ритца, как один из приближенных методов решения задачи минимизации функционала. Принцип заключается в поиске минимума в некотором конечномерном пространстве H_n. Вводится также понятие пробных функций $v \in H_n$ Аппроксимацией Ритца называется функция $u^h \in H_n$, минимизирующая F на пространстве H_n:

$$F(u^h) \le F(v), \qquad \forall v \in H_n$$

Основные шаги метода Ритца:

1. Выбор базиса $\varphi_i,\ i = \overline{1,n}$
2. Приближенное решение ищется в виде $\bar{u} = \sum_{i=1}^{n} \alpha_i \phi_i$
3. Коэффициенты α_i находятся из условий минимизации функционала $F(u^h)$ по параметрам α_i, которые приводят к СЛАУ:

$$\frac{\partial F(u^h)}{\partial \alpha_i} = 0, \qquad i = \overline{1,n}$$

© Елисеев В.Л., 2020

Вариационный принцип

Метод Галеркина, в отличие от метода Ритца, может использоваться вне зависимости от того, можно ли найти для задачи вариационную формулировку. В некотором классе задач аппроксимации, получаемые методами Галеркина и Ритца, тождественны.

В обоих методах получаемые матрицы СЛАУ обычно оказываются заполненными ненулевыми элементами. Очевидно, что большое n, дающее более точную аппроксимацию, приводит к значительным вычислительных затратам. Желательно выбирать базисные функции таким образом, чтобы коэффициенты матрицы и правая часть системы легко вычислялись, а матрица была разреженной. Такой выбор базисных функций приводит к методу конечных элементов.

© Елисеев В.Л., 2020

Основные понятия метода конечных элементов

Метод конечных элементов (МКЭ) – это численная процедура решения задач, сформулированных в виде дифференциального уравнения или вариационного принципа. МКЭ отличается от методов Галеркина и Ритца тем, что аппроксимирующая точное решение функция является линейной комбинацией непрерывных кусочно-гладких финитных функций.

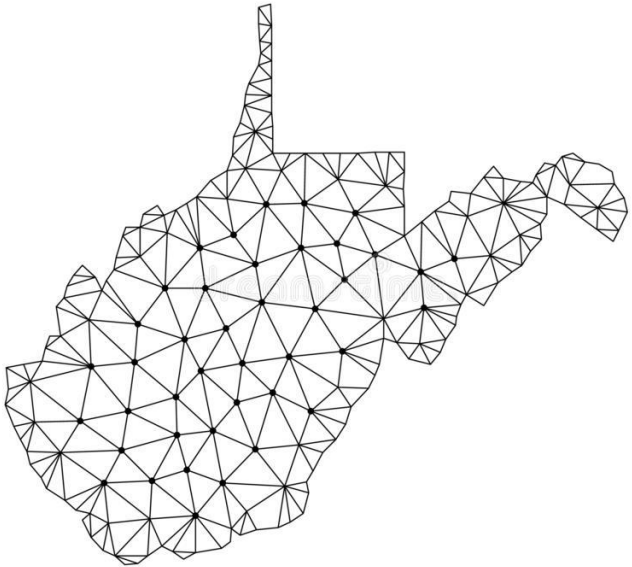
Финитными называются функции, отличные от нуля только в заданном интервале. В МКЭ под такими интервалами подразумеваются конечные элементы, на которые разбивается область решения.

Область, на которой решается задача, аппроксимируется (покрывается) непересекающимися подобластями простого типа, которые называются конечными элементами (КЭ). Множество элементов, на которое разбита область, называется конечно-элементной сеткой. Вершины КЭ называются узлами.

© Елисеев В.Л., 2020

Основные понятия метода конечных элементов

Узлы предназначены для описания геометрии элемента и для задания компонент решения (неизвестная искомая величина задается в узлах). Узлы могут быть внутренними и внешними. Внешние лежат на границе области и служат только для соединения КЭ друг с другом. Внутренние узлы обеспечивают точность описания искомой функции. Компоненты решения в узле называются степенями свободы. Например, в задаче теплопроводности в объемном теле ищется функция распределения температуры – скалярная величина. Значит степень свободы одна. Если же рассматривается двумерная задача упругости, то количество степеней свободы – число независимых перемещений $u = (u_x, u_y)$ – равно двум.



© Елисеев В.Л., 2020

Основные понятия метода конечных элементов

Перечислим типовые шаги получения решения, которые характерны для всех разновидностей МКЭ:

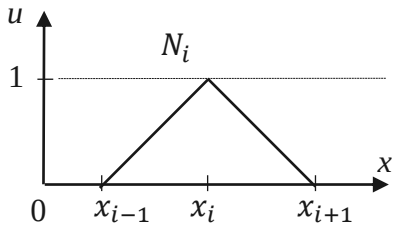
1. Дискретизация области: построение сетки, задание свойств элементов. Вид КЭ зависит от способа разбиения.
2. Выбор аппроксимирующих (базисных) финитных функций. Чаще всего базисные функции выбираются в виде полиномов первого, второго или третьего порядка. Поэтому пространство, на котором ищется решение, является пространством кусочно-полиномиальных функций.
3. Формирование СЛАУ с учетом вкладов от КЭ и узлов, введение граничных условий в систему уравнений. Здесь действуют правила, сформулированные при описании методов Галеркина и Ритца.
4. Решение системы уравнений.
5. Определение расчетных величин в КЭ. Этими величинами обычно являются производные от неизвестной функции (деформации, напряжения, тепловые потоки, скорости и т.п.).

Точное решение дифференциального уравнения при подстановке в это уравнение обращает его в тождество. Решение, даваемое МКЭ, будет давать тождество только в узлах сетки.

© Елисеев В.Л., 2020

Одномерный элемент с кусочно-линейными базисными функциями

Рассмотрим как определяются кусочно-линейные базисные функции при решении одномерной задачи на отрезке $V = [a, b]$. Разобьем этот отрезок узлами $x_1, \dots, x_n$ на КЭ $e_k = (x_k, x_{k+1}), k = 1, \dots, n-1$, причем $h_k = x_{k+1} - x_k$ - длина КЭ (шаг сетки). Каждому внутреннему узлу x_i ставится в соответствие кусочно-линейная функция N_i вида:



$$N_i(x) = \begin{cases} 0, & x \le x_{i-1} \\ \dfrac{x - x_{i-1}}{h_{i-1}}, & x_{i-1} \le x \le x_i \\ \dfrac{x_{i+1} - x}{h_i}, & x_i \le x \le x_{i+1} \\ 0, & x \ge x_{i+1} \end{cases} \qquad i = \overline{2, n-1}$$

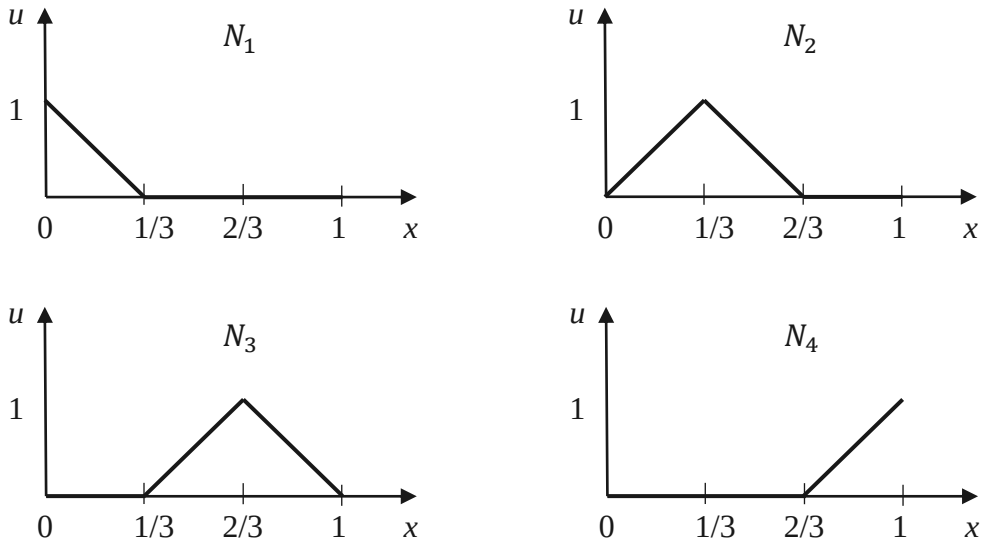
Для граничных узлов базисные функции имеют вид:

$$N_1(x) = \begin{cases} \dfrac{x_2 - x}{h_1}, & x_1 \le x \le x_2 \\ 0, & x \ge x_2 \end{cases}, \qquad N_n(x) = \begin{cases} \dfrac{x - x_{n-1}}{h_{n-1}}, & x_{n-1} \le x \le x_n \\ 0, & x \le x_{n-1} \end{cases}$$

© Елисеев В.Л., 2020

Одномерный элемент с кусочно-линейными базисными функциями

Базисные функции также называются функциями формы. Например, ниже представлены четыре функции формы, заданные на равномерной сетке трех КЭ на интервале $[0,1]$.



© Елисеев В.Л., 2020

Одномерный элемент с кусочно-линейными базисными функциями

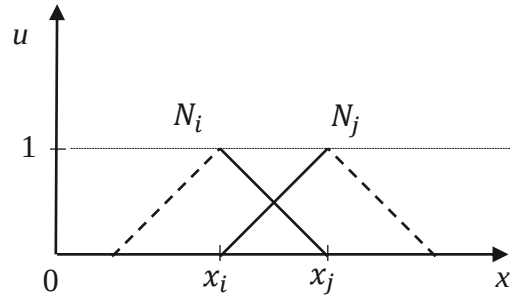
Функции формы обладают двумя важнейшими свойствами:

1. Функция N_i равна 1 в узле x_i и нулю во всех других узлах.
2. Функция N_i отлична от нуля только для элементов, содержащих узел x_i.

В соответствии с представленной ранее формулой аппроксимации решения

$$\bar{u} = \sum_i \alpha_i N_i(x)$$

Выясним физический смысл коэффициентов α_i. Рассмотрим один конечный элемент $e = [x_i, x_j]$. В случае последовательной нумерации узлов $j = i + 1$:



© Елисеев В.Л., 2020

Одномерный элемент с кусочно-линейными базисными функциями

На элементе ненулевыми будут две базисные функции: $N_i = \frac{x_j - x}{h_i}$ и $N_j = \frac{x - x_i}{h_i}$. Поэтому

$$\bar{u}^e = \alpha_i N_i + \alpha_j N_j = \alpha_i \frac{x_j - x}{h_i} + \alpha_j \frac{x - x_i}{h_i} = \frac{\alpha_i x_j - \alpha_j x_i}{h_i} + \frac{\alpha_j - \alpha_i}{h_i} x$$

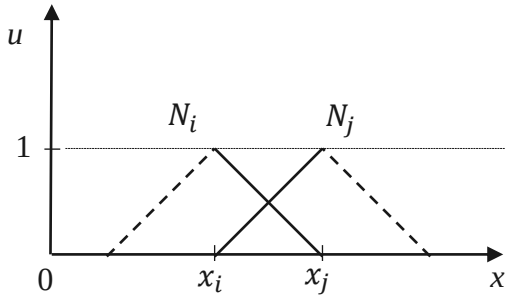
Решение должно удовлетворять уравнению в узлах, поэтому $\bar{u}^e(x_i) = u_i$, $\bar{u}^e(x_j) = u_j$.

Подставим x_i и x_j в выражение для $\bar{u}^e$ и получим:

$$\bar{u}^e(x_i) = \alpha_i = u_i \qquad \bar{u}^e(x_j) = \alpha_j = u_j$$

То есть, при таком выборе базисных функций, когда базисная функция равна единице в узле и нулю во всех остальных, неизвестные коэффициенты α_i являются искомыми значениями функции в узлах, то есть,

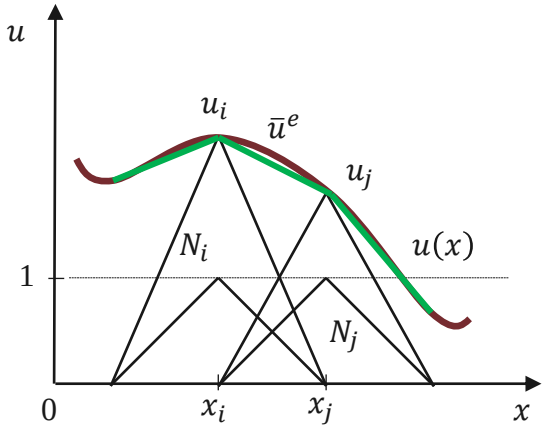
$$\bar{u} = \sum_i u_i N_i(x)$$



© Елисеев В.Л., 2020

Одномерный элемент с кусочно-линейными базисными функциями

Можно резюмировать, что решение дифференциальной задачи обеспечивается кусочно-полиномиальной интерполяцией между точками в узлах. В случае линейных базисных функций это будет линейная интерполяция:



© Елисеев В.Л., 2020

Пример решения дифференциального уравнения

Решим дифференциальное уравнение на отрезке $[0,1]$ с граничными условиями:

$$y'' + y = 1, \qquad y(0) = 1, \qquad y(1) = 0$$

Воспользуемся для этого МКЭ на основе метода Галеркина. Для этого необходимо записать интегральную формулировку данного уравнения с помощью взвешенных невязок аппроксимированного решения $\bar{y}$:

$$R = f - L\bar{y} = 1 - \frac{d^2\bar{y}}{dx^2} - \bar{y}$$

Разбиваем отрезок $[0,1]$ на $n-1$ элементов с числом узлов n. Число базисных функций равно n. Условие равенства нулю невязки в общей форме:

$$\int_0^1 w_l R dx = \int_0^1 w_l \left(1 - \frac{d^2\bar{y}}{dx^2} - \bar{y}\right) dx = 0$$

© Елисеев В.Л., 2020

Пример решения дифференциального уравнения

Интегрируя по частям $\left(\int uv'dx = uv - \int u'vdx\right)$, понизим порядок производной под знаком интеграла:

$$\int_0^1 w_l dx - \left\{\left(w_l \frac{d\bar{y}}{dx}\right)\Big|_0^1 - \int_0^1 \frac{dw_l}{dx}\frac{d\bar{y}}{dx}dx\right\} - \int_0^1 w_l \bar{y} dx = 0$$

Понижение порядка дифференцирования – обычная процедура, за счет которой можно ослабить требования на гладкость базисных функций. После интегрирования по частям от функций требуется только непрерывность базисных и весовых функций. В методе Галеркина весовая функция выбирается равной базисной:

$$w_l = N_l, \qquad \bar{y} = \sum_{m=1}^{n} \alpha_m N_m$$

© Елисеев В.Л., 2020

Пример решения дифференциального уравнения

Поставим выражение для аппроксимации (кроме первого слагаемого, которое уйдет за счет граничных условий):

$$\int_0^1 \frac{dN_l}{dx}\frac{d(\sum_{m=1}^{n}\alpha_m N_m)}{dx}dx - \int_0^1 N_l\left(\sum_{m=1}^{n}\alpha_m N_m\right)dx = \left(N_l\frac{d\bar{y}}{dx}\right)\Bigg|_0^1 - \int_0^1 N_l dx$$

Выносим α_m за знак интеграла и учитываем, что $l = 1,2,\dots,n$:

$$\sum_{m=1}^{n}\alpha_m\left(\int_0^1 \frac{dN_l}{dx}\frac{dN_m}{dx}dx - \int_0^1 N_l N_m dx\right) = \left(N_l\frac{d\bar{y}}{dx}\right)\Bigg|_0^1 - \int_0^1 N_l dx$$

© Елисеев В.Л., 2020

Пример решения дифференциального уравнения

Вводим обозначения:

$$\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)^T = (y_1, \dots, y_n)^T$$

$$k_{lm} = \int_0^1 \left(\frac{dN_l}{dx} \frac{dN_m}{dx} - N_l N_m \right) dx, \qquad 1 \le l, m \le n$$

$$f_l = \left(N_l \frac{d\bar{y}}{dx} \right) \Bigg|_0^1 - \int_0^1 N_l dx, \qquad 1 \le l \le n$$

Получим СЛАУ:

$$K\alpha = f, \qquad K = [k_{lm}], \qquad f = [f_l]$$

Входящие в аппроксимирующие уравнения определенные интегралы могут быть получены простым суммированием их вклада по каждому элементу:

$$\int_V w_l R dV = \sum_{e=1}^{n} \int_{V^e} w_l R dV$$

© Елисеев В.Л., 2020

Пример решения дифференциального уравнения

Вклад интеграла по КЭ e с узлами i и j можно вычислить в общей форме, причем формула для однотипных элементов будет одна и та же. Отметим также, что на элементе $V^e = (x_i, x_j)$ ненулевыми будут только функции N_i, N_j, то есть, если $l \neq i, j$, то $N_l = 0$ на отрезке V^e. Оценим вклад произвольного КЭ в сумме $k_{lm} = \sum_{e=1}^{n} k_{lm}^e$, при том, что $V^e = (x_i, x_j)$ и $x_j - x_i = h_i$:

$$k_{lm}^e = 0, \qquad l, m \neq i, j$$

$$k_{ij}^e = k_{ji}^e = \int_{x_i}^{x_j} \left(\frac{dN_i}{dx} \frac{dN_j}{dx} - N_i N_j \right) dx$$

$$k_{ii}^e = k_{jj}^e = \int_{x_i}^{x_j} \left(\left(\frac{dN_i}{dx} \right)^2 - N_i^2 \right) dx$$

© Елисеев В.Л., 2020

Пример решения дифференциального уравнения

Вспоминаем формулы для линейной базисной функции ($j = i + 1$):

$$N_i = \frac{x_j - x}{h_i}, \quad \frac{dN_i}{dx} = -\frac{1}{h_i} \qquad N_j = \frac{x - x_i}{h_i}, \quad \frac{dN_j}{dx} = \frac{1}{h_i}$$

Далее подставляем полученные формулы в интегралы:

$$\int_{V^e} \frac{dN_i}{dx}\frac{dN_j}{dx}\,dx = -\frac{1}{h_i^2}\int_{V^e} dx = -\frac{1}{h_i}$$

$$\int_{V^e} \left(\frac{dN_i}{dx}\right)^2 dx = \frac{1}{h_i}$$

$$\int_{V^e} N_i N_j\,dx = \int_{V^e} \frac{x_j - x}{h_i}\frac{x - x_i}{h_i}\,dx = \int_0^{h_i} \frac{h_i - x}{h_i}\frac{x}{h_i}\,dx = \frac{1}{h_i^2}\left(h_i\frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3}\Big|_0^{h_i}\right) = \frac{h_i}{6}$$

$$\int_{V^e} N_i N_i\,dx = \int_{V^e} \frac{x_j - x}{h_i}\frac{x_j - x}{h_i}\,dx = \frac{h_i}{3}$$

© Елисеев В.Л., 2020

Пример решения дифференциального уравнения

То есть, коэффициенты равны:

$$k_{ii} = k_{jj} = \frac{1}{h_i} - \frac{h_i}{3}, \qquad k_{ij} = k_{ji} = -\frac{1}{h_i} - \frac{h_i}{6}$$

Элементная матрица для элемента (x_i, x_j) имеет вид:

$$K^e = \begin{pmatrix} 0 & & 0 & 0 & & 0 \\ \vdots & 0 & \cdots & \cdots & 0 & \vdots \\ & & k_{ii} & k_{ij} & & \\ & & k_{ji} & k_{jj} & & \\ \vdots & 0 & \cdots & \cdots & 0 & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & & 0 & 0 & & 0 \\ \vdots & 0 & \cdots & \cdots & 0 & \vdots \\ & & \frac{1}{h_i} - \frac{h_i}{3} & -\frac{1}{h_i} - \frac{h_i}{6} & & \\ & & -\frac{1}{h_i} - \frac{h_i}{6} & \frac{1}{h_i} - \frac{h_i}{3} & & \\ \vdots & 0 & \cdots & \cdots & 0 & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}$$

Просуммировав матрицы для каждого компонента (так называемое ансамблирование или сборка), получим глобальную матрицу системы, называемую иногда матрицей жесткости. Очевидно, что глобальная матрица будет разреженной, то есть, содержащей много нулевых элементов. Ненулевыми будут только элементы на диагонали, под и над ней.

© Елисеев В.Л., 2020

Пример решения дифференциального уравнения

Теперь вычислим вклад элемента в вектор правых частей $f_l = \sum_{e=1}^{n} f_l^e$. Отличными от нуля будут вклады при $l = i,\ l = j$.

$$\int_{x_i}^{x_j} N_i dx = \int_{x_i}^{x_j} \frac{x_j - x}{h_i} dx = -\frac{1}{h_i} \frac{(x_j - x)^2}{2}\Big|_{x_i}^{x_j} = \frac{h_i}{2}$$

$$\int_{x_i}^{x_j} N_j dx = \int_{x_i}^{x_j} \frac{x - x_i}{h_i} dx = \frac{1}{h_i} \frac{(x - x_i)^2}{2}\Big|_{x_i}^{x_j} = \frac{h_i}{2}$$

В точках 0 и 1 не равны нулю только базисные функции $N_1(0) = 1$ и $N_n(1) = 1$, поэтому при вычислении $\left(N_l \frac{d\bar{y}}{dx}\right)\Big|_0^1$ обратим внимание на то, что производная $\frac{d\bar{y}(0)}{dx} = \frac{dN_1(0)}{dx} = -1$ и $\frac{d\bar{y}(1)}{dx} = \frac{dN_n(1)}{dx} = 1$:

$$\left(N_l \frac{d\bar{y}}{dx}\right)\Big|_0^1 = \begin{cases} -\frac{d\bar{y}(0)}{dx}, & l = 1 \\ 0, & l \neq 1, l \neq n \\ \frac{d\bar{y}(1)}{dx}, & l = n \end{cases}$$

© Елисеев В.Л., 2020

Пример решения дифференциального уравнения

Элементные векторы правых частей для первого, внутреннего и последнего элементов имеют вид:

$$f^1 = \begin{pmatrix} -\frac{d\bar{y}(0)}{dx} - \frac{h_1}{2} \\ -\frac{h_1}{2} \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \qquad f^e = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ -\frac{h_i}{2} \\ -\frac{h_i}{2} \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \qquad f^{n-1} = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ -\frac{h_{n-1}}{2} \\ \frac{d\bar{y}(1)}{dx} - \frac{h_{n-1}}{2} \end{pmatrix},$$

Правые части также подвергаются ансамблированию за следующим исключением: значения производных в первом и последнем элементах правых частей неизвестны, но далее вместо первого и последнего уравнений используем уравнения граничных условий: $y(0) = y_1 = 1, \;\; y(1) = y_n = 0.$

© Елисеев В.Л., 2020



Спасибо за внимание!

© Елисеев В.Л., 2020

Моделирование систем управления

Метод конечных элементов для решения задачи теплопроводности

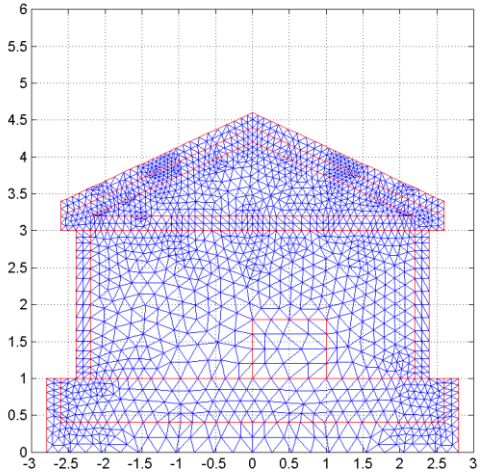


© Елисеев В.Л., 2020

Линейный треугольный элемент

Задача разбиения одномерной области решения дифференциального уравнения на конечные элементы достаточно очевидна. Другое дело – области в пространствах размерности больше 1. Рассмотрим разбиение области в двумерном пространстве треугольными элементами и покажем, как можно строить базисные функции на таком элементе удобно для использования в МКЭ.

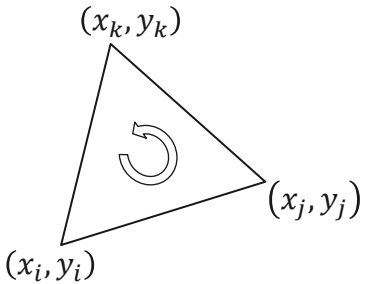
Линейный треугольный элемент – это треугольник с прямолинейными сторонами и тремя вершинами, обозначаемыми узлами с индексами i, j, k. Двумерная область, на которой ищется решение дифференциального уравнения, покрывается такими треугольниками без промежутков



© Елисеев В.Л., 2020

Линейный треугольный элемент

В зависимости от формы области и способа её разбиения количество и взаимное расположение треугольников может сильно различаться. Впрочем, достаточно перенумеровать все узлы уникальными индексами и определиться с направлением обхода узлов одного треугольного элемента. Будем использовать направление против часовой стрелки. Узловые значения в элементе обозначим (u_i, u_j, u_k), а координаты узлов – $(x_i, y_i), (x_j, y_j), (x_k, y_k)$. Площадь треугольника обозначим A.



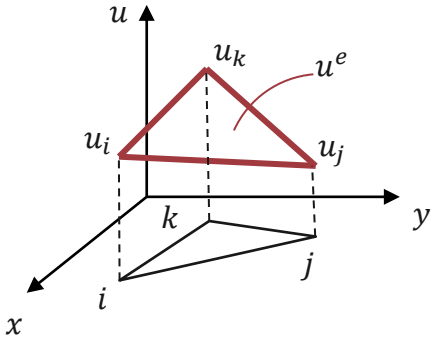
© Елисеев В.Л., 2020

Линейный треугольный элемент

Будем интерполировать неизвестную функцию $u(x,y)$ на элементе линейной функцией, то есть,

$$u^e(x,y) = \alpha_1 + \alpha_2 x + \alpha_3 y$$

Интерполяция проводится так, чтобы значения точного и приближенного решения совпадали в узлах, то есть:



$$\begin{cases} u_i = \alpha_1 + \alpha_2 x_i + \alpha_3 y_i \\ u_j = \alpha_1 + \alpha_2 x_j + \alpha_3 y_j \\ u_k = \alpha_1 + \alpha_2 x_k + \alpha_3 y_k \end{cases}$$

© Елисеев В.Л., 2020

Линейный треугольный элемент

Эта система уравнений всегда имеет единственное решение, так как определитель системы равен двум площадям треугольника, то есть, не равен нулю. Разрешив её относительно α_l и подставив решение в выражение для интерполяции получим:

$$u^e = \frac{1}{2A}\left(u_i\left(x_j y_k - x_k y_j + \left(y_j - y_k\right)x + \left(x_k - x_j\right)y\right)\right.$$
$$+ u_j\left(x_k y_j - x_i y_k + (y_k - y_i)x + (x_i - x_k)y\right) + u_k\left(x_i y_j - x_j y_i + (y_i - y_j)x\right.$$
$$\left.\left. + \left(x_j - x_i\right)y\right)\right)$$

Иными словами, функции при коэффициентах u_i, u_j, u_k определяют линейные формы данного элемента. С их помощью соотношение, определяющее элемент, записывается в виде:

$$u^e = N_i u_i + N_j u_j + N_k u_k$$

© Елисеев В.Л., 2020

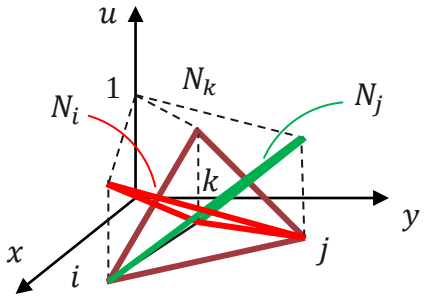
Линейный треугольный элемент

Функции формы определяются выражением:

$$N_l = \frac{1}{2A}(a_l + b_l x + c_l y), \qquad l = i, j, k$$

$$\begin{cases} a_i = x_j y_k - x_k y_j \\ b_i = y_j - y_k \\ c_i = x_k - x_j \end{cases} \quad \begin{cases} a_j = x_k y_i - x_i y_k \\ b_j = y_k - y_i \\ c_j = x_i - x_k \end{cases} \quad \begin{cases} a_k = x_i y_j - x_j y_i \\ b_k = y_i - y_j \\ c_k = x_j - x_i \end{cases}$$

Функция N_l равна единице в узле (x_l, y_l) и нулю в двух других узлах:

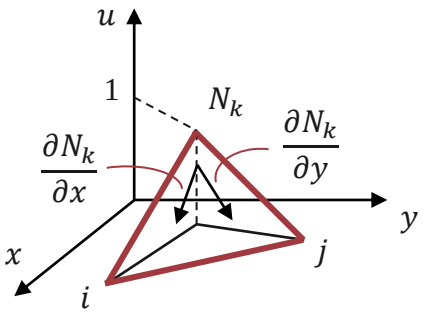


© Елисеев В.Л., 2020

Линейный треугольный элемент

Если неизвестная функция аппроксимируется базисными функциями, линейными по x и y, то градиенты в направлениях x и y будут постоянны. Например,

$$\frac{\partial u^e}{\partial x} = \frac{\partial N_i}{\partial x} u_i + \frac{\partial N_j}{\partial x} u_j + \frac{\partial N_k}{\partial x} u_k, \qquad \frac{\partial N_l}{\partial x} = \frac{b_l}{2A}, \qquad l = i, j, k$$



$$\frac{\partial u^e}{\partial x} = \sum_{l=i,j,k} \frac{b_l}{2A} u_l = const$$

© Елисеев В.Л., 2020

Естественная система координат

При вычислении элементных матриц жесткости или векторов правых частей приходится интегрировать функции формы или их частные производные по площади элемента. Интегрирование можно упростить, если записать интерполяционные соотношения в системе координат, связанной с элементом, то есть, в локальной системе координат (ЛСК). Эту локальную систему координат называют естественной, если в узле элемента локальная координата принимает значения $0, \pm 1$.

В двумерном случае интеграл от функции, заданной в глобальной системе координат, может быть вычислен в ЛСК с помощью соотношения:

$$\int_V f(x,y)dxdy = \int_{V^*} f\big(x(r,s), y(r,s)\big)\,\det|J|\,drds$$

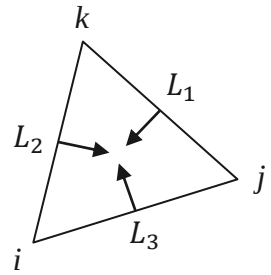
где V, V^* – соответственно старая и новая области интегрирования, $\det|J|$ - абсолютное значение определителя матрицы Якоби преобразования системы координат.

© Елисеев В.Л., 2020

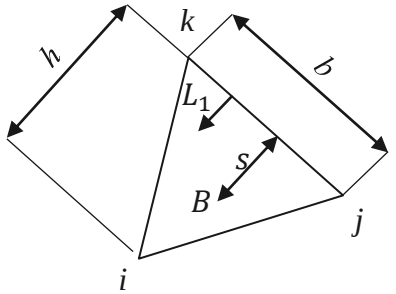
Естественная система координат

Функция $f(x,y)$ представлена в глобальной системе координат, а $f\big(x(r,s),y(r,s)\big)$ – в локальной. Матрица Якоби имеет вид:

$$J=\begin{pmatrix}\dfrac{\partial x}{\partial r} & \dfrac{\partial y}{\partial r}\\ \dfrac{\partial x}{\partial s} & \dfrac{\partial y}{\partial s}\end{pmatrix}$$



Для треугольного элемента наиболее распространена бариоцентрическая система координат, называемая также системой L-координат. Каждая координата представляет собой отношение расстояния от выбранной точки треугольника до одной из его сторон s к высоте h, опущенной на эту сторону. Величины $L_l=\frac{s_l}{h_l}, l=1,2,3$ изменяются от 0 до 1.



© Елисеев В.Л., 2020

Естественная система координат

L-координаты треугольника удовлетворяют соотношению

$$L_1 + L_2 + L_3 = 1$$

Из соотношения видно, что в двумерном случае три координаты не могут быть независимыми. Местоположение любой точки в области, охватываемой треугольником, полностью описывается любыми двумя *L*-координатами. Будем использовать *L*-переменные в качестве функций формы треугольного конечного элемента:

$$N_i = L_1, \qquad N_j = L_2, \qquad N_k = L_3$$

Координаты произвольной точки в декартовой системе координат выражаются через *L*-координаты следующим образом:

$$x = L_1 x_i + L_2 x_j + L_3 x_k$$
$$y = L_1 y_i + L_2 y_j + L_3 y_k$$

© Елисеев В.Л., 2020

Естественная система координат

Существенным преимуществом использования L-координат является существование интегральных формул, которые упрощают вычисление интегралов по контуру P и по площади A треугольного КЭ:

$$\int_P (L_1)^a (L_2)^b dl = \frac{a!\, b!}{(a+b+1)!} P$$

$$\iint_\Delta (L_1)^a (L_2)^b (L_3)^c dS = \frac{a!\, b!\, c!}{(a+b+c+2)!} 2A$$

Проиллюстрируем использование примером:

$$\iint_\Delta N_i N_j dS = \iint_\Delta (L_1)^1 (L_2)^1 (L_3)^0 dS = \frac{1!\, 1!\, 0!}{(1+1+0+2)!} 2A = \frac{2A}{4!} = \frac{A}{12}$$

© Елисеев В.Л., 2020

Решение задачи теплопроводности

Стационарное уравнение теплопроводности имеет вид

$$-\frac{\partial}{\partial x}\left(D_{xx}\frac{\partial u}{\partial x}\right)-\frac{\partial}{\partial y}\left(D_{yy}\frac{\partial u}{\partial y}\right)-\frac{\partial}{\partial z}\left(D_{zz}\frac{\partial u}{\partial z}\right)+Q=0$$

где u – температура, D_{xx}, D_{yy}, D_{zz} – коэффициенты теплопроводности, Q – плотность тепловых источников внутри тела, причем $Q>0$, если тепло подводится к телу.

Рассмотрим граничные условия трех типов:

1. Условие Дирихле. На границе тела задана температура, которая может быть функцией координат: $\Gamma_1: u=\bar{T}(x,y,z)$
2. На границе задан конвективный теплообмен, то есть, окружающая среда – жидкость или газ. При температуре окружающей среды T_∞ и коэффициенте теплообмена h величина теплообмена составляет $h(u-T_\infty)$
3. На границе задан тепловой поток q, то есть, извне подводится ($q<0$) или отводится тепло ($q>0$).

© Елисеев В.Л., 2020

Решение задачи теплопроводности

Граничные условия 2 и 3 (условия Неймана) записываются с помощью единого универсального соотношения:

$$\Gamma_2: D_{xx}\frac{\partial u}{\partial x}\cos\alpha + D_{yy}\frac{\partial u}{\partial y}\cos\beta + D_{zz}\frac{\partial u}{\partial z}\cos\gamma + h(u - T_\infty) + q = 0$$

где $(\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma)$ – единичный вектор нормали к поверхности границы тела. Если конвективный обмен отсутствует и поток тепла равен нулю, то условие на границе приобретает вид $\frac{\partial u}{\partial n} = 0$ – условие теплоизолированности границы.

Решение уравнения теплопроводности с граничными условиями 2 и 3 эквивалентно отысканию минимума функционала

$$F(u) = \int_V (\nabla u)^{\mathrm{T}} D \nabla u dV + 2\int_{\Gamma_2} uqd\Gamma + \int_{\Gamma_2} h(u - T_\infty)^2 d\Gamma + 2\int_V Qu dV$$

где ∇u – градиент температуры, D – матрица свойств теплопроводности.

© Елисеев В.Л., 2020

Решение задачи теплопроводности

Разобьем область V на конечные элементы $V_e,\ e = \overline{1,m}$ и аппроксимируем решение $u(x,y,z)$ конечной суммой $\bar{u} = \sum_{i=1}^{n} N_i u_i$, где n – число узлов, N_i – функции формы. Запишем условие минимума приближенного функционала:

$$\frac{\partial F}{\partial u_i} = 0$$

Получим СЛАУ относительно узловых значений:

$$\sum_e k^e \bar{u} = \sum_e f^e$$

Элементная матрица системы имеет вид:

$$k^e = \int_{V^e} (B^e)^{\mathrm{T}} D^e B^e dV + \int_{\Gamma_2} h (N^e)^{\mathrm{T}} N^e d\Gamma = k_1 + k_2$$

$$f^e = -\int_{\Gamma_2} q (N^e)^T d\Gamma + \int_{V^e} Q (N^e)^T dV + \int_{\Gamma_2} h (N^e)^T T_\infty d\Gamma$$

где B^e – матрица градиентов на элементе.

© Елисеев В.Л., 2020

Решение задачи теплопроводности

Дальнейшее рассмотрение будет вестись в предположении о том, что тело – это пластина единичной толщины заданной формы. Таким образом, можно провести двумерное разбиение формы пластины на треугольные элементы. Температура на элементе с узлами (i, j, k) определяется формулой:

$$u^e = (N_i \quad N_j \quad N_k)\begin{pmatrix} u_i \\ u_j \\ u_k \end{pmatrix}$$

Запишем матрицу градиентов от функций формы:

$$B^e = \frac{1}{2A}\begin{pmatrix} b_i & b_j & b_k \\ c_i & c_j & c_k \end{pmatrix}$$

Матрица свойств:

$$D = \begin{pmatrix} D_{xx} & 0 \\ 0 & D_{yy} \end{pmatrix}$$

© Елисеев В.Л., 2020

Решение задачи теплопроводности

Теперь можно вычислить матрицу теплопроводности элемента. Первое слагаемое примет вид:

$$k_1 = \int_{V^e} (B^e)^{\mathrm{T}} D^e B^e dV = \frac{1}{4A^2} \int_{V^e} \begin{pmatrix} b_i & c_i \\ b_j & c_j \\ b_k & c_k \end{pmatrix} \begin{pmatrix} D_{xx} & 0 \\ 0 & D_{yy} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_i & b_j & b_k \\ c_i & c_j & c_k \end{pmatrix} dV$$

Учитывая единичную толщину элемента, заменим dV на dS. Индекс e можно опустить:

$$k_1 = B^T D B \int_A dS = A B^T D B = \frac{D_{xx}}{4A} \begin{pmatrix} b_i b_i & b_i\, b_j & b_i b_k \\ b_j b_i & b_j b_j & b_j b_k \\ b_k b_i & b_k b_j & b_k b_k \end{pmatrix} + \frac{D_{yy}}{4A} \begin{pmatrix} c_i c_i & c_i c_j & c_i c_k \\ c_j c_i & c_j c_j & c_j c_k \\ c_k c_i & c_k c_j & c_k c_k \end{pmatrix}$$

Второе слагаемое – это интеграл по поверхности:

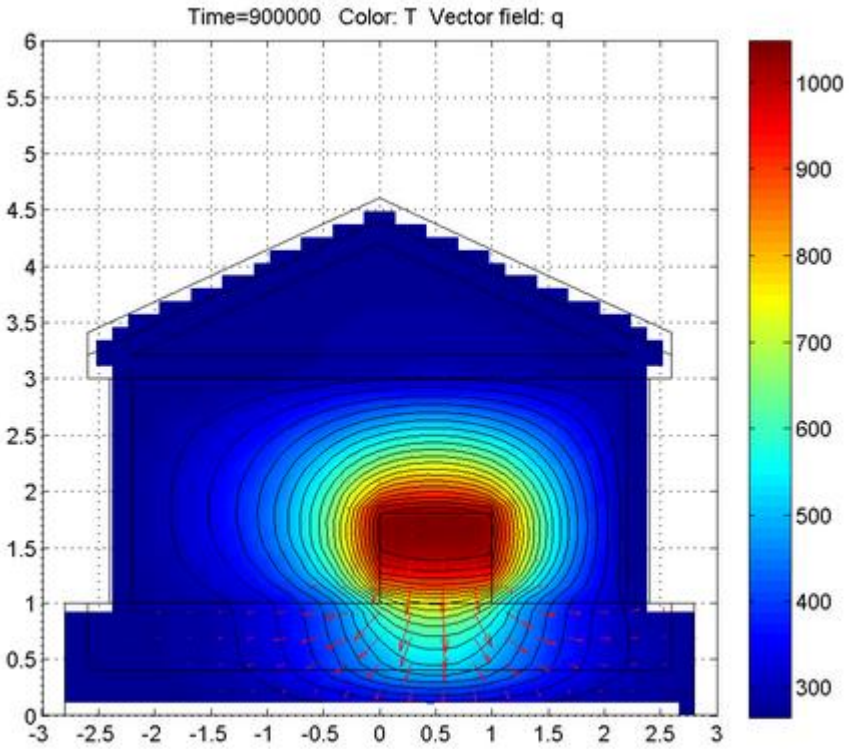
$$k_2 = \int_A h N^T N dS = h \int_A \begin{pmatrix} N_i N_i & N_i N_j & N_i N_k \\ N_j N_i & N_j N_j & N_j N_k \\ N_k N_i & N_k N_j & N_k N_k \end{pmatrix} dS$$

© Елисеев В.Л., 2020

Решение задачи теплопроводности

Функции формы зависят от x и y, поэтому произведения вида $N_i N_j$ не могут быть вынесены за знак интеграла, тем не менее, вычислить интеграл от произведения функций формы, записанных в L-координатах, не представляет труда. Аналогично вычисляются интегралы, входящие в выражение для f^e. Таким образом, мы полностью определили СЛАУ, которое позволяет вычислить искомые значения в узлах:

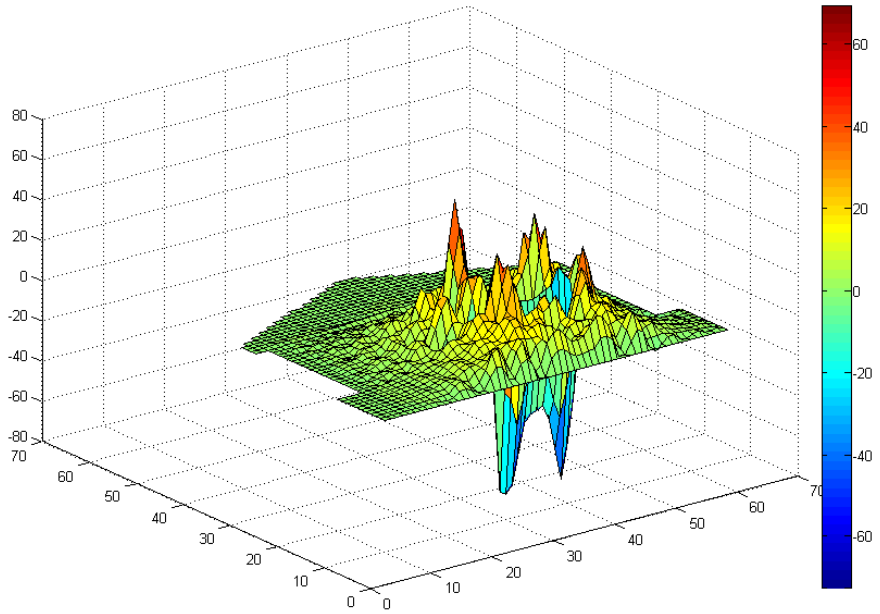
$$\sum_e k^e \bar{u} = \sum_e f^e$$



© Елисеев В.Л., 2020

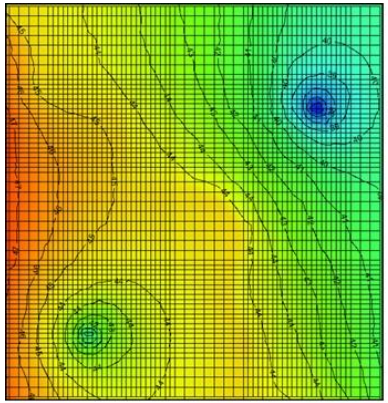
Точность МКЭ и сравнение с МКР

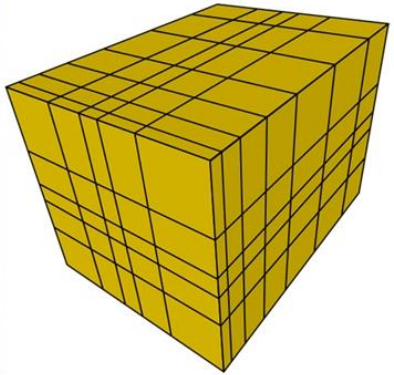
Точность метода конечных элементов определяется размером и формой элементов разбиения. В частности, погрешность метода обратно пропорциональна синусу самого острого или самого тупого (в зависимости от вариации МКЭ) угла треугольника. Очевидно, чем ближе треугольники к равносторонним, тем меньше погрешность. Вариация размера элементов позволяет сделать решение более точным в интересующих местах. Возникающая задача разбиения области произвольной формы на треугольники нужных размеров и по возможности равносторонних решена с помощью так называемой триангуляции Делоне.

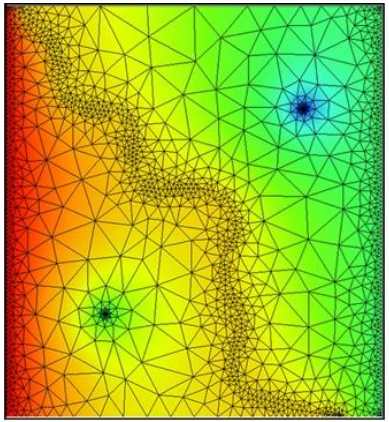


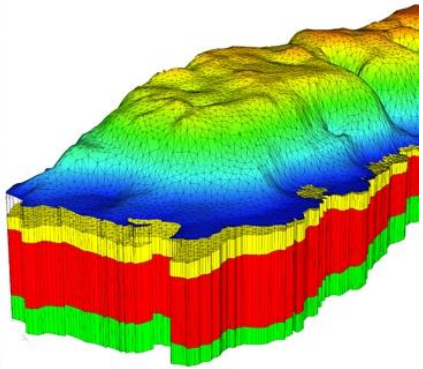
© Елисеев В.Л., 2020

Точность МКЭ и сравнение с МКР









Метод конечных элементов выглядит более громоздким, чем МКР, однако автоматизация разбиения на треугольники, относительная простота типовых операций, разреженность получающихся матриц и возможность удобного управления точностью позволили создать универсальные и быстродействующие САПР на основе МКЭ. С другой стороны, не все виды уравнений поддаются формулировке в проекционном или вариационном виде. МКР с этой точки зрения выглядит более универсальным, однако при построении конечно-разностной схемы необходимо исследовать её устойчивость.

© Елисеев В.Л., 2020



Спасибо за внимание!

© Елисеев В.Л., 2020

Моделирование систем управления

Вычислительные архитектуры для решения задач с распределенными параметрами



© Елисеев В.Л., 2020

Особенности реализации вычислительных алгоритмов для систем с распределенными параметрами

Решение ДУЧП численными методами обладает следующей спецификой:

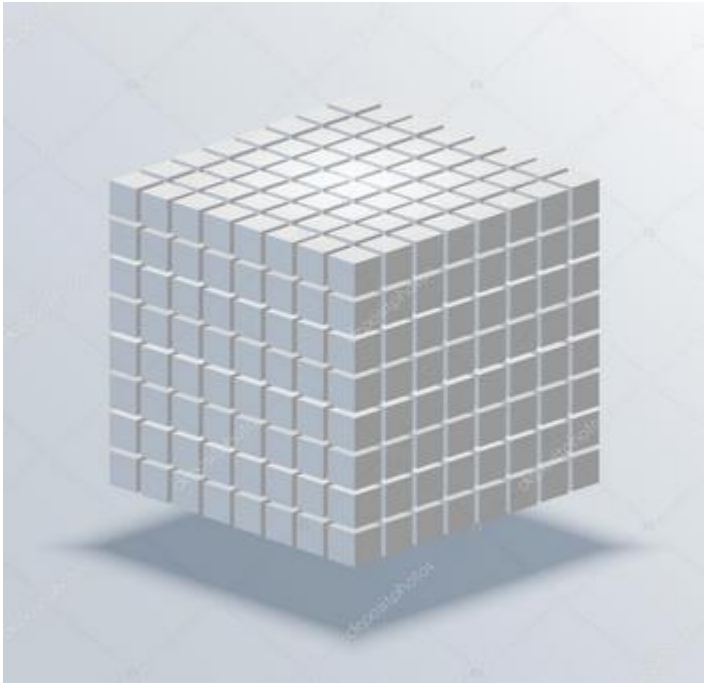
- при росте размерности задачи существенно растет объем производимых вычислений;
- сетки параметров и искомой функции в многомерном пространстве занимают большие массивы в памяти;
- оптимизация хранения параметров приводит к росту расходов на доступ к ним;
- задачи хорошо распараллеливаются, однако преимущество имеют системы общей памятью.

К таким задачам кроме упоминавшихся относятся моделирование ядерных взрывов, решение уравнений квантовой физики, космологические расчеты, изучение процессов старения материалов при их облучении радиацией.

© Елисеев В.Л., 2020

Принцип распараллеливания алгоритмов

При проведении расчетов с помощью однородных экономичных разностных схем, а также МКЭ при наличии общей памяти хранения параметров модели и значений искомой функции в узлах сетки, возможно распараллеливание вычислений теоретически на любое количество одновременно работающих процессоров (вплоть до количества узлов разностной сетки и количества конечных элементов).



© Елисеев В.Л., 2020

Принцип распараллеливания алгоритмов

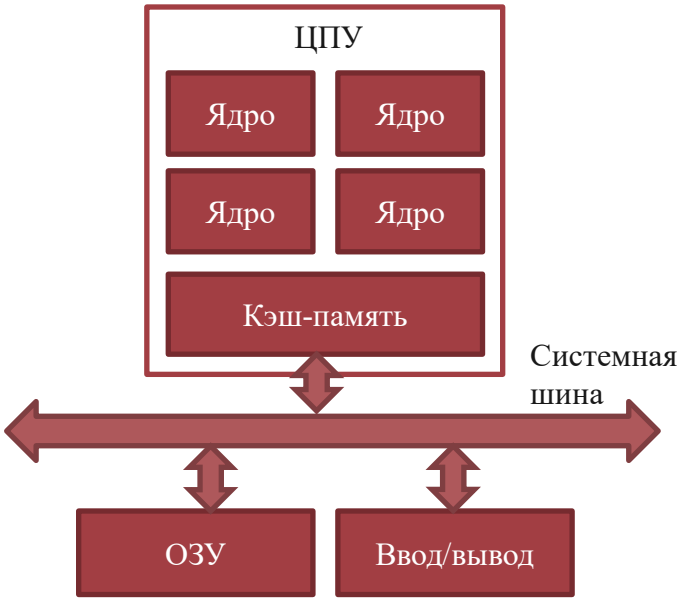


Параллельное выполнение вычислений подразумевает совместное использование памяти хранения искомой функции (включая предыдущий временной слой и окрестные узлы для конечно-разностного шаблона). При наличии множества параллельно работающих процессоров и достаточного объема памяти критическим ресурсом становится тракт доступа к памяти, а также второстепенные задачи, связанные с ним: многоканальный доступ, задержка доступа и пропускная способность, поддержание когерентности кэш-памяти параллельно работающих процессоров. Рассмотрим несколько компьютерных архитектур, используемых для решения тяжелых вычислительных задач, включая моделирование систем с распределенными параметрами.

© Елисеев В.Л., 2020

Архитектура MultiCore

Современные многоядерные процессоры обладают возможностью доступа к общей памяти, а также значительно ускоряющей его кэш-памятью. Однако большинство современных процессоров имеют не более двух десятков универсальных ядер (18 ядер в Intel Xeon e5 2699 v3 2020 года). Технология HyperThreading (HT) удваивает число виртуальных процессоров, однако не увеличивает производительность в случае параллельного выполнения одинаковых программ (как раз случай МКР и МКЭ). Как правило, для разработки применяются либо встроенные технологии распараллеливающих компиляторов, либо OpenMP, либо POSIX Threads.

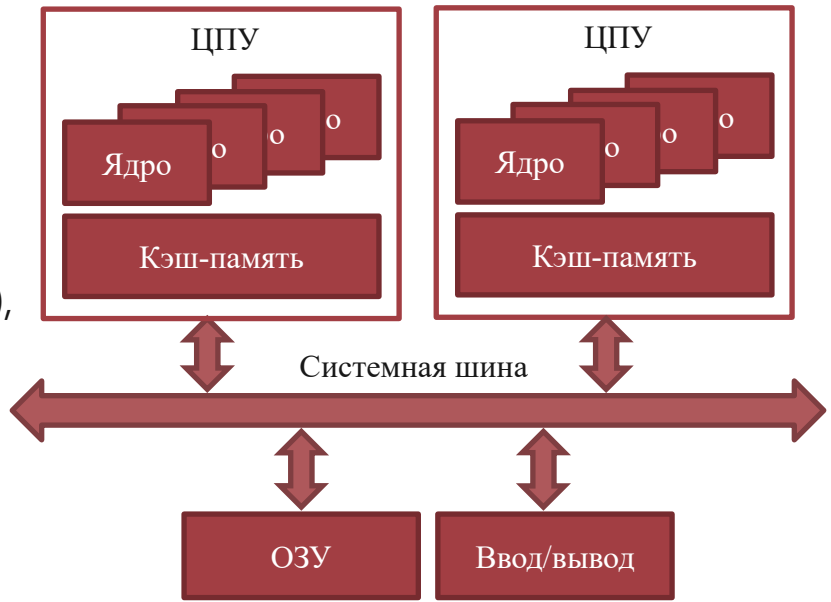


© Елисеев В.Л., 2020

Архитектура SMP

При распараллеливании в варианте Symmetric Multi-Processor (SMP) каждому процессору выделяется область пространства, которую он обсчитывает.

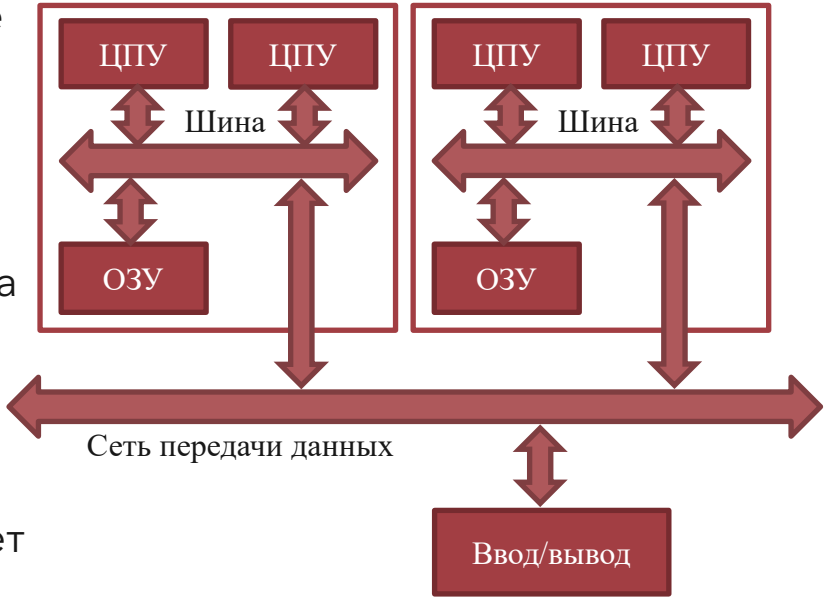
Параметры и вычисляемая сеточная функция хранятся в общих массивах и на границах обсчитываемых областей происходит естественный обмен данными между процессорами. Для SMP-систем характерно небольшое количество параллельно работающих процессоров (в пределах 10 шт.), обусловленное необходимостью параллельного доступа к общей памяти и синхронизации кэш-памяти отдельных процессоров. Как правило, для разработки применяются либо встроенные технологии распараллеливающих компиляторов, либо OpenMP, либо POSIX Threads.



© Елисеев В.Л., 2020

Архитектура NUMA

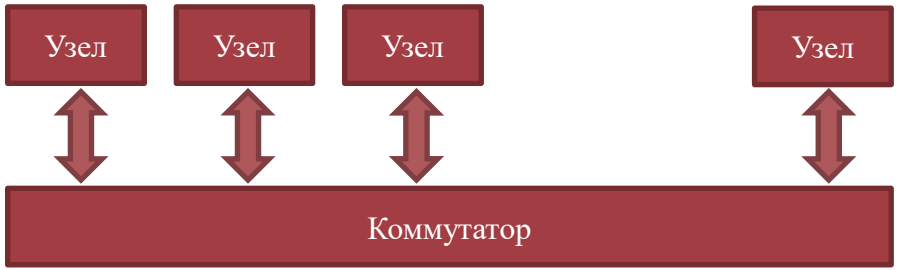
Для увеличения числа параллельно работающих процессоров до многих десятков применяется архитектура неоднородного доступа к памяти (Non-Uniform Memory Access), когда ЦПУ может быстро обратиться к своему ОЗУ и несколько медленнее – к ОЗУ другого ЦПУ. В этом случае можно разделить задачу так, чтобы каждый ЦПУ хранил и обрабатывал свою часть общей задачи, но при этом при расположении шаблона на границах своей области пространства он обращался к соседним ЦПУ за значениями искомой функции. Тогда медленные операции доступа к чужой памяти будут относительно редкими – для решения двумерной задачи размером N^2 узлов сетки количество медленных операций доступа будет пропорционально N.



© Елисеев В.Л., 2020

Архитектура HPC

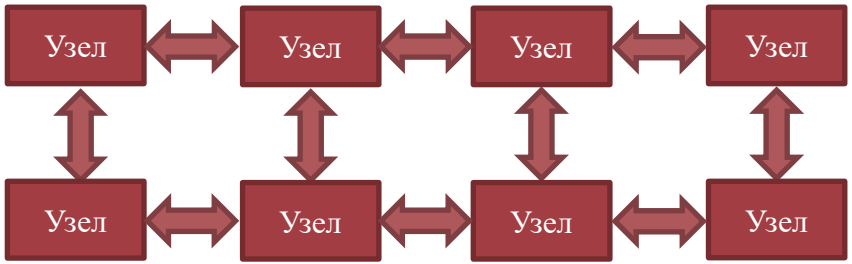
Для того, чтобы включить в единую вычислительную систему многие тысячи процессоров в вычислительных узлах (HPC – High Performance Computing) необходимо сделать систему без общей памяти, но с быстрым интерконнектом (Ethernet, Myrinet, FibreChannel и пр.). Задачу организации быстрого интерконнекта решают либо топологией межсоединений узлов (кольцо, тор, трехмерный тор), либо с помощью специализированного коммутатора. При программировании широко используется библиотека MPI (Message Passing Interface), имеющая средства для организации обмена сообщениями между вычислительными узлами, а также эмуляции общей памяти.



© Елисеев В.Л., 2020

Архитектура HPC

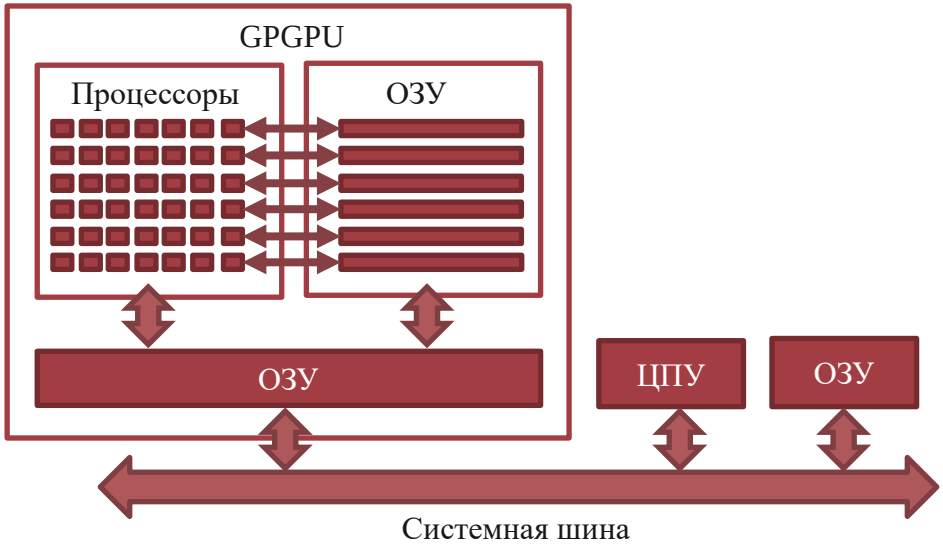
При распараллеливании на узлы вычислительного кластера (без общей памяти) каждый узел также решает задачу в своей области. Количество узлов может достигать десятков тысяч, однако для решения задачи необходимо обеспечить обмен данными между узлами на каждом шаге счета. При использовании топологии связей между узлами типа «общая шина» с ростом количества узлов будет расти объем передаваемых данных, что существенно ограничивает итоговую производительность. Для оптимального решения трехмерных конечно-разностных задач целесообразны специальные топологии межсоединений, обеспечивающие узлы сопредельных областей прямой связью, не конкурирующей со связями других узлов.



© Елисеев В.Л., 2020

Графические ускорители общего назначения

Использование массивных параллельных архитектур типа General Purpose Graphics Processing Unit (GPGPU) позволяет в рамках одного компактного модуля использовать до тысячи параллельных вычислителей Single Instruction Multiple Data (SIMD), работающих на высокой тактовой частоте с многоканальной собственной памятью. Данные решения хороши только до того момента, пока вся сетка параметров и целевой функции умещается в памяти модуля (которая достигает нескольких гигабайт).



Ограничивающим фактором является ширина канала передачи данных между памятью модуля и оперативной памятью. Если часто передавать данных из основного ОЗУ в ОЗУ GPGPU, то вместо ускорения вычислений получится их замедление. Тем не менее, GPGPU стали практически стандартным устройством ускорения вычислений в высокопроизводительных узлах для HPC кластеров.

© Елисеев В.Л., 2020



Спасибо за внимание!

© Елисеев В.Л., 2020

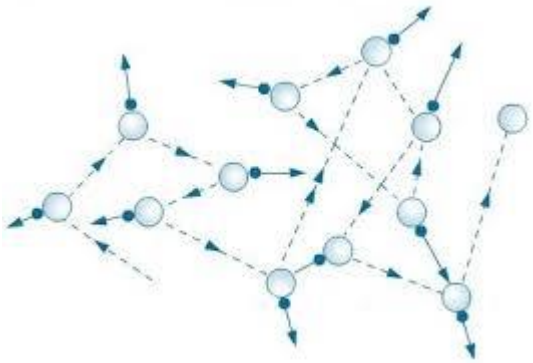
Моделирование систем управления

Моделирование стохастических систем



© Елисеев В.Л., 2020

Случайные процессы



Рассматриваемые ранее в курсе ДУ имели детерминированную природу, то есть, результат их решения был однозначен для заданного набора параметров этих уравнений, начальных и краевых условий. Однако, ряд физических процессов не может быть описан таким образом. Классический пример такого процесса – это броуновское движение молекул вещества. Хотя факторы, влияющие на движение всех молекул по-отдельности, могут быть описаны детерминированными ДУ, поведение любой из молекул является стохастическим процессом. Это происходит из-за того, что параметризация и решение детерминированного ДУ представляется нереальной из-за огромного количества взаимодействующих молекул. Экономная с точки зрения количества параметров система описания интерпретирует поведение молекулы как случайное.

© Елисеев В.Л., 2020

Случайные процессы

Другой пример случайного процесса – поведение числовых показателей финансовых рынков, таких как курсы акций и обмена валют. В данном случае детерминированная модель влияния различных факторов неизвестна в принципе, однако стохастические модели обладают определенной предсказательной силой и широко используются участниками финансовых рынков.



© Елисеев В.Л., 2020

Случайные процессы

Случайным процессом называется функция от времени, если значения этой функции в каждый из моментов являются случайной величиной.

Простейшей моделью броуновского движения является аддитивное независимое дискретное блуждание. Пусть $x = x_0$ – начальное значение случайной величины. Далее x испытывает $t = 1,2, \ldots$ независимых случайных гауссовских отклонений, каждое из которых обладает волатильностью (усилением) σ. В результате x окажется равным накопленной сумме таких изменений:

$$x_t = x_0 + \sigma(\varepsilon_1 + \varepsilon_2 + \cdots + \varepsilon_t)$$

где $\varepsilon_i \sim N(0,1)$ – гауссовы случайные числа с нулевым средним и единичной дисперсией.

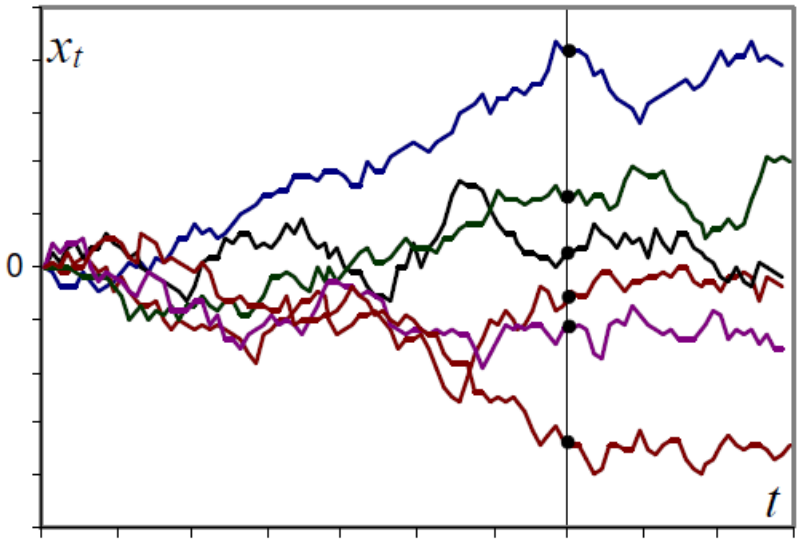
© Елисеев В.Л., 2020

Случайные процессы

Удобно ввести дискретную переменную Винера:

$$W_t = \varepsilon_1 + \varepsilon_2 + \cdots + \varepsilon_t = \varepsilon\sqrt{t}$$

Это равенство иллюстрирует тот факт, что сумма t гауссовых чисел равна гауссову числу с волатильностью $\sqrt{t}$.



Тогда модель примет следующий вид:

$$x_t = x_0 + \sigma\varepsilon\sqrt{t}$$

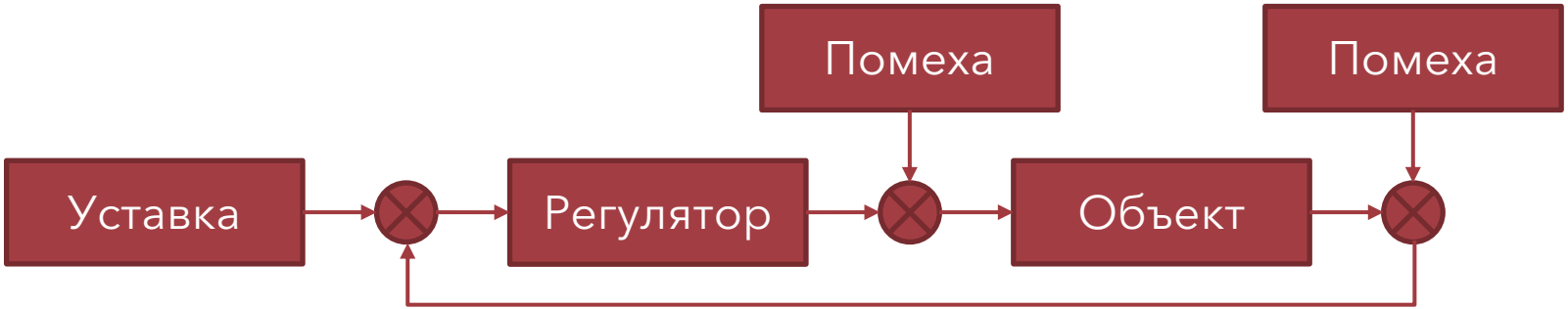
Различные реализации ε_t будут давать разные траектории блуждания x_t. Пересечения различных траекторий с $t = const$ являются случайной величиной.

© Елисеев В.Л., 2020

Случайные процессы

В системах управления случайные процессы рассматриваются как возмущающие и классифицируют на два вида:

- Внешние – изменение входных управляющих воздействий на объект.
- Внутренние – изменение наблюдаемых характеристик объекта.



Со случайными воздействиями связаны две группы проблем:

1) анализа влияния на качество управления;
2) синтез для обеспечения требуемого качества управления.

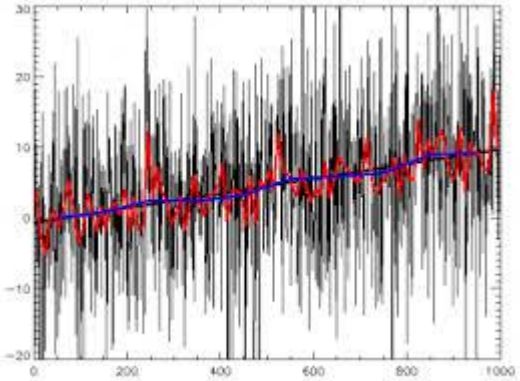
© Елисеев В.Л., 2020

Модели стохастических процессов

Рассмотрим процесс, в котором помимо случайных блужданий, на каждом шаге добавляется некоторый постоянный сдвиг μ_0, называемый сносом. В этом случае через n шагов:

$$x_t = x_0 + \mu_0 n + \sigma_0 \varepsilon \sqrt{n}$$

Пусть длительность каждого шага Δt и в течение $t - t_0$ таких шагов будет $n = (t - t_0)/\Delta t$. Обозначим дисперсию (квадрат волатильности) за единицу времени через $\sigma^2 = \sigma_0^2/\Delta t$, а снос за единицу времени $\mu = \mu_0/\Delta t$.





© Елисеев В.Л., 2020

Модели стохастических процессов

В этих обозначениях можно записать случайный процесс в виде:

$$x_t = x_0 + \mu(t - t_0) + \sigma\varepsilon\sqrt{t - t_0}$$

Таким образом, со временем среднее случайного процесса x будет сдвигаться со скоростью μ, а ширина его будет увеличиваться пропорционально $\sqrt{t - t_0}$. Рассмотрим теперь изменение $dx = x_t - x_0$ за бесконечно малый интервал $dt = t - t_0$. В этом случае можем записать:

$$dx = \mu dt + \sigma\delta W$$

где $\delta W = \varepsilon\sqrt{dt}$. Такой процесс называется непрерывным винеровским процессом.

© Елисеев В.Л., 2020

Модели стохастических процессов

Поскольку мы рассматриваем предел бесконечного числа аддитивных изменений, гауссовость отдельных ε не важна – сумма большого числа независимых случайных чисел окажется гауссовой случайной величиной. Важно только, чтобы они были независимыми.

Процесс Ито представляет собой модификацию винеровского процесса блужданий:

$$dx = a(x,t)dt + b(x,t)\delta W$$

При этом $a(x,t)$ является функцией сноса, $b(x,t)$ – функцией волатильности, а $b^2(x,t)$ – называется диффузией.

© Елисеев В.Л., 2020

Модели стохастических процессов

Уравнение Ито позволяет легко моделировать временную динамику стохастического процесса при помощи итерационной схемы:

$$x_{k+1} = x_k + a(x_k, t_k)\Delta t + b(x_k, t_k)\varepsilon_k\sqrt{\Delta t}$$

где ε_k – нормально распределенное случайное число.

Сходимость этой итерационной процедуры имеет следующую особенность. В случае обычной детерминированной схемы мы получаем ко времени t примерно одно и то же значение, при $\Delta t \to 0$ стремящееся к точному решению. Однако для стохастического случая это не так. Какой бы малый интервал Δt мы ни выбирали, получающиеся траектории x будут существенно отличаться ко времени t. Сходимость итерационного процесса при $\Delta t \to 0$ означает стремление к некоторому пределу среднего $\bar{x}(t)$, волатильности $\sigma(t)$ и функции распределения вероятностей процесса x.

© Елисеев В.Л., 2020

Модели стохастических процессов

В физике стохастические дифференциальные уравнения (СДУ) часто записывают в форме уравнения Ланжевена. Например, уравнение первого порядка можно записать в виде:

$$\frac{dx}{dt} = f(x) + \sum_{i=1}^{n} g_i(x)\eta_i(t)$$

где $f(x), g_i(x)$ – некоторые детерминированные функции, а $\eta_i(t)$ – случайные функции времени, называемые также шумовыми членами. Если $g_i(x) = const$, то говорят об аддитивных шумах, а если $g_i(x) \sim x$, то о мультипликативных.

В физике основным методом решения СДУ является поиск решения в виде плотности вероятности и преобразованием первоначального уравнения в уравнение Фоккера-Планка – ДУЧП без стохастических членов. Также применяется метод Монте-Карло.

© Елисеев В.Л., 2020

Статистические характеристики случайных процессов

Введем обозначения:

- $F(x,t) = P\{x(t) < x\}$ – одномерная функция распределения вероятностей.
- $f(x,t) = F'(x,t)$ – функция плотности вероятности пропорциональная вероятности того, что случайная величина примет значение в непосредственной близости от точки x.
- Момент 1-го порядка:

$$m_x(t) = M\{x(t)\} = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) f(x,t) dx$$

- Момент 2-го порядка:

$$R_x(t_1,t_2) = \iint_{-\infty}^{\infty} x(t_1)x(t_2) f(x_1,x_2,t_1,t_2) dx_1 dx_2$$

© Елисеев В.Л., 2020

Статистические характеристики случайных процессов

Случайный процесс называется стационарным (в узком смысле), если его вероятностные закономерности неизменны во времени. В противном случае, он называется нестационарным.

Случайная функция называется стационарной в широком смысле, если её математическое ожидание и дисперсия постоянны, а АКФ зависит только от разности моментов времени, для которых взяты ординаты случайной функции.

Если при определении моментных функций стационарного случайного процесса операцию усреднения по статистическому ансамблю можно заменить усреднением по времени, то такой стационарный случайный процесс называется эргодическим.

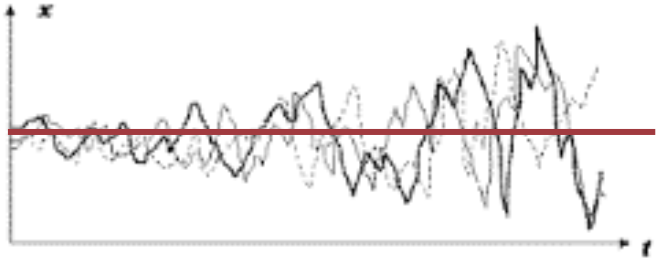
© Елисеев В.Л., 2020

Статистические характеристики случайных процессов

Для эргодического процесса среднее значение и функция автокорреляции (АКФ) определены следующим образом:

$$\bar{x}(t) = \lim_{T\to\infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^{T} x(t)dt$$

$$R_x(\tau) = \lim_{T\to\infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^{T} x(t)x(t-\tau)dt$$





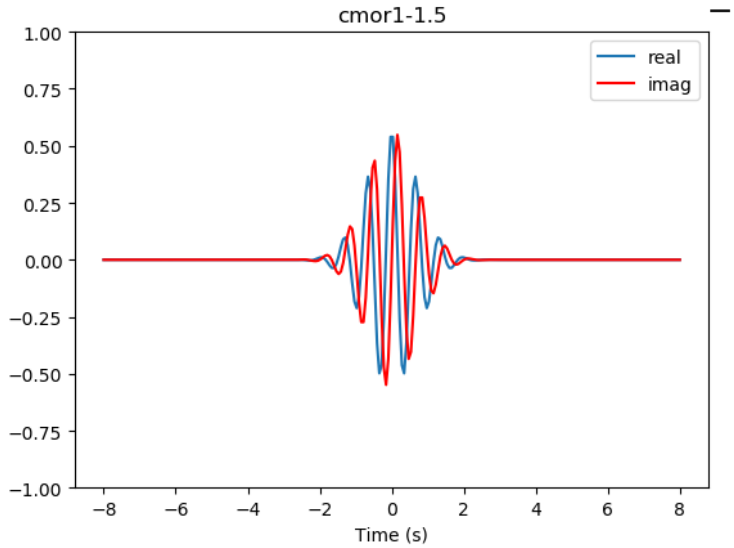


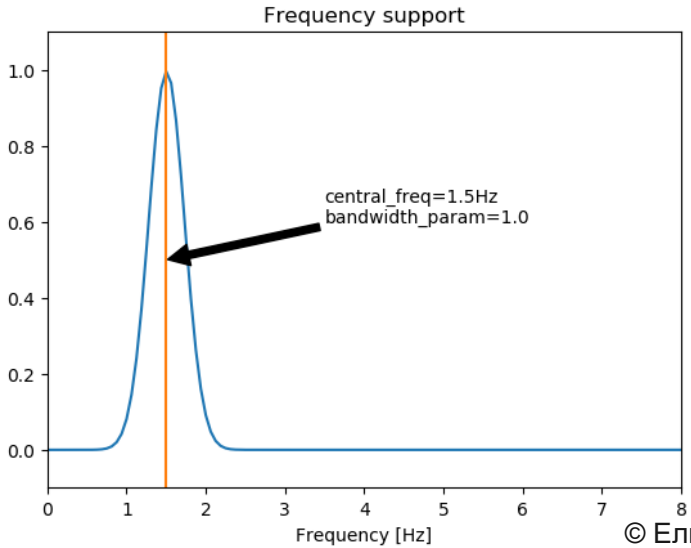
© Елисеев В.Л., 2020

Статистические характеристики случайных процессов

Спектральная мощность (СПМ) определена как преобразование Фурье от АКФ:

$$S_x(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} R_x(\tau) e^{-j\omega\tau} d\tau$$





© Елисеев В.Л., 2020

Алгоритмы оценки статистических характеристик. Среднее значение

Общая задача такова – есть временная реализация стохастического процесса. Надо оценить его характеристики.

Для случайного непрерывного процесса $x(t)$, наблюдаемого в течение времени T, среднее значение вычисляется с помощью интеграла:

$$\tilde{m}_x = \frac{1}{T}\int_0^T x(t)dt$$

© Елисеев В.Л., 2020

Алгоритмы оценки статистических характеристик. Среднее значение

Для временного ряда x_i, представляющего собой случайный процесс из $N = \frac{T}{\Delta t}$ точек в дискретном представлении, среднее значение может быть найдено:

- По прямоугольникам:

$$\tilde{m}_x = \frac{1}{N}\sum_{i=0}^{N-1} x_i$$

- По трапециям:

$$\tilde{m}_x = \frac{1}{T}\sum_{i=0}^{N-1} \frac{x_i + x_{i+1}}{2}\Delta t = \frac{1}{N}\frac{x_0 + x_N}{2} + \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N-1} x_i$$

© Елисеев В.Л., 2020

Алгоритмы оценки статистических характеристик. Функция распределения

Введем вероятность

$$P_1\{x(t) < x_1\} = \frac{\Delta t_1}{T}$$

где Δt_1 – общее время, в течение которого случайная величина была меньшеx_1.

$$P_2\{x_1 \leq x(t) < x_2\} = \frac{\Delta t_2}{T}$$

где Δt_2 – общее время, в течение которого случайная величина была больше или равна x_1 и меньше x_2.

и т.д., причем квантование осуществляется по уровню сигнала.

© Елисеев В.Л., 2020

Алгоритмы оценки статистических характеристик. Корреляционная функция

Значение корреляционной функции двух временных рядов x_i и y_i в точке k может быть вычислено во временной области двумя способами:

- По прямоугольникам:

$$R_{xy}(k\Delta t) = \frac{1}{T - k\Delta t} \sum_{i=0}^{N-(k+1)} x_i y_{i+k}$$

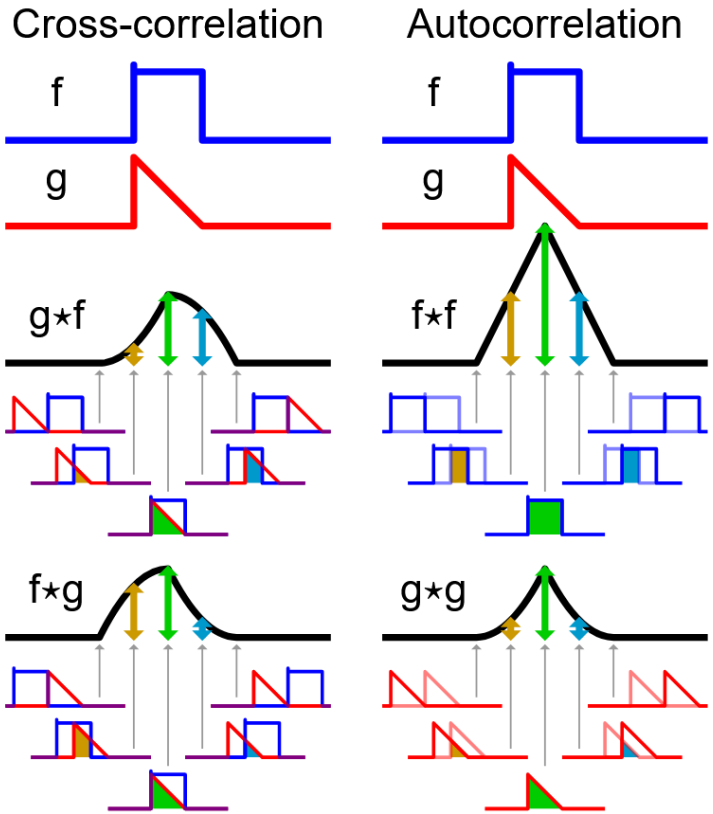
- По трапециям:

$$R_{xy}(k\Delta t) = \frac{1}{T - k\Delta t} \sum_{i=0}^{N-(k+1)} \frac{x_i y_{i+k} + x_{i+1} y_{i+k+1}}{2}$$

$$= \frac{1}{N-k} \frac{x_0 y_k + x_{N-k} y_N}{2} + \frac{1}{N-k} \sum_{i=1}^{N-(k+1)} x_i y_{i+k}$$

© Елисеев В.Л., 2020

Алгоритмы оценки статистических характеристик. Корреляционная функция



Корреляционная функция (КФ) быстро убывает со временем, поэтому для сокращения вычислений обычно вычисляют только несколько точек в диапазоне, где она существенно отлична от нуля. Вычислительная сложность оценки КФ $O(N^2)$. Это достаточно тяжелая в плане расходования вычислительных ресурсов операция – вычисление функции взаимной корреляции длинных временных рядов ($N > 1000$) занимает существенное время даже на современных процессорах.

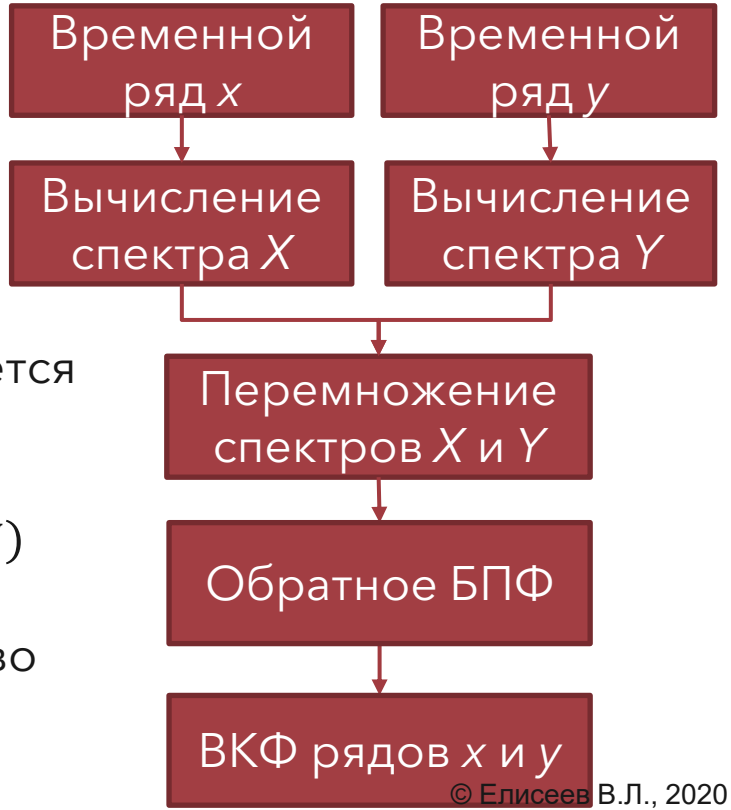
© Елисеев В.Л., 2020

Алгоритмы оценки статистических характеристик. Корреляционная функция

Для уменьшения числа операций можно воспользоваться процедурой быстрого преобразования Фурье (БПФ), имеющей вычислительную сложность $O(N\ logN)$. При этом сначала получается спектр, потом вычисляется спектральная мощность, делается обратное БПФ и на выходе имеем ВКФ.
Итоговая вычислительная сложность:

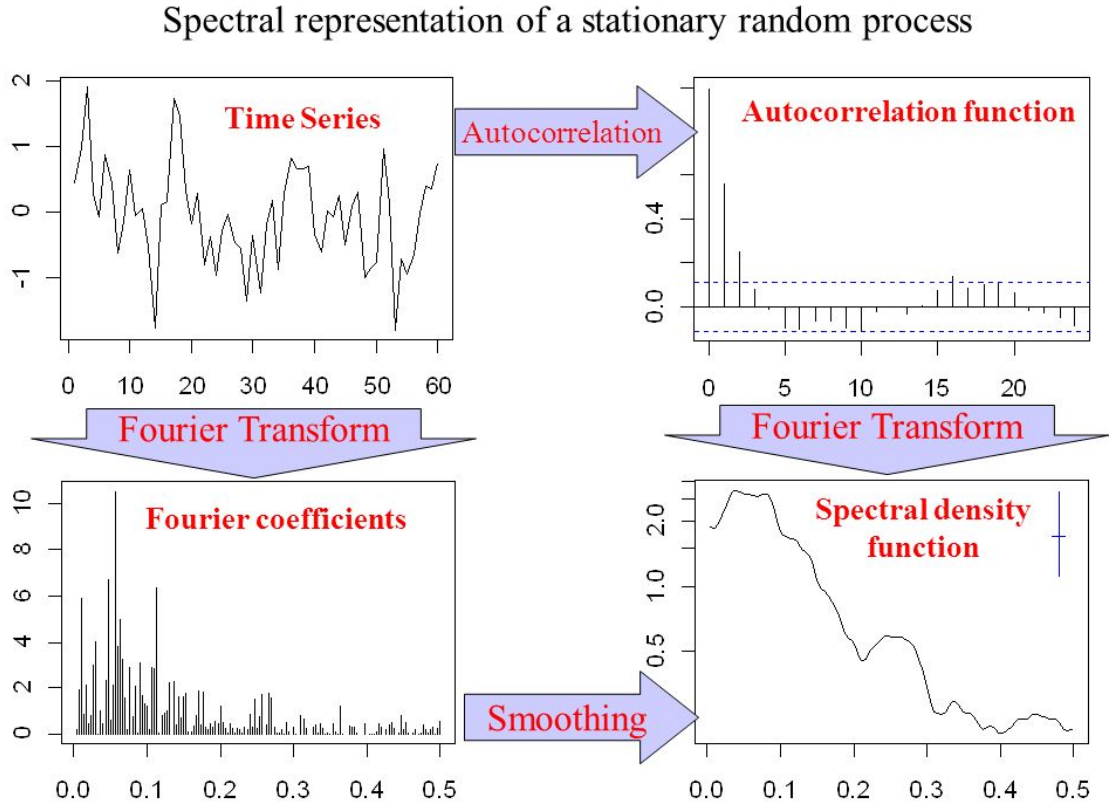
$$O(N\ logN) + O(N) + O(N\ logN) = O(N\ logN)$$

Данный подход становится вычислительно более эффективным, чем вычисление ВКФ во временной области, при $N > 10$.



© Елисеев В.Л., 2020

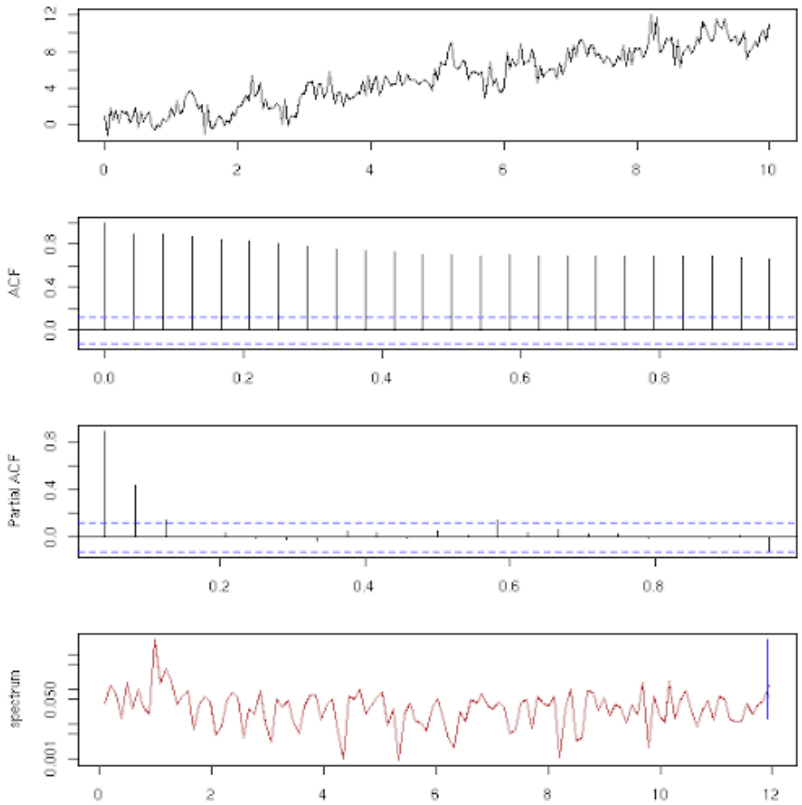
Алгоритмы оценки статистических характеристик. Преобразование Фурье для временных рядов



Преобразование Фурье в своём вычислительно эффективном варианте БПФ позволяет работать с различными характеристиками временных рядов, требующими сложных вычислений, таких как АКФ, ВКФ, спектральная мощность. Также возможна реализация свёртки и фильтрации.

© Елисеев В.Л., 2020

Алгоритмы оценки статистических характеристик. Спектральная мощность



Прямой способ вычисления спектра – это прямое преобразование Фурье от АКФ. Однако вследствие погрешностей определения АКФ, на высоких частотах погрешность спектральной мощности весьма велика.

© Елисеев В.Л., 2020

Алгоритмы оценки статистических характеристик. Спектральная мощность

Стандартная методика определения оценки спектральной мощности стационарного случайного процесса $x(t)$ чаще всего основана на использовании метода Фурье-преобразования отрезка реализации временного ряда. Она включает в себя предварительное определение периодограммы $I(f)$, которая для дискретных отсчетов $x(i\Delta t)$ вычисляется с помощью формулы:

$$I(f_k) = \frac{\Delta t}{N}\left\{\left[\sum_{i=1}^{N} x(i\Delta t)\cos\frac{2\pi k(i-1)}{N}\right]^2 + \left[\sum_{i=1}^{N} x(i\Delta t)\sin\frac{2\pi k(i-1)}{N}\right]^2\right\}$$

Здесь N – количество дискретных отсчетов анализируемой реализации процесса, Δt – шаг дискретизации по времени, $f_k = \frac{k}{N\Delta t}$, $k = 0, \pm1, \pm2, \ldots, \pm\frac{N}{2}$ – дискретная частота.

© Елисеев В.Л., 2020

Алгоритмы оценки статистических характеристик. Спектральная мощность

Периодограмма – оценка спектральной мощности (СПМ), основанная на вычислении квадрата модуля преобразования Фурье последовательности данных с использованием статистического усреднения. Она не является состоятельной оценкой СПМ, поскольку дисперсия такой оценки сравнима с квадратом её математического ожидания. С ростом числа используемых отсчётов значения периодограммы начинают всё быстрее флуктуировать. Сглаживающее окно $W(f)$ позволяет получить более гладкую искомую оценку СПМ:

$$\tilde{S}_{XX}(f_k) = \sum_{n=-N/2}^{N/2} I(f_k)W(f_k - f_n)$$

Известно много разновидностей сглаживающих окон, осуществляющих данное преобразование. Их общей характерной чертой является линейность осуществляемого ими преобразования.

© Елисеев В.Л., 2020

Интегральное каноническое преобразование белого шума

Белым шумом называется некоррелированная случайная последовательность. Функция автокорреляции белого шума – это дельта-функция Дирака, а спектр обладает равной мощностью на всех частотах. То, что белый шум некоррелирован во времени, никак не определяет свойств его последовательности, например, функцию распределения. В частности, последовательность нулей и единиц вполне может быть белым шумом, если она некоррелирована. Точно также, нормально распределенные случайные величины также могут быть белым шумом. И наоборот, распределение случайной величины никак не влияет на свойство коррелированности значений в последовательности.

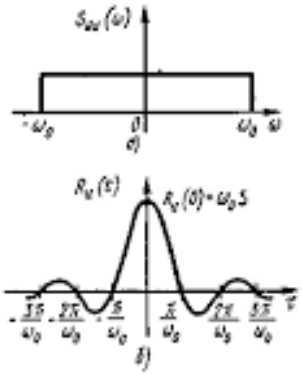


Рис. 1.16

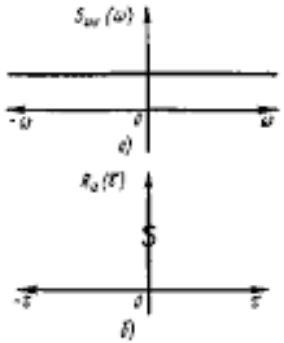


Рис. 1.17

© Елисеев В.Л., 2020

Интегральное каноническое преобразование белого шума

Пусть $v(t)$ – идеальный белый шум. Тогда любой случайный процесс можно представить в виде:

$$x(t) = m_x(t) + \int_0^t w(t-\tau)v(\tau)d\tau$$

где $w(t)$ – весовая функция фильтра, а $m_x(t)$ – функция тренда (сноса).

Рассмотрим задачу нахождения весовой функции фильтра, такой, чтобы случайный процесс обладал заданной спектральной мощностью

$$S_x(\omega) = \frac{P(\omega)}{Q(\omega)}$$

причем порядок полинома числителя $2m$, знаменателя – $2n$.

© Елисеев В.Л., 2020

Интегральное каноническое преобразование белого шума

Конкретизируем свойства функции $S_x(\omega)$:

1. $S_x(\omega)$ содержит только четные степени частоты, так как $P(\omega) = |H(j\omega)|^2$, $Q(\omega) = |F(j\omega)|^2$.
2. Требование физической реализуемости означает, что $2m < 2n$.
3. Из сходимости интеграла $S_x(\omega)$ следует, что полином знаменателя не должен иметь нулевых корней.
4. Все коэффициенты полиномов P и Q – вещественные.

Для того, чтобы получить из $S_x(\omega)$ функцию формирующего фильтра $W(s) = \frac{H(s)}{F(s)}$, необходимо разложить полиномы числителя и знаменателя на множители. Данная операция называется факторизацией.

© Елисеев В.Л., 2020

Интегральное каноническое преобразование белого шума

Факторизация возможна в силу перечисленных выше свойств функции спектральной мощности. Её результатом будет:

$$P(\omega) = |H(j\omega)|^2 = H(j\omega)H^*(j\omega) = H(j\omega)H(-j\omega)$$

То есть, полином раскладывается на произведение двух комплексно-сопряженных полиномов:

$$P(s) = a_{2m}s^{2m} + a_{2m-2}s^{2m-2} + \cdots + a_0 = \sum_{i=1}^{m}(s - s_i)(s - s_i^*) = H(s)H^*(s)$$

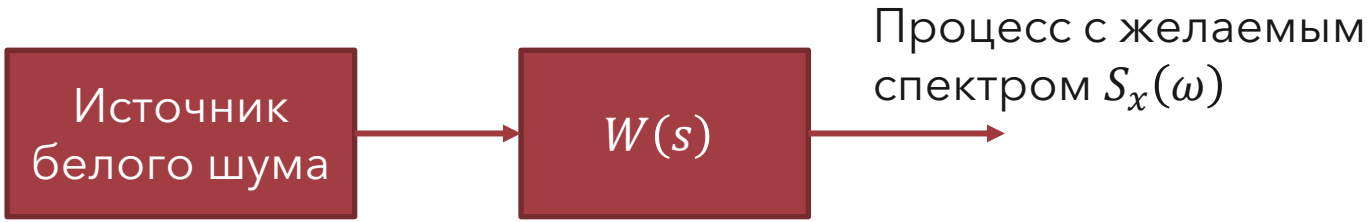
Аналогично можно записать для Q и F.

© Елисеев В.Л., 2020

Интегральное каноническое преобразование белого шума

Полученная функция $W(s) = \frac{H(s)}{F(s)}$ будет являться преобразованием Лапласа для искомой функции фильтра $w(t)$.

Подобные действия могут быть проделаны и в дискретном времени. В этом случае формирующий фильтр получается в виде дискретного z-преобразования.



© Елисеев В.Л., 2020

Пример нахождения функции формирующего фильтра

Пусть задана желаемая спектральная плотность:

$$S_x(\omega) = \frac{D}{\pi}\frac{\alpha^2}{\alpha^2 + \omega^2}$$

Это соответствует следующей АКФ:

$$R_x(\tau) = De^{-\alpha|\tau|}$$

Осуществим факторизацию СПМ:

$$H(j\omega) = \sqrt{\frac{D}{\pi}}, \quad F(j\omega) = \frac{1}{s + \alpha}$$

Для знаменателя корни $\omega = \pm j\alpha$, то есть, $F(j\omega) = j(\omega - j\alpha) = j\omega + \alpha$

$$W(s) = \frac{H(s)}{F(s)} = \sqrt{\frac{D}{\pi}}\frac{1}{s + \alpha} = \frac{k}{1 + sT}, \qquad k = \sqrt{\frac{D}{\alpha\pi}}, \qquad T = \frac{1}{\alpha}$$

© Елисеев В.Л., 2020



Спасибо за внимание!

© Елисеев В.Л., 2020

Моделирование систем управления

Системы массового обслуживания. Основные положения



© Елисеев В.Л., 2020

Введение

Существует ряд практически важных задач, связанных с моделированием систем, имеющих характер обработки каких-то однообразных заявок. Под заявкой может пониматься любое событие, требующее некоторой реакции системы. Примерами таких систем являются:

- Обработка телефонного звонка на АТС
- Разгрузка судна в порту.
- Покупка билета в кассе.
- Проход в метро через турникет.
- Мойка автомобиля.

Нетрудно подметить, что описанные процессы являются в каком-то смысле массовыми, а также имеют стохастический характер: либо запросы на обработку поступают в случайные моменты времени, либо сама обработка может занимать различное время.

© Елисеев В.Л., 2020

Введение

Примеры оправдывают русское название математической дисциплины, вводящей классификацию и методы исследования описанных систем: теория массового обслуживания.

Англоязычное название – queueing theory (теория очередей) – акцентирует внимание на важной особенности рассматриваемых систем – образованию очередей заявок в том случае, если их больше, чем пропускная способность системы обработки.

Основной задачей теории массового обслуживания является выяснение пропускных характеристик системы. Существенный интерес представляет длина возникающих очередей, время, затрачиваемое на пребывании заявки в очереди, а также характеристики потока обработанных заявок.

© Елисеев В.Л., 2020

Основные понятия и определения

Заявкой или требованием называется как объект, который необходимо обслужить, так сам запрос на обслуживание, являющийся информационным событием.

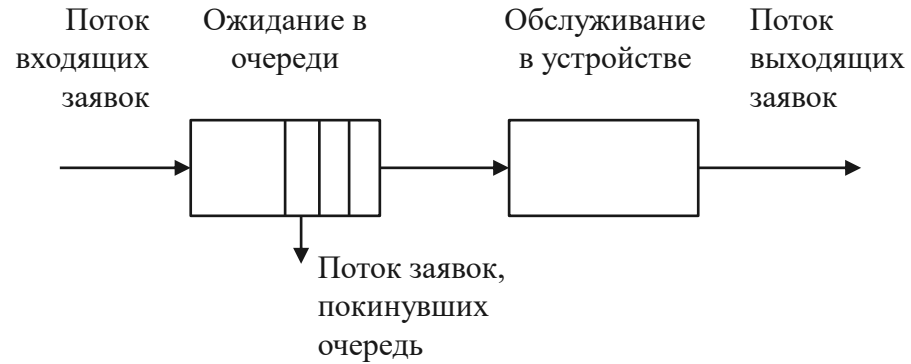
Совокупность появляющихся требований называется потоком заявок (требований).

Устройства, занимающиеся обработкой требований, называются обслуживающими.

В случае поступления требования в момент, когда обрабатывающее устройство обрабатывает другое требование, требование может встать в очередь (в накопитель).

© Елисеев В.Л., 2020

Основные понятия и определения



Специфика функционирования очереди называется дисциплиной. Она включает в себя следующие особенности:

- наличие и длина очереди (емкость накопителя);
- условие исключения требований из очереди без обработки;
- политика выбора требования из очереди на обработку (дисциплина обслуживания).

© Елисеев В.Л., 2020

Основные понятия и определения

Совокупность всех очередей и обслуживающих устройств называется сетью массового обслуживания или цехом.

Заявка может в системе массового обслуживания находиться в одном из двух состояний:

- в очереди;
- в обслуживающем устройстве.

В теории массового обслуживания особенности объектов-носителей требований и специфика процесса не важны. Важными являются:

- характеристики потока требований;
- характеристики процесса обработки;
- дисциплина очереди;
- взаимосвязь обрабатывающих устройств и очередей.

© Елисеев В.Л., 2020

Описание потока требований

Для описания потока заявок, в общем случае, необходимо задать интервалы времени $\tau_k = t_k - t_{k-1}$ между соседними моментами t_{k-1} и t_k поступления заявок с порядковыми номерами $(k-1)$ и (k) соответственно, где $k = 1,2,3, \ldots$, $t_0 = 0$ – начальный момент времени.

Основной характеристикой потока заявок является его интенсивность λ – среднее число заявок, проходящих через некоторую границу за единицу времени. Величина $a = 1/\lambda$ определяет средний интервал времени между двумя последовательными заявками.

Поток, в котором интервалы времени τ_k между соседними заявками принимают определенные заранее известные значения, называется детерминированным.

© Елисеев В.Л., 2020

Классификация потоков требований

Если при этом интервалы одинаковы $\tau_k = \tau$ для всех $k = 1,2,3, \ldots$, то поток называется регулярным. Для полного описания регулярного потока заявок достаточно задать интенсивность потока λ или значение интервала $\tau = 1/\lambda$.

Поток, в котором интервалы времени τ_k между соседними заявками представляют собой случайные величины, называется случайным. Для полного описания случайного потока заявок, в общем случае, необходимо задать законы распределений $A_k(\tau_k)$ всех интервалов τ_k.

Случайный поток, в котором все интервалы $\tau_1, \tau_2, \ldots$ распределены по одному и тому же закону $A(\tau)$, называется рекуррентным.

© Елисеев В.Л., 2020

Классификация потоков требований

Поток заявок называется стационарным, если интенсивность λ и закон распределения $A(\tau)$ интервалов между последовательными заявками не меняются со временем. Иначе поток заявок является нестационарным.

Поток заявок называется ординарным, если в каждый момент времени t_k может появиться только одна заявка. Если в какой-либо момент времени может появиться более одной заявки, то имеем неординарный или групповой поток заявок.

Поток заявок называется потоком без последействия, если заявки поступают независимо друг от друга, то есть момент поступления очередной заявки не зависит от того, когда и сколько заявок поступило до этого момента.

© Елисеев В.Л., 2020

Классификация потоков требований

Стационарный ординарный поток без последействия называется простейшим.

Интервалы времени τ между заявками в простейшем потоке распределены по экспоненциальному закону с функцией распределения

$$A(\tau) = 1 - e^{-\lambda\tau}$$

где $\lambda > 0$ – параметр распределения, представляющий собой интенсивность потока заявок.

© Елисеев В.Л., 2020

Классификация потоков требований

Простейший поток часто называют пуассоновским, поскольку число заявок k, поступающих за некоторый заданный промежуток времени t, распределено по закону Пуассона:

$$P(k,t) = \frac{(\lambda t)^k}{k!} e^{-\lambda \tau}$$

где $P(k,t)$ – вероятность поступления ровно k заявок за некоторый фиксированный интервал времени t; λ – интенсивность потока заявок.

Здесь k – дискретная случайная величина, принимающая целочисленные значения: $k = 1,2, \ldots$, а $t > 0$ и $\lambda > 0$ – параметры закона Пуассона.

© Елисеев В.Л., 2020

Классификация потоков требований

Следует отметить, что пуассоновский поток, в отличие от простейшего, может быть:

- стационарным, если интенсивность λ не меняется со временем;
- нестационарным, если интенсивность потока зависит от времени: $\lambda = \lambda(t)$.

В то же время, простейший поток, по определению, всегда является стационарным.

Аналитические исследования моделей массового обслуживания часто проводятся в предположении о простейшем потоке заявок, что обусловлено рядом присущих ему замечательных особенностей.

© Елисеев В.Л., 2020

Свойства простейшего потока требований

1. Суммирование (объединение) потоков. Сумма H независимых стационарных ординарных потоков с интенсивностями $\lambda_1, \dots, \lambda_H$ образует простейший поток с интенсивностью $\Lambda = \sum_{k=1}^{H} \lambda_k$ при условии, что складываемые потоки оказывают более или менее одинаково малое влияние на суммарный поток.

На практике суммарный поток близок к простейшему при $H \geq 5$.

Очевидно, что при суммировании независимых простейших потоков суммарный поток будет простейшим при любом значении H.

© Елисеев В.Л., 2020

Свойства простейшего потока требований

2. Вероятностное разрежение потока. Вероятностное (но не детерминированное) разрежение простейшего потока заявок, при котором любая заявка случайным образом с некоторой вероятностью p исключается из потока независимо от того, исключены другие заявки или нет, приводит к образованию простейшего потока с интенсивностью $\lambda' = p\lambda$, где λ - интенсивность исходного потока.

Поток обработанных заявок – тоже простейший с интенсивностью $\lambda' = (1-p)\lambda$.

© Елисеев В.Л., 2020

Свойства простейшего потока требований

3. Простота. Предположение о простейшем потоке заявок позволяет для многих математических моделей сравнительно легко получить в явном виде зависимости характеристик от параметров. Наибольшее число аналитических результатов получено для простейшего потока заявок. Анализ моделей с потоками заявок, отличными от простейших, обычно усложняет математические выкладки и не всегда позволяет получить аналитическое решение в явном виде. Свое название «простейший» поток получил именно благодаря этой особенности.

© Елисеев В.Л., 2020

Описание процесса обслуживания

Длительность обслуживания – время нахождения заявки в приборе – в общем случае величина случайная и описывается функцией $B(\tau)$ или плотностью распределения $b(\tau) = B'(\tau)$. В случае неоднородной нагрузки длительности обслуживания заявок разных классов могут различаться законами распределений или только средними значениями. При этом обычно предполагается независимость длительностей обслуживания заявок каждого класса.

Часто длительность обслуживания заявок предполагается распределенной по экспоненциальному закону, что существенно упрощает аналитические выкладки. Это обусловлено тем, что процессы, протекающие в системах с экспоненциальным распределением интервалов времени, являются марковскими, которые хорошо исследованы.

© Елисеев В.Л., 2020

Описание процесса обслуживания

Величина, обратная средней длительности обслуживания b, характеризует среднее число заявок, которое может быть обслужено за единицу времени, и называется интенсивностью обслуживания:

$$\mu = 1/b$$

Во многих случаях аналитические зависимости могут быть получены для произвольного закона распределения длительности обслуживания заявок. При этом для определения средних значений характеристик обслуживания, зачастую, как будет показано ниже, достаточно задать, кроме математического ожидания b, второй момент распределения (дисперсию) или коэффициент вариации длительности обслуживания ν_b.

© Елисеев В.Л., 2020

Описание процесса обслуживания

Время T_0, оставшееся до завершения обслуживания заявки, находящейся в приборе, от момента поступления некоторой заявки в систему, и учитывающее, что на момент поступления в системе может и не оказаться заявок, то есть учитывающее простои системы, называется временем дообслуживания. Математическое ожидание этого времени:

$$M[T_0] = \frac{\lambda b^2 \left(1 + \nu_b^2\right)}{2}$$

где λ– интенсивность простейшего потока заявок, поступающих в систему.

© Елисеев В.Л., 2020

Дисциплина очереди

Заявки, поступающие в систему, попадают в очередь, алгоритм функционирования которой определяет следующие аспекты:

- правило упорядочения заявок в очереди (FIFO, LIFO, случайный порядок, приоритеты, по таймауту);
- условие вытеснения заявок из очереди (без обработки), которое может быть либо просто следствием ограниченной емкости очереди, либо определяться исходя из ограничения на время ожидания в очереди или лимита времени на обработку заявки.

Выполнение условия вытеснения из очереди приводит к потере заявки. В самых простых случаях емкость очереди рассматривается как бесконечная, заявки – без приоритетов, а правило упорядочения – FIFO.

© Елисеев В.Л., 2020

Сети массового обслуживания

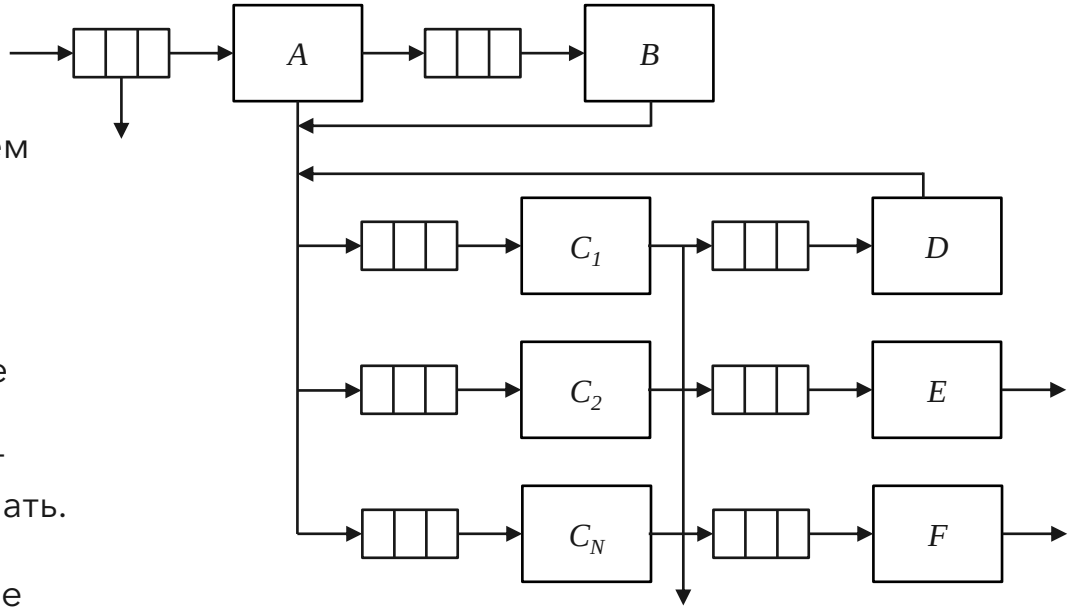
В большинстве случаев для обслуживания большего числа заявок используют несколько устройств. При этом, очевидно, возникает задача расчета производительности такой системы, а также вопросы, связанные с необходимостью управления очередями заявок. Некоторые процессы по своей структуре подразумевают иерархическую обработку, то есть, обслуживающие устройства имеют специализацию. При расчете таких систем приходится принимать во внимание очереди заявок между устройствами.

Примером иерархической системы обработки является посещение поликлиники по схеме, характерной в нулевые годы XXI века, в котором можно выделить ряд «обрабатывающих устройств» и очереди к ним.

© Елисеев В.Л., 2020

Пример поликлиники как сети массового обслуживания

A. Регистратура, где надо получить талон на прием к врачу и чек на оплату платного приема.
B. Касса, где происходит оплата.
C. Врачи-специалисты, ведущие прием пациентов.
D. Медицинская сестра, проводящая оперативную диагностику артериального давления и температуры у пациентов, которые себя плохо чувствуют.
E. Медицинская сестра, ведущая учет больничных листов и ставящая печать.
F. Главный врач, подписывающий направления в другие медицинские учреждения.



© Елисеев В.Л., 2020

Пример поликлиники как сети массового обслуживания

Входящий поток пациентов обрабатывается в регистратуре *A*, причем пациенты в длинной очереди могут её покидать, не дождавшись. Далее платные пациенты следуют в кассу *B*, где оплачивают прием. И бесплатные, и платные вскоре выстраиваются в очередь к врачам $C_1, C_2, \dots, C_N$, причем, у каждого из врачей своя специальность или территория обслуживания, поэтому очередь тоже у каждого своя. После посещения врача некоторые пациенты покидают поликлинику. Пациенты, пришедшие на прием с недомоганием, направляются врачом к медсестре *D*, которая измеряет давление и температуру и отправляет пациента обратно к врачу, но уже «без очереди», то есть, с приоритетом выше, чем у остальных пришедших на прием к этому же врачу. Те, кому необходимо выписать или закрыть больничный лист, направляются к медсестре *E*. Пациенты, получившие направление в стационар или в другое медицинское учреждение на обследование, направляются к главному врачу *F*, подписывающему направление. На данном примере видно, что реальные системы массового обслуживания могут иметь сложную структуру и расчет их характеристик может быть нетривиален.

© Елисеев В.Л., 2020



Спасибо за внимание!

© Елисеев В.Л., 2020

Моделирование систем управления

Системы массового обслуживания. Моделирование



© Елисеев В.Л., 2020

Параметры и классификация систем массового обслуживания

Параметрами СМО называются показатели их функционирования, то есть то, что определяет эксплуатационные характеристики системы – пиковая и средняя длина очередей, количество обслуживаемых заявок в единицу времени, средняя и пиковая занятости обслуживающих устройств и пр.
Для описания СМО используются три группы параметров:

- структурные;
- нагрузочные;
- функциональные параметры (параметры управления).

К структурным параметрам относятся:

- количество обслуживающих приборов K, равное 1 для одноканальной СМО и $K > 1$ для многоканальной СМО;
- количество k и ёмкости накопителей E_j $(j = 1, \dots, k)$;
- способ взаимосвязи накопителей с приборами (в случае многоканальных СМО), например, в виде матрицы связей.

© Елисеев В.Л., 2020

Параметры и классификация систем массового обслуживания

Нагрузочные параметры СМО включают в себя:

- количество поступающих в систему классов заявок H, которое равно 1 для СМО с однородным потоком заявок и $H > 1$ для СМО с неоднородным потоком;
- закон распределения $A_i(\tau)$ интервалов времени между поступающими в систему заявками класса $i = 1, \dots, H$ или, по-крайней мере, первые два момента распределения, задаваемые, например, в виде интенсивности λ_i и коэффициента вариации ν_{a_i} интервалов;
- закон распределения $B_i(\tau)$ длительности обслуживания заявок класса $i = 1, \dots, H$ или, как минимум, первые два момента распределения, в качестве которых обычно используются средняя длительность b_i или $\mu_i = 1/b_i$ интенсивность обслуживания и коэффициент вариации ν_{b_i}.

© Елисеев В.Л., 2020

Параметры и классификация систем массового обслуживания

Задание двух первых моментов нагрузочных параметров зачастую оказывается достаточным для оценки характеристик обслуживания заявок на уровне средних значений. Отметим, что для описания простейшего потока достаточно задать только интенсивность поступления заявок в систему.

Функциональные параметры задаются в виде конкретных стратегий управления потоками заявок в СМО, определяющих правило занесения заявок разных классов в накопители ограниченной ёмкости и правило выбора их из очереди на обслуживание (дисциплина очереди).

© Елисеев В.Л., 2020

Параметры и классификация систем массового обслуживания

Для компактного описания систем массового обслуживания часто используются обозначения, предложенные Д. Кендаллом, в виде:

A/B/N/L,

где

- **A** и **B** – задают законы распределений соответственно интервалов времени между моментами поступления заявок в систему и длительности обслуживания заявок в приборе;
- **N** – число обслуживающих приборов в системе ($N = 1,2, \dots, \infty$);
- **L** – число мест в накопителе, которое может принимать значения $0,1,2, \dots$ (отсутствие **L** означает, что накопитель имеет неограниченную ёмкость).

© Елисеев В.Л., 2020

Параметры и классификация систем массового обслуживания

Для законов распределения моментов поступлений заявок на обслуживание **A** и выбытий из системы обслуженных клиентов **B** используются следующие обозначения:

- **M** – пуассоновское (или марковское) распределение.
- **D** – фиксированный (детерминированный) интервал времени между заявками или фиксированная продолжительность обслуживания.
- **Ek** – распределение Эрланга или гамма - распределение интервалов времени между заявками или продолжительностей обслуживания (при этом k – параметр распределения),
- **G** – распределение произвольного вида моментов поступления в систему заявок на обслуживание (или интервалов времени между последовательными поступлениями требований).

© Елисеев В.Л., 2020

Параметры и классификация систем массового обслуживания

Таким образом, запись **M/D/3** означает, что входящий поток требований пуассоновский (простейший), время обслуживания детерминированное, в системе имеется три канала обслуживания, а ограничений на очередь нет.

Обозначение **M/M/1/0** обозначает простейший поток на входе, пуассоновское распределение длительности обслуживания, одно обрабатывающее устройство и нулевая длина очереди.

© Елисеев В.Л., 2020

Характеристики СМО с однородным потоком заявок

Характеристики систем со стохастическим характером функционирования являются случайными величинами и полностью описываются соответствующими законами распределений. На практике при моделировании часто ограничиваются определением только средних значений (математических ожиданий), реже – определением двух первых моментов этих характеристик.

В качестве основных характеристик СМО с однородным потоком заявок используются следующие величины:

- нагрузка системы:

$$y = \frac{\lambda}{\mu} = \lambda b$$

© Елисеев В.Л., 2020

Характеристики СМО с однородным потоком заявок

- коэффициент загрузки или просто загрузка системы, определяемая как доля времени, в течение которого система (в случае одноканальной СМО – прибор) работает, то есть выполняет обслуживание заявок. Загрузка может быть рассчитана как отношение *среднего* времени T_p работы одного прибора многоканальной СМО, к общему времени наблюдения T:

$$\rho = \lim_{T \to \infty} \frac{T_p}{T}$$

Время T_p для СМО с K обслуживающими приборами определяется путём усреднения времени работы по всем приборам i:

$$T_p = \frac{1}{K} \sum_{i=1}^{K} T_i$$

Очевидно, что $0 \leq \rho \leq 1$.

© Елисеев В.Л., 2020

Характеристики СМО с однородным потоком заявок

- коэффициент простоя системы:

$$\eta = 1 - \rho$$

- вероятность потери заявок:

$$\pi_n = \lim_{T \to \infty} \frac{N_n(T)}{N(T)}$$

где T – время работы системы (наблюдения за системой); $N(T)$ – число заявок, поступивших в систему за время T; $N_n\ (T)$ – число потерянных заявок за время T;

- вероятность обслуживания заявки, то есть вероятность того, что поступившая в систему заявка будет обслужена:

$$\pi_o = 1 - \pi_n = \lim_{T \to \infty} \frac{N_o(T)}{N(T)}$$

где $N_o(T)$ - число обслуженных заявок за время T.

© Елисеев В.Л., 2020

Характеристики СМО с однородным потоком заявок

- производительность системы, представляющая собой интенсивность потока обслуженных заявок, выходящих из системы:

$$\lambda' = \pi_o \lambda = (1 - \pi_n)\lambda$$

Для СМО с накопителем неограниченной ёмкости, при условии отсутствия перегрузок, вероятность потери заявок $\pi_n = 0$ и, следовательно, производительность системы совпадает с интенсивностью поступления заявок в систему:

$$\lambda = \lambda'$$

Нагрузка и загрузка являются важнейшими характеристиками СМО, определяющими качество функционирования системы.

© Елисеев В.Л., 2020

Характеристики СМО с однородным потоком заявок

Нагрузка $y = \lambda b$ представляет собой интегральную оценку, объединяющую два нагрузочных параметра: частоту использования некоторого ресурса (обслуживающего устройства), задаваемую в виде интенсивности λ поступления заявок в СМО, и время использования этого ресурса, задаваемое в виде средней длительности b обслуживания заявок в СМО. Нагрузка показывает количество работы, которую необходимо выполнить в системе. Если значение нагрузки $y < 1$, то заданная нагрузка может быть выполнена одним обслуживающим прибором, то есть одноканальная СМО будет работать без перегрузки.

Если $y > 1$, то реализация заданной нагрузки в одноканальной СМО приведет к режиму перегрузки, то есть, с течением времени всё большее число заявок будет оставаться не обслуженным, и в случае накопителя неограниченной емкости очередь заявок будет расти неограниченно.

© Елисеев В.Л., 2020

Характеристики СМО с однородным потоком заявок

Для того чтобы система работала без перегрузок необходимо использовать многоканальную СМО, количество приборов которой должно быть больше, чем значение нагрузки: $K > y$. В общем случае для любой СМО (с накопителем ограниченной и неограниченной ёмкости) загрузка системы может быть рассчитана через нагрузку следующим образом:

$$\rho = \min\left\{\frac{(1-\pi_n)y}{K}; 1\right\}$$

где K – число обслуживающих приборов в СМО; π_n – вероятность потери заявок. Последнее выражение можно трактовать следующим образом: $\rho = \frac{(1-\pi_n)y}{K}$, если СМО работает без перегрузки, и $\rho = 1$, если СМО перегружена. Загрузка системы, в отличие от нагрузки, определяется через интенсивность только обслуженных заявок, так как потерянные заявки не обрабатываются.

© Елисеев В.Л., 2020

Имитационное статистическое моделирование СМО

Статистическое моделирование – метод исследования сложных систем, основанный на описании процессов функционирования отдельных элементов в их взаимосвязи с целью получения множества частных результатов, подлежащих обработке методами математической статистики для получения конечных результатов. В основе статистического моделирования лежит метод статистических испытаний – метод Монте-Карло.

Имитационная модель – универсальное средство исследования сложных систем, представляющее собой логико-алгоритмическое описание поведения отдельных элементов системы и правил их взаимодействия, отображающих последовательность событий, возникающих в моделируемой системе.

© Елисеев В.Л., 2020

Имитационное статистическое моделирование СМО

Наиболее широкое применение имитационное моделирование получило при исследовании сложных систем с дискретным характером функционирования, в том числе моделей массового обслуживания. Для описания процессов функционирования таких систем обычно используются временные диаграммы, являющиеся графическим представлением последовательности событий, происходящих в системе. Для построения временных диаграмм необходимо достаточно четко представлять взаимосвязь событий внутри системы. Степень детализации при составлении диаграмм зависит от свойств моделируемой системы и от целей моделирования.

© Елисеев В.Л., 2020

Имитационное статистическое моделирование СМО

Имитационное моделирование обычно проводится на ЭВМ в соответствии с программой, реализующей заданное конкретное логико-алгоритмическое описание. При этом несколько часов, недель или лет работы исследуемой системы могут быть промоделированы на ЭВМ за несколько минут. В большинстве случаев модель является не точным аналогом системы, а скорее её символическим отображением. Однако такая модель позволяет производить измерения, которые невозможно произвести каким-либо другим способом.

© Елисеев В.Л., 2020

Имитационное статистическое моделирование СМО

Поскольку целью построения любой модели является исследование характеристик моделируемой системы, в имитационную модель должны быть включены средства сбора и обработки статистической информации по всем интересующим характеристикам, основанные на методах математической статистики. Имитационные модели, реализованные на ЭВМ, позволяют исследовать СМО с произвольными стохастическими характеристиками, причем есть возможность получить не только средние значения, но и экстремальные значения многих параметров.

© Елисеев В.Л., 2020

Имитационное статистическое моделирование СМО

GPSS (General Purpose Simulation System) – общецелевая система имитационного моделирования, предназначенная для разработки моделей сложных систем с дискретным и непрерывным характером функционирования и проведения экспериментов с целью изучения свойств и закономерностей процессов, протекающих в них, а также выбора наилучшего проектного решения среди нескольких возможных вариантов. Среди множества реализаций GPSS одной из наиболее доступных и популярных на настоящий момент является **GPSS World** для работы на персональных компьютерах под управлением ОС Windows. В GPSS World включены специальные средства для моделирования большого класса дискретных систем со стохастическим характером функционирования, в том числе, СМО, а также генераторы случайных чисел с различными видами распределений.

© Елисеев В.Л., 2020

Имитационное статистическое моделирование СМО

Особенностью GPSS является использование довольно специфического языка программирования, не являющегося ни процедурным (C/C++/Pascal), ни функциональным (Lisp). Этот язык был разработан ещё в 1961 году в компании IBM, что свидетельствует давно осознанной важности предмета исследования СМО. Язык закономерно имеет достаточно архаичный синтаксис с обилием разнообразных операторов, для понимания которых требуется изучить описание языка. Результатом работы программы на GPSS является отчет, содержащий статистическую информацию о работе СМО, модель которой была заложена в виде программы.

© Елисеев В.Л., 2020

Пример задачи моделирования СМО на GPSS

Пусть есть парикмахерская, в которой одно кресло и один парикмахер. Она открыта 8 часов в день. Клиенты приходят не чаще, чем раз в 12 минут, и не реже, чем раз 24 минуты, в среднем раз в 18 минут. Если парикмахер занят, то пришедший клиент будет ждать своей очереди. Каждая стрижка занимает от 12 до 18 минут, в среднем, 15 минут.

Нас интересуют следующие вопросы:

- Насколько загружен парикмахер?
- Какой длины достигает очередь?
- Как долго клиенту в среднем приходится ждать?

© Елисеев В.Л., 2020

Пример задачи моделирования СМО на GPSS

Программа на GPSS для моделирования этой системы выглядит так:

```
SIMULATE
GENERATE    18,6     CREATE CUSTOMERS
QUEUE       2        CUSTOMERS QUEUE UP IF NECESSARY (ID=2)
SEIZE       3        ENGAGE THE BARBER WHEN HE BECOMES AVAILABLE (ID=3)
DEPART      2        CUSTOMER LEAVES THE QUEUE (ID=2)
ADVANCE     15,3     CUSTOMER GETS HIS HAIR CUT
RELEASE     3        RELEASE THE BARBER (ID=3)
TERMINATE   0        LEAVE THE BARBER SHOP
GENERATE    480      GENERATE A TIMER AFTER 8 HOURS OF SIMULATED TIME
* <-- THE WHOLE LINE COMMENT MARKER
TERMINATE   1        SHUT OFF THE RUN
START       1        CARRY OUT THE SIMULATION
END                  RETURN CONTROL TO THE OPERATING SYSTEM
```

© Елисеев В.Л., 2020

Пример задачи моделирования СМО на GPSS

Сеанс моделирования позволил узнать, что:

- В конце рабочего дня парикмахер ещё стриг последнего клиента.
- Парикмахер был занят 81.6% рабочего времени.
- Стрижка в среднем занимала 14,5 минут.
- Всего было обслужено 27 клиентов.
- Клиент ждал в очереди в среднем 3 минуты 40 секунд.
- В очереди находилось не более одного клиента.

© Елисеев В.Л., 2020



Спасибо за внимание!